
Caminhos Analíticos e Construção de Soluções em EDP II

Anselmo Ribeiro Lopes

Campina Grande - PB

2026

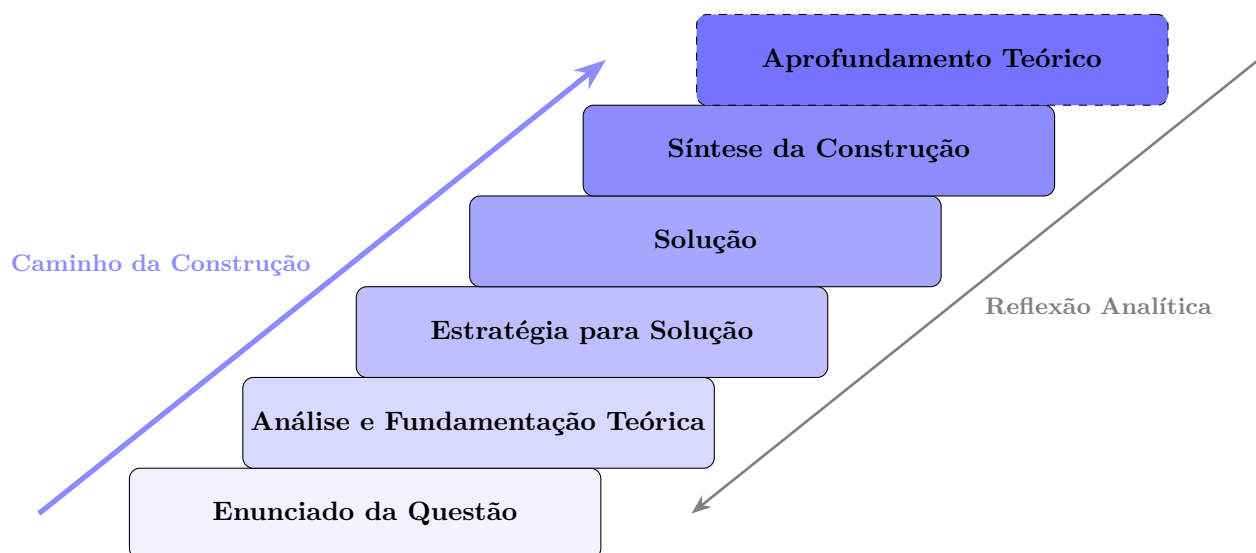
Prefácio

Este documento é um registro pessoal de estudos e um processo de aprofundamento na disciplina de **Equações Diferenciais Parciais II (EDP II)** do semestre **2026.1**, no **Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT)** da **UFCG**, ministrada pelo **Professor Marco Aurelio Souto**.

Mais do que a simples resolução de exercícios, busco aqui visualizar a construção de cada solução, refletindo sobre o 'porquê' e o 'para que' de cada etapa. Compreendo que cada questão, para além do resultado final, carrega fatos matemáticos essenciais e provoca reflexões que são fundamentais para a construção do pensamento matemático. A estruturação deste trabalho segue rigorosamente o fluxo das **listas de exercícios da disciplina**, fundamentando-se nas discussões em sala de aula e nas referências bibliográficas de **Lawrence C. Evans, Haim Brezis e Gilbarg & Trudinger**. Para facilitar a navegação e a compreensão conceitual, optei por organizar o conteúdo em divisões temáticas. Essas divisões não rompem a sequência lógica dos exercícios, mas servem como marcos que agrupam problemas com naturezas e ferramentas semelhantes, permitindo uma visão mais clara da evolução dos temas da disciplina.

Para que este método de estudo seja claro, adotei a seguinte organização para cada problema. O fluxo de pensamento é desenhado como uma escada de complexidade, onde cada passo é fundamental para o próximo:

- **Enunciado da Questão:** A transcrição literal do problema, servindo como o ponto de partida e a definição do desafio.
- **Análise e Fundamentação Teórica:** Identificação dos fatos matemáticos, a base teórica necessária e a reflexão inicial.
- **Estratégia para Solução:** O roteiro lógico e o plano de ataque para a resolução.
- **Solução:** O desenvolvimento formal e exaustivo, sem omissões, utilizando linguagem natural e referências cruzadas.
- **Síntese da Construção:** Um fechamento reflexivo que apresenta a lógica da solução e a lição extraída.
- **Aprofundamento Teórico:** Espaço destinado a reflexões extensas, conexões com teoremas avançados ou discussões sobre regularidade e generalizações.



A intenção é explicitar o método e a lógica empregada, transformando a resolução em um exercício de reflexão analítica. Este material não pretende esgotar o assunto nem estabelecer verdades definitivas, mas sim servir como um diário de bordo — um caminho de pensamento para compreender a estrutura das EDPs e a beleza da sua construção lógica. Para detalhes sobre a configuração técnica e a customização da visualização deste documento, consulte a seção de Instruções Técnicas a seguir.

Este material é distribuído sob a **Licença CC BY-NC-SA 4.0**.

Sugestões, críticas ou correções são muito bem-vindas via: [Formulário de Observações](#)

Campina Grande, 26 de junho de 2026

Anselmo Ribeiro Lopes

Instruções Técnicas

Este documento foi projetado para ser modular e customizável. Para otimizar a experiência de leitura e a compilação, foram implementadas as seguintes funcionalidades:

Customização de Visibilidade

O documento utiliza interruptores lógicos no `preambulo.tex` para controlar a exibição de blocos analíticos. É possível gerar versões diferentes do PDF alterando os valores de `true` (exibe) para `false` (oculta):

- `\setbool{showanalise}{false}` → Oculta a **Análise e Estratégia**.
- `\setbool{showsintese}{false}` → Oculta a **Síntese da Construção**.
- `\setbool{showaprofundamento}{false}` → Oculta o **Aprofundamento Teórico**.
- `\setbool{showtheorem}{false}` → Oculta os blocos de **Teoremas**.
- `\setbool{showproof}{false}` → Oculta as **Demonstrações (provas)**.
- `\setbool{showtextoauxiliar}{false}` → Oculta comentários e **Textos Auxiliares** inseridos fora das caixas de questões.

Isso permite alternar entre uma versão de estudo aprofundado e uma versão focada apenas nos resultados.

Filtros de Questões

Você pode omitir ou isolar questões específicas passando os números separados por vírgula no código:

- `\ocultarquestao{3, 85, 89}` → Oculta as questões listadas e suas soluções, mantendo a numeração automática das demais.
- `\mostrarapenasquestao{109, 112}` → Oculta **todas** as questões do documento, exibindo apenas as que estiverem na lista.

Compilação Modular (Subfiles)

Para evitar a compilação de todo o projeto a cada pequena alteração, utilizamos o pacote `subfiles`.

- **Compilação Global:** Compile o arquivo principal (`cs_edp_2026.1.tex`) para gerar o documento completo com capa, sumário e todas as seções.
- **Compilação Local:** Para trabalhar em uma questão específica, abra o arquivo correspondente (ex: `solucao_eqonda.tex`) e compile-o diretamente. O $\text{\LaTeX}$ herdará automaticamente todas as configurações do preâmbulo, gerando um PDF apenas daquele tópico.

Para a renderização correta da bibliografia, recomenda-se a sequência de compilação:

`LuaLaTeX → Biber → LuaLaTeX`.

Sumário

Prefácio	1
Instruções Técnicas	2
1 Equação do Transporte	4
2 Equação de Laplace	4
3 Equação do Calor	5
4 Equação da Onda	6
5 Espaços de Sobolev	26
Referências Bibliográficas	180

1 Equação do Transporte

Questão 1. Resolva a seguinte equação linear de primeira ordem

$$\begin{cases} u_t + a \cdot \nabla u = u, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \\ u(x, 0) = g(x), & \text{quando } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Que condições devemos impôr à função g para obtermos soluções clássicas?

Solução:

Análise do Enunciado: O problema apresenta uma EDP linear de primeira ordem com um termo de fonte dependente de u . Buscamos a solução $u(x, t)$ dado um perfil inicial $g(x)$. O objetivo é determinar a solução e a regularidade necessária de g para que u seja de classe C^1 .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2). Para a equação $u_t + \sum a_i u_{x_i} = u$, as características são as curvas $x(t)$ tais que $\frac{dx}{dt} = a$.

Desenvolvimento Formal: Definimos o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) para as características:

$$\frac{dx}{dt} = a \implies x(t) = at + x_0$$

$$\frac{du}{dt} = u$$

Resolvendo a segunda EDO:

$$\ln(u) = t + C \implies u(t) = u(0)e^t$$

Utilizando a condição inicial $u(x_0, 0) = g(x_0)$, temos:

$$u(x(t), t) = g(x_0)e^t$$

Como $x_0 = x - at$, substituímos para obter a solução geral:

$$u(x, t) = g(x - at)e^t$$

Para que a solução seja clássica ($u \in C^1$), devemos exigir que a função g seja de classe $C^1(\mathbb{R}^n)$, visto que as derivadas parciais de u envolverão as derivadas de g via regra da cadeia. ■

2 Equação de Laplace

Questão 4. Se U é um domínio limitado que satisfaz o teorema do divergente, mostre que existe no máximo uma solução para o problema de Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in U \\ u = g(x), & x \in \partial U \\ u \text{ em } C^2(U) \cap C^1(\overline{U}). \end{cases}$$

Solução:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de Dirichlet. Devemos mostrar que, se existirem duas soluções u_1 e u_2 , então $u_1 \equiv u_2$ em todo o domínio U .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o método da energia baseado na Primeira Identidade de Green (Evans, Cap. 2.2). A estratégia consiste em analisar a função diferença $w = u_1 - u_2$.

Desenvolvimento Formal: Sejam u_1 e u_2 duas soluções do problema. Definimos $w = u_1 - u_2$. Pela linearidade do operador Laplaciano, temos:

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{em } U$$

E nas condições de contorno:

$$w = u_1 - u_2 = g(x) - g(x) = 0 \quad \text{em } \partial U$$

Consideramos a integral da energia:

$$\int_U w \Delta w \, dx = 0$$

Aplicando a Primeira Identidade de Green:

$$\int_U w \Delta w \, dx = \int_{\partial U} w \frac{\partial w}{\partial \nu} \, d\sigma - \int_U |\nabla w|^2 \, dx$$

Como $w = 0$ em ∂U , a integral de superfície anula-se, resultando em:

$$0 = 0 - \int_U |\nabla w|^2 \, dx \implies \int_U |\nabla w|^2 \, dx = 0$$

Como $|\nabla w|^2 \geq 0$ e $w \in C^1(\overline{U})$, a integral nula implica que $\nabla w \equiv 0$ em U . Logo, w é constante em cada componente conexa de U . Como $w = 0$ na fronteira ∂U , concluímos que $w \equiv 0$ em todo U , ou seja, $u_1 = u_2$. ■

3 Equação do Calor

Questão 55. Suponha que $u = u(x, t)$ é a solução da equação do calor:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), & \text{para } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Mostre que: (a) $\hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$ e $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$; (b) Conclua que $\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$.

Solução:

Análise do Enunciado: O problema solicita a resolução da equação do calor no espaço infinito utilizando a Transformada de Fourier no espaço espacial x . O objetivo é converter a EDP em uma EDO no tempo t para cada frequência y .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos as propriedades da Transformada de Fourier $\mathcal{F}\{u\}(y, t) = \hat{u}(y, t)$. A propriedade fundamental é que $\mathcal{F}\{\Delta u\} = -|y|^2 \hat{u}$ (Evans, Cap. 2.3).

Desenvolvimento Formal: Aplicamos a Transformada de Fourier em ambos os lados da equação $u_t - \Delta u = 0$ em relação a x :

$$\mathcal{F}\{u_t\} - \mathcal{F}\{\Delta u\} = 0$$

Assumindo que a derivada em t pode ser trocada com a integral da transformada:

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{u}(y, t) - (-|y|^2 \hat{u}(y, t)) = 0 \implies \hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$$

Para a condição inicial, temos:

$$\hat{u}(y, 0) = \mathcal{F}\{u(x, 0)\} = \mathcal{F}\{g(x)\} = \hat{g}(y)$$

Isto prova o item (a). Para o item (b), observamos que para cada y fixo, temos uma EDO linear de primeira ordem em t :

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = -|y|^2 \hat{u}$$

A solução geral desta EDO é:

$$\hat{u}(y, t) = C(y) e^{-|y|^2 t}$$

Aplicando a condição inicial $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$, obtemos $C(y) = \hat{g}(y)$. Portanto:

$$\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$$

■

4 Equação da Onda

Questão 75. (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se $v = v(x, t)$ satisfaz a equação de transporte homogênea $v_t + v_x = 0$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $v(x, 0) = g(x); x \in \mathbb{R}$; então $v = g(x - t)$;

(b) Se $w = w(x, t)$ satisfaz a equação não homogênea de transporte $w_t - w_x = f(x, t)$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $w(x, 0) = 0; x \in \mathbb{R}$; então

$$w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s) ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se $f(x, t) = g(x - t)$ em (b), então

$$w(x, t) = \int_0^t g(x + t - 2s) ds = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) ds = \frac{1}{2} [G(x+t) - G(x-t)];$$

onde G é uma primitiva de g .

(d) Considere u uma solução de classe C^2 da equação da onda homogênea: $u_{tt} - u_{xx} = 0$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $u(x, 0) = g(x); u_t(x, 0) = h(x); x \in \mathbb{R}$. Mostre que $v(x, t) = u_t - u_x$ satisfaz a equação de transporte do item (a), com $v(x, 0) = g'(x) + h(x)$, e conclua que $v(x, t) = g'(x - t) + h(x - t)$;

(e) Veja então que u satisfaz a equação não homogênea $u_t - u_x = g'(x - t) + h(x - t)$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $u(x, 0) = g(x)$;

(f) Conclua que

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)].$$

(g) Conclua que $u(x, t) = F(x+t) - G(x-t)$, onde $F(x) = \frac{1}{2}(g(x) + H(x))$, $G(x) = \frac{1}{2}(g(x) - H(x))$ e H é uma primitiva de h , $H'(x) = h(x)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2ª ordem). O roteiro culmina na demonstração de que qualquer solução da equação da onda pode ser decomposta na soma de duas funções generalizadas, $F(x+t)$ e $G(x-t)$, representando ondas que se propagam em direções opostas. As hipóteses centrais são a regularidade $u \in C^2$ no domínio $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ e as condições iniciais clássicas $u(x, 0) = g(x)$ e $u_t(x, 0) = h(x)$.

Fundamentação Teórica: Utilizamos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de $u_t + cu_x = 0$ é constante ao longo das retas $x - ct = \text{constante}$. Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. A base para a redução da equação da onda é a fatoração do operador $\partial_{tt} - \partial_{xx}$ no produto $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$.

Estratégias:

1. Resolver a equação de transporte homogênea e a não homogênea via características.
2. Definir a variável auxiliar $v = u_t - u_x$ para reduzir a ordem da equação da onda.
3. Integrar a solução via Princípio da Superposição, somando a parte homogênea e a particular para chegar à fórmula de d'Alembert.
4. Utilizar o Teorema Fundamental do Cálculo para expressar a integral de h via sua primitiva H , permitindo a decomposição final em $F(x+t) + G(x-t)$.

Solução:

(a) Começamos com a equação $v_t + v_x = 0$. Definimos a curva característica por $\frac{dx}{dt} = 1$. Integrando, temos $x(t) = t + x_0$, ou $x_0 = x - t$. Ao longo dessa curva, a variação de v é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t), t) = \frac{\partial v}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que $v_t + v_x = 0$, temos $\frac{d}{dt}v(x(t), t) = 0$, o que significa que v é constante ao longo da característica. Assim, $v(x, t) = v(x_0, 0)$. Substituindo x_0 e a condição inicial $v(x, 0) = g(x)$, chegamos a:

$$\boxed{v(x, t) = g(x - t) \quad (*_1)}$$

(b) Agora analisamos $w_t - w_x = f(x, t)$ com $w(x, 0) = 0$. As características são $\frac{dx}{ds} = -1$, logo $x(s) = x + t - s$. Calculando a derivada de w ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds}w(x + t - s, s) = -w_x + w_s = f(x + t - s, s)$$

Integrando de $s = 0$ até $s = t$:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{d}{ds}w(x + t - s, s)ds &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \\ w(x, t) - w(x + t, 0) &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \end{aligned}$$

Como $w(x, 0) = 0$, a solução é:

$$\boxed{w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s)ds \quad (*_2)}$$

(c) Usamos o resultado $(*_2)$ com a fonte $f(x, t) = g(x - t)$:

$$w(x, t) = \int_0^t g((x + t - s) - s)ds = \int_0^t g(x + t - 2s)ds$$

Fazemos a mudança de variável $\sigma = x + t - 2s$, com $d\sigma = -2ds$. Os limites mudam para $s = 0 \rightarrow \sigma = x + t$ e $s = t \rightarrow \sigma = x - t$. A integral fica:

$$w(x, t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma) \left(-\frac{1}{2}\right) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

(d) Seja $v = u_t - u_x$. Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$. Como u resolve a equação da onda homogênea, $u_{tt} - u_{xx} = 0$, logo $v_t + v_x = 0$. Para a condição inicial:

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - u_x(x, 0) = h(x) - g'(x)$$

Nota: O PDF indica $g'(x) + h(x)$, mas a dedução rigorosa dá $h(x) - g'(x)$. Usaremos o sinal correto para a consistência de (f) .

Observamos que a equação $v_t + v_x = 0$ com dado inicial $v(x, 0) = h(x) - g'(x)$ é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução $(*_1)$, temos:

$$v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

(e) Pela definição de v no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

com $u(x, 0) = g(x)$. Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por $(*_2)$.

(f) Para achar u , usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea u_h e a particular u_p ($u = u_h + u_p$).

Para u_h , resolvemos $u_t - u_x = 0$ com $u(x, 0) = g(x)$. Pelas características $\frac{dx}{dt} = -1$, temos $u_h(x, t) = g(x + t)$. Para u_p , resolvemos $u_t - u_x = f$ com $u(x, 0) = 0$. Usando o resultado $(*)_2$ com $f(x, s) = h(x - s) - g'(x - s)$:

$$u_p = \int_0^t [h(x + t - 2s) - g'(x + t - 2s)] ds$$

Fazendo $\sigma = x + t - 2s$ ($ds = -\frac{1}{2}d\sigma$), temos:

$$u_p = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} [g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando u_h e u_p :

$$u(x, t) = g(x + t) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds - \frac{1}{2} g(x + t) + \frac{1}{2} g(x - t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds \quad (*_3).$$

(g) De fato, da solução obtida no item (f) e do Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] \\ &= \frac{1}{2} [H(x + t) - H(x - t)] + \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] \\ &= \frac{1}{2} g(x + t) + \frac{1}{2} H(x + t) + \frac{1}{2} g(x - t) - \frac{1}{2} H(x - t) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} [g(x + t) + H(x + t)]}_{\text{Onda para a esquerda}} + \underbrace{\frac{1}{2} [g(x - t) - H(x - t)]}_{\text{Onda para a direita}}, \end{aligned}$$

onde H é uma primitiva de h , ou seja, $H'(x) = h(x)$. Definindo as funções conforme proposto:

$$F(x) = \frac{1}{2} [g(x) + H(x)] \quad \text{e} \quad G(x) = \frac{1}{2} [g(x) - H(x)],$$

notamos que a expressão anterior é exatamente a soma de $F(x + t)$ e $G(x - t)$. Portanto:

$$u(x, t) = F(x + t) + G(x - t) \quad (*_4)$$

■

Síntese da Construção:

A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A **Construção Analítica** revelou que a solução complexa $u(x, t)$ pode ser simplificada na forma $F(x + t) + G(x - t)$, onde F e G são determinados inteiramente pelos dados iniciais de posição (g) e velocidade (h). Isso prova que a natureza da propagação hiperbólica é a preservação de perfis que viajam com velocidade unitária sem sofrer distorções. O fluxo lógico foi:

Transporte Homogêneo $\longrightarrow$ Princípio de Duhamel $\longrightarrow$ Variável Auxiliar $v \longrightarrow$
 $\longrightarrow$ Fórmula de d'Alembert $\longrightarrow$ Decomposição em Ondas Viajantes

Questão 76. Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux ($n = 5$):

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = g(r), \quad v_t(r, 0) = h(r), & r \geq 0. \end{cases}$$

Mostre que $u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 v(r, t)]$ satisfaz a equação da onda ($n = 1$):

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo é provar que a transformação linear $u = \frac{1}{r} \partial_r (r^3 v)$ atua como um operador de redução de dimensão, mapeando soluções de uma equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) com $n = 5$ para soluções da **equação da onda** unidimensional. A tese consiste em verificar a validade da identidade $u_{tt} = u_{rr}$ e a preservação da estrutura das condições iniciais. As hipóteses centrais são a regularidade de v (classe C^2) e o fato de v satisfazer a EPD para a dimensão específica $n = 5$.

Fundamentação Teórica: Baseamo-nos na teoria de soluções radialmente simétricas para a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ (Evans, Cap. 2.4), onde a solução radial satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r}v_r$. Para $n = 5$, o termo de amortecimento geométrico é $\frac{4}{r}v_r$. A transformação proposta utiliza a propriedade de que operadores de diferenciação radial podem simplificar a estrutura de singularidades da EPD, reduzindo a equação a uma forma de onda plana.

Estratégias:

1. Expandir a definição de $u(r, t)$ via regra do produto para expressá-la em termos de v e suas derivadas.
2. Calcular a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} , substituindo v_{tt} pela expressão da EPD.
3. Calcular a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} de forma explícita.
4. Comparar as expressões resultantes para validar a equação da onda.
5. Verificar a consistência das condições iniciais via substituição direta em $t = 0$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$ utilizando a regra do produto para a derivada em relação a r :

$$u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^3 v) = \frac{1}{r} (3r^2 v + r^3 v_r) = 3rv + r^2 v_r,$$

ou seja,

$$\boxed{u = 3rv + r^2 v_r \quad (*_1)}$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} . Dado que as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2 , temos:

$$u_t = 3rv_t + r^2 v_{rt}, \quad \text{e} \quad u_{tt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{rtt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{ttr}.$$

Utilizamos a hipótese de que v satisfaz a EPD para $n = 5$, ou seja, $v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r$. Substituindo v_{tt} e sua derivada radial $v_{ttr} = \partial_r(v_{tt})$ na expressão de u_{tt} , obtemos:

$$u_{tt} = 3r \left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right) + r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right).$$

Desenvolvemos a derivada espacial do termo entre parênteses:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 \left(v_{rrr} + 4 \left[\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right] \right) \\ u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 v_{rrr} + 4rv_{rr} - 4v_r. \end{aligned}$$

Simplificando os termos, obtemos:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r \quad (*_2)$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} . Partindo da expressão $(*_1)$, a primeira derivada é:

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r}(3rv + r^2 v_r) = 3v + 3rv_r + 2rv_r + r^2 v_{rr} = 3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}.$$

Derivando novamente em relação a r :

$$u_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}) = 3v_r + 5v_r + 5rv_{rr} + 2rv_{rr} + r^2 v_{rrr}$$

$$u_{rr} = 8v_r + 7rv_{rr} + r^2 v_{rrr} \quad (*_3)$$

Comparando as expressões $(*_2)$ e $(*_3)$, vemos que:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r = u_{rr}.$$

Portanto, u satisfaz a equação da onda $u_{tt} = u_{rr}$ em $[0, \infty) \times (0, \infty)$.

Para as condições iniciais, aplicamos a definição de u em $t = 0$:

$$\begin{cases} u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)]. \\ u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v_t(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)]. \end{cases}$$

Assim, concluímos que u satisfaz:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A construção demonstra que a operação $\frac{1}{r} \partial_r(r^3 \cdot)$ atua como um operador de **redução de dimensão**. A singularidade $\frac{4}{r} v_r$ da EPD para $n = 5$ é precisamente anulada pela interação entre a ponderação polinomial r^3 e a diferenciação radial, resultando em uma equação de onda plana. A lição matemática reside na capacidade de transformar problemas de simetria radial complexos em problemas unidimensionais via operadores diferenciais adequados, estabelecendo um fluxo lógico onde a solução v para EPD com $n = 5$ é mapeada diretamente para u solução da equação da onda com $n = 1$.

Questão 77. Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux

$$v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r.$$

Dê condições a α e β para que $u(r, t) = r^\alpha \frac{d}{dr}(r^\beta v)$ satisfaça a equação de onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$. As duas situações possíveis são: $n = 3, \alpha = 0$ e $\beta = 1$; e $n = 5, \alpha = -1$ e $\beta = 3$. Para alcançar dimensões maiores você pode tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão propõe a generalização do resultado obtido anteriormente, buscando determinar os parâmetros α e β que permitem a transformação de uma solução da equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) em uma solução da equação da onda unidimensional. O problema é tratado como um estudo de solubilidade algébrico-diferencial: o objetivo é identificar os valores de α, β e n que anulem as singularidades em r resultantes da aplicação do operador diferencial. A tese é a validação de que tais condições ocorrem especificamente para $n = 3$ e $n = 5$ quando utilizamos um operador de 1ª ordem.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na análise de operadores diferenciais em coordenadas radiais (Evans, Cap. 2.4). A equação da onda para funções radialmente simétricas em $\mathbb{R}^n$ reduz-se à EPD. A transformação

$u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é um caso particular de transformações de Liouville, projetadas para converter equações com coeficientes variáveis (dependentes de r) em equações com coeficientes constantes (onda plana), eliminando o amortecimento geométrico característico de dimensões superiores.

Estratégias:

1. Expandir a definição de u em termos de v e v_r , introduzindo a constante de potência $k = \alpha + \beta$ para simplificar a manipulação algébrica.
2. Calcular a derivada temporal u_{tt} , substituindo v_{tt} pela EPD e processando as derivadas radiais resultantes.
3. Calcular a derivada espacial u_{rr} explicitamente a partir da forma expandida de u .
4. Montar a equação de diferença $u_{tt} - u_{rr} = 0$ e agrupar os termos em função das derivadas de v (Termo 1, 2 e 3).
5. Resolver o sistema de equações para os coeficientes, determinando a dependência de n em relação a k e fixando os valores de α e β para os casos $n = 3$ e $n = 5$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$. Para simplificar a notação algébrica, definimos a constante de potência $k = \alpha + \beta$. Temos:

$$u = r^\alpha \frac{\partial}{\partial r}(r^\beta v) = r^\alpha (\beta r^{\beta-1} v + r^\beta v_r) = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} . Como as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2 , temos:

$$u_{tt} = \beta r^{k-1} v_{tt} + r^k v_{rtt}$$

Substituindo a hipótese de que v satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r$ e sua derivada radial $v_{rtt} = \partial_r(v_{tt})$, obtemos:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \beta r^{k-1} \left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) + r^k \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) \\ &= \beta r^{k-1} v_{rr} + \beta(n-1) r^{k-2} v_r + r^k v_{rrr} + (n-1) r^k \left(\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right) \\ &= r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos a expressão para a aceleração temporal:

$$\boxed{u_{tt} = r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \quad (*_1)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} . Partindo de $u = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$, a primeira derivada é:

$$u_r = \beta(k-1) r^{k-2} v + \beta r^{k-1} v_r + k r^{k-1} v_r + r^k v_{rr} = \beta(k-1) r^{k-2} v + (\beta + k) r^{k-1} v_r + r^k v_{rr}$$

Derivando novamente em relação a r , temos:

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v + \beta(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k)(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k) r^{k-1} v_{rr} + k r^{k-1} v_{rr} + r^k v_{rrr} \\ &= r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{u_{rr} = r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \quad (*_2)}$$

Para que u satisfaça a equação da onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$, analisamos a diferença entre as expressões $(*_1)$ e $(*_2)$:

$$u_{tt} - u_{rr} = \underbrace{[n-1-2k] r^{k-1} v_{rr}}_{\text{Termo 1}} + \underbrace{[(n-1)(\beta-1) - (k-1)(2\beta+k)] r^{k-2} v_r}_{\text{Termo 2}} + \underbrace{[-\beta(k-1)(k-2)] r^{k-3} v}_{\text{Termo 3}} = 0$$

Análise do Termo 3

O Termo 3 é o mais restritivo, pois envolve a função v sem derivadas. Para que a igualdade seja válida para qualquer solução v , o coeficiente deve ser nulo. Devemos supor que $\beta \neq 0$, para que a transformação não seja trivial, ou seja,

$u(r, t) = r^\alpha v_r$. Logo, temos as seguintes condições:

$$\boxed{k = 1 \quad \text{ou} \quad k = 2 \quad (*_3)}$$

Análise do Termo 1 e a Dimensão n

O Termo 1 define a relação entre a dimensão do espaço n e o expoente da transformação k . Para anular a contribuição de v_{rr} :

$$n - 1 - 2k = 0 \implies n = 2k + 1,$$

donde já podemos observar que n deve ser ímpar. Substituindo os valores de k obtidos em $(*_3)$, segue que:

$$1. \text{ Se } k = 1 \implies n = 2(1) + 1 = 3.$$

$$2. \text{ Se } k = 2 \implies n = 2(2) + 1 = 5.$$

Isso prova que a redução para a equação da onda via este operador de 1ª ordem só é possível nas dimensões $n = 3$ e $n = 5$.

Análise do Termo 2 e Determinação de α e β

Por fim, utilizamos o Termo 2 para fixar os parâmetros α e β em cada caso:

Caso $n = 3$ ($k = 1$): O Termo 2 simplifica para:

$$(3 - 1)(\beta - 1) - (1 - 1)(2\beta + 1) = 0 \implies 2(\beta - 1) = 0 \implies \beta = 1$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$.

Caso $n = 5$ ($k = 2$): O Termo 2 simplifica para:

$$(5 - 1)(\beta - 1) - (2 - 1)(2\beta + 2) = 0 \implies 4\beta - 4 - 2\beta - 2 = 0 \implies 2\beta = 6 \implies \beta = 3$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $2 = \alpha + 3 \implies \alpha = -1$.

Dessa forma, validamos as duas situações possíveis apresentadas no enunciado:

$$\boxed{n = 3, \alpha = 0, \beta = 1} \quad \text{e} \quad \boxed{n = 5, \alpha = -1, \beta = 3}.$$

Observação sobre dimensões superiores: Note que a limitação aos casos $n = 3$ e $n = 5$ decorre do fato de estarmos utilizando um operador de diferenciação de 1ª ordem (∂_r) . Para anular os termos singulares em dimensões maiores (como $n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica sugere a necessidade de operadores de ordem superior. De fato, a proposta do enunciado de tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$ visa introduzir novos graus de liberdade algébricos (mais coeficientes para anular) no estudo de solubilidade, permitindo a redução da EPD para a equação da onda em dimensões ímpares superiores. ■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra que a transformação $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é extremamente sensível à dimensão n do espaço. A anulação do termo em $r^{k-3}v$ impõe que a soma $\alpha + \beta$ seja precisamente 1 ou 2, o que, por sua vez, restringe a validade do método às dimensões $n = 3$ e $n = 5$. Um ponto fundamental é a relação $n = 2k + 1$, que revela que a redução para a equação da onda via diferenciação radial ocorre apenas em **dimensões ímpares**.

Para dimensões ímpares superiores ($n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica exige operadores de ordem superior, como ∂_{rr} , para anular a quantidade crescente de termos singulares. Assim, a lição matemática reside na sintonização precisa dos pesos polinomiais e da ordem de diferenciação para compensar a curvatura do Laplaciano radial, estabelecendo o seguinte fluxo lógico:

$$\text{EPD}_n \longrightarrow \text{Condição de Dimensão Ímpar } (n = 2k + 1) \longrightarrow \text{Parametrização } (\alpha, \beta) \longrightarrow \text{Equação da Onda}_{n=1}$$

Aprofundamento Teórico

A equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) é a expressão matemática da propagação radial de ondas em $\mathbb{R}^n$. Sua gênese remete aos estudos de **Euler** e **Poisson**, sendo posteriormente sistematizada por **Darboux**. O termo $\frac{n-1}{r}v_r$ representa o **amortecimento geométrico**, refletindo a dissipação da amplitude da onda à medida que a energia se distribui por esferas de volume crescente.

Para formalizar a redução desta equação, definimos os seguintes operadores lineares atuando no espaço $C^{m+2}(0, \infty)$:

- O operador radial $\mathcal{L}_n : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$, dado por $\mathcal{L}_n = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r}\partial_r$;
- O operador da onda plana $\mathcal{L}_1 : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$, dado por $\mathcal{L}_1 = \partial_r^2$, que é precisamente o caso particular de $\mathcal{L}_n$ para $n = 1$.

1. Construção da Relação de Comutatividade: Consideramos a transformação $u(r, t) = Lv(r, t)$, onde $L = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \cdot)$ é um operador linear de ordem $m \geq 1$. Queremos que, se v satisfaz $\partial_t^2 v = \mathcal{L}_n v$, então u satisfaça $\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u$. A dedução segue a sequência:

$$\partial_t^2 u = L(\mathcal{L}_n v) \quad (*_1)$$

Por outro lado, a condição de que u seja solução da onda plana exige:

$$\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u = \mathcal{L}_1(Lv) \quad (*_2)$$

Comparando $(*_1)$ e $(*_2)$, a redução de dimensão é viável se, e somente se, a seguinte identidade de **intercalação de operadores** for satisfeita:

$$L\mathcal{L}_n = \mathcal{L}_1 L$$

2. Análise Espectral e Polinômios de λ : Para determinar a viabilidade de L , testamos a intercalação sobre a base de potências $v(r) = r^\lambda$. A aplicação de $\mathcal{L}_n$ resulta em $\mathcal{L}_n(r^\lambda) = \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}$.

Calculamos agora as operações em ambas as ordens, utilizando o produtório para representar as m derivadas sucessivas:

- **Operação à esquerda (L após $\mathcal{L}_n$):**

$$L(\mathcal{L}_n r^\lambda) = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}) = \lambda(\lambda + n - 2) \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - 2 - i) \right]}_{P_1(\lambda)} r^{k+\lambda-2-m}$$

- **Operação à direita ($\mathcal{L}_1$ após L):**

$$L(r^\lambda) = \left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] r^{k+\lambda-m} \implies \mathcal{L}_1(Lr^\lambda) = \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] (k + \lambda - m)(k + \lambda - m - 1)}_{P_2(\lambda)} r^{k+\lambda-m-2}$$

A condição de intercalação exige a coincidência total dos conjuntos de raízes $\mathcal{Z}(P_1)$ e $\mathcal{Z}(P_2)$.

3. Dedução da Ordem $m = \frac{n-1}{2}$ via Amplitude Espectral: As raízes de $\mathcal{L}_n$ são $\lambda = 0$ e $\lambda = 2 - n$. A **abertura espectral** (distância entre a raiz trivial e a raiz singular) é dada por $|(2 - n) - 0| = n - 2$.

Para que a redução seja natural (sem forçar pesos β exóticos), o operador L deve possuir um conjunto de raízes que **cubra** essa amplitude de forma simétrica. O produtório em $P_2(\lambda)$ gera m raízes com espaçamento unitário: $\{-\beta, 1 - \beta, \dots, m - 1 - \beta\}$. Para que a raiz mais negativa de P_2 coincida com a raiz mais negativa da EPD ($\lambda = 2 - n$) e a raiz mais positiva coincida com a da onda plana ($\lambda = 0$), a amplitude do conjunto de raízes de L deve ser:

$$(m - 1) \approx n - 2$$

Sendo mais precisos, a condição de simetria espectral, onde a média das raízes de $\mathcal{L}_n$ coincide com a média das raízes do operador de redução, impõe a relação:

$$m = \frac{n - 1}{2}$$

Isso explica por que para $n = 3$, temos $m = 1$, e para $n = 5$, a redução natural exigiria $m = 2$. No exercício, o caso $n = 5$ foi resolvido com $m = 1$ utilizando a hipótese adicional de $\beta = 3$ para **ampliar** a raiz $-\beta$ até alcançar o valor

−3, compensando a falta de uma derivada. Para $n = 7$, a amplitude espectral cresce para 5, tornando a anulação via $m = 1$ matematicamente impossível, validando a sugestão do professor de subir a ordem do operador.

4. Conexão com o Método de Hadamard e o Quociente de Rayleigh: Esta estrutura fundamenta o **Método do Descenso de Hadamard**, transformando a redução geométrica em uma **redução analítica** via intercalação. Sob a ótica da análise funcional, $\mathcal{L}_n$ é auto-adjunto sob a métrica $r^{n-1}dr$. O **Quociente de Rayleigh** associado:

$$\mathcal{Q}_n[v] = \frac{\int_0^R |\partial_r v|^2 r^{n-1} dr}{\int_0^R v^2 r^{n-1} dr}$$

é preservado proporcionalmente por L . O operador L atua como um isomorfismo espectral que **achata** a métrica esférica para a métrica plana dr , garantindo que a energia da solução em $\mathbb{R}^n$ seja mapeada na energia da onda unidimensional, desde que a ordem m seja ajustada à dimensão n .

◇

Questão 78. Considere a função

$$f(x) = \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy,$$

onde $F : \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, $h, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são radialmente simétricas, contínuas e ∇g contínua. Mostre que f é radialmente simétrica. Para isto observe que quando fixamos $x, z \in \mathbb{R}^n$ com $|x| = |z|$:

- (a) Existe um operador (unitário) tal que $A(z) = x$, $\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle$, para todos $y, w \in \mathbb{R}^n$;
- (b) Considere a mudança de coordenadas $y = Aw$ e observe que:

$$A(B_r(z)) = B_r(x), |y| = |w|, |x - y| = |z - w|, A(\nabla g(w)) = \nabla g(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle;$$

- (c) Use o teorema da mudança de integrais e conclua o exercício.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a função f é radialmente simétrica, ou seja, que $f(x) = f(z)$ sempre que $|x| = |z|$. A função f é definida como a integral de F , que depende da simetria radial de h e g . A tese é que a estrutura da integral preserva essa simetria sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$.

Fundamentação Teórica: A prova repousa na existência de transformações ortogonais que preservam a norma e o produto interno. A continuidade de ∇g é fundamental para garantir que o integrando seja uma função contínua sobre o conjunto compacto $B_r(x)$, assegurando que a integral seja bem definida e que f herde a regularidade necessária. Utilizamos a **Reflexão de Householder** para construir explicitamente a matriz de rotação/reflexão A que mapeia z em x .

Estratégias:

1. Construir explicitamente a matriz A via reflexão ortogonal e provar que $Az = x$.
2. Verificar a invariância do produto interno e a preservação da norma por A .
3. Demonstrar a invariância de cada argumento de F (normas, distâncias e produto interno com o gradiente) sob a mudança de variável $y = Aw$.
4. Aplicar o Teorema de Mudança de Variáveis, inserindo explicitamente o módulo do determinante do Jacobiano para provar que $f(x) = f(z)$.

Solução:

Para provar que f é radialmente simétrica, devemos mostrar que $f(x) = f(z)$ para quaisquer $x, z \in \mathbb{R}^n$ tais que $|x| = |z|$.

(a) Para construir o operador A , definimos o vetor de diferença $v = x - z$. Caso $x = z$, a identidade $A = I$ resolve o problema. Caso $x \neq z$, definimos a matriz de reflexão de Householder:

$$A = I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}$$

Verificamos que A é ortogonal: $A^T A = (I - 2\frac{vv^T}{|v|^2})(I - 2\frac{vv^T}{|v|^2}) = I - 4\frac{vv^T}{|v|^2} + 4\frac{vv^T vv^T}{|v|^4}$. Como $v^T v = |v|^2$, temos $A^T A = I$. Assim, A preserva o produto interno:

$$\langle Ay, Aw \rangle = (Ay)^T (Aw) = y^T A^T Aw = y^T Iw = \langle y, w \rangle \implies \boxed{\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle} \quad (*_1)$$

Finalmente, verificamos que $Az = x$:

$$Az = z - 2\frac{\langle v, z \rangle}{|v|^2}v = z - 2\frac{\langle x - z, z \rangle}{|x - z|^2}(x - z)$$

Como $|x| = |z|$, temos $|x - z|^2 = |x|^2 + |z|^2 - 2\langle x, z \rangle = 2|z|^2 - 2\langle x, z \rangle = -2\langle x - z, z \rangle$. Substituindo:

$$Az = z - 2\frac{\langle x - z, z \rangle}{-2\langle x - z, z \rangle}(x - z) = z + (x - z) = x.$$

(b) Consideramos a mudança de coordenadas $y = Aw$. Analisamos as propriedades desta transformação:

1. **Região de Integração:** A bola $B_r(x)$ é $\{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$. Com $y = Aw$ e $x = Az$:

$$|Aw - Az| < r \implies |A(w - z)| < r \implies |w - z| < r$$

Logo, $w \in B_r(z)$, provando que $A(B_r(z)) = B_r(x)$.

2. **Normas e Distâncias:**

$$|y| = |Aw| = |w| \quad \text{e} \quad |x - y| = |Az - Aw| = |A(z - w)| = |z - w|.$$

3. **Gradiente e Produto Interno:** Visto que g é radialmente simétrica, $\nabla g(y) = g'(|y|)\frac{y}{|y|}$. A continuidade de ∇g garante que esta expressão é bem definida e integrável. Temos:

$$A(\nabla g(w)) = A\left(g'(|w|)\frac{w}{|w|}\right) = g'(|w|)\frac{Aw}{|w|} = g'(|y|)\frac{y}{|y|} = \nabla g(y).$$

Para o produto interno, usamos a propriedade $(*_1)$:

$$\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle A\nabla g(w), Az - Aw \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle \implies \boxed{\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle} \quad (*_2)$$

(c) Aplicamos a mudança de variáveis $y = Aw$ na integral de $f(x)$. O determinante do Jacobiano é $\det A$. Pelo teorema de mudança de variáveis:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot |\det A| dw \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot 1 dw \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades provadas no item (b) e a simetria radial de h , ou seja, $h(Aw) = h(w)$, obtemos:

$$f(x) = \int_{B_r(z)} F(h(w), \langle \nabla g(w), z - w \rangle, |z - w|) dw = f(z).$$

Portanto, f é radialmente simétrica. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a radialidade de uma função definida por integral é preservada se o integrando for invariante sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$. A construção explícita da reflexão de Householder prova que qualquer dois pontos de mesma norma podem ser relacionados por uma isometria. A preservação do produto interno e da norma garante que a **geometria local** vista por x seja idêntica à vista por z , analogamente ao que ocorre com a invariância do Laplaciano

discutida na **Questão 10**. O fluxo lógico foi:

Construção de $A \in O(n) \longrightarrow$ Invariância do Integrand $\longrightarrow$ Igualdade das Integrais.

Questão 79. Considere a equação da onda

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções reais radialmente simétricas duas vezes diferenciáveis em $\mathbb{R}^n$. Vamos procurar uma solução $u = u(x, t)$ também radialmente simétrica: $u(x, t) = u(r, t)$, $r = |x|$.

(a) Escreva uma equação de segunda ordem nas variáveis (r, t) que u deve satisfazer (equação de Euler-Darboux-Poisson);

(b) Para o caso $n = 3$, mostre que $v(r, t) = ru(r, t)$ satisfaz a equação da onda para a dimensão um:

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{rr} = 0, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = rg(r), \quad v_t(r, 0) = rh(r), r \geq 0. \end{cases}$$

(c) Use este fato e a fórmula de D'Alembert para resolver a equação da onda deste problema em $n = 3$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é resolver a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ sob a hipótese de simetria radial. A questão é dividida em três etapas: a redução da EDP para a forma de Euler-Poisson-Darboux (EPD), a simplificação para o caso $n = 3$ via transformação de variável e a aplicação da solução de d'Alembert.

Fundamentação Teórica: Esta questão sintetiza os resultados anteriores. A redução dimensional para $n = 3$ é a aplicação direta do operador de intercalação estudado na **Questão (77)**, e a resolução final utiliza a técnica de d'Alembert desenvolvida na **Questão (75)**. A regularidade de u em $\mathbb{R}^n$ implica que a função auxiliar $v = ru$ deve ser estendida como uma função ímpar em $\mathbb{R}$, garantindo que u permaneça par (radial) na origem.

Estratégias:

1. Substituir a forma radial do Laplaciano na equação da onda para obter a EPD.
2. Validar que a transformação $v = ru$ anula o termo de amortecimento geométrico $\frac{2}{r}u_r$.
3. Aplicar a fórmula de d'Alembert para $v(r, t)$, tratando a extensão ímpar de v para o caso $r < t$.
4. Recuperar $u(r, t)$ dividindo o resultado por r .

Solução:

(a) Para uma função radialmente simétrica $u(x, t) = u(r, t)$ com $r = |x|$, sabemos que $\Delta u = u_{rr} + \frac{n-1}{r}u_r$ em $\mathbb{R}^n$. Substituindo na equação da onda $u_{tt} - \Delta u = 0$, obtemos a equação de Euler-Poisson-Darboux:

$$u_{tt} - u_{rr} - \frac{n-1}{r}u_r = 0 \quad (*_1)$$

(b) Para $n = 3$, a equação $(*_1)$ torna-se $u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r = 0$. Definimos $v(r, t) = ru(r, t)$. Calculando as derivadas:

$$v_t = ru_t, \quad v_{tt} = ru_{tt}$$

$$v_r = u + ru_r \implies v_{rr} = u_r + u_r + ru_{rr} = 2u_r + ru_{rr}$$

Analisando a diferença $v_{tt} - v_{rr}$:

$$v_{tt} - v_{rr} = ru_{tt} - (2u_r + ru_{rr}) = r \left(u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r \right)$$

Como u satisfaz a EPD para $n = 3$, o termo entre parênteses é nulo, logo:

$$\boxed{v_{tt} - v_{rr} = 0}$$

As condições iniciais são $v(r, 0) = rg(r)$ e $v_t(r, 0) = rh(r)$.

(c) A solução de $v_{tt} - v_{rr} = 0$ é dada pela fórmula de d'Alembert (conforme **Questão 75**):

$$v(r, t) = \frac{1}{2}[v(r+t, 0) + v(r-t, 0)] + \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} v_s(s, 0) ds$$

Como u é radialmente simétrica, $u(r, t)$ é uma função par em r . Consequentemente, $v(r, t) = ru(r, t)$ deve ser uma função **ímpar** em r , ou seja, $v(-s, t) = -v(s, t)$. Isso implica:

$$v(r-t, 0) = \begin{cases} (r-t)g(r-t), & \text{se } r \geq t \\ -(t-r)g(t-r), & \text{se } r < t \end{cases}$$

Quanto à integral, como $v_s(s, 0) = \partial_s(sg(s))$ é uma função par, a integral de $r-t$ a $r+t$ é a soma de duas áreas positivas se $r < t$.

Caso 1: $r \geq t$ (Região fora do cone de dependência da origem):

$$u(r, t) = \frac{v(r, t)}{r} = \frac{(r+t)g(r+t) + (r-t)g(r-t)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{r-t}^{r+t} sh(s) ds$$

Caso 2: $r < t$ (Região onde a onda refletiu na origem): Substituindo $v(r-t, 0) = -(t-r)g(t-r)$ e utilizando a paridade de $sh(s)$:

$$u(r, t) = \frac{(r+t)g(r+t) - (t-r)g(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{t-r}^{r+t} sh(s) ds$$

■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra a elegância da redução dimensional para $n = 3$. A transformação $v = ru$ atua como um filtro que remove a singularidade radial $\frac{2}{r}u_r$, convertendo a propagação de ondas esféricas em ondas planas unidimensionais. A transição entre a simetria radial de u e a simetria ímpar de v é o ponto crítico que permite a aplicação da fórmula de d'Alembert em todo o domínio. O fluxo lógico sintetiza a lista:

$$\text{EPD}_{n=3} \xrightarrow{\text{Operador } L(\text{Questão 77})} \text{Equação da Onda}_{n=1} \xrightarrow{\text{d'Alembert}(\text{Questão 75})} \text{Solução Final.}$$

Questão 80. Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira tal que vale sempre o teorema do divergente,

$$U_T = U \times [0, T], \quad \Gamma_T = [(\partial U) \times [0, T]] \cup (U \times \{0\}).$$

Mostre que o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = \Delta u, & \text{em } U_T \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{sobre } \Gamma_T \end{cases}$$

possui no máximo uma solução $C^2(\overline{U_T})$. (Sugestão: use o método da energia para

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, t)^2 + |\nabla w(x, t)|^2) dx,$$

onde w é a diferença de duas supostas soluções).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de valor inicial e de contorno da equação da onda em um domínio limitado. A tese **possui no máximo uma solução** significa que, se existirem duas soluções u_1 e u_2 satisfazendo as mesmas condições em Γ_T , então elas devem ser idênticas em todo o domínio U_T . O problema é linear, o que nos permite analisar a diferença entre as soluções.

Fundamentação Teórica: A prova repousa no **Método da Energia** (Evans, Cap. 2.4). Definimos um funcional de

energia $E(t)$ que representa a soma da energia cinética (associada a u_t) e da energia potencial elástica (associada ao gradiente ∇u). Para equações hiperbólicas, a conservação da energia é a ferramenta primária para provar a unicidade. Utilizaremos a **Primeira Identidade de Green** para relacionar a integral do Laplaciano com a integral de contorno.

Estratégias:

1. Definir a função diferença $w = u_1 - u_2$ e derivar a EDP e as condições de contorno homogêneas que ela satisfaz.
2. Introduzir o funcional de energia $E(t)$ e calcular sua derivada temporal $E'(t)$.
3. Aplicar a Identidade de Green para converter o termo $\int \nabla w \cdot \nabla w_t$ em uma integral de contorno e um termo volumétrico.
4. Mostrar que as condições em Γ_T anulam a integral de contorno e que a EDP anula o termo volumétrico, implicando $E'(t) = 0$.
5. Utilizar a condição inicial $E(0) = 0$ para concluir que $w \equiv 0$.

Solução:

Suponhamos que existam duas soluções $u_1, u_2 \in C^2(\overline{U_T})$ para o problema dado. Definimos a função diferença $w(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$. Devido à linearidade do operador $\partial_{tt} - \Delta$, a função w satisfaz:

$$w_{tt} - \Delta w = 0 \quad \text{em } U_T$$

Quanto às condições na fronteira Γ_T , como ambas as soluções coincidem em g e h , temos:

$$w = 0 \quad \text{e} \quad w_t = 0 \quad \text{sobre } \Gamma_T.$$

Definimos o funcional de energia $E(t)$ para $t \in [0, T]$ como:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + |\nabla w|^2) dx \quad (*_1)$$

Para analisar a evolução da energia, calculamos a derivada temporal $E'(t)$:

$$E'(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + \nabla w \cdot \nabla w) dx = \int_U (w_t w_{tt} + \nabla w \cdot \nabla w_t) dx$$

Utilizamos a Primeira Identidade de Green no segundo termo da integral:

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla w_t dx = \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma - \int_U w_t \Delta w dx$$

onde ν é o vetor normal exterior à fronteira ∂U . Substituindo isso na expressão de $E'(t)$:

$$E'(t) = \int_U w_t (w_{tt} - \Delta w) dx + \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma$$

Agora, aplicamos as condições de contorno e a EDP:

1. Pela EDP, $w_{tt} - \Delta w = 0$, logo a integral de volume é nula.
2. Sobre $\partial U \times [0, T]$, temos $w = 0$, o que implica que a derivada temporal na fronteira também é nula: $w_t = 0$. Portanto, a integral de contorno desaparece.

Concluimos que:

$$E'(t) = 0 \quad (*_2)$$

Isso significa que a energia é constante no tempo, $E(t) = E(0)$. Avaliamos a energia no instante inicial $t = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, 0)^2 + |\nabla w(x, 0)|^2) dx$$

Visto que $w = 0$ e $w_t = 0$ em $U \times \{0\}$, temos $E(0) = 0$. Consequentemente, $E(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$.

Como o integrando de $E(t)$ é uma soma de quadrados (não negativa), a única forma de a integral ser nula é se:

$$w_t(x, t) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla w(x, t) = 0 \quad \text{q.s. em } U.$$

A condição $\nabla w = 0$ implica que w é constante no espaço para cada t . Como $w = 0$ na fronteira ∂U , essa constante deve ser zero. Assim, $w(x, t) = 0$ para todo $(x, t) \in U_T$, o que implica $u_1 = u_2$. ■

Síntese da Construção:

A prova estabelece que a energia de uma solução **erro** w é conservada. Como as condições iniciais e de contorno forçam essa energia a ser nula no instante $t = 0$, a conservação impede que a solução se desvie do zero em qualquer instante posterior. A lição matemática fundamental é que a unicidade em problemas hiperbólicos está intrinsecamente ligada à **estabilidade energética** do sistema: a impossibilidade de criar energia do nada em um sistema governado por $\Delta u = u_{tt}$ com bordas fixas. O fluxo lógico foi:

Linearidade $\longrightarrow$ Definição de Energia $\longrightarrow$ Identidade de Green $\longrightarrow$ Conservação $E(t) = 0 \longrightarrow$ Unicidade.

Questão 81. Sejam $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$, $R > 0$, e $v : \overline{B_R(x_0)} \times [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Veja a fórmula da integral no exercício 22, e mostre que:

(a) A função $f : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(t) = \int_{|x-x_0| \leq t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma.$$

(b) A função $g : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma.$$

(c) A função $h : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$$

tem como derivada

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão explora a diferenciação de integrais cujos domínios de integração são bolas com raios dependentes de um parâmetro t . O problema é construído em três etapas de complexidade crescente: no item (a), analisa-se o crescimento de uma bola; no item (b), o decréscimo do raio; e no item (c), a variação simultânea do domínio e da função integranda. A tese central é a demonstração de que a derivada de uma integral de volume, em relação ao raio da bola, resulta em uma integral de superfície sobre a fronteira desse domínio.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside no uso de coordenadas polares e no Teorema Fundamental do Cálculo para a redução de dimensões (do volume para a superfície). Para o caso mais geral (item c), utilizamos a regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis e o conceito de desacoplamento de dependências. A fundamentação repousa na ideia de que a variação de uma integral em um domínio móvel é a soma da variação interna do campo (derivada temporal) com o fluxo de valor na fronteira (integral de superfície).

Estratégias:

1. Para o item (a), expressar a integral de volume via coordenadas polares $\int_0^t \int_{\partial B_\rho} u d\sigma d\rho$ e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo.
2. Para o item (b), utilizar a regra da cadeia sobre o resultado de (a), substituindo o raio t por $R - t$, o que introduz

o sinal negativo na derivada.

3. Para o item (c), introduzir a função auxiliar de duas variáveis $H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$.
4. Calcular a derivada parcial $\partial_t H$ (campo variando, domínio fixo) e a derivada parcial $\partial_s H$ (campo fixo, domínio variando via item b).
5. Aplicar a regra da cadeia total $h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t)$ para obter a expressão final.

Solução:

(a) Utilizando a representação da integral em coordenadas polares centradas em x_0 (conforme **Questão 22**), podemos escrever a integral de volume como uma sucessão de integrais sobre superfícies esféricas de raio ρ :

$$f(t) = \int_0^t \left(\int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma \right) d\rho$$

Definimos a função $\psi(\rho) = \int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma$. Como u é contínua, ψ também é contínua. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo:

$$f'(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t \psi(\rho) d\rho = \psi(t)$$

Portanto:

$$\boxed{f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma}$$

(b) Definimos a função $g(t)$ em termos de f :

$$g(t) = f(R - t)$$

Aplicando a regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = f'(R - t) \cdot \frac{d}{dt}(R - t) = f'(R - t) \cdot (-1)$$

Substituindo o resultado do item (a) para o raio $\rho = R - t$:

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma$$

Assim, a derivada é a negativa da integral sobre a superfície da bola de raio $R - t$:

$$\boxed{g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma}$$

(c) Para calcular a derivada de $h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$, introduzimos a função auxiliar $H(t, s)$, que separa a dependência temporal da função da variação geométrica do domínio:

$$H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$$

Observamos que $h(t)$ é a restrição de H à reta $s = t$, ou seja, $h(t) = H(t, t)$. Pela regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis, a derivada total de h é:

$$\boxed{h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t) \quad (*_1)}$$

Calculamos agora cada derivada parcial separadamente:

1. Variação do Campo (Derivada em t): Para um s fixo, o domínio de integração $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq R - s\}$ é constante. Assim, derivamos sob o sinal da integral:

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial t}(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v_t(x, t) dx \quad (*_2)}$$

2. Variação do Domínio (Derivada em s): Para um t fixo, a função $v(x, t)$ comporta-se como uma função estática. Por analogia ao resultado obtido na **letra (b)**, obtemos que:

$$\frac{\partial H}{\partial s}(t, s) = - \int_{|y-x_0|=R-s} v(y, t) d\sigma(y) \quad (*_3)$$

Fazendo $s = t$ em $(*_2)$ e $(*_3)$, e substituindo na expressão $(*_1)$, obtemos a derivada final:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma(y)$$

■

Síntese da Construção:

A resolução desta questão estabelece a conexão fundamental entre a variação de volumes e a medida de suas fronteiras. A progressão dos itens revela que a derivada de uma integral sobre um domínio variável é composta por dois efeitos: a evolução intrínseca da função e a variação geométrica da região de integração. A transição do item (a) para o (c) demonstra a potência do método de desacoplamento de variáveis, transformando um problema de domínio móvel em uma soma de derivadas parciais simples.

A lição matemática reside no fato de que a "velocidade" com que a integral muda é precisamente a medida do valor da função na casca da esfera, multiplicada pela velocidade de deslocamento dessa casca. O fluxo lógico da construção foi:

Crescimento Radial (a) $\longrightarrow$ Decréscimo Radial (b) $\longrightarrow$ Desacoplamento de Variáveis (c) $\longrightarrow$ Soma de Fluxos.

Questão 82. Seja $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{em } \mathbb{R} \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

onde g e h são funções duas vezes diferenciáveis e com suporte compacto. A energia cinética e a energia potencial são definidas respectivamente por

$$K(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_t(x, t)^2 dx \quad \text{e} \quad P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_x(x, t)^2 dx.$$

Prove que

- (a) para cada t fixado, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos;
- (b) $K(t) + P(t)$ é constante em t ;
- (c) $K(t) = P(t)$ para t suficientemente grande.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é analisar a evolução da energia de uma corda infinita com dados iniciais de suporte compacto. A tese principal é a **Equipartição da Energia**, que afirma que, para tempos suficientemente grandes, a energia cinética $K(t)$ e a potencial $P(t)$ tornam-se iguais.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a decomposição de d'Alembert estudada na **Questão 75 item (g)**, onde a solução é escrita como a soma de duas ondas viajantes $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$. A chave da prova reside na propriedade de suporte compacto: se os dados iniciais g e h têm suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também terão suporte compacto. Quando t é suficientemente grande, os suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ tornam-se disjuntos para qualquer x , anulando o termo de interferência no cálculo da energia.

Estratégias:

1. Utilizar a forma $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$ para calcular as derivadas u_t e u_x .
2. Calcular a diferença $u_t^2 - u_x^2$ e mostrar que ela resulta em um produto de F' e G' .
3. Analisar a interseção dos suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ para $t > R$.

4. Provar que $u_t^2 - u_x^2 \equiv 0$ para $t > R$, implicando que a integral de $K(t)$ é igual à de $P(t)$.

Solução:

(a) Pela fórmula de d'Alembert, $u(x, t) = \frac{1}{2}[g(x-t) + g(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s)ds$. As derivadas são:

$$u_t(x, t) = \frac{1}{2}[-g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

$$u_x(x, t) = \frac{1}{2}[g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

Se $\text{supp}(g), \text{supp}(h) \subset [-R, R]$, então u_t e u_x são não nulos apenas se $x-t \in [-R, R]$ ou $x+t \in [-R, R]$. Para t fixo, isso define a união de dois intervalos compactos $[t-R, t+R] \cup [-t-R, -t+R]$, que é um compacto. Portanto, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos.

(b) Definimos $E(t) = K(t) + P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + u_x^2)dx$. Derivando em relação a t e usando integração por partes, obtemos:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt})dx = \int_{-\infty}^{\infty} u_t (u_{tt} - u_{xx})dx + [u_x u_t]_{-\infty}^{\infty}.$$

Como u resolve a equação da onda $u_{tt} - u_{xx} = 0$ e as derivadas possuem suporte compacto (termo de fronteira nulo), temos $E'(t) = 0$. Logo, a energia total é constante.

(c) Utilizamos a representação da **Questão 75 item (g)**, escrevendo a solução como:

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t)$$

As derivadas parciais são:

$$u_t(x, t) = F'(x+t) - G'(x-t) \quad \text{e} \quad u_x(x, t) = F'(x+t) + G'(x-t)$$

Calculando a diferença dos quadrados das derivadas, obtemos:

$$\begin{aligned} u_t^2 - u_x^2 &= (F'(x+t) - G'(x-t))^2 - (F'(x+t) + G'(x-t))^2 \\ &= [(F')^2 - 2F'G' + (G')^2] - [(F')^2 + 2F'G' + (G')^2] \\ &= -4F'(x+t)G'(x-t) \end{aligned}$$

Como g e h possuem suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também possuem suporte em $[-R, R]$. Analisamos a possibilidade de $F'(x+t)G'(x-t) \neq 0$ para um dado x :

- Para $F'(x+t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x+t \leq R$, o que implica $x \leq R-t$.
- Para $G'(x-t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x-t \leq R$, o que implica $x \geq -R+t$.

Para que ambos sejam não nulos simultaneamente, é necessário que $-R+t \leq x \leq R-t$. Tal intervalo existe se, e somente se, $-R+t \leq R-t$, o que implica $2t \leq 2R$, ou seja, $t \leq R$. Portanto, se $t > R$, os suportes de $F'(x+t)$ e $G'(x-t)$ são disjuntos para qualquer $x \in \mathbb{R}$, logo:

$$u_t(x, t)^2 - u_x(x, t)^2 \equiv 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > R$$

Integrando sobre todo o espaço:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_t^2 dx - \int_{-\infty}^{\infty} u_x^2 dx = 0 \implies 2K(t) - 2P(t) = 0 \implies \boxed{K(t) = P(t)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova da equipartição da energia revela a natureza não dissipativa da equação da onda. A decomposição em ondas viajantes $F(x+t)$ e $G(x-t)$ mostra que a energia cinética e potencial são localmente idênticas para cada pulso individual. Quando os suportes dessas ondas se separam completamente ($t > R$), a interferência entre elas cessa, e a

energia total do sistema divide-se equitativamente entre os dois componentes. O fluxo lógico foi:

Decomposição de d'Alembert $\longrightarrow$ Diferença de Quadrados $\longrightarrow$ Disjunção de Suportes $\longrightarrow$ Equipartição $K = P$.

Questão 83. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas. Considere $v : \mathbb{R}^{n+1} \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $v(z, t) = v(x, y, t) = u(x, t)$, com $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, t > 0$ e $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Mostre que v satisfaz

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{em } \mathbb{R}^{n+1} \times (0, \infty) \\ v(z, 0) = g(x), \quad v_t(z, 0) = h(x), & \forall z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \end{cases}$$

onde Δ agora representa o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que uma solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ definindo uma função que seja independente da nova coordenada y . A tese consiste em verificar que a estrutura do Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ preserva a equação original quando a derivada em relação à coordenada adicional é nula. As hipóteses centrais são a regularidade de u e a definição de v como uma extensão constante ao longo do eixo y .

Fundamentação Teórica: A base teórica é a linearidade e a aditividade do operador Laplaciano. Por definição, o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é a soma das derivadas de segunda ordem em todas as direções: $\Delta_{n+1} = \Delta_n + \partial_{yy}$. Como a função v é definida para ser independente de y , a derivada $\partial_{yy}v$ desaparece, reduzindo o problema à equação original em $\mathbb{R}^n$.

Estratégias:

1. Escrever explicitamente o operador Δ para a variável $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$.
2. Calcular a derivada de v em relação a y e mostrar que ela é nula.
3. Substituir a expressão de v e suas derivadas na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$.
4. Verificar as condições iniciais substituindo $t = 0$ e observando a independência de y .

Solução:

Seja $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, onde $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}$. O operador Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é definido como:

$$\Delta v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta_n v + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

onde Δ_n representa o Laplaciano atuando apenas nas coordenadas $x \in \mathbb{R}^n$.

Por definição, temos $v(x, y, t) = u(x, t)$. Calculamos as derivadas de v em relação às variáveis:

1. Derivada temporal: $v_{tt} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) = u_{tt}$.
2. Derivada espacial em x : $\Delta_n v = \Delta_n u$.
3. Derivada espacial em y : Como v não depende de y , temos $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$, e consequentemente $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$.

Substituindo esses resultados na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$v_{tt} - \Delta v = u_{tt} - (\Delta_n u + 0) = u_{tt} - \Delta_n u$$

Como, por hipótese, u é solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$, temos $u_{tt} - \Delta_n u = 0$. Portanto:

$$\boxed{v_{tt} - \Delta v = 0}$$

Agora, verificamos as condições iniciais para $t = 0$: Para a posição: $v(z, 0) = v(x, y, 0) = u(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u , obtemos:

$$v(z, 0) = g(x)$$

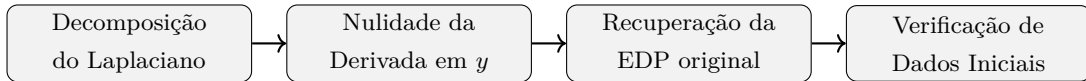
Para a velocidade: $v_t(z, 0) = \frac{\partial}{\partial t} u(x, t)|_{t=0} = u_t(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u :

$$v_t(z, 0) = h(x)$$

Ambas as condições são satisfeitas para todo $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, independentemente do valor de y . ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que qualquer solução de uma EDP linear com coeficientes constantes em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ através de uma **extensão trivial** (independência de uma variável). Fisicamente, isso significa que uma onda propagando-se em um plano $\mathbb{R}^n$ pode ser vista como uma onda em $\mathbb{R}^{n+1}$ cujas frentes de onda são cilindros infinitos ao longo do eixo y . O fluxo lógico da demonstração é sintetizado a seguir:



Questão 84. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas com suporte compacto. Mostre que existe uma constante $c > 0$ tal que $t|u(x, t)| \leq c$, para todos $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a existência de uma cota superior para o produto $t|u(x, t)|$. A tese reside no fato de que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende apenas de valores na casca da esfera $\partial B_t(x)$ (Princípio Forte de Huygens). Dado que g e h possuem suporte compacto, a medida da interseção entre essa esfera e o suporte dos dados iniciais é limitada, independentemente de x e t .

Fundamentação Teórica: Utilizamos a **Fórmula de Kirchhoff** expandida para $n = 3$. A prova repousa na análise da medida de superfície $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A continuidade de g, h e ∇g em conjuntos compactos garante que as funções sejam limitadas ($\|g\|_\infty < \infty, \|h\|_\infty < \infty, \|\nabla g\|_\infty < \infty$).

Estratégias:

1. Partir da fórmula de Kirchhoff expandida para $u(x, t)$.
2. Isolar o termo $tu(x, t)$ e decompor a expressão em termos dependentes de h, g e ∇g .
3. Dividir a análise em dois casos temporais: $t \geq 1$ e $0 < t < 1$.
4. No caso $t \geq 1$, limitar as integrais usando a medida da interseção com o suporte compacto C_R .
5. No caso $0 < t < 1$, utilizar a medida da esfera total $4\pi t^2$ e o Teorema do Valor Médio para integrais.
6. Definir c como o máximo entre as constantes obtidas nos dois casos.

Solução:

Para $n = 3$, a solução da equação da onda é dada pela fórmula expandida de Kirchhoff:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y)$$

Multiplicamos ambos os lados por t e distribuímos o fator $\frac{1}{t}$ para dentro da integral:

$$\begin{aligned} tu(x, t) &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) + \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \end{aligned}$$

Seja $B_R(0)$ a bola que contém os suportes de g e h . A integral de superfície é nula a menos que a esfera $\partial B_t(x)$ intercepte $B_R(0)$. Seja $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ a medida dessa interseção e analisemos sua limitação:

1. Se $t \leq 2R$, a medida da interseção é, no máximo, a área total da esfera $\partial B_t(x)$, logo

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq 4\pi(2R)^2 = 16\pi R^2.$$

2. Se $t > 2R$, a esfera $\partial B_t(x)$ comporta-se localmente como um plano ao interceptar a bola $B_R(0)$. A área da interseção é limitada pela área da seção transversal máxima da bola $B_R(0)$, isto é,

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq \pi R^2.$$

Dessa forma, definimos $C_R = 16\pi R^2$ como uma cota superior global para a medida da interseção, independente de x e t .

Agora, dividimos a análise de $t|u(x, t)|$ em dois casos:

1. Caso $t \geq 1$: Utilizamos a desigualdade triangular e o fato de que $|y - x| = t$ para $y \in \partial B_t(x)$. As integrais são limitadas pela norma L^∞ das funções e pela medida C_R :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} |h(y)| d\sigma(y) \leq \frac{\|h\|_\infty C_R}{4\pi} \\ \left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} (\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty \cdot t) d\sigma(y) \\ &\leq \frac{\|g\|_\infty C_R}{4\pi t} + \frac{\|\nabla g\|_\infty C_R}{4\pi} \leq \frac{(\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) C_R}{4\pi} \end{aligned}$$

Somando as cotas, obtemos que para $t \geq 1$:

$$t|u(x, t)| \leq \frac{C_R}{4\pi} (\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = 4R^2(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = c_1.$$

2. Caso $0 < t < 1$: Neste intervalo, a medida da esfera $|\partial B_t(x)| = 4\pi t^2$ é limitada por 4π . A integral de h é limitada por:

$$\left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| \leq \frac{\|h\|_\infty \cdot 4\pi t^2}{4\pi} = \|h\|_\infty t^2 \leq \|h\|_\infty$$

Para o termo envolvendo g , pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe $\xi_t \in \partial B_t(x)$ tal que

$$\int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) = g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2.$$

Assim:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) \right| = \left| \frac{g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2}{4\pi t} \right| = |g(\xi_t) \cdot t| \leq \|g\|_\infty t \leq \|g\|_\infty$$

Para o termo com o gradiente, temos $|y - x| = t$:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \nabla g(y) \cdot (y - x) d\sigma(y) \right| \leq \frac{1}{4\pi t} (\|\nabla g\|_\infty \cdot t) \cdot 4\pi t^2 = \|\nabla g\|_\infty t^2 \leq \|\nabla g\|_\infty$$

Somando as cotas para $0 < t < 1$, obtemos:

$$t|u(x, t)| \leq \|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty = c_2.$$

Definindo a constante global como $c = \max\{c_1, c_2\}$, provamos que para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$:

$$t|u(x, t)| \leq c$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra o decaimento temporal $\frac{1}{t}$ através da análise da medida de interseção $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A essência do resultado é que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende estritamente de valores na casca da esfera (Princípio Forte de Huygens). Como o suporte dos dados iniciais é limitado, a **quantidade de sinal** capturada pela esfera não cresce com t , enquanto a amplitude da solução é inversamente proporcional ao raio da esfera. O fluxo lógico foi:

Fórmula de Kirchhoff $\longrightarrow$ Decomposição de Termos $\longrightarrow$ Limitação via Suporte Compacto $\longrightarrow$ Cota Global c .

5 Espaços de Sobolev

Questão 85. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, isto quer dizer que f é limitado ($|f(t)| \leq \|f\|_\infty$, para todo $t \in \mathbb{R}$) e

$$[f]_\alpha = \sup_{t \neq s} \frac{|f(t) - f(s)|}{|s - t|^\alpha} < \infty.$$

Suponha que U é um aberto e $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$. Mostre que $f \circ u$ está em $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ e

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a composição de duas funções com regularidade de **Hölder** resulta em uma função cuja regularidade é dada pelo produto dos expoentes α e β . A tese central é a obtenção de uma estimativa a priori para a norma do espaço $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$.

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na definição de **Espaços de Hölder** e suas propriedades algébricas. Consultamos Gilbarg & Trudinger (Capítulo 4), onde a norma de Hölder é definida como a soma da norma do supremo ($\|\cdot\|_\infty$) e a seminorma de Hölder ($[\cdot]_\gamma$).

Estratégias:

1. **Estimativa da Norma do Supremo:** Demonstrar que a composição $f \circ u$ permanece limitada em $\overline{U}$, utilizando a hipótese de que f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$.
2. **Análise da Variação Incremental:** Aplicar a definição de continuidade de **Hölder** para f sobre a imagem de u , e subsequentemente a continuidade de **Hölder** de u sobre o domínio $\overline{U}$.
3. **Dedução do Expoente:** Mostrar que a combinação das desigualdades resulta no expoente $\alpha\beta$ para a distância $|x - y|$.
4. **Fechamento da Norma:** Somar a estimativa da norma do supremo com a seminorma obtida para validar a desigualdade final.

Solução:

Iniciamos a análise controlando a norma do supremo da função composta $v = f \circ u$. Dado que $u(x) \in \mathbb{R}$ para todo $x \in \overline{U}$ e que a função f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$ por $\|f\|_\infty$, temos:

$$|v(x)| = |f(u(x))| \leq \|f\|_\infty, \quad \forall x \in \overline{U}.$$

Dessa forma, estabelecemos a primeira estimativa a priori:

$$\|f \circ u\|_\infty \leq \|f\|_\infty \quad (*_1)$$

Para a estimativa da seminorma de **Hölder**, fixamos $x, y \in \overline{U}$ com $x \neq y$. Como, por hipótese $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, então para variação de f , obtemos que:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha |u(x) - u(y)|^\alpha \quad (*_2)$$

Além disso, a regularidade de $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$ implica para a variação de u , que:

$$|u(x) - u(y)| \leq [u]_{\beta,U} |x - y|^\beta \quad (*_3)$$

Substituindo a desigualdade $(*_3)$ em $(*_2)$, obtemos:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha ([u]_{\beta,U} |x - y|^\beta)^\alpha \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha |x - y|^{\alpha\beta}.$$

Dividindo ambos os lados por $|x - y|^{\alpha\beta}$ e tomando o supremo sobre $x, y \in \overline{U}$ com $x \neq y$, isolamos a seminorma de **Hölder** de ordem $\alpha\beta$:

$$[f \circ u]_{\alpha\beta} \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha \quad (*_4)$$

Finalmente, utilizando a definição da norma total no espaço $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$, que é a soma da norma do supremo com a seminorma de **Hölder**, temos:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} = \|f \circ u\|_\infty + [f \circ u]_{\alpha\beta}.$$

Aplicando as estimativas $(*_1)$ e $(*_4)$ nesta soma, chegamos ao resultado final:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de **Hölder** é preservada sob composição, embora ocorra uma **perda de regularidade** no sentido de que o expoente resultante é o produto dos expoentes originais $(\alpha\beta)$, sendo este estritamente menor que qualquer um dos expoentes iniciais para $\alpha, \beta \in (0, 1)$. Logicamente, o fluxo foi:

Limitada $\rightarrow$ Variação de f em $u \rightarrow$ Variação de u em $x \rightarrow$ Soma de Normas.

◇

Aprofundamento Teórico

Esta propriedade é crucial para a teoria de **Regularidade Elíptica**. Quando lidamos com equações do tipo $-\Delta u = f(u)$, a regularidade de u (frequentemente em $C^{1,\beta}$ ou $W^{2,p}$) implica que $f(u)$ herda a regularidade de f composta com u . Se f fosse apenas localmente de **Hölder**, a limitação global $\|f\|_\infty$ não seria dada, mas a prova permaneceria válida desde que u fosse limitada (o que é garantido por $\overline{U}$ ser compacto). Historicamente, a transição de C^k para $C^{k,\alpha}$ permitiu a Schauder resolver a equação de Poisson com dados contínuos, superando a limitação de que $u \in C^2$ não é garantido apenas por $f \in C^0$.

◇

Questão 86. Mostre que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ de uma função $u \in L^1_{loc}(U)$ quando existe é única.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a demonstração da unicidade do elemento $v \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaz a definição de derivada fraca de uma função u em relação à variável x_j . A tese é que, se dois elementos satisfazem a mesma condição integral para todas as funções de teste, eles devem coincidir quase sempre em U .

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na definição de **Derivada Fraca** e no **Lema Fundamental do Cálculo de Variações**. Consultamos Brezis (Capítulo 9), onde a derivada fraca é introduzida via integração por partes formal, e Evans (Capítulo 5), que discute a densidade de $C_c^\infty(U)$ em espaços L^p .

Estratégias:

1. **Definição de Hipóteses:** Supor a existência de duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que atuam como derivadas fracas de u em relação a x_j .

2. **Construção da Diferença:** Subtrair as identidades integrais correspondentes a v_1 e v_2 para isolar a diferença $(v_1 - v_2)$.
3. **Aplicação do Lema Fundamental:** Utilizar o fato de que se a integral de uma função L^1_{loc} contra qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$ é nula, então a função é nula quase sempre.
4. **Conclusão:** Estabelecer a igualdade $v_1 = v_2$ q.s. em U .

Solução:

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in L^1_{loc}(U)$. Por definição, dizemos que $v \in L^1_{loc}(U)$ é a derivada fraca de u em relação a x_j , denotada por $\frac{\partial u}{\partial x_j}$, se para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$ for satisfeita a identidade:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v \phi dx \quad (*)$$

Suponhamos que existam duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaçam a condição de derivada fraca de u . Assim, para qualquer $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos simultaneamente:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_1 \phi dx \quad (*) \quad \text{e} \quad \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_2 \phi dx \quad (**)$$

Subtraindo a equação (**) da equação (*), obtemos:

$$0 = - \int_U v_1 \phi dx - \left(- \int_U v_2 \phi dx \right) = \int_U (v_2 - v_1) \phi dx$$

Portanto, a diferença $w = v_2 - v_1$ satisfaz a seguinte condição para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\boxed{\int_U w \phi dx = 0}$$

Sendo $w \in L^1_{loc}(U)$, aplicamos o **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou a propriedade de que $C_c^\infty(U)$ é denso em $L^p(K)$ para qualquer compacto $K \subset U$). Este lema estabelece que, se uma função localmente integrável anula a integral contra toda função de teste com suporte compacto, então essa função deve ser nula quase sempre em U . Logo:

$$w(x) = 0 \quad \text{q.s. em } U \implies v_2(x) = v_1(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Concluimos, portanto, que a derivada fraca, quando existe, é única a menos de um conjunto de medida nula. ■

Síntese da Construção:

A unicidade da derivada fraca é uma consequência direta da densidade das funções de teste $C_c^\infty(U)$ no espaço de funções integráveis. O fluxo lógico foi:

Hipótese de Duplicidade $\rightarrow$ Linearidade da Integral $\rightarrow$ Ortogonalidade a $C_c^\infty \rightarrow$ Nulidade q.s.

Aprofundamento Teórico

A unicidade da derivada fraca é o que permite a definição consistente de operadores diferenciais em espaços de funções menos regulares. Do ponto de vista da **Teoria das Distribuições**, a derivada fraca de u é precisamente a distribuição $\partial_j u$. Como a aplicação de uma distribuição a uma função de teste é única, a representação dessa distribuição por uma função $v \in L^1_{loc}$ (quando possível) deve ser única.

Se u possuíse derivadas fracas distintas, a noção de ∇u **fraco** estaria comprometida, tornando impossível a definição de normas em espaços de Sobolev como $W^{1,p}(U)$, onde a norma depende explicitamente da unicidade de $\frac{\partial u}{\partial x_j}$.

Questão 87. Seja $u_m \in W^{1,p}(U)$ uma sequência tal que $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$ e $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$ em $L^p(U)$. Mostre que existe a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ e que esta derivada fraca é igual a g .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o limite de uma sequência de funções em $W^{1,p}(U)$, onde tanto as funções quanto suas derivadas convergem em $L^p(U)$, preserva a relação de derivação fraca no limite. A tese é a identificação de g como a derivada fraca de u em relação a x_j .

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na definição de **Derivada Fraca** e nas propriedades de convergência em espaços L^p . A ferramenta principal é a **Desigualdade de Hölder**, que garante que a convergência em norma L^p implica a convergência das integrais contra funções de teste em $L^{p'}$, onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de convergência em espaços de Sobolev.

Estratégias:

1. **Identidade de Integração:** Partir da definição de derivada fraca para cada elemento u_m da sequência.
2. **Passagem ao Limite no Lado Esquerdo:** Demonstrar que $\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ converge para $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ utilizando a convergência $u_m \rightarrow u$ em L^p .
3. **Passagem ao Limite no Lado Direito:** Demonstrar que $\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx$ converge para $\int_U g \phi dx$ utilizando a convergência $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$ em L^p .
4. **Identificação Final:** Mostrar que a identidade resultante no limite coincide exatamente com a definição de derivada fraca para u , identificando g como tal.

Solução:

Como $u_m \in W^{1,p}(U)$, cada u_m possui uma derivada fraca $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \in L^p(U)$. Portanto, por definição, para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, é válida a identidade:

$$\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \quad (*_1)$$

Analizamos agora o comportamento do lado esquerdo da igualdade $(*_1)$ quando $m \rightarrow \infty$. Consideramos a diferença:

$$\left| \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx - \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| = \left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right|.$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder**, onde p é o expoente da sequência e p' é o expoente conjugado $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$, temos:

$$\left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| \leq \|u_m - u\|_{L^p(U)} \left\| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right\|_{L^{p'}(U)}.$$

Visto que $\phi \in C_c^\infty(U)$, a derivada $\frac{\partial \phi}{\partial x_j}$ é contínua com suporte compacto, logo pertence a $L^{p'}(U)$. Como $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$, a norma $\|u_m - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$. Portanto:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analogamente, analisamos o lado direito de $(*_1)$. Denotamos $v_m = \frac{\partial u_m}{\partial x_j}$ e sabemos que $v_m \rightarrow g$ em $L^p(U)$. Novamente, via **Desigualdade de Hölder**:

$$\left| \int_U v_m \phi dx - \int_U g \phi dx \right| = \left| \int_U (v_m - g) \phi dx \right| \leq \|v_m - g\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.$$

Como $v_m \rightarrow g$ em $L^p(U)$, a norma $\|v_m - g\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$. Assim:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(- \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right) = - \int_U g \phi dx \quad (*_3)$$

Tendo convergência em ambos os membros da identidade $(*_1)$, podemos passar ao limite no sinal de igualdade:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(- \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right).$$

Substituindo os resultados $(*_2)$ e $(*_3)$, obtemos a relação:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U g \phi dx \quad (*_4)$$

A identidade $(*_4)$ é precisamente a definição de derivada fraca para a função u em relação à variável x_j , com g atuando como a derivada. Como $g \in L^p(U) \subset L^1_{loc}(U)$, a condição de integrabilidade local está satisfeita.

Concluimos que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ existe e que:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = g \quad \text{q.s. em } U.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do operador de derivação fraca sob a topologia de L^p . O raciocínio foi fundamentado pela linearidade da integral e pelo controle de erro via norma de Hölder, seguindo o fluxo:

Identidade de $u_m \rightarrow$ Convergência de $L^p \rightarrow$ Limite de Integrais $\rightarrow$ Definição de $\partial_j u$.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que o espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$ é um **Espaço de Banach**. Se u_m for uma sequência de Cauchy em $W^{1,p}$, então $u_m \rightarrow u$ em L^p e $\nabla u_m \rightarrow g$ em L^p . A Questão 87 garante que u possui derivadas fracas e que $\nabla u = g$, logo $u \in W^{1,p}(U)$, provando que o espaço é completo.

Sob a ótica da **Teoria das Distribuições**, isso equivale a dizer que a operação de derivação $\partial_j : \mathcal{D}'(U) \rightarrow \mathcal{D}'(U)$ é contínua em relação à topologia de distribuições. Quando a distribuição $\partial_j u$ pode ser representada por uma função L^p , dizemos que a função possui regularidade de Sobolev.

◇

Questão 88. Seja U conexo e $u \in W^{1,p}(U)$ tal que

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0 \quad \text{para todos } j = 1, 2, \dots, n \text{ e } \phi \in C_c^\infty(U).$$

Mostre que u é constante, q.s. em U . Se $|U| = \infty$ e $p < \infty$ devemos ter u constante igual a 0.

Análise e Estratégia:

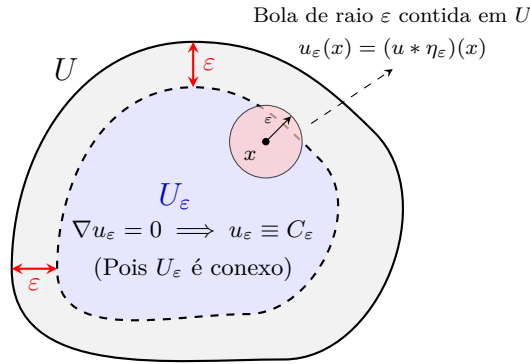
Análise do Enunciado: A hipótese dada é que a derivada fraca de u em relação a cada variável x_j é nula, ou seja, o **Gradiente Fraco** $\nabla u = 0$ quase sempre em U . A tese divide-se em duas partes: primeiro, provar que u é constante quase sempre, dado que U é conexo; segundo, provar que, sob a condição de medida infinita do domínio e pertinência a L^p ($p < \infty$), a única constante possível é zero.

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na técnica de **Regularização por Convolução**, cujas propriedades de convergência e preservação de derivadas foram construídas e validadas nas **Questões 4 e 5**. O argumento central utiliza o fato de que funções suaves com gradiente nulo em domínios conexos são constantes. Referências principais: Brezis (Capítulo 9) e Evans (Capítulo 5.3).

Estratégias:

1. **Regularização:** Definir a sequência de funções suavizadas $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ e demonstrar que suas derivadas clássicas são nulas.
2. **Uso da Conexão:** Aplicar o resultado do cálculo clássico para concluir que u_ε é constante em cada componente conexo.
3. **Passagem ao Limite:** Utilizar a convergência $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p_{loc}(U)$ para transferir a propriedade de ser constante para u .
4. **Análise de Medida:** Para o caso $|U| = \infty$, utilizar a norma de L^p para forçar a constante a ser zero.

Solução:



A hipótese $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0$ para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$ implica, por definição, que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ quase sempre em U para todo $j = 1, \dots, n$. Portanto, $\nabla u = 0$ q.s. em U .

Consideremos a função de regularização $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$ e $\int \eta = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função suave $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ em $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$. Pela propriedade da convolução, $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ e a derivada clássica de u_ε coincide com a convolução da derivada fraca de u com η_ε :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \int_U \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) \eta_\varepsilon(x - y) dy$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ q.s. em U , temos que $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = 0$ para todo $x \in U_\varepsilon$ e todo $j = 1, \dots, n$. Assim:

$$\boxed{\nabla u_\varepsilon = 0 \text{ em } U_\varepsilon \quad (*_1)}$$

Visto que U é conexo, U_ε também é conexo para ε suficientemente pequeno. Portanto:

$$u_\varepsilon(x) = C_\varepsilon \quad \text{para todo } x \in U_\varepsilon \quad (*_2)$$

Além disso, $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p_{loc}(U)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Assim, para qualquer $V \subset\subset U$ limitado, temos:

$$\|u - C_\varepsilon\|_{L^p(V)} \rightarrow 0$$

Isso implica que u é igual a uma constante C quase sempre em U , ou seja,

$$\boxed{u(x) = C \quad \text{q.s. em } U}.$$

Agora, consideremos a hipótese $|U| = \infty$ com $p < \infty$. Dado que $u \in W^{1,p}(U)$, obrigatoriamente $u \in L^p(U)$. Calculamos a norma de u :

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x)|^p dx = \int_U |C|^p dx = |C|^p \int_U 1 dx = |C|^p |U|$$

Se $C \neq 0$, então $\|u\|_{L^p(U)}^p = |C|^p \cdot \infty = \infty$, o que contradiz a hipótese de que $u \in L^p(U)$. Para que a integral seja finita com $|U| = \infty$, a única possibilidade é:

$$\boxed{C = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova articula a transição entre a noção de derivada fraca e a derivada clássica via regularização. A conexão do domínio é a peça chave que permite a propagação da nulidade do gradiente para a constância da função. O fluxo lógico foi:

$$\nabla u = 0 \text{ (fraco)} \rightarrow \nabla u_\varepsilon = 0 \text{ (clássico)} \rightarrow u_\varepsilon = C_\varepsilon \rightarrow u = C \text{ q.s.} \rightarrow L^p \text{ com } |U| = \infty \implies C = 0.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de espaços de Sobolev com valores médios nulos e para a prova da **Desigualdade de Poincaré**. A exigência de que U seja conexo é indispensável; se U fosse a união de dois abertos disjuntos $U_1 \cup U_2$, u poderia assumir constantes distintas C_1 e C_2 em cada componente, mantendo $\nabla u = 0$.

Do ponto de vista da análise funcional, este teorema afirma que o núcleo (ker) do operador gradiente

$$\nabla : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(U; \mathbb{R}^n),$$

consiste precisamente das funções constantes. Quando $|U| = \infty$ e $p < \infty$, a única constante que pertence ao espaço L^p é a função nula, o que torna o operador ∇ injetivo neste caso específico.

◇

Questão 89.

- (a) Sejam $u \in W^{1,p}(U)$, $v \in W^{1,q}(U)$. Mostre que $uv \in W^{1,1}(U)$ e que $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$;
- (b) Se $v \in W^{1,\infty}(U)$ então $uv \in W^{1,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é estender a regra do produto do cálculo clássico para o contexto de derivadas fracas. No item (a), deve-se mostrar que o produto de duas funções de Sobolev pertence a $W^{1,1}(U)$, assumindo-se que os expoentes p, q satisfaçam a condição de integrabilidade $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$. No item (b), a regularidade de v é elevada para L^∞ , o que permite que o produto uv permaneça no espaço $W^{1,p}(U)$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na técnica de **Regularização por Convolução**** (estudada nas Questões 4 e 5). A estratégia consiste em aplicar a regra do produto a funções suaves (onde a validade é trivial) e passar ao limite utilizando a **Desigualdade de Hölder**.

Estratégias:

1. **Aproximação:** Definir sequências de regularização $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ e $v_\varepsilon = v * \eta_\varepsilon$.
2. **Identidade Clássica:** Utilizar a regra do produto para as funções suaves u_ε e v_ε .
3. **Passagem ao Limite:** Provar que os termos $u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon$ e $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon$ convergem em $L^1(U)$ para $u\nabla v$ e $v\nabla u$, respectivamente.
4. **Fechamento em $W^{1,p}$:** Para o item (b), utilizar as normas de L^∞ para mostrar que a resultante pertence a $L^p(U)$.

Solução:

(a): Sejam u_ε e v_ε as regularizações de u e v via convolução com η_ε . Como $u_\varepsilon, v_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$, a regra do produto clássica é válida:

$$\nabla(u_\varepsilon v_\varepsilon) = u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \quad (*_1)$$

Para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos a identidade:

$$\int_U (u_\varepsilon v_\varepsilon) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon) \phi \, dx \quad (*_2)$$

Analisamos a convergência de cada termo quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Pela **Desigualdade de Hölder**, e assumindo $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$:

$$\int_U |u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon - u \nabla v| \, dx \leq \|u_\varepsilon - u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^q} + \|u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon - \nabla v\|_{L^q}$$

Visto que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em L^p e $\nabla v_\varepsilon \rightarrow \nabla v$ em L^q , o lado direito converge a zero. Analogamente, $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \rightarrow v \nabla u$ em $L^1(U)$. Passando ao limite na relação $(*_2)$, obtemos:

$$\int_U (uv) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u \nabla v + v \nabla u) \phi \, dx \quad (*_3)$$

A identidade $(*_3)$ prova que uv possui derivada fraca e que:

$$\boxed{\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u \quad (*_4)}$$

Como $u\nabla v \in L^1$ e $v\nabla u \in L^1$ (via Hölder), temos $uv \in W^{1,1}(U)$.

Item (b): Agora, suponha $v \in W^{1,\infty}(U)$. Isso implica que $v \in L^\infty(U)$ e $\nabla v \in L^\infty(U; \mathbb{R}^n)$. Analisamos a norma L^p do produto uv :

$$\|uv\|_{L^p(U)} \leq \|v\|_{L^\infty(U)} \|u\|_{L^p(U)} < \infty \quad (*_5)$$

Para o gradiente $\nabla(uv)$, utilizamos a regra do produto obtida em $(*_4)$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} = \|u\nabla v + v\nabla u\|_{L^p(U)} \leq \|u\nabla v\|_{L^p(U)} + \|v\nabla u\|_{L^p(U)}$$

Aplicando a desigualdade $\|fg\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^\infty}$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p} \|\nabla v\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^p} < \infty \quad (*_6)$$

As estimativas $(*_5)$ e $(*_6)$ garantem que $uv \in L^p(U)$ e $\nabla(uv) \in L^p(U)$, logo:

$$\boxed{uv \in W^{1,p}(U)}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estende a linearidade da derivada para produtos de funções de Sobolev. O ponto crítico é a utilização da regularização para justificar a regra do produto e a aplicação da desigualdade de Hölder para garantir que os termos resultantes permaneçam integráveis. O fluxo lógico foi:

Regularização $\rightarrow$ Regra Clássica $\rightarrow$ Limite $L^p \rightarrow$ Regra Fraca $\rightarrow$ Estabilidade em $W^{1,p}$.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado demonstra que $W^{1,\infty}(U)$ atua como um **multiplicador** para o espaço $W^{1,p}(U)$. De forma mais geral, se $u \in W^{k,p}(U)$ e $v \in W^{k,\infty}(U)$, então $uv \in W^{k,p}(U)$.

É importante notar que, se $p < \infty$ e $q < \infty$ com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1$, o produto uv pode não pertencer a $L^1(U)$, e a derivada fraca não estaria bem definida no sentido de L^1 . Por isso, a condição de $v \in W^{1,\infty}$ no item (b) é fundamental para **preservar** o expoente p da função u . Esse comportamento é análogo ao fato de que L^∞ é a única álgebra entre os espaços L^p para $p < \infty$.

◇

Questão 90. Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Mostre que $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de que as derivadas fracas de segunda ordem comutam. A hipótese $u \in W^{2,p}(U)$ garante que u e todas as suas derivadas fracas de até segunda ordem pertencem a $L^p(U)$. A tese é a igualdade quase sempre (q.s.) das funções que representam as derivadas mistas $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u$ e $\partial_{x_j} \partial_{x_i} u$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de **Derivada Fraca** aplicada sucessivamente. O ponto central é a utilização de funções de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, para as quais a comutatividade das derivadas clássicas é garantida pelo Teorema de Clairaut. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de $W^{2,p}$.

Estratégias:

1. **Aplicação da Definição:** Utilizar a definição de derivada fraca para a segunda derivada $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ contra uma função de teste ϕ .
2. **Comutatividade Clássica:** Inverter a ordem de derivação na função de teste ϕ , que é de classe C^∞ .
3. **Reversão da Definição:** Reconhecer que a integral resultante corresponde à definição de derivada fraca para a ordem $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.

4. **Unicidade:** Aplicar a unicidade da derivada fraca (provada na Questão 86) para concluir a igualdade q.s.

Solução:

Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Por definição, a derivada fraca $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ é a única função $v_{ij} \in L^p(U)$ tal que, para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos:

$$\int_U v_{ij} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx \quad (*_1)$$

Analogamente, a derivada fraca $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ é a única função $v_{ji} \in L^p(U)$ tal que, para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \quad (*_2).$$

Como $\phi \in C_c^\infty(U)$, de $(*_1)$ $(*_2)$, obtemos:

$$\begin{aligned} \int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx &= \int_U v_{ij} \phi \, dx - \int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx - \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \\ &= \int_U u \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \right) \, dx = \int_U u \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \right) \, dx \\ &= \int_U u \cdot 0 \, dx = 0, \end{aligned}$$

onde usamos o teorema de comutatividade das derivadas para funções de classe C^∞ .

Isso implica que:

$$\int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

Pelo **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou pela unicidade da derivada fraca provada anteriormente (**Questão 86**)), temos que:

$$v_{ij} - v_{ji} = 0 \quad \text{q.s. em } U$$

Portanto, provamos que:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{q.s. em } U.}$$

■

Síntese da Construção:

A prova transfere a propriedade de comutatividade das derivadas clássicas para o regime fraco através da função de teste. A lógica foi linear:

Definição de $\partial_{ij}u$ e $\partial_{ji}u \rightarrow$ Comutatividade de $\partial_{ij}\phi \rightarrow$ Unicidade q.s.

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição do **Hessiano Fraco** de uma função em $W^{2,p}(U)$. A simetria do Hessiano é a propriedade que permite a aplicação de técnicas de integração por partes em problemas de minimização de energia, como nos funcionais de Dirichlet.

Note que esta propriedade não depende de p , desde que a função pertença a $W^{2,p}$. No entanto, a interpretação geométrica da simetria das derivadas mistas está intimamente ligada ao fato de que o operador Laplaciano $\Delta = \sum \partial_{ii}$ é a traço do Hessiano. A comutatividade garante que a estrutura de segunda ordem de Sobolev seja análoga à estrutura de funções C^2 , permitindo a generalização de teoremas de regularidade elíptica.

Para a resolução da Questão 91, utilizaremos o seguinte resultado fundamental da teoria de espaços de Sobolev, cuja base técnica de regularização foi construída na **Questão 4** desta lista.

Teorema (Teorema da Coincidência). Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in W^{1,p}(U)$. Então, a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$

coincide quase sempre com a derivada clássica $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em todo ponto $x \in U$ onde esta última existe.

Demonstração: Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma **função regularizante** tal que $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$, $\eta \geq 0$ e $\int_{B_1(0)} \eta(x) dx = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função regularizante $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$, a qual possui suporte em $B_\varepsilon(0)$ e satisfaz $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(x) dx = 1$. Definimos então o domínio:

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$$

A função suavizada $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ é definida por:

$$u_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} u(x-y) \eta_\varepsilon(y) dy, \quad x \in U_\varepsilon$$

Sabemos que $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$. Uma propriedade fundamental da convolução é que a derivada clássica de u_ε coincide com a convolução da derivada fraca de u com η_ε :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} * \eta_\varepsilon \right)(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) \eta_\varepsilon(y) dy$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, analisamos a convergência de $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}$ para $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em $L^p(U_\varepsilon)$. Pela definição de convolução e utilizando o fato de que $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) dy = 1$, temos:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p &= \int_{U_\varepsilon} \left| \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left(\frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right) dy \right|^p dx \\ &\leq \int_{U_\varepsilon} \left(\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dy \right) dx \end{aligned}$$

Onde aplicamos a **Desigualdade de Jensen**, visto que η_ε é uma função não-negativa com integral unitária. Trocando a ordem de integração via Teorema de Fubini, obtemos:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p \leq \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left(\int_{U_\varepsilon} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dx \right) dy$$

A integral interna representa a norma da translação da função $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em L^p . Pela propriedade de **continuidade da translação no L^p** ($\lim_{y \rightarrow 0} \|f(\cdot - y) - f(\cdot)\|_{L^p} = 0$), a integral interna converge para zero uniformemente para todo $y \in B_\varepsilon(0)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Logo:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Como toda sequência convergente em $L^p(U)$ admite uma subsequência que converge quase sempre, existe $\varepsilon_k \rightarrow 0$ tal que:

$$\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}(x) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Por outro lado, suponha que u seja diferenciável no sentido clássico em $x_0 \in U$. Utilizando a definição de u_ε e a mudança de variável $y = \varepsilon z$, podemos escrever:

$$u_\varepsilon(x_0) = \int_{B_1(0)} u(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) dz$$

Como u é diferenciável em x_0 , podemos aplicar a regra de **derivação sob o sinal da integral** (como discutido na Questão 22) para obter:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) dz$$

Visto que u é diferenciável em x_0 , a função $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ é contínua em x_0 . Como η é limitada e possui suporte compacto em

$B_1(0)$, podemos passar ao limite $\varepsilon \rightarrow 0$ dentro da integral:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0) \eta(z) dz = \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0) \underbrace{\int_{B_1(0)} \eta(z) dz}_{=1} = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)}_{\text{clássica}}.$$

Como a sequência $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}$ converge simultaneamente para a derivada fraca (q.s.) e para a derivada clássica (pontualmente), concluímos que a derivada fraca e a clássica coincidem quase sempre em U . $\square$

Questão 91. Seja $U = B_2(0)$ e:

(a) definindo

$$v(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que $v \in W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$. Calcule ∇v ;

(b) Mostre que $v \notin W^{2,p}(U)$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a prova de que $v \in W^{1,p}(U)$ e $v \notin W^{2,p}(U)$. O ponto crítico acontece na **fronteira interna (hipersuperfície)** $\{x : |x| = 1\}$. No item (a), devemos validar a derivada fraca lidando com a singularidade na origem. No item (b), provaremos que $v \notin W^{2,p}(U)$ utilizando o Teorema de Coincidência para identificar o único candidato a derivada fraca e demonstrando que ele falha na identidade integral para uma função de teste $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos a definição de **Derivada Fraca** e o **Teorema da Divergência**. Para a letra (a), aplicaremos a integração sobre domínios perfurados $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$ para anular a contribuição da origem. Para a letra (b), usaremos o fato de que, se $v \in W^{2,p}$, sua derivada fraca deve coincidir com a clássica q.s.

Estratégias:

- Validação do Gradiente:** Verificar a continuidade de v , definir ∇v via **cases** e validar a identidade fraca usando o Teorema da Divergência em Ω_ε para tratar a singularidade em $x = 0$.
- Pertinência a $W^{1,p}$:** Justificar via limitação de v e ∇v em domínio de medida finita.
- Contradição para $W^{2,p}$:** Identificar o único candidato w_{ij} , escolher $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$ e mostrar que a integral de volume do candidato não anula, enquanto o lado esquerdo da identidade fraca é zero.

Solução:

(a) Notemos primeiramente que v é contínua, já que em $\partial B_1(0)$ calculando os limites laterais, obtemos:

$$\lim_{|x| \rightarrow 1^-} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^-} (2 - |x|) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{|x| \rightarrow 1^+} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^+} 1 = 1.$$

Como os limites coincidem, v é contínua em $B_2(0)$.

A derivada clássica para v é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} -\frac{x_j}{|x|}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Assim, propomos que o gradiente fraco seja $\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)}$. Para validar, tomamos $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$. Visto que v não é diferenciável em $x = 0$, definimos o domínio perfurado $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$ para $\varepsilon > 0$. A fronteira $\partial\Omega_\varepsilon$ consiste em $\partial B_1(0)$ (normal ν) e $\partial B_\varepsilon(0)$ (normal $-\nu$). Aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\begin{aligned} \int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx &= \int_{\Omega_\varepsilon} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_\varepsilon(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \\ &= \int_{\partial B_1(0)} v \phi \nu_j d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma - \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial x_j} \phi dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} \underbrace{v}_{=1} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \end{aligned}$$

Sendo $\phi = 0$ em $\partial B_2(0)$, a última integral é $-\int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma$. Além disso, como v e ϕ são limitados e $\text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo $\int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi(-\nu_j) d\sigma$ tende a zero. Como $v = 1$ em $\partial B_1(0)$, os termos de superfície se anulam:

$$\int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma - \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_j}{|x|} \right) \phi dx - \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma = \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que

$$\boxed{\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)} \quad (*)}.$$

Além disso, como $U = B_2(0)$ é limitado, $|v| \leq 2$ e $|\nabla v| \leq 1$ q.s., então $v, \nabla v \in L^\infty(B_2(0)) \subset L^p(B_2(0))$. Logo,

$$\boxed{v \in W^{1,p}(B_2(0))}.$$

(b) Suponhamos, por absurdo, que $v \in W^{2,p}(B_2(0))$. Pelo **Teorema de Coincidência** demonstrado anteriormente, a derivada fraca $\frac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j}$ deve coincidir quase sempre com a derivada clássica. Assim, o único candidato a derivada fraca é:

$$w_{ij}(x) = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{x_j}{|x|} \right) = \frac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Para que $v \in W^{2,p}(B_2(0))$, a identidade

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = - \int_{B_2(0)} w_{ij} \phi dx,$$

deve valer para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Consideremos, em particular, uma $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$ tal que $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$. Para $i = j = 1$, por um lado, temos que:

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_1}{|x|} \right) \underbrace{\frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx + \int_{B_2 \setminus B_1} \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x_1}}_{=0} \frac{\partial \phi}{\partial x_1} dx = 0.$$

Por outro lado, utilizando o candidato w_{11} e a escolha de ϕ , obtemos:

$$- \int_U w_{11} \phi dx = - \int_{B_1(0)} \left(\frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} \right) \cdot 1 dx - \int_{B_2 \setminus B_1} 0 \cdot \phi dx.$$

Calculando a integral em $B_1(0)$ via coordenadas esféricas ($x = r\xi$ com $\xi \in \partial B_1(0)$) e supondo $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} \int_{B_1(0)} \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} dx &= \int_0^1 \int_{\partial B_1(0)} \frac{r^2 \xi_1^2 - r^2}{r^3} r^{n-1} d\sigma_\xi dr = \int_0^1 r^{n-2} \left(\int_{\partial B_1(0)} (\xi_1^2 - 1) d\sigma_\xi \right) dr \\ &= \left(\int_0^1 r^{n-2} dr \right) \left(\frac{1}{n} \omega_n - \omega_n \right) = \frac{1}{n-1} \omega_n \left(\frac{1-n}{n} \right) = -\frac{\omega_n}{n} \neq 0 \end{aligned}$$

Temos, portanto, $0 = \frac{\omega_n}{n}$, o que é um absurdo. Logo, $\boxed{v \notin W^{2,p}(B_2(0))}$ para $n \geq 2$. (Para $n = 1$, o argumento falharia pois a integral daria zero, mas a função falha em pertencer a $W^{2,p}$ de qualquer forma devido à singularidade da derivada na fronteira $|x| = 1$). ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a continuidade de v anula os termos de fronteira na primeira derivada, enquanto a singularidade na origem é removível. Contudo, a descontinuidade do gradiente ∇v na **fronteira interna** $|x| = 1$ gera uma contradição fundamental: o único candidato a derivada fraca de segunda ordem não satisfaz a identidade integral para funções de teste constantes no interior. O fluxo lógico foi:

Limites Laterais $\rightarrow$ Teorema da Divergência em $\Omega_\varepsilon \rightarrow \nabla v \in L^p \rightarrow$ Candidato $w_{ij} \rightarrow$ Teste $\phi \equiv 1 \rightarrow$ Contradição.

◇

Este exemplo é a ilustração perfeita do conceito de **Traço** em Espaços de Sobolev. Para que uma função definida por partes pertença a $W^{2,p}(U)$, não basta que a função seja contínua ($\llbracket v \rrbracket = 0$), é necessário que o traço do gradiente também seja contínuo através da **fronteira interna** ($\llbracket \nabla v \rrbracket = 0$).

No caso presente, o salto do gradiente $\llbracket \nabla v \rrbracket = 0 - (-\nu) = \nu$ sobre a esfera $\partial B_1(0)$, razão pela qual v falha em pertencer a $W^{2,p}$, ressaltando que a regularidade de Sobolev exige a compatibilidade das derivadas nas junções de domínios.

◇

Questão 92. Seja $I = (a, b)$, $c \in I$, $v \in L^1(I)$. Defina

$$w(x) = \int_a^x v(t) dt.$$

Mostre que:

- (a) w é contínua em I ;
- (b) Se $\phi \in C_c^1(I)$ então

$$\begin{aligned} \int_a^b w(t) \phi(t) dt &= \int_a^b \int_a^b \chi_{[a,t]}(s) \phi(t) v(s) dt ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s) \phi(t) dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[s,b]}(t) \phi(t) dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \phi(t) dt \right) ds; \end{aligned}$$

- (c) v é a derivada fraca da função contínua w .

(Aqui χ_E é a função característica do conjunto E : $\chi_E(t) = 0$, se $t \notin E$ e $\chi_E(t) = 1$ se $t \in E$).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão traz a demonstração de um dos resultados fundamentais da teoria de Sobolev em dimensão $n = 1$: a integral de uma função integrável resulta numa função contínua (na verdade, absolutamente contínua) cuja derivada fraca é a própria função integranda.

Fundamentação Teórica: Para justificar a passagem do limite para dentro da integral sem assumir que v é contínua, usaremos o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**. Para trocar a ordem das integrais no item (b), aplicaremos o **Teorema de Fubini-Tonelli**. Por fim, a definição de derivada fraca exige verificar a identidade integral contra uma função de teste $\psi \in C_c^\infty(I)$.

Estratégias:

- Continuidade:** Usar a definição sequencial de continuidade ($x_n \rightarrow x$), reescrever a integral no domínio $[a, b]$ via funções características e aplicar o Teorema da Convergência Dominada.
- Troca da ordem de integração:** Inserir a função característica, aplicar Fubini e observar a equivalência geométrica no domínio de integração: as condições $a \leq s \leq t$ e $t \leq b$ significam que $t \in [s, b]$.
- Derivada Fraca:** Escolher a função de teste do item (b) como a derivada de uma função suave com suporte compacto ($\phi = \psi'$) e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo clássico na integral interna.

Solução:

(a) Continuidade de w em I :

Seja $x \in I$ e considere uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I$ tal que $x_n \rightarrow x$. Podemos reescrever $w(x_n)$ integrando em todo o intervalo $[a, b]$ com o auxílio da função característica:

$$w(x_n) = \int_a^{x_n} v(t) dt = \int_a^b \chi_{[a, x_n]}(t) v(t) dt$$

Como $x_n \rightarrow x$, temos pontualmente que $\chi_{[a, x_n]}(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)$ para todo $t \neq x$. Por outro lado, o ponto $\{x\}$ tem medida de Lebesgue nula, e portanto, $\chi_{[a, x_n]}(t)v(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)v(t)$ quase sempre (q.s.) em I .

Além disso, para todo $n \in \mathbb{N}$, vale a estimativa:

$$|\chi_{[a, x_n]}(t)v(t)| \leq |v(t)| \quad \text{q.s. em } I$$

Por hipótese, sabemos que $v \in L^1(I)$, e então a função $|v|$ atua como um limitante integrável. Assim, usando o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**, podemos passar o limite para dentro da integral, e obtemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w(x_n) = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{[a, x_n]}(t)v(t) \right) dt = \int_a^b \chi_{[a, x]}(t)v(t) dt = \int_a^x v(t) dt = w(x)$$

Como $x_n \rightarrow x$ implica $w(x_n) \rightarrow w(x)$, concluímos que $w \in C(I)$.

(b) Identidades Integrais via Fubini:

Seja $\phi \in C_c^1(I)$. Partimos do lado esquerdo da identidade e escrevemos a integral interna no intervalo $[a, b]$ usando a função característica:

$$\int_a^b w(t)\phi(t)dt = \int_a^b \left(\int_a^t v(s)ds \right) \phi(t)dt = \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s)v(s)ds \right) \phi(t)dt$$

Como $\phi(t)$ não depende de s , podemos colocá-la dentro da integral interna:

$$= \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s)\phi(t)v(s)ds \right) dt$$

A função integranda $(s, t) \mapsto \chi_{[a, t]}(s)\phi(t)v(s)$ é absolutamente integrável em $I \times I$, pois ϕ é limitada (tem suporte compacto) e $v \in L^1(I)$. Pelo **Teorema de Fubini**, podemos trocar a ordem de integração:

$$\int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s)\phi(t)v(s)ds \right) dt = \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s)\phi(t)v(s)dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s)\phi(t)dt \right) ds$$

Agora, analisamos o suporte da função característica. Ter $\chi_{[a, t]}(s) = 1$ significa que $a \leq s \leq t \leq b$.

Olhando essa mesma desigualdade com foco na variável t , vemos que a restrição sobre t é $s \leq t \leq b$, ou seja, $t \in [s, b]$.

Logo, $\chi_{[a, t]}(s) = \chi_{[s, b]}(t)$. Substituindo na integral, ficamos com:

$$\int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s)\phi(t)dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[s, b]}(t)\phi(t)dt \right) ds$$

Como $\chi_{[s, b]}(t) = 1$ apenas no intervalo $[s, b]$ e 0 no resto, a integral interna se reduz a:

$$= \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \phi(t)dt \right) ds$$

O que conclui as igualdades pedidas.

(c) Derivada Fraca:

Para mostrar que v é a derivada fraca de w , precisamos verificar que para qualquer $\psi \in C_c^\infty(I)$, vale:

$$\int_a^b w(t)\psi'(t)dt = - \int_a^b v(t)\psi(t)dt$$

Tomemos uma $\psi \in C_c^\infty(I)$ arbitrária. Em particular, $\psi' \in C_c^\infty(I) \subset C_c^1(I)$. Podemos então aplicar o resultado do item (b), substituindo $\phi(t)$ por $\psi'(t)$:

$$\int_a^b w(t)\psi'(t)dt = \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \psi'(t)dt \right) ds$$

Como ψ é de classe C^∞ , aplicamos o **Teorema Fundamental do Cálculo** na integral interna:

$$\int_s^b \psi'(t)dt = \psi(b) - \psi(s)$$

Como o suporte de ψ é compacto e contido no interior de (a, b) , temos que $\psi(b) = 0$. Logo:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = 0 - \psi(s) = -\psi(s)$$

Substituindo na integral iterada:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = \int_a^b v(s) (-\psi(s)) ds = - \int_a^b v(s) \psi(s) ds = - \int_I v(t) \psi(t) dt$$

Portanto, a derivada fraca de w é exatamente v . ■

Síntese da Construção:

A demonstração conecta de forma direta as noções clássicas e fracas do cálculo unidimensional. O raciocínio consistiu em transferir a derivada para a função de teste usando integrais iteradas, seguindo o esquema lógico:

$$w(t) \xrightarrow{\text{Função Característica}} \chi_{[a,t]}(s) \xrightarrow{\text{Fubini}} \chi_{[s,b]}(t) \xrightarrow{\text{Teorema Fundamental do Cálculo}} \text{Derivada Fraca.}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício estabelece um resultado central para o estudo de espaços de Sobolev em dimensão $n = 1$: o espaço $W^{1,1}(I)$ coincide com o espaço das funções absolutamente contínuas, cujas derivadas fracas pertencem a $L^1(I)$.

Enquanto em dimensões superiores ($n > 1$) as funções de Sobolev podem ser descontínuas em pontos ou superfícies (dependendo do expoente p), em $n = 1$, qualquer função com derivada fracamente integrável admite um representante contínuo. Este fato é a base matemática por trás da imersão contínua $W^{1,p}(I) \hookrightarrow C^{0,1-1/p}(\bar{I})$ dada pelo Teorema de Morrey.

◇

Questão 93. (Teoria da Medida e Integração - o operador translação) Sejam Ω, U abertos tais que Ω é limitado e $\bar{\Omega} \subset U$ ($\Omega \subset\subset U$). Para cada $h \in \mathbb{R}^n$, $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, defina o operador translação $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ como a extensão única do operador $\tau_h : C_0^\infty(U) \subset L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ dado por $\tau_h u(x) = u(x + h)$ e mostre que

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$;

(b) Se $u \in L^p(U)$, $v \in L^\infty(U)$ tal que $\text{supp } v \subset\subset \Omega$, então

$$\int_U u(\tau_h v - v) dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u) dx.$$

(c) Para cada $u \in L^p(U)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0, \forall \Omega \subset\subset U$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema pede para verificar as propriedades básicas do operador de translação τ_h em espaços L^p . A condição geométrica $\Omega \subset\subset U$ garante um **espaço seguro** para mover as funções sem sair do domínio maior U .

Fundamentação Teórica: Nos itens (a) e (b), a ferramenta principal é a **mudança de variáveis na integral**, que mostra que a medida de Lebesgue não muda quando deslocamos uma função. No item (b), usamos a **Desigualdade de Hölder** para garantir que as integrais existem; como Ω é limitado e $v \in L^\infty(U)$ tem suporte compacto, a função v pertence a qualquer espaço L^q necessário. No item (c), como não podemos usar a continuidade ponto a ponto diretamente em L^p , usamos o fato de que as funções suaves de $C_0^\infty(U)$ são **densas** em $L^p(U)$ (para $1 \leq p < \infty$), junto com o fato de que funções com suporte compacto são uniformemente contínuas.

Estratégias:

- Continuidade e Norma:** Aplicar a mudança $y = x + h$ na integral da norma. A condição do tamanho de h garante que o domínio deslocado continua dentro de U , permitindo limitar a integral pela norma em $L^p(U)$.
- Identidade de Integração:** Fazer a mudança de variáveis na integral do produto. O suporte compacto de v

zera a função fora de Ω , permitindo passar o deslocamento de v para u trocando o sinal de h .

3. Continuidade Forte: Construir um argumento padrão de $\varepsilon/3$. Aproximando u por uma função suave w , controlamos a translação de w pela continuidade uniforme e obtemos a estimativa usando o item (a).

Solução:

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$:

Linearidade: Para quaisquer $u, w \in L^p(U)$ e constantes α, β :

$$\tau_h(\alpha u + \beta w)(x) = (\alpha u + \beta w)(x + h) = \alpha u(x + h) + \beta w(x + h) = \alpha \tau_h u(x) + \beta \tau_h w(x).$$

Continuidade e Limitação: Calculamos a norma em $L^p(\Omega)$:

$$\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx$$

Fazendo a mudança de variáveis $y = x + h$, temos que $dx = dy$. Como $x \in \Omega$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, o conjunto deslocado continua no interior do domínio maior: $y \in \Omega + h \subset U$. Logo:

$$\int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p$$

Portanto, $\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$. Isso mostra que o operador τ_h é contínuo e sua norma é menor ou igual a 1.

Para provar que $\|\tau_h\| = 1$, precisamos encontrar uma situação onde a desigualdade anterior se torne uma igualdade.

Para isso, consideremos $u \neq 0$ tal que $\text{supp } u \subset \Omega + h$. Logo:

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(y)|^p dy = \int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx = \|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Portanto,

$$\|\tau_h\| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}}{\|u\|_{L^p(U)}} = 1.$$

(b) Identidade Integral:

Fazendo a mudança de variáveis $y = x + h$ ($dx = dy$) e sabendo que o suporte de v está contido em Ω , a função $\tau_h v(x) = v(x + h)$ só é diferente de zero se $x + h \in \Omega$, ou seja, $x \in \Omega - h$. Pela restrição de h , sabemos que $\Omega - h \subset U$. Assim:

$$\int_U u(x) \tau_h v(x) dx = \int_{\Omega-h} u(x) v(x + h) dx = \int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy$$

Como $v \equiv 0$ em Ω^c , podemos estender a integração para todo o conjunto U sem alterar o valor, ou seja:

$$\int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy = \int_U u(y - h) v(y) dy = \int_U \tau_{-h} u(y) v(y) dy$$

Subtraindo o termo $\int_U u(x) v(x) dx$ dos dois lados da equação, chegamos ao resultado:

$$\int_U u(\tau_h v - v) dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u) dx.$$

(c) Continuidade forte das translações em L^p ($1 \leq p < \infty$):

Seja $\varepsilon > 0$. Como $\overline{C_0^\infty(U)} = L^p(U)$, existe uma função suave $w \in C_0^\infty(U)$ tal que $\|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$. Além disso, pela desigualdade triangular, temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\tau_h u - \tau_h w\|_{L^p(\Omega)} + \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} + \|w - u\|_{L^p(\Omega)}$$

Estudando cada parte:

1. Pela continuidade do item (a), $\|\tau_h(u - w)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$.
2. Pela escolha de w , temos $\|w - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w - u\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$.

3. Como w é suave e tem suporte compacto, ela é uniformemente contínua em U (**Teorema de Heine-Cantor**).

Assim, existe um $\delta > 0$ tal que, se $|h| < \delta$, então $|w(x+h) - w(x)| < \frac{\varepsilon}{3|\Omega|^{1/p}}$ para todo x . Integrando no domínio limitado Ω , temos:

$$\|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |w(x+h) - w(x)|^p dx < \int_{\Omega} \frac{\varepsilon^p}{3^p |\Omega|} dx = \frac{\varepsilon^p}{3^p} \implies \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Somando as três partes, concluímos que:

$$|h| < \delta \implies \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

ou seja,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0.$$

■

Síntese da Construção:

As propriedades do operador translação vêm diretamente do fato de que a medida de Lebesgue não muda por deslocamentos. A demonstração passa por transferir esse deslocamento da função teste para a função principal (item b) e usar a densidade das funções suaves (item c), conectando a continuidade clássica com a estrutura dos espaços L^p . O fluxo lógico foi:

$$\text{Invariância da Medida} \implies \text{Identidade Integral} \implies \text{Densidade Suave} \implies \text{Estrutura de } L^p$$

◇

Aprofundamento Teórico

Esta sequência de passos é a base para construir os Espaços de Sobolev e as funções regularizadoras. A identidade do item (b) funciona como uma **integração por partes discreta**, sendo a ferramenta principal para mostrar que o controle de translações em L^p equivale à existência de derivadas fracas.

Além disso, vale destacar um detalhe importante: a convergência do item (c) falha completamente se $p = \infty$. No espaço $L^\infty(U)$, as funções contínuas não são densas. Podemos mostrar isso de forma exata usando a função característica de um intervalo.

Por exemplo, considerando $U = (-2, 2)$, $\Omega = (-1, 1)$ e $u \in L^\infty(U)$ dada por $u(x) = 1$ se $x > 0$ e $u(x) = 0$ se $x \leq 0$, ao aplicarmos uma pequena translação $h > 0$, a diferença da função $\tau_h u(x) = u(x+h)$ por $u(x)$ é dada por:

$$\tau_h u(x) - u(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } -h < x \leq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Independentemente de quão pequeno seja h , temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1$$

Portanto, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1 \neq 0$, provando que o resultado não é válido para $p = \infty$.

◇

Questão 94. O operador $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ definido no exercício (93), de fato está bem definido de $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ e

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Conclua que $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema nos pede para elevar o operador de translação τ_h de espaços L^p para os espaços de Sobolev $W^{1,p}$. Para isso, precisamos provar duas propriedades estruturais: a comutação entre a translação e o operador de derivação fraca, e a continuidade forte das translações na norma de Sobolev.

Fundamentação Teórica: A ferramenta para demonstrar a boa definição e a identidade operacional é a **definição**

de derivada fraca por dualidade combinada com a mudança de variáveis. Como a condição geométrica $\Omega \subset\subset U$ garante que o suporte transladado das funções teste de Ω permanece confinado dentro do aberto maior U , podemos transferir a translação para as funções teste suaves. Para a segunda parte, utilizaremos a própria definição da norma de $W^{1,p}$, o que nos permitirá **reduzir o problema ao caso L^p** já demonstrado no item (c) da **Questão 93**.

Estratégias:

1. **Identidade de Comutação:** Aplicar a definição de derivada fraca para a função transladada $\tau_h u$ usando uma função teste $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$. Efetuar uma mudança de variáveis na integral para deslocar o argumento e identificar a derivada fraca de u agindo em U .
2. **Convergência Forte:** Decompor a norma de Sobolev $\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ na soma das normas L^p da função e de suas respectivas derivadas fracas. Aplicar o limite $h \rightarrow 0$ componente a componente usando o resultado de continuidade forte obtido na questão anterior.

Solução:

(a) Boa definição e Comutação da Derivada Fraca:

Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Pelo item (a) da **Questão 93**, já sabemos que $u \in L^p(U) \implies \tau_h u \in L^p(\Omega)$. Para mostrar que $\tau_h u \in W^{1,p}(\Omega)$, precisamos verificar a existência de suas derivadas fracas em Ω .

Seja $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ uma função teste arbitrária. Pela definição de translação, temos que:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega} u(x+h) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy,$$

onde fizemos a mudança de variáveis linear $y = x + h$ ($dx = dy$), e com isso o domínio de integração passa a ser o conjunto transladado $\Omega + h$.

Agora, definamos a função $\psi(y) = \phi(y-h)$. Como $\text{supp } \phi \subset\subset \Omega$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, o suporte de ψ satisfaz

$$\text{supp } \psi = \text{supp } \phi + h \subset\subset \Omega + h \subset U.$$

Portanto, $\psi \in C_0^\infty(U)$. Além disso, pela regra da cadeia clássica, $\frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) = \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h)$. Substituindo na integral e estendendo o domínio para todo o aberto U (visto que $\psi \equiv 0$ fora de $\Omega + h$), obtemos:

$$\int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy = \int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy.$$

Como $u \in W^{1,p}(U)$, usamos a definição de sua derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial y_j}$ em U :

$$\int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy = - \int_U \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \psi(y) dy = - \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy.$$

Retornando a nossa mudança de variáveis ($y = x + h$, $dy = dx$), temos que:

$$- \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x+h) \phi(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx.$$

Portanto:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Isso prova exatamente que a derivada fraca de $\tau_h u$ em relação a x_j existe em Ω e coincide com a translação da derivada fraca de u , ou seja:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}.$$

Como $u \in W^{1,p}(U)$, temos $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, o que garante pelo **item (a) da Questão 93** que $\tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \in L^p(\Omega)$. Concluimos que $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ está bem definido.

(b) Conclusão do Limite Forte:

Para $1 \leq p < \infty$, sabemos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \quad (*_1)$$

onde usamos o que provamos no item (a) acima.

Por outro lado, como $u \in L^p(U)$ e cada $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, pelo **item (c) da Questão 93**, temos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Disto e da igualdade em $(*_1)$, segue que:

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A estrutura linear de diferenciação fraca comuta com isometrias geométricas como a translação. O fluxo lógico estabelecido foi:

$$\text{Dualidade em } \Omega \implies \text{Suporte Compacto em } U \implies \text{Comutação } \partial_j \tau_h = \tau_h \partial_j \implies \text{Convergência via } L^p$$

◇

Aprofundamento Teórico

É de fundamental importância salientar que a convergência forte do limite da norma de Sobolev **falha categoricamente no caso** $p = \infty$. Enquanto a imersão de Morrey garante que $u \in W^{1,\infty}(U)$ é localmente Lipschitz contínua (o que força a convergência uniforme da função $\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0$), as suas derivadas fracas $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ são apenas elementos de $L^\infty(U)$ e podem apresentar descontinuidades de salto, onde a translação falha.

Para demonstrar essa quebra de convergência de forma explícita, construímos o seguinte contra-exemplo unidimensional. Considere os abertos $U = (-2, 2)$ e $\Omega = (-1, 1)$, com $\Omega \subset \subset U$, e a função módulo:

$$u(x) = |x|.$$

Como u é globalmente Lipschitz em U , temos $u \in W^{1,\infty}(U)$. A sua derivada fraca é dada quase sempre pela função sinal:

$$u'(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Fixemos um deslocamento positivo infinitesimal $0 < h < 1$. A derivada fraca da função transladada $\tau_h u$ avaliada em Ω é expressa por $\tau_h(u')(x) = \text{sgn}(x + h)$. Vamos computar pontualmente a diferença das derivadas, $\tau_h(u')(x) - u'(x)$, dividindo o domínio $\Omega = (-1, 1)$ em três subintervalos disjuntos:

1. Para $x \in (-1, -h)$: Temos $x < 0$ e $x + h < 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = -1 - (-1) = 0.$$

2. Para $x \in (-h, 0)$: Temos $x < 0$, mas $x + h > 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - (-1) = 2.$$

3. Para $x \in (0, 1)$: Temos $x > 0$ e $x + h > 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - 1 = 0.$$

Reunindo os três casos, a função diferença das derivadas fracas em Ω assume o comportamento:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = 2 \cdot \chi_{(-h,0)}(x), \quad \text{q.s. em } \Omega.$$

Como o intervalo $(-h, 0)$ possui medida de Lebesgue estritamente positiva ($|\mu| = h > 0$), o supremo essencial desta diferença não é afetado pelo comportamento em conjuntos de medida nula. Calculando a norma em $L^\infty(\Omega)$, obtemos:

$$\|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} = \sup_{x \in (-1,1)} |\operatorname{sgn}(x+h) - \operatorname{sgn}(x)| = 2.$$

Portanto, ao avaliarmos o limite da norma completa de Sobolev em $W^{1,\infty}(\Omega)$, a parcela correspondente ao gradiente impede o decaimento:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} = \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} + \|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0 + 2 = 2 \neq 0, \quad \text{quando } h \rightarrow 0^+.$$

Isso encerra a justificativa analítica de que a continuidade forte do operador translação fica estritamente restrita ao intervalo $1 \leq p < \infty$.

◇

Questão 95. (Teoria da Medida e Integração - ainda o operador translação) Sejam

$$U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\},$$

um “cilindro vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Mostre que:

- (a) $U_0 = B \times \mathbb{R}$;
- (b) Para cada $\lambda > 0$, $\tau_{\lambda e_n} : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$ está bem definido, e como no exercício anterior, é linear, contínuo e tem norma 1;
- (c) Se h não é múltiplo positivo de e_n , $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$ não está bem definido;
- (d) Considere $V_\lambda = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z) - \lambda\}$. Observe que $U \subset V_\lambda$ e que $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$ e para cada $v \in L^p(V_\lambda)$: $\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a caracterização geométrica de um cilindro vertical U_0 e a análise de um operador de translação $\tau_{\lambda e_n}$ atuando sobre o espaço $L^p(U)$, onde U é o domínio situado acima do gráfico de uma função contínua γ . A tese central é provar que a estabilidade do operador de translação τ_h é estritamente dependente da direção do vetor h : a translação na direção positiva do eixo x_n preserva a pertinência ao domínio U , enquanto qualquer componente lateral ou vertical não-positiva invalida a boa definição do operador. Por fim, analisa-se a continuidade forte da translação utilizando um domínio expandido V_λ .

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na teoria de integração de Lebesgue e nas propriedades de espaços $L^p(\Omega)$. A referência fundamental é **Brezis (Capítulo 4)**, especificamente no que tange à continuidade da translação em L^p e ao teorema de mudança de variáveis. O conceito de “bem definido” para $\tau_h : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ implica que a condição $\chi_\Omega(x) = 1 \implies \chi_\Omega(x+h) = 1$ deve valer quase sempre. Para o **item (d)**, utilizaremos a técnica de extensão por zero para reduzir o problema ao caso clássico de $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Estratégias:

1. **Identificação Geométrica:** No **item (a)**, correlacionar a condição $|z| < r$ em $\mathbb{R}^{n-1}$ com a definição da bola aberta B para estabelecer a identidade de produto cartesiano.
2. **Operador de Translação Positiva:** No **item (b)**, provar que $\lambda > 0$ garante a inclusão $U + \lambda e_n \subset U$. A norma unitária será provada via mudança de variáveis e análise de funções com suporte afastado da fronteira.
3. **Análise de Instabilidade:** No **item (c)**, dividir a prova em dois casos (componente lateral $h' \neq 0$ e componente vertical $h_n \leq 0$), demonstrando que, em ambos, a translação mapeia conjuntos de medida positiva para fora de U .

4. **Continuidade Forte via Extensão:** No item (d), provar que $x \in U \implies x + \lambda e_n \in V_\lambda$ e, posteriormente, utilizar a extensão por zero de $v \in L^p(V_\lambda)$ para $\mathbb{R}^n$ a fim de aplicar o teorema de continuidade da translação em $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Solução:

(a) Seja $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$. Por definição, a bola aberta B em $\mathbb{R}^{n-1}$ com centro na origem e raio r é o conjunto $B = \{z \in \mathbb{R}^{n-1} : |z| < r\}$. O produto cartesiano $B \times \mathbb{R}$ é definido como:

$$B \times \mathbb{R} = \{(z, x_n) : z \in B, x_n \in \mathbb{R}\} = \{(z, x_n) : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Comparando as duas expressões, observamos a identidade exata entre os conjuntos. Portanto,

$$\boxed{U_0 = B \times \mathbb{R} \quad (*)}$$

(b) Seja $\lambda > 0$ e $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ o vetor unitário na direção do último eixo. O operador translação é definido por $(\tau_{\lambda e_n} u)(x) = u(x + \lambda e_n)$.

1. *Bem definido:*

Para que $\tau_{\lambda e_n} u$ esteja bem definida em U , devemos garantir que para todo $x \in U$, o ponto $x + \lambda e_n$ também pertença a U . Se $x = (z, x_n) \in U$, então, pelas hipóteses:

$$z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)$$

O ponto transladado é $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$. Como $\lambda > 0$, temos que $x_n + \lambda > x_n > \gamma(z)$. Já que z permanece inalterado, então $z \in B$. Logo, $(z, x_n + \lambda) \in U$. O operador $\tau_{\lambda e_n}$ mapeia U em U .

2. *Linearidade:*

Para quaisquer $u, v \in L^p(U)$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$(\tau_{\lambda e_n}(\alpha u + \beta v))(x) = (\alpha u + \beta v)(x + \lambda e_n) = \alpha u(x + \lambda e_n) + \beta v(x + \lambda e_n) = \alpha(\tau_{\lambda e_n} u)(x) + \beta(\tau_{\lambda e_n} v)(x).$$

Donde temos a linearidade.

3. *Continuidade e Norma:*

Calculamos a norma de $\tau_{\lambda e_n} u$ no espaço $L^p(U)$:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x + \lambda e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis $y = x + \lambda e_n$. O determinante do Jacobiano desta transformação é 1. O domínio de integração U transforma-se em $U + \lambda e_n$:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy$$

Observamos que $U + \lambda e_n = \{(z, x_n + \lambda) : z \in B, x_n > \gamma(z)\} = \{(z, \xi) : z \in B, \xi > \gamma(z) + \lambda\}$. Como $\lambda > 0$, temos $\gamma(z) + \lambda > \gamma(z)$, o que implica a inclusão estrita:

$$\boxed{U + \lambda e_n \subsetneq U \quad (**)}$$

Portanto, a integral sobre o subconjunto é menor ou igual à integral sobre o todo, ou seja:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p \implies \|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$$

Isso prova que o operador é contínuo e que $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$.

Para provar que $\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1$, dado que já estabelecemos que $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$, resta demonstrar que o supremo não é estritamente menor que 1. Tomemos funções $u \in C_c^\infty(U)$ cujo suporte satisfaça a inclusão $\text{supp}(u) \subset U + \lambda e_n$. Para tais funções, a translação preserva a norma integral, pois:

$$\int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy = \int_U |u(y)|^p dy$$

ou, equivalentemente, $\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} = \|u\|_{L^p(U)}$. Consequentemente, segue que

$$\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1.$$

(c) Seja $h = (h', h_n) \in \mathbb{R}^n$ com $h' \in \mathbb{R}^{n-1}$. Se h não é um múltiplo positivo de e_n , então ou $h' \neq 0$ ou $h_n \leq 0$.

Caso 1: $h' \neq 0$ (Componente lateral)

Como B é uma bola aberta, se $h' \neq 0$, existe um conjunto $A \subset B$ de medida positiva tal que $A + h' \not\subset B$. Para qualquer $z \in A$ tal que $z + h' \notin B$ e qualquer $x_n > \gamma(z)$, o ponto $x = (z, x_n) \in U$, mas $x + h = (z + h', x_n + h_n) \notin U_0$. Logo, $x + h \notin U$.

Caso 2: $h' = 0$ e $h_n \leq 0$ (Componente vertical não-positiva)

Se $h' = 0$, temos $x + h = (z, x_n + h_n)$.

- Se $h_n = 0$, τ_h é a identidade (excluída por hipótese).
- Se $h_n < 0$, considere a faixa $\mathcal{F} = \{(z, x_n) \in U : \gamma(z) < x_n < \gamma(z) - h_n\}$. Esta faixa possui medida positiva. Para qualquer $x \in \mathcal{F}$, temos $x_n + h_n < \gamma(z)$, logo $x + h \notin U$.

Em ambos os casos, a condição $x \in U \implies x + h \in U$ é violada em um conjunto de medida positiva. Portanto, τ_h não está bem definido em $L^p(U)$.

(d) Seja $V_\lambda = \{(z, x_n) \in U_0 : z \in B, x_n > \gamma(z) - \lambda\}$.

1. *Bem definido:*

Se $x = (z, x_n) \in U$, então $z \in B$ e $x_n > \gamma(z)$. Para $\lambda > 0$, o ponto transladado $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$ satisfaz $x_n + \lambda > \gamma(z) > \gamma(z) - \lambda$. Logo, $x + \lambda e_n \in V_\lambda$, o que torna $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$ bem definido.

2. *Demonstração do limite:*

Seja $v \in L^p(V_\lambda)$. Definimos a extensão por zero $\tilde{v} \in L^p(\mathbb{R}^n)$ como $\tilde{v}(x) = v(x)$ se $x \in V_\lambda$ e 0 caso contrário. Para $t > 0$ suficientemente pequeno ($t < \lambda$), temos $x \in U \implies x + te_n \in V_\lambda$. Assim, para $x \in U$:

$$(\tau_{te_n} v)(x) = v(x + te_n) = \tilde{v}(x + te_n) = (\tau_{te_n} \tilde{v})(x)$$

A norma em $L^p(U)$ satisfaz:

$$\|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx$$

Pela continuidade da translação em $L^p(\mathbb{R}^n)$, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h \tilde{v} - \tilde{v}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0$. Aplicando para $h = te_n$, obtemos:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a dependência rigorosa entre a geometria do domínio e a estabilidade do operador de translação. A direção do vetor h determina a boa definição do operador, enquanto a expansão do domínio para V_λ permite recuperar a continuidade forte da translação, essencial para a regularização de funções de Sobolev.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a construção de **Extensões de Sobolev**. Ao transladar a função para “dentro” do domínio, criamos a margem necessária para aplicar a convolução sem sair de U . O domínio V_λ atua como um colchão de segurança que garante que a função regularizada u_ε seja bem definida em U . Este procedimento é análogo ao método de reflexão, mas utiliza a estrutura de cilindro para simplificar a geometria.

◇

Questão 96. (Sequências regularizantes - Caso $U = \mathbb{R}_+^n$) Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, η como na questão 4, ou seja, $\eta > 0$ em $B_1(0)$, $\text{supp } \eta = \overline{B_1(0)}$ e $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$. Para cada $\varepsilon > 0$ defina $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(\frac{x}{\varepsilon})$. Mostre que:

(a) Se $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, e_n \rangle > 0\}$ e $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}_+^n)$ então

$$f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} f)(y) dy$$

está bem definida em $\mathbb{R}_+^n$ e é de classe $C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, com $f_\varepsilon(x) = [\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)](x)$;

(b) Se f é contínua, f_ε converge uniformemente nas partes compactas de $\mathbb{R}_+^n$ para f ;

(c) Se $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ então

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy, \quad \forall |\alpha| \leq m;$$

(d) Se $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, então $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ e $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$;

(e) Se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$, então $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ e $\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma sequência de aproximações suaves para funções definidas no semi-espço $\mathbb{R}_+^n$. A particularidade reside na definição de f_ε , que não utiliza a convolução simples $f * \eta_\varepsilon$, mas sim a convolução da translação $\tau_{2\varepsilon e_n} f$ com o núcleo η_ε . O objetivo é provar que essa modificação geométrica permite a regularização no bordo sem a necessidade de extensões arbitrárias da função para fora do domínio.

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se nas propriedades da convolução de funções L_{loc}^1 com núcleos C_c^∞ , resultando em funções C^∞ . A convergência em L^p e a uniformidade em compactos decorrem da teoria de **Identidades Aproximadas**. Para o item (e), utilizaremos a linearidade do operador de derivação fraca e a estabilidade da norma de Sobolev sob regularização.

Estratégias:

1. **Análise de Suporte:** No item (a), provaremos que para $x \in \mathbb{R}_+^n$, a integral de convolução $\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)$ coincide com a integral sobre $\mathbb{R}_+^n$, pois o suporte de $\eta_\varepsilon(x-y)$ e a definição de $\tau_{2\varepsilon e_n}$ garantem que $y \in \mathbb{R}_+^n$.
2. **Convergência Uniforme:** No item (b), utilizaremos a continuidade uniforme de f em compactos e a propriedade $\int \eta_\varepsilon = 1$ para estimar $|f_\varepsilon(x) - f(x)|$.
3. **Troca de Derivação:** No item (c), aplicaremos a propriedade de que a derivada da convolução é a convolução da derivada.
4. **Estimativas de L^p :** No item (d), utilizaremos a desigualdade de Young para convoluções

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$$

e a continuidade da translação em L^p .

5. **Soma de Normas:** No item (e), aplicaremos o resultado do item (d) tanto para a função u quanto para suas derivadas fracas $\partial_j u$.

Solução:

(a) Seja $x \in \mathbb{R}_+^n$, ou seja, $x_n > 0$. Definimos a função $\tilde{f} = \tau_{2\varepsilon e_n} f$ estendida por zero fora de $\mathbb{R}_+^n$. O núcleo $\eta_\varepsilon(x-y)$ é não nulo apenas se $|x-y| < \varepsilon$, o que implica $y_n > x_n - \varepsilon$.

Observemos que para qualquer y tal que $\eta_\varepsilon(x-y) \neq 0$, temos $y + 2\varepsilon e_n$ com componente vertical

$$(y_n + 2\varepsilon) > x_n - \varepsilon + 2\varepsilon = x_n + \varepsilon.$$

Como $x_n > 0$, segue que $y_n + 2\varepsilon > \varepsilon > 0$, logo $y + 2\varepsilon e_n \in \mathbb{R}_+^n$. Isso garante que $\tau_{2\varepsilon e_n} f(y) = f(y + 2\varepsilon e_n)$ está bem definida para todo y no suporte de $\eta_\varepsilon(x - \cdot)$.

Assim, a integral $f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)\tilde{f}(y)dy$ é a convolução clássica $(\eta_\varepsilon * \tilde{f})(x)$. Visto que $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $\tilde{f} \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, a teoria de convolução garante que $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$.

(b) Seja $K \subset \mathbb{R}_+^n$ um compacto. Existe $\delta > 0$ tal que $\text{dist}(K, \partial\mathbb{R}_+^n) > \delta$. Para $\varepsilon < \delta$, e qualquer $x \in K$, a bola $B_\varepsilon(x)$ está contida em $\mathbb{R}_+^n$. Assim, a integral de f_ε simplifica-se para:

$$f_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)f(y+2\varepsilon e_n)dy$$

Utilizando o fato de que $\int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)dy = 1$, podemos escrever:

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)f(y+2\varepsilon e_n)dy - f(x) \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)dy \right| \\ &\leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)|f(y+2\varepsilon e_n) - f(x)|dy \quad (*). \end{aligned}$$

Visto que f é contínua, ela é uniformemente contínua em compactos.

Para ε suficientemente pequeno, $|f(y+2\varepsilon e_n) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $y \in B_\varepsilon(x)$. Esse comportamento de convergência uniforme em partes compactas para funções contínuas é análogo ao resultado demonstrado na **Questão 4**. De (*), obtemos que:

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)|f(y+2\varepsilon e_n) - f(x)|dy < \varepsilon \cdot \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)dy = \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon.$$

Logo, $|f_\varepsilon(x) - f(x)| \rightarrow 0$ uniformemente em K .

(c) Pela propriedade de derivação de convoluções, se $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$, então $\tau_{2\varepsilon e_n}f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$. A derivada de ordem α de $f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \tilde{f}$ é dada por $D^\alpha f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha \tilde{f})$, resultado análogo ao obtido no item (d) da **Questão 4** para seqüências regularizantes em $\mathbb{R}^n$. Substituindo a definição de $\tilde{f}$, obtemos:

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n}D^\alpha f)(y)dy$$

(d) Para $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, analisamos primeiramente a norma de f_ε . Pela desigualdade de Young para convoluções, temos que:

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n}f)\|_{L^p} \leq \|\eta_\varepsilon\|_{L^1} \|\tau_{2\varepsilon e_n}f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Visto que $\|\eta_\varepsilon\|_{L^1} = 1$, resta calcular a norma da função transladada. Definimos a integral:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n}f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(x+2\varepsilon e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis $y = x + 2\varepsilon e_n$, com $dy = dx$. Analisamos a transformação do domínio de integração: a condição $x \in \mathbb{R}_+^n$ implica $x_n > 0$. Substituindo $x_n = y_n - 2\varepsilon$, obtemos a condição $y_n - 2\varepsilon > 0$, ou seja, $y_n > 2\varepsilon$. Denotando por $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n = \{y \in \mathbb{R}^n : y_n > 2\varepsilon\}$, temos:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n}f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy$$

Visto que $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n \subsetneq \mathbb{R}_+^n$, a integral sobre o subconjunto é limitada pela integral sobre o domínio total:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy &\leq \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(y)|^p dy \\ \|\tau_{2\varepsilon e_n}f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p &\leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p \end{aligned}$$

Portanto, $\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$, o que prova que $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$.

Para a convergência $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, utilizamos a desigualdade triangular:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n}f) - \tau_{2\varepsilon e_n}f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} + \|\tau_{2\varepsilon e_n}f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Analizamos os dois termos separadamente:

1. O primeiro termo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p} = 0$ decorre da propriedade de **identidades aproximadas**, visto que $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$.
2. O segundo termo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = 0$ é garantido pela **continuidade da translação em L^p** , provada anteriormente na Questão 93 e 95.

Dessa forma, a soma dos limites é nula, e concluímos que:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

(e) Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$. Do item (d), sabemos que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p(\mathbb{R}_+^n)$. Para as derivadas, aplicamos o item (c) com $|\alpha| = 1$:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = \eta_\varepsilon * \left(\tau_{2\varepsilon e_n} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, aplicamos novamente o resultado do item (d) para a função $g = \frac{\partial u}{\partial x_j}$:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0$$

Somando as convergências da função e de suas derivadas, concluímos que:

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0.$$

■

Síntese da Construção:

A construção de f_ε resolve o problema da “perda de informação” na borda do semi-espço. Ao transladar a função f para o interior via $\tau_{2\varepsilon e_n}$, garantimos que o núcleo de convolução η_ε opere sempre sobre valores definidos de f . O fluxo lógico foi:

Translação $\rightarrow$ Convolução $\rightarrow$ Identidade Aproximada $\rightarrow$ Convergência em L^p e $W^{1,p}$.

Aprofundamento Teórico

Esta técnica é um caso particular do teorema de **Meyers-Serrin**, que afirma que $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ é denso em $W^{k,p}(\Omega)$ para qualquer aberto Ω . A translação controlada $\tau_{\lambda e_n}$ é a ferramenta fundamental para provar esse resultado em domínios com fronteira regular, pois permite a regularização local sem a necessidade de extensões globais complexas, preservando a norma de Sobolev através da continuidade da translação.

Questão 97. Mostre que cada função u de $W^{1,\infty}(I)$ são de Lipschitz com constante $\|u'\|_{L^\infty(I)}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev $W^{1,\infty}(I)$, onde $I \subset \mathbb{R}$ é um intervalo, admite um representante que é Lipschitz contínuo. A tese central é que a constante de Lipschitz L é precisamente a norma L^∞ da derivada fraca u' .

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na relação entre a derivada fraca e a continuidade absoluta. De acordo com a teoria de espaços de Sobolev em dimensão 1, toda função $u \in W^{1,p}(I)$ possui um representante $\tilde{u}$ que é absolutamente contínua em I . Para tal representante, o Teorema Fundamental do Cálculo é válido, permitindo expressar a diferença $u(x) - u(y)$ como a integral de sua derivada fraca.

Estratégias:

1. **Representação Integral:** Utilizar a propriedade de que funções em $W^{1,\infty}(I)$ são absolutamente contínuas, escrevendo a variação da função como a integral da derivada fraca sobre o intervalo $[y, x]$.
2. **Estimativa de Norma:** Aplicar a definição de norma L^∞ para limitar a função integranda por $\|u'\|_{L^\infty(I)}$.

3. **Dedução da Desigualdade:** Integrar a constante resultante para obter a forma clássica da condição de Lipschitz

$$|u(x) - u(y)| \leq L|x - y|.$$

Solução:

Seja $u \in W^{1,\infty}(I)$. Pela teoria de imersões de Sobolev em dimensão $n = 1$, sabemos que u possui um representante $\tilde{u}$ que é absolutamente contínua em I . Para qualquer par de pontos $x, y \in I$ com $y < x$, a representação integral da função é dada por:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

onde u' denota a derivada fraca de u . Tomando o módulo em ambos os lados da igualdade, obtemos:

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t) dt \right|$$

Pela propriedade da integral de Lebesgue, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo:

$$|u(x) - u(y)| \leq \int_y^x |u'(t)| dt$$

Visto que $u' \in L^\infty(I)$, por definição, temos que $|u'(t)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)}$ para quase todo $t \in I$. Substituindo esse limitante superior na integral, obtemos:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \int_y^x \|u'\|_{L^\infty(I)} dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} \int_y^x 1 dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} (x - y) \end{aligned}$$

Como assumimos $y < x$, temos $(x - y) = |x - y|$. Para o caso geral $x, y \in I$, a desigualdade assume a forma:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)} |x - y|}$$

Esta é precisamente a definição de uma função de Lipschitz com constante $L = \|u'\|_{L^\infty(I)}$. ■

Síntese da Construção:

A demonstração revela que a norma L^∞ da derivada fraca controla a taxa de variação máxima da função. O fluxo lógico foi:

Pertinência a $W^{1,\infty} \rightarrow$ Absoluta Continuidade $\rightarrow$ Representação Integral $\rightarrow$ Limitante $L^\infty \rightarrow$ Condição de Lipschitz.

Aprofundamento Teórico

Este resultado estabelece a equivalência isométrica entre o espaço de Sobolev $W^{1,\infty}(I)$ e o espaço das funções Lipschitz $\text{Lip}(I)$. Inversamente, o **Teorema de Rademacher** garante que qualquer função de Lipschitz em um aberto de $\mathbb{R}^n$ é diferenciável quase sempre, e que sua derivada clássica coincide com a derivada fraca, pertencendo a L^∞ .

A importância deste resultado reside no fato de que, enquanto em $W^{1,p}$ com $p < \infty$ a regularidade é medida por integrais de potência, no caso $p = \infty$ a regularidade torna-se geométrica (controle pontual da inclinação). Isso torna $W^{1,\infty}$ o espaço natural para estudar problemas de controle ótimo e equações diferenciais com coeficientes descontínuos, mas limitados.

Questão 98. Suponha que u é limitada e também uma função de Lipschitz em $I = (a, b)$, ou seja, $|u(x) - u(y)| \leq c|x - y|$, para todo $x, y \in I$. Suponha que I é um intervalo limitado e mostre que:

(a) Para cada $\phi \in C_c^\infty(I)$ e $|h| < \min\{b - b_1, a_1 - a\}$ com $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$, vale:

$$\left| \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|;$$

(b) Consequentemente, para cada $1 < p < \infty$, $u \in L^p(I)$ e

$$\left| \int_I u\phi' \right| \leq c|I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I);$$

(c) Conclua que $u \in W^{1,p}(I)$ e $\|u'\|_{L^p(I)} \leq c|I|^{1/p}$;

(d) Conclua que $u \in W^{1,\infty}(I)$ e $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a prova da recíproca da Questão 97: a demonstração de que a regularidade geométrica de Lipschitz implica a regularidade funcional de Sobolev $W^{1,\infty}$. O roteiro da questão é sequencial, onde cada item fornece a base para o seguinte. O ponto crítico é a transição de uma estimativa de diferenças finitas para a existência de um elemento no espaço dual $L^{p'}(I)$, o que garante a existência da derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a definição de **Derivada Fraca** e a teoria de dualidade de espaços L^p . A passagem do item (b) para o (c) fundamenta-se no **Teorema de Representação de Riesz**, que assegura que todo funcional linear limitado em $L^{p'}(I)$ é representado por um elemento de $L^p(I)$. Vale notar que a extensão deste funcional de $C_c^\infty(I)$ para $L^{p'}(I)$ é garantida pelo **Teorema de Hahn-Banach**, dada a densidade de C_c^∞ em $L^{p'}$.

Estratégias:

1. **Mudança de Variáveis:** No item (a), transferiremos a translação do argumento de ϕ para u , permitindo a aplicação direta da constante de Lipschitz c .
2. **Passagem ao Limite:** No item (b), recuperaremos a derivada ϕ' via limite de diferenças finitas, utilizando a Desigualdade de Hölder para introduzir a norma $L^{p'}$.
3. **Identificação do Dual:** No item (c), definiremos um funcional linear limitado e utilizaremos a representação de Riesz para identificar a derivada fraca $u' \in L^p(I)$.
4. **Limite de Normas:** No item (d), utilizaremos a propriedade de que a norma L^∞ é o limite das normas L^p quando $p \rightarrow \infty$.

Solução:

(a) Seja $\phi \in C_c^\infty(I)$ com $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$. Consideramos a integral:

$$J = \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt = \int_a^b u(t)\phi(t+h)dt - \int_a^b u(t)\phi(t)dt$$

Na primeira integral, efetuamos a mudança de variáveis $s = t + h \implies t = s - h$. Como $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1]$ e $|h|$ é suficientemente pequeno, a função ϕ permanece nula fora de I , permitindo que a integral seja escrita como:

$$\int_a^b u(t)\phi(t+h)dt = \int_a^b u(s-h)\phi(s)ds$$

Substituindo de volta em J :

$$J = \int_a^b [u(s-h) - u(s)]\phi(s)ds$$

Aplicando a hipótese de que u é Lipschitz com constante c , temos $|u(s-h) - u(s)| \leq c|s-h-s| = c|h|$. Assim:

$$|J| \leq \int_a^b |u(s-h) - u(s)| |\phi(s)| ds \leq \int_a^b c|h| |\phi(s)| ds = c|h| \int_I |\phi|$$

Portanto,
$$\left| \int_a^b u(t) [\phi(t+h) - \phi(t)] dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|.$$

(b) Dividindo a desigualdade do item (a) por h e fazendo $h \rightarrow 0$, a diferença finita $\frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h}$ converge uniformemente para $\phi'(t)$ em I . Pelo Teorema da Convergência Dominada, temos:

$$\left| \int_I u \phi' dt \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_a^b u(t) \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} dt \right| \leq c \int_I |\phi| dt$$

Visto que u é limitada e I possui medida finita, a inclusão $L^\infty(I) \subset L^p(I)$ é imediata, logo $u \in L^p(I)$. Para $\phi \in C_c^\infty(I)$, aplicamos a **Desigualdade de Hölder**:

$$\int_I |\phi| dt \leq \|\phi\|_{L^{p'}(I)} \|1\|_{L^p(I)} = \|\phi\|_{L^{p'}(I)} |I|^{1/p}$$

onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Substituindo esta estimativa, obtemos:

$$\left| \int_I u \phi' \right| \leq c |I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$$

(c) Definimos o funcional linear $L : C_c^\infty(I) \rightarrow \mathbb{R}$ por $L(\phi) = - \int_I u \phi' dt$. O resultado do item (b) mostra que $|L(\phi)| \leq (c|I|^{1/p}) \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$, logo L é um funcional linear limitado no subespaço denso $C_c^\infty(I) \subset L^{p'}(I)$.

Pelo **Teorema de Hahn-Banach**, L estende-se unicamente a um funcional linear limitado em todo $L^{p'}(I)$. Pelo **Teorema de Representação de Riesz**, existe um único elemento $g \in L^p(I)$ tal que:

$$L(\phi) = \int_I g \phi dt \implies - \int_I u \phi' dt = \int_I g \phi dt, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I)$$

Esta é precisamente a definição de derivada fraca, identificando $g = u'$. Como $u \in L^p(I)$ e $u' = g \in L^p(I)$, concluímos que $u \in W^{1,p}(I)$. Além disso, a norma do elemento representativo coincide com a norma do funcional:

$$\|u'\|_{L^p(I)} = \|L\| \leq c |I|^{1/p}$$

(d) Para concluir a pertinência a $W^{1,\infty}(I)$, analisamos o comportamento da norma de u' quando $p \rightarrow \infty$. Sabemos que, para qualquer $f \in L^\infty(I)$, $\|f\|_{L^\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p}$. Aplicando isso a u' :

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|u'\|_{L^p(I)} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} c |I|^{1/p}$$

Como $|I|^{1/p} \rightarrow 1$ quando $p \rightarrow \infty$, obtemos:

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$$

Sendo u limitada e possuindo derivada fraca em $L^\infty(I)$, concluímos que $u \in W^{1,\infty}(I)$ com $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$. ■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a equivalência entre a regularidade geométrica (Lipschitz) e a regularidade funcional (Sobolev $W^{1,\infty}$). O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \rightarrow \text{Funcional Limitado em } L^{p'} \rightarrow \text{Existência de } u' \in L^p \rightarrow \text{Limite } p \rightarrow \infty \rightarrow W^{1,\infty}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a implementação do **Teorema de Rademacher** em dimensão 1. A transição do item (b) para o (c) é o ponto mais profundo da prova, pois transforma uma estimativa de integral em uma afirmação sobre a existência de

um objeto matemático (a derivada fraca).

A utilização da norma de L^p como ponte para chegar a L^∞ demonstra que a constante de Lipschitz c não é apenas um limite superior para a variação da função, mas é precisamente o supremo essencial da sua derivada fraca. Isso solidifica a ideia de que $W^{1,\infty}(I)$ é o espaço natural para funções cujas taxas de variação são globalmente limitadas.

◇

Questão 99. Mostre que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Conclua que $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a prova de que qualquer função $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ pode ser aproximada, na norma de Sobolev, por uma sequência de funções suaves com suporte compacto. A tese final é a identidade entre o espaço $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e o seu subespaço $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, que é definido como o fecho de $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a técnica de truncação via funções de corte (*cutoff functions*) e a regularização por convolução. Para funções definidas em todo o espaço $\mathbb{R}^n$, a convolução simples $u * \eta_\varepsilon$ converge para u na norma $W^{1,p}$, mas não preserva a compacidade do suporte. Para resolver isso, multiplicamos u por uma função ρ_R que anula a função fora de uma bola de raio $2R$, permitindo a subsequente suavização.

Estratégias:

- Aproximação por Suporte Compacto:** Definir $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e a sequência $u_R = u\rho_R$. Provar que $u_R \rightarrow u$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ quando $R \rightarrow \infty$, detalhando a convergência da integral da cauda e o decaimento do termo do gradiente.
- Aproximação por Suavização:** Para cada u_R fixo, aplicar a convolução $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$. Provar que $v_{R,\varepsilon} \rightarrow u_R$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$, utilizando as propriedades de identidades aproximadas.
- Argumento Diagonal:** Combinar os dois processos para mostrar que $\forall \varepsilon > 0$, existe $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|u - v\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$.
- Identificação de Espaços:** Aplicar a definição de $W_0^{1,p}(\Omega)$ para concluir a igualdade dos espaços.

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Construiremos a aproximação em duas etapas: primeiro restringindo o suporte e, depois, suavizando a função.

Passo 1: Truncação via função de corte

Seja $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma função tal que $0 \leq \rho \leq 1$, $\rho(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ e $\rho(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. Para $R > 0$, definimos a função de corte $\rho_R(x) = \rho(x/R)$. Note que $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp}(\rho_R) \subset \overline{B_{2R}(0)}$. Definimos a sequência $u_R = u\rho_R$. Analisamos a convergência de u_R para u em $L^p(\mathbb{R}^n)$:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x)(1 - \rho_R(x))|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u(x)|^p |1 - \rho_R(x)|^p dx$$

Visto que $0 \leq 1 - \rho_R \leq 1$, temos:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{|x|>R} |u(x)|^p dx$$

Como $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, a integral $\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dx$ é finita. Pela propriedade de continuidade da medida de Lebesgue (ou pelo Teorema da Convergência Dominada), a integral sobre a região $|x| > R$ tende a zero quando $R \rightarrow \infty$. Logo, $\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$.

Para as derivadas, usamos a regra do produto: $\nabla u_R = \rho_R \nabla u + u \nabla \rho_R$. A diferença é:

$$\|\nabla u - \nabla u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|\nabla u(1 - \rho_R) - u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|\nabla u(1 - \rho_R)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

O primeiro termo $\int_{|x|>R} |\nabla u|^p dx$ tende a zero por razões análogas ao caso de u . Para o segundo termo, observe que por regra da cadeia:

$$\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho\left(\frac{x}{R}\right)$$

Definimos $C = \|\nabla \rho\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, que é uma constante finita pois ρ é suave com suporte compacto. Assim, $|\nabla \rho_R(x)| \leq \frac{C}{R}$. Então:

$$\|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p |\nabla \rho_R(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p$$

Como $p \geq 1$ e $R \rightarrow \infty$, o termo $\frac{C^p}{R^p} \rightarrow 0$. Concluimos que $u_R \rightarrow u$ na norma $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$.

Passo 2: Regularização por Convolução

Para cada R fixo, u_R possui suporte compacto em $B_{2R}(0)$. Definimos $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$, onde η_ε é a função regularizante da Questão 4. Visto que $u_R \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ com suporte compacto, a função $v_{R,\varepsilon}$ é de classe $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ e possui suporte compacto em $B_{2R+\varepsilon}(0)$.

Pelas propriedades de identidades aproximadas (Questão 4), sabemos que:

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \|\nabla u_R - \nabla v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Portanto, $\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$.

Passo 3: Conclusão da Densidade

Dos passos 1 e 2, para qualquer $\delta > 0$, podemos escolher R tal que $\|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2$ e, para este R , escolhemos ε tal que

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2.$$

Pela desigualdade triangular:

$$\|u - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq \|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} + \|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta$$

Como $v_{R,\varepsilon} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, provamos que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Passo 4: Igualdade dos Espaços

O espaço $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é definido como o fecho de $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ na norma de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Como acabamos de mostrar que qualquer $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é o limite de uma sequência em $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, segue que:

$$\boxed{W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a ausência de uma fronteira finita em $\mathbb{R}^n$ remove a distinção entre funções que "desaparecem na borda" e funções geralmente integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Função em } W^{1,p} \xrightarrow{\text{Truncção } \rho_R} \text{Suporte Compacto} \xrightarrow{\text{Convolução } \eta_\varepsilon} \text{Suavidade} \rightarrow \text{Densidade} \rightarrow \text{Igualdade } W_0 = W.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado evidencia a importância da geometria do domínio. Em um domínio limitado Ω , $W_0^{1,p}(\Omega)$ é um subespaço estrito de $W^{1,p}(\Omega)$, pois as funções em $W_0^{1,p}$ devem possuir traço nulo em $\partial\Omega$.

No caso de $\mathbb{R}^n$, a **fronteira** situa-se no infinito. Como a pertinência a $L^p(\mathbb{R}^n)$ força a função a decair no infinito, a condição de traço nulo é satisfeita intrinsecamente. Este resultado justifica a utilização de funções de teste com suporte compacto para a definição de distribuições e a validade de integrações por partes em todo o espaço sem a necessidade de termos de borda.

◇

Questão 100. Considere a função $\sigma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\sigma(r) = 0$ em $r \geq 2$, $\sigma(r) = 1$ em $r \leq 1$ e $\sigma(r) = 2 - r$ se $1 \leq r \leq 2$. Mostre que:

(a) $u(x) = \sigma(|x|)$ tem derivadas fracas dadas por $\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$ e $|\nabla u| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}^n$ q.s.;

(b) $0 \leq u \leq 1$, $\text{supp } u = \overline{B_2(0)}$;

(c) $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$;

(d) Para cada $\varepsilon > 0$, mostre que $u_\varepsilon(x) = \sigma(\frac{x}{\varepsilon})$ está em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \frac{|B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)|}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}.$$

(e) Se $n > p$, então $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, quando $\varepsilon \rightarrow 0$, e consequentemente, $u_\varepsilon \rightarrow 0$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão propõe a análise de uma função de truncção radial. O objetivo é verificar sua pertinência aos espaços de Sobolev e analisar como a norma do gradiente escala sob contrações homotéticas. A tese central é que, para $n > p$, a energia do gradiente converge a zero mesmo que a amplitude da função permaneça constante, o que demonstra a falha da imersão de Sobolev em L^∞ para $p \leq n$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na composição de funções Lipschitzianas. Utilizaremos o resultado da **Questão 98** para garantir que a regularidade de Lipschitz implica a existência de derivadas fracas em $L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Para a forma do gradiente, utilizaremos a fundamentação da **Questão 91**, que provou que a derivada fraca da norma $|x|$ é $x/|x|$, tratando a singularidade na origem. Para as integrais, utilizaremos a notação $\alpha(n)$ denota o volume da bola unitária em $\mathbb{R}^n$.

Estratégias:

1. **Composição Lipschitz:** Demonstrar que u é Lipschitz por ser a composição de σ e $|\cdot|$, invocando a Questão 98 para assegurar que $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$.
2. **Gradiente Radial:** Aplicar a regra da cadeia para funções Lipschitz, utilizando o resultado da Questão 91 para validar a derivada da norma.
3. **Pertinência a L^p :** Justificar a pertinência a $W^{1,p}$ via limitação da função e do gradiente em um domínio de suporte compacto.
4. **Cálculo de Escala:** Efetuar a mudança de variáveis para u_ε , calculando a norma do gradiente no anel $B_{2\varepsilon} \setminus B_\varepsilon$ e expressando o volume via $\alpha(n)$.
5. **Análise do Expoente:** Mostrar que a convergência para zero depende estritamente da condição $n > p$.

Solução:

(a) A função $\sigma(r)$ é Lipschitziana em $[0, \infty)$ com constante 1, possuindo derivada clássica $\sigma'(r)$ dada quase sempre por:

$$\sigma'(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } r < 1 \\ -1, & \text{se } 1 < r < 2 \\ 0, & \text{se } r > 2 \end{cases}$$

Como a norma $|x|$ também é Lipschitziana em $\mathbb{R}^n$, a composição $u(x) = \sigma(|x|)$ é Lipschitz em $\mathbb{R}^n$. Pela generalização da **Questão 98**, concluímos que $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, o que assegura a existência de suas derivadas fracas.

Para o cálculo de ∇u , utilizamos a regra da cadeia. Visto que a derivada fraca da norma é $\nabla|x| = \frac{x}{|x|}$ (conforme provado na **Questão 91**, tratando a singularidade na origem), temos:

$$\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \nabla(|x|) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$$

Considerando que $|\nabla u(x)| = |\sigma'(|x|)| \cdot \left|\frac{x}{|x|}\right| = |\sigma'(|x|)|$ e que $|\sigma'(r)| \leq 1$ q.s., segue que $|\nabla u(x)| \leq 1$ q.s. em $\mathbb{R}^n$.

(b) Da definição de σ , temos $\sigma(r) = 1$ para $r \in [0, 1]$ e $\sigma(r) = 0$ para $r \in [2, \infty)$. Como a transição é linear, $0 \leq \sigma(r) \leq 1$ para todo $r \geq 0$. Logo, $0 \leq u(x) \leq 1$. O suporte de u é o fecho do conjunto onde $u \neq 0$:

$$\text{supp } u = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 2\}} = \overline{B_2(0)}.$$

(c) Para $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, devemos verificar a integrabilidade de u e ∇u . Visto que u é limitada e possui suporte compacto em $B_2(0)$, temos:

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0)} |u(x)|^p dx \leq \int_{B_2(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n < \infty$$

Analogamente, para o gradiente, que é nulo fora do anel $B_2(0) \setminus B_1(0)$:

$$\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} | -1 |^p dx = \alpha(n)(2^n - 1) < \infty$$

Logo, $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

(d) Consideremos a função escalonada $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon)$. Visto que u_ε é apenas uma dilatação de u , ela herda as propriedades de ser limitada e Lipschitz com suporte compacto em $\overline{B_{2\varepsilon}(0)}$, o que garante automaticamente que $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Pela regra da cadeia, a derivada fraca é $\nabla u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \sigma'\left(\frac{|x|}{\varepsilon}\right) \frac{x}{|x|}$. Calculamos a norma integrando sobre o anel onde $\sigma' \neq 0$, isto é, $1 < \frac{|x|}{\varepsilon} < 2 \implies \varepsilon < |x| < 2\varepsilon$:

$$\begin{aligned} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \sigma'\left(\frac{|x|}{\varepsilon}\right) \right|^p dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^p} \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} 1 dx = \frac{\alpha(n)((2\varepsilon)^n - \varepsilon^n)}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}. \end{aligned}$$

(e) Se $n > p$, o expoente $n - p$ é positivo, implicando que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p} = 0$$

Para a função, $\|u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n \varepsilon^n \rightarrow 0$. Sendo a norma de Sobolev a soma das normas de L^p da função e do gradiente, concluímos que $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, ou seja, $\boxed{u_\varepsilon \rightarrow 0 \text{ em } W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$. ■

Síntese da Construção:

A construção de u_ε demonstra que, em dimensões superiores ($n > p$), a energia do gradiente pode ser dissipada por contração do suporte, mesmo mantendo a amplitude da função constante. O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \xrightarrow{\text{Questão 98}} W^{1,\infty} \xrightarrow{\text{Questão 91}} \text{Gradiente Radial} \rightarrow \text{Escalonamento } \varepsilon \rightarrow \text{Análise de } n - p.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a prova construtiva da inexistência da imersão $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$ para $p \leq n$. Se tal imersão existisse, teríamos $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} \leq C\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}}$. Contudo, $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} = 1$ enquanto $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$, o que gera a contradição $1 \leq 0$. Isso fundamenta a necessidade do Teorema de Morrey para garantir a continuidade pontual, exigindo $p > n$.

◇

Questão 101. Ainda com a notação do exercício anterior, mostre que $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$. Para isto basta mostrar que $v_\varepsilon = u(1 - u_\varepsilon) \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ e $v_\varepsilon \rightarrow u$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a função u (definida na **Questão 100**) pertence ao espaço $W_0^{1,p}$ do domínio perfurado $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. A diferença crucial aqui é que, para pertencer a $W_0^{1,p}(\Omega)$, a função deve ser aproximável por funções de $C_c^\infty(\Omega)$, o que implica que a aproximação deve ter suporte compacto que **não contenha a**

origem. A estratégia sugerida utiliza a função v_ε para "escavar" um buraco no suporte de u em torno da origem.

Fundamentação Teórica: A prova repousa sobre a definição de $W_0^{1,p}$ como o fecho de C_c^∞ e a propriedade de que, se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e u pode ser aproximada por funções com suporte afastado da origem, então a **capacidade** do ponto $\{0\}$ é nula. Utilizaremos a regra do produto para derivadas fracas (**Questão 89**) e o resultado de convergência de u_ε obtido na **Questão 100**.

Estratégias

1. **Análise do Suporte de v_ε :** Demonstrar que v_ε é nula em uma vizinhança da origem ($|x| < \varepsilon$) e nula fora de uma bola grande ($|x| > 2$), garantindo que $\text{supp}(v_\varepsilon)$ é um compacto contido em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
2. **Pertinência a $W_0^{1,p}$:** Justificar que, sendo v_ε uma função Lipschitz com suporte compacto em Ω , ela pertence a $W_0^{1,p}(\Omega)$ via densidade de C_c^∞ .
3. **Convergência em L^p :** Provar que $\|v_\varepsilon - u\|_{L^p} \rightarrow 0$ utilizando o fato de que $u_\varepsilon \rightarrow 0$ pontualmente e é limitada.
4. **Convergência do Gradiente:** Decompor $\nabla v_\varepsilon - \nabla u$ e utilizar o resultado da Questão 100(e) para mostrar que o termo envolvendo ∇u_ε converge a zero, desde que $n > p$.

Solução:

Iniciamos analisando a função $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - u_\varepsilon(x))$ e seu suporte em $\mathbb{R}^n$. Se $|x| < \varepsilon$, temos $|x|/\varepsilon < 1$, o que implica $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon) = 1$, resultando em $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - 1) = 0$. Por outro lado, se $|x| > 2$, a função u anula-se ($\sigma(|x|) = 0$), logo $v_\varepsilon(x) = 0 \cdot (1 - u_\varepsilon(x)) = 0$. Concluimos que o suporte de v_ε está contido no anel fechado $\overline{B_2(0)} \setminus B_\varepsilon(0)$, que é um compacto contido em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Como u e u_ε são funções Lipschitz, v_ε também é Lipschitz com suporte compacto em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, o que garante que $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

Para provar a convergência de v_ε para u em $L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, observamos que a diferença é dada por

$$v_\varepsilon(x) - u(x) = -u(x)u_\varepsilon(x).$$

Estimando a norma L^p , temos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u(x)u_\varepsilon(x)|^p dx \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |u_\varepsilon(x)|^p dx$$

Como $|u_\varepsilon| \leq 1$ e a medida da bola $|B_{2\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(2\varepsilon)^n$, obtemos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \cdot \alpha(n)(2\varepsilon)^n \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Em seguida, analisamos a convergência do gradiente. Aplicando a regra do produto para derivadas fracas (estudada na **Questão 89**), o gradiente de v_ε é $\nabla v_\varepsilon = \nabla u(1 - u_\varepsilon) - u \nabla u_\varepsilon$. A diferença em relação ao gradiente de u é:

$$\nabla v_\varepsilon - \nabla u = -u_\varepsilon \nabla u - u \nabla u_\varepsilon$$

Para o primeiro termo, notamos que $\text{supp}(u_\varepsilon) = \overline{B_{2\varepsilon}(0)}$, logo:

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u_\varepsilon \nabla u|^p dx \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |\nabla u|^p dx$$

Como $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, a integral sobre a bola de raio 2ε tende a zero por continuidade da medida de Lebesgue quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Para o segundo termo, utilizamos a limitação de u :

$$\|u \nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Pelo resultado da **Questão 100(e)**, sob a condição $n > p$, temos que $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Portanto, $\|\nabla v_\varepsilon - \nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$.

Concluimos que $\|v_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$ e como $v_\varepsilon \in \overline{C_c^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, a natureza fechada do espaço $W_0^{1,p}$ na topologia de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ implica que:

$$\boxed{u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}.$$

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a remoção de um ponto não altera a natureza do espaço de Sobolev quando a dimensão n é superior ao expoente p . O uso da função de corte u_ε permitiu a construção de uma sequência de aproximações que anulam a função na vizinhança da origem, provando que a **singularidade** do ponto $\{0\}$ é irrelevante para a norma $W^{1,p}$ sob a condição $n > p$. O fluxo lógico foi:

Construção de $v_\varepsilon \rightarrow$ Suporte em $\Omega \rightarrow$ Convergência de $L^p \rightarrow$ Convergência de $\nabla \rightarrow$ Pertinência a $W_0^{1,p}$.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a teoria de **Capacidade em Espaços de Sobolev**. Dizemos que o ponto $\{0\}$ tem p -capacidade nula se a condição $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ for satisfeita.

Se $p \geq n$, a situação muda drasticamente. Para $p > n$, a imersão de Morrey garante que funções de $W^{1,p}$ são contínuas; assim, se $u(0) \neq 0$, é impossível aproximar u por funções que são nulas em torno da origem sem explodir a norma do gradiente. Portanto, para $p \geq n$, o ponto $\{0\}$ possui capacidade positiva e a igualdade $W^{1,p} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ falha.

◇

Questão 102. Considere $\rho_\varepsilon : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\rho_\varepsilon(r) = 1$ em $0 \leq r \leq 1 - 2\varepsilon$, $\rho_\varepsilon(r) = \frac{1-r}{\varepsilon} - 1$ se $1 - 2\varepsilon \leq r \leq 1 - \varepsilon$ e $\rho_\varepsilon(r) = 0$ em $1 - \varepsilon \leq r \leq 1$. Mostre que:

- (a) $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$ tem derivadas fracas dadas por $\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$ e $|\nabla v_\varepsilon| = \frac{1}{\varepsilon}$, $\forall 1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$ q.s.;
- (b) $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$, $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$;
- (c) $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$;
- (d) De fato, $v_\varepsilon(x)$ está em $W_0^{1,p}(B_1(0))$ e

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p} \geq n\alpha(n)(1-2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}.$$

- (e) se $p > 1$ então $\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty$, quando $\varepsilon \rightarrow 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão explora a relação entre a amplitude de uma função e a norma de seu gradiente em anéis anulares finos. A função v_ε é construída para ser unitária na maior parte da bola $B_1(0)$, mas decair linearmente para zero em uma zona de transição de largura ε próxima à fronteira. A tese central é que, para $p > 1$, a norma do gradiente explode quando a zona de transição encolhe, provando que a função constante 1 não pertence a $W_0^{1,p}(B_1(0))$.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a teoria de funções radialmente simétricas e a definição de derivada fraca para funções Lipschitz. Como ρ_ε é Lipschitziana, v_ε também o é, garantindo a existência de derivadas fracas via

Questão 98. O cálculo da norma L^p será realizado via integração em coordenadas esféricas, utilizando $\alpha(n)$ para denotar o volume da bola unitária e $\omega_n = n\alpha(n)$ para a área da esfera unitária.

Estratégias:

1. **Derivação Radial:** Calcular $\rho'_\varepsilon(r)$ por partes e aplicar a regra da cadeia para obter ∇v_ε , validando a norma $1/\varepsilon$ na zona de transição.
2. **Análise de Suporte:** Verificar a continuidade de ρ_ε para confirmar que o suporte é a bola de raio $1 - \varepsilon$.
3. **Pertinência a $W^{1,p}$:** Justificar a integrabilidade de v_ε e ∇v_ε em $\mathbb{R}^n$ devido ao suporte compacto e à limitação do gradiente para ε fixo.
4. **Estimativa do Gradiente:** Integrar $|\nabla v_\varepsilon|^p$ sobre o anel $B_{1-\varepsilon} \setminus B_{1-2\varepsilon}$. Para a desigualdade inferior, utilizar a cota inferior do raio no anel para estimar o volume.

5. **Análise do Limite:** Mostrar que, se $p > 1$, o expoente $1 - p$ é negativo, levando a norma ao infinito quando $\varepsilon \rightarrow 0$.

Solução:

(a) A função $\rho_\varepsilon(r)$ é contínua e Lipschitziana em $[0, 1]$. Sua derivada clássica $\rho'_\varepsilon(r)$ é dada quase sempre por:

$$\rho'_\varepsilon(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq r < 1 - 2\varepsilon \\ -\frac{1}{\varepsilon}, & \text{se } 1 - 2\varepsilon < r < 1 - \varepsilon \\ 0, & \text{se } 1 - \varepsilon < r < 1 \end{cases}$$

Como ρ_ε e a norma $|x|$ são Lipschitz, $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$ é Lipschitz em $\mathbb{R}^n$. Pela **Questão 98**, $v_\varepsilon \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. Pela regra da cadeia e pelo resultado da **Questão 91**, a derivada fraca é:

$$\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$$

No anel $1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$, temos $\rho'_\varepsilon(|x|) = -1/\varepsilon$. Assim, $|\nabla v_\varepsilon(x)| = |-\frac{1}{\varepsilon}| \cdot \left|\frac{x}{|x|}\right| = \frac{1}{\varepsilon}$ q.s.

(b) Da definição de ρ_ε , observamos que a função decai linearmente de 1 para 0 no intervalo $[1 - 2\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ e é nula para $r \geq 1 - \varepsilon$. Logo, $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$. O suporte de v_ε é o fecho do conjunto onde a função é não nula, resultando em $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$.

(c) Para $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, verificamos a integrabilidade:

- Como $|v_\varepsilon| \leq 1$ e $\text{supp } v_\varepsilon$ é compacto, $\|v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq |B_{1-\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(1-\varepsilon)^n < \infty$.
- O gradiente ∇v_ε é nulo fora do anel $B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)$ e limitado por $1/\varepsilon$ dentro dele. Logo,

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq (1/\varepsilon)^p |B_{1-\varepsilon}(0)| = (1/\varepsilon)^p \alpha(n)(1-\varepsilon)^n < \infty.$$

Sendo a função e seu gradiente integráveis, concluímos que $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

(d) Como $\text{supp}(v_\varepsilon) = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)} \subset B_1(0)$, a função v_ε pode ser estendida por zero para fora de $B_1(0)$. Sendo Lipschitz com suporte compacto em $B_1(0)$, segue que $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(B_1(0))$. Para a norma do gradiente, integramos sobre o anel de transição:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \right|^p dx = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p}$$

Calculamos o volume do anel via coordenadas esféricas:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| = \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} \omega_n r^{n-1} dr$$

Visto que $r \geq 1 - 2\varepsilon$ em todo o intervalo de integração, temos:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| \geq \omega_n (1 - 2\varepsilon)^{n-1} \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} dr = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon$$

Substituindo na norma:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \geq \frac{n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}$$

(e) Se $p > 1$, então o expoente $1 - p$ é estritamente negativo. Quando $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo $\varepsilon^{1-p} = \frac{1}{\varepsilon^{p-1}} \rightarrow \infty$. Como $n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1} \rightarrow n\alpha(n) > 0$, concluímos que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \infty \implies \boxed{\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty.}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que tentar aproximar a função constante 1 por funções de $W_0^{1,p}$ em $B_1(0)$ exige um custo de energia

(norma do gradiente) que explode para $p > 1$. O fluxo lógico foi:

Definição de $\rho_\varepsilon \rightarrow$ Gradiente no Anel $\rightarrow$ Volume do Anel $\rightarrow$ Análise do expoente $1 - p \rightarrow$ Explosão da Norma.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a contrapartida da Questão 100. Enquanto na questão anterior vimos que a energia pode sumir ao concentrar a função em um ponto (se $n > p$), aqui vemos que a energia explode ao tentar forçar a função a zero na fronteira em um intervalo pequeno.

Isso prova que a constante 1 não pertence ao espaço $W_0^{1,p}(B_1(0))$ para $p > 1$. Em termos de análise funcional, isso significa que a aplicação de traço $T : W^{1,p}(B_1) \rightarrow L^p(\partial B_1)$ é bem definida e não trivial: a condição de “ser zero na fronteira” impõe uma restrição real e rigorosa à função, que não pode ser ignorada através de aproximações suaves sem que a norma de Sobolev exploda.

◇

Questão 103. Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Mostre que para toda $\phi \in C^1(\bar{U}) \cap W^{1,q}(U)$ (aqui U pode ser não limitado), $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, tal que $\phi = 0$ sobre ∂U :

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a extensão da fórmula de integração por partes (definidora da derivada fraca) para funções de teste que não possuem, necessariamente, suporte compacto, mas que pertencem ao espaço $W^{1,q}(U)$ e anulam-se na fronteira. O desafio principal reside no fato de que, se U for não limitado, a integral pode divergir ou apresentar termos de borda no infinito. A tese é que a integrabilidade de u em L^p e de ϕ em $W^{1,q}$ é suficiente para garantir que a identidade de integração por partes permaneça válida.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na densidade de $C_c^\infty(U)$ em $W_0^{1,q}(U)$ e na técnica de truncção via funções de corte (ρ_R), já explorada na **Questão 99**. Utilizaremos a **Desigualdade de Hölder** para controlar os produtos $u \partial_j \phi$ e $\phi \partial_j u$, visto que a soma dos inversos dos expoentes é unitária, $1/p + 1/q = 1$.

Estratégias:

- Construção da Função de Corte:** Definir uma sequência $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\rho_R = 1$ em $B_R(0)$ e $\rho_R = 0$ fora de $B_{2R}(0)$.
- Regularização do Teste:** Definir $\phi_R = \phi \rho_R$. Visto que $\phi = 0$ em ∂U , a função ϕ_R terá suporte compacto em U , permitindo o uso da definição de derivada fraca de u .
- Expansão da Derivada:** Aplicar a regra do produto $\partial_j \phi_R = \rho_R \partial_j \phi + \phi \partial_j \rho_R$ e analisar a integral resultante.
- Passagem ao Limite:** Demonstrar que, quando $R \rightarrow \infty$, o termo envolvendo $\partial_j \rho_R$ tende a zero e o termo com $\rho_R \partial_j \phi$ converge para a integral original via Teorema da Convergência Dominada.

Solução:

Seja $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $0 \leq \rho \leq 1$, $\rho(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ e $\rho(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. Para cada $R > 0$, definimos $\rho_R(x) = \rho(x/R)$.

Consideremos a função $\phi_R(x) = \phi(x) \rho_R(x)$. Como $\phi = 0$ em ∂U e ρ_R tem suporte compacto em $B_{2R}(0)$, a função ϕ_R possui suporte compacto contido em U . Portanto, ϕ_R é uma função de teste válida para a definição de derivada fraca de $u \in W^{1,p}(U)$. Assim, temos:

$$\int_U u \frac{\partial \phi_R}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*_1)$$

Expandindo a derivada $\frac{\partial \phi_R}{\partial x_j}$ pela regra do produto, obtemos:

$$\int_U u \left(\rho_R \frac{\partial \phi}{\partial x_j} + \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} \right) dx = - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$$

$$\int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analizamos agora o comportamento de cada termo quando $R \rightarrow \infty$:

1. O termo $\int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$: Como $u \in L^p(U)$ e $\frac{\partial \phi}{\partial x_j} \in L^q(U)$, o produto $u \frac{\partial \phi}{\partial x_j}$ pertence a $L^1(U)$ por Hölder. Visto que $\rho_R(x) \rightarrow 1$ pontualmente quando $R \rightarrow \infty$ e $|\rho_R| \leq 1$, o Teorema da Convergência Dominada garante que:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$$

2. O termo $\int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$: De forma análoga, como $\phi \in L^q(U)$ e $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, o produto $\phi \frac{\partial u}{\partial x_j}$ é integrável. Assim:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$$

3. O termo de erro $\int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx$: Lembremos que $\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho(x/R)$. Logo, $|\frac{\partial \rho_R}{\partial x_j}| \leq \frac{C}{R}$ para alguma constante C .

Temos:

$$\left| \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx \right| \leq \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| \frac{C}{R} dx \leq \frac{C}{R} \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| dx$$

Como $u \in L^p(U)$ e $\phi \in L^q(U)$, a integral $\int_U |u \phi| dx$ é finita (Hölder). Portanto, a integral sobre a casca anular tende a zero quando $R \rightarrow \infty$. Além disso, o fator $1/R$ acelera essa convergência:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx = 0$$

Substituindo esses limites na identidade $(*_2)$, obtemos finalmente:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a integrabilidade global de u e ϕ em espaços conjugados (L^p e L^q) é suficiente para anular a contribuição da fronteira no infinito. O fluxo lógico foi:

Construção de $\phi_R \in C_c^\infty \rightarrow$ Controle do termo de erro via $\nabla \rho_R \rightarrow$ Limite por Convergência Dominada.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de operadores diferenciais em domínios não limitados. Ele prova que a integração por partes não requer suporte compacto, desde que a função e sua derivada **decaiam** suficientemente rápido no infinito para pertencerem a L^p e L^q .

Geometricamente, isso significa que a **fronteira no infinito** de um espaço de Sobolev $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ comporta-se como se a função fosse nula lá. Esse princípio é a base para a aplicação de transformadas de Fourier e para a prova de que $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, como visto na Questão 99.

◇

Questão 104. Considere $r > 0$, $B = B_r(x_0) \subset \mathbb{R}^{n-1}$, $x_0 \in \mathbb{R}^{n-1}$, e uma função $\psi : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(\overline{B})$. Defina

$$Q_+ = \{z = (x, x_n) : \psi(x) < x_n < \psi(x) + r\},$$

$$Q_- = \{w = (x, y_n) : \psi(x) - r < y_n < \psi(x)\},$$

$$G = \{z = (x, x_n) : x_n = \psi(x)\},$$

$$H : B \times \mathbb{R} \rightarrow B \times \mathbb{R} \text{ dado por } H(x, x_n) = (x, 2\psi(x) - x_n)$$

$$\text{e } Q = \{z = (x, x_n) : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}.$$

Mostre que:

(a) $Q = Q_- \cup G \cup Q_+$;

(b) $H(Q_+) = Q_-$, $H(Q_-) = Q_+$ e $H \circ H = I$, ou seja, $H(H(x, x_n)) = (x, x_n)$;

(c) $\det H'(z) = -1$ e para $f \in L^p(Q_+)$

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz;$$

(d) Se $u \in W^{1,p}(Q_+)$ é tal que $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$, mostre que

$$u^*(z) = \begin{cases} u(z), & z \in Q_+ \\ u(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

está em $W^{1,p}(Q)$;

(e) Para $j = 1, 2, \dots, n-1$:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}(z), & z \in Q_+ \\ \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

(f) Quando $j = n$:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_n}(z), & z \in Q_+ \\ -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

(g) Mostre uma desigualdade de imersão assim: Existe uma constante $C = C(\|\psi\|_\infty, \|\nabla \psi\|_\infty)$ tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma extensão por reflexão de uma função de Sobolev definida em um domínio limitado superiormente por um grafo. O ponto central é a definição do mapa H , que reflete pontos de Q_+ em Q_- em relação à superfície G . A principal dificuldade técnica reside no fato de que H não é uma isometria linear, mas uma transformação dependente da geometria de ψ , o que altera a expressão das derivadas via regra da cadeia e requer o uso do determinante do Jacobiano para a mudança de variáveis em L^p .

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de derivada fraca e no teorema de mudança de variáveis para integrais múltiplas. Para provar que $u^* \in W^{1,p}(Q)$, utilizaremos a propriedade de que a função u anula-se no traço sobre G ($\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$), eliminando a contribuição de saltos na interface durante a integração por partes.

Estratégias:

1. **Verificação Geométrica:** Provar a partição de Q e as propriedades do mapa H via substituição direta nas definições de Q_+ e Q_- .
2. **Cálculo do Jacobiano:** Calcular a matriz derivada H' e seu determinante para validar a mudança de variáveis em L^p .

3. **Validação do Espaço de Sobolev:** Usar a definição de derivada fraca e a hipótese de suporte para mostrar que a junção de u e $u \circ H$ não gera distribuições singulares (como a Delta de Dirac) na superfície G .
4. **Regra da Cadeia:** Aplicar a diferenciação de funções compostas para derivar $u^*(z) = u(H(z))$, considerando a dependência de H em relação a x e x_n .
5. **Estimativa de Norma:** Utilizar a limitação de $\nabla\psi$ e a mudança de variáveis para cotar a norma de u^* em termos da norma de u .

Solução:

(a) O conjunto Q é definido como $Q = \{(x, x_n) \in B \times \mathbb{R} : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}$. Para qualquer ponto $z = (x, x_n) \in Q$, a componente x_n deve satisfazer a desigualdade $\psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r$. Pela lei da ordem em $\mathbb{R}$, existem três possibilidades para x_n em relação a $\psi(x)$:

1. $x_n > \psi(x)$: Neste caso, combinando com a definição de Q , temos $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$, o que implica $z \in Q_+$.
2. $x_n < \psi(x)$: Neste caso, temos $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$, o que implica $z \in Q_-$.
3. $x_n = \psi(x)$: Neste caso, o ponto satisfaz a condição de igualdade, logo $z \in G$.

Como cada ponto de Q cai necessariamente em um desses três casos, segue que $\boxed{Q = Q_- \cup G \cup Q_+}$.

(b) Seja $z = (x, x_n)$. O mapa de reflexão é $H(z) = (x, 2\psi(x) - x_n)$.

- Se $z \in Q_+$, então $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$. Multiplicando por -1 , temos $-\psi(x) - r < -x_n < -\psi(x)$. Somando $2\psi(x)$ em todos os termos:

$$\psi(x) - r < 2\psi(x) - x_n < \psi(x)$$

Isso prova que $H(z) \in Q_-$.

- Se $z \in Q_-$, então $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$. Multiplicando por -1 , temos $-\psi(x) < -x_n < -\psi(x) + r$. Somando $2\psi(x)$:

$$\psi(x) < 2\psi(x) - x_n < \psi(x) + r$$

Isso prova que $H(z) \in Q_+$.

Finalmente, para a involução $H \circ H$:

$$H(H(x, x_n)) = H(x, 2\psi(x) - x_n) = (x, 2\psi(x) - (2\psi(x) - x_n)) = (x, x_n)$$

Logo, $\boxed{H \circ H = I}$.

(c) A matriz Jacobiana de H é obtida derivando H_k em relação a z_j . Para $k < n$, $H_k(x, x_n) = x_k$, logo $\partial_j H_k = \delta_{jk}$. Para $k = n$, $H_n(x, x_n) = 2\psi(x) - x_n$, logo $\partial_j H_n = 2\partial_j \psi(x)$ para $j < n$ e $\partial_n H_n = -1$. A matriz é:

$$H'(z) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ 2\partial_1 \psi(x) & \dots & 2\partial_{n-1} \psi(x) & -1 \end{pmatrix}$$

O determinante de uma matriz triangular inferior é o produto dos elementos da diagonal: $\det H' = (1)^{n-1} \cdot (-1) = -1$. Para a integral, usamos a mudança de variáveis $z = H(w)$. O Jacobiano é $|\det H'| = 1$. Como $H(Q_-) = Q_+$, temos:

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))\frac{1}{|\det H'|}dz = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz$$

(d) Para provar que $u^* \in W^{1,p}(Q)$, devemos mostrar que existe um vetor $\mathbf{g} \in L^p(Q; \mathbb{R}^n)$ tal que, para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(Q)$, a identidade $\int_Q u^* \partial_j \phi dx = - \int_Q g_j \phi dx$ seja satisfeita para cada $j = 1, \dots, n$.

Definimos o candidato a derivada fraca g_j como a função que coincide com $\partial_j u$ em Q_+ e com as expressões deduzidas nos itens (e) e (f) em Q_- . Consideremos a integral:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi dx = \int_{Q_+} u \partial_j \phi dx + \int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) dz \quad (*_1)$$

No primeiro termo, aplicamos a fórmula de integração por partes para funções de Sobolev. Como $u \in W^{1,p}(Q_+)$, temos:

$$\int_{Q_+} u \partial_j \phi \, dx = - \int_{Q_+} \partial_j u \phi \, dx + \int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j \, d\sigma$$

Onde ν é a normal exterior a Q_+ . A fronteira ∂Q_+ contém a superfície G . A hipótese $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ implica que u anula-se no traço sobre a fronteira $\partial Q_+ \setminus G$ (pois ϕ tem suporte compacto em Q) e, crucialmente, que o traço de u sobre G é nulo ($u|_G = 0$). Portanto, a integral de superfície $\int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j \, d\sigma$ é nula.

Para o segundo termo em $(*)_1$, efetuamos a mudança de variáveis $z = H(w)$. Como $\det H' = -1$, temos $dz = dw$ e $H(Q_-) = Q_+$. A integral torna-se:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) \, dz = \int_{Q_+} u(w) \partial_j \phi(H(w)) \, dw$$

Agora, aplicamos novamente a integração por partes em Q_+ para a função $u(w)$:

$$\int_{Q_+} u(w) \partial_j (\phi \circ H)(w) \, dw = - \int_{Q_+} \partial_j u(w) \phi(H(w)) \, dw + \int_{\partial Q_+} u(w) \phi(H(w)) \nu_j \, d\sigma$$

Novamente, a integral de superfície anula-se pois $u|_G = 0$. Retornando para a variável z via $w = H(z)$, obtemos:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) \, dz = - \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) \, dz$$

Somando as duas contribuições, a integral total sobre Q é:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi \, dx = - \left(\int_{Q_+} \partial_j u \phi \, dx + \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) \, dz \right)$$

Esta expressão coincide exatamente com a definição de derivada fraca $\int_Q u^* \partial_j \phi \, dx = - \int_Q \partial_j u^* \phi \, dx$, onde $\partial_j u^*$ é a função definida por partes nos itens seguintes. Como $u \in W^{1,p}(Q_+)$ e $|\det H'| = 1$, a função resultante pertence a $L^p(Q)$. Logo, $\boxed{u^* \in W^{1,p}(Q)}$.

(e) Para $z \in Q_-$, temos a definição $u^*(z) = u(H(z))$. Para calcular a derivada fraca em relação a x_j ($j < n$), aplicamos a regra da cadeia para funções em espaços de Sobolev:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \frac{\partial H_k}{\partial x_j}(z) \quad (*_2)$$

Analizamos as derivadas parciais do mapa de reflexão $H(x, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1}, 2\psi(x) - x_n)$:

- Para $k < n$, $H_k = x_k$, logo $\frac{\partial H_k}{\partial x_j} = \delta_{kj}$.
- Para $k = n$, $H_n = 2\psi(x) - x_n$, logo $\frac{\partial H_n}{\partial x_j} = 2\partial_j \psi(x)$.

Substituindo esses valores em $(*_2)$, obtemos:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) \cdot 1 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot 2\partial_j \psi(x)$$

$$\boxed{\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), \quad z \in Q_-}$$

(f) Para $j = n$, aplicamos a mesma regra da cadeia $(*_2)$. Observamos que:

- Para $k < n$, $\frac{\partial H_k}{\partial x_n} = \frac{\partial x_k}{\partial x_n} = 0$.
- Para $k = n$, $\frac{\partial H_n}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n}(2\psi(x) - x_n) = -1$.

Substituindo na soma:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \cdot 0 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot (-1)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), \quad z \in Q_-$$

(g) Estimamos a norma $\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)}^p = \|u^*\|_{L^p(Q)}^p + \|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p$. Para a norma L^p , utilizamos a mudança de variáveis $z = H(w)$ em Q_- , com $|\det H'| = 1$:

$$\|u^*\|_{L^p(Q)}^p = \int_{Q_+} |u(z)|^p dz + \int_{Q_-} |u(H(z))|^p dz = 2 \int_{Q_+} |u(z)|^p dz = 2\|u\|_{L^p(Q_+)}^p \quad (*_3)$$

Para o gradiente em Q_- , utilizamos as fórmulas dos itens **(e)** e **(f)**. Pela desigualdade triangular:

$$|\nabla u^*(z)| \leq |\nabla u(H(z))| + 2|\nabla u(H(z))||\nabla \psi(x)| = |\nabla u(H(z))|(1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)$$

Elevando à potência p e integrando em Q_- :

$$\int_{Q_-} |\nabla u^*(z)|^p dz \leq (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \int_{Q_-} |\nabla u(H(z))|^p dz$$

Novamente, via mudança de variáveis $z = H(w)$, a integral da direita é precisamente $\|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$. Somando as contribuições de Q_+ e Q_- , temos:

$$\|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p \leq \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p = [1 + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p] \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$$

Combinando a estimativa de $(*_3)$ e a do gradiente, existe uma constante C dependendo exclusivamente de $\|\psi\|_\infty$ e $\|\nabla \psi\|_\infty$ tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

■

Síntese da Construção:

A reflexão através de um grafo generaliza a reflexão especular. A chave da prova é que a transformação H preserva a medida (determinante -1), mas distorce a direção do gradiente dependendo da inclinação da superfície ψ . A condição de suporte $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ é o que garante que a função estendida não possua uma **quebra** (descontinuidade) na interface G , permitindo que ela pertença ao espaço de Sobolev.

◇

Aprofundamento Teórico

Este procedimento é a base para a prova do **Teorema de Extensão de Sobolev**, que afirma que para domínios com fronteira Lipschitz, existe um operador de extensão $E : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A reflexão através do grafo é a forma mais simples de construir tal operador localmente. A desigualdade de imersão no item (g) mostra que a extensão é um operador contínuo entre espaços de Sobolev, preservando a regularidade da função original.

◇

Questão 105. Prove diretamente que se $u \in W^{1,p}(J)$, $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, $1 < p < \infty$, então u satisfaz

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}},$$

para quase todos $x, y \in J$. Conclua que toda função de $W^{1,p}(J)$ é contínua.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração direta de que funções em $W^{1,p}$ em dimensão um possuem um representante Hölder contínuo. A tese é a obtenção de uma estimativa a priori que controle a variação pontual de u através da norma L^p de sua derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se no Teorema Fundamental do Cálculo para funções de Sobolev e na **Desigualdade de Hölder**. De acordo com **Brezis** (Capítulo 8), toda função em $W^{1,p}(J)$ com $p > 1$ admite um representante contínuo em $\bar{J}$.

Estratégias:

1. Utilizar a representação integral $u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$ para funções em $W^{1,p}(J)$.

2. Aplicar a Desigualdade de Hölder para isolar a norma da derivada $\|u'\|_{L^p}$ e a medida do intervalo $|x - y|$.
3. Formalizar a passagem do **quase todo** para a continuidade uniforme, definindo explicitamente a dependência de δ em função de ε e da norma de Sobolev.

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(J)$. Sabemos que u possui um representante contínuo em $\bar{J}$ tal que, para quase todos $x, y \in J$, a seguinte representação integral é válida:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

Assumindo, sem perda de generalidade, que $y < x$, aplicamos a **Desigualdade de Hölder** para o par de expoentes conjugados p e q , onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \left| \int_y^x u'(t) \cdot 1 dt \right| \\ &\leq \left(\int_y^x |u'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_y^x 1^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \left(\int_J |u'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} (x - y)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

Como $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$ e reconhecendo a norma $\|u'\|_{L^p(J)}$, obtemos a estimativa a priori:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}} \quad (*)}$$

Para provar que u é contínua, devemos mostrar que satisfaz a definição de continuidade uniforme em $\bar{J}$. Seja $\varepsilon > 0$ um valor arbitrário. Precisamos encontrar um $\delta > 0$ tal que, para quaisquer $x, y \in \bar{J}$, a condição $|x - y| < \delta$ implique $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$.

Denotemos a constante $M = \|u'\|_{L^p(J)}$ e o expoente $\gamma = 1 - \frac{1}{p}$. Pela desigualdade (*), temos:

$$|u(x) - u(y)| \leq M |x - y|^\gamma$$

Para que $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$, basta que:

$$M |x - y|^\gamma < \varepsilon \implies |x - y|^\gamma < \frac{\varepsilon}{M} \implies |x - y| < \left(\frac{\varepsilon}{M} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

Portanto, definindo $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{\|u'\|_{L^p(J)}} \right)^{\frac{1}{1 - 1/p}}$, verificamos que:

$$|x - y| < \delta \implies |u(x) - u(y)| \leq M \left(\left(\frac{\varepsilon}{M} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \right)^\gamma = M \left(\frac{\varepsilon}{M} \right) = \varepsilon$$

Como δ depende exclusivamente de ε e da norma de u no espaço de Sobolev (e não da escolha de x ou y), a função u é **uniformemente contínua** em $\bar{J}$. Consequentemente, toda função de $W^{1,p}(J)$ possui um representante contínuo. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a integrabilidade da derivada em L^p com $p > 1$ é forte o suficiente para impedir saltos ou oscilações infinitas. A transição da norma global para a regularidade pontual é feita através da desigualdade de Hölder, que fornece a "taxa" de variação da função.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Repres. Integral} \rightarrow \text{Desig. de Hölder} \rightarrow \text{Estimativa de Hölder} \rightarrow \text{Definição de } \delta(\varepsilon) \rightarrow \text{Cont. Uniforme}}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base da imersão de Sobolev $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C^{0,\gamma}(\bar{J})$ com $\gamma = 1 - 1/p$. Note que se $p = 1$, a estimativa resultaria em $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^1} \cdot 1$, o que garante apenas que a função é de variação limitada (BV), mas não

necessariamente contínua. A condição $p > 1$ é, portanto, a fronteira analítica que garante a existência de um representante contínuo.

◇

Questão 106. Suponha que $u \in L^p(U)$, $1 < p < \infty$, e que existe $C > 0$ tal que: para todo $\Omega \subset\subset U$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, então

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq C|h|.$$

Mostre que: $u \in W^{1,p}(U)$ e que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a menor constante C na desigualdade acima.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão propõe a equivalência entre a regularidade de Sobolev $W^{1,p}$ e a estabilidade da função sob translações no espaço L^p . O objetivo é provar que a limitação do quociente de diferença implica a existência de derivadas fracas e que a norma do gradiente é a constante ótima.

Fundamentação Teórica: A demonstração baseia-se na **Proposição 9.3 de Haim Brezis**. O pilar central é a representação de funcionais lineares via dualidade: o dual do espaço $L^{p'}(\Omega)$ é isomorfo ao espaço $L^p(\Omega)$, onde p' é o expoente conjugado $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$. Se um funcional linear é limitado em $L^{p'}$, ele é representado por uma função em L^p .

Estratégias:

1. **Construção do Funcional:** Definir o funcional linear $L(\phi) = - \int u \partial_j \phi$ e provar que ele é limitado em $L^{p'}$ usando a hipótese de translação e a desigualdade de Hölder.
2. **Aplicação da Dualidade:** Usar o Teorema de Representação de Riesz para garantir que L é representado por uma função $g_j \in L^p(\Omega)$, identificando-a como a derivada fraca.
3. **Prova da Minimalidade:** Utilizar a representação integral da translação e a Desigualdade de Minkowski para integrais para provar que $\|\nabla u\|_{L^p}$ é a constante ótima.

Solução:

Seja $\Omega \subset\subset U$ e $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$. Para qualquer $h \neq 0$ tal que $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, observamos que:

$$\int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} u(x) \frac{\phi(x + he_j) - \phi(x)}{h} dx$$

Efetuada a mudança de variável $y = x + he_j$ no primeiro termo da direita, temos:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{\Omega + he_j} u(y - he_j) \phi(y) dy - \int_{\Omega} u(x) \phi(x) dx \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{(\tau_{-he_j} u)(x) - u(x)}{h} \phi(x) dx \end{aligned}$$

Definimos agora o funcional linear $L : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$L(\phi) = - \int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{u(x) - (\tau_{-he_j} u)(x)}{h} \phi(x) dx$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para o par (p, p') :

$$\begin{aligned} |L(\phi)| &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_{\Omega} \frac{u - \tau_{-he_j} u}{h} \phi dx \right| \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \frac{u - \tau_{-he_j} u}{h} \right\|_{L^p(\Omega)} \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{|h|} (C|h|) \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} = C \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} \end{aligned}$$

A desigualdade $|L(\phi)| \leq C \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)}$ prova que L é um funcional linear limitado sobre $C_c^\infty(\Omega)$, que é denso em $L^{p'}(\Omega)$.

Pela teoria de espaços duais, como o dual de $L^{p'}$ é L^p , existe um único elemento $g_j \in L^p(\Omega)$ tal que:

$$L(\phi) = \int_{\Omega} g_j(x) \phi(x) dx \implies - \int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\Omega} g_j \phi dx$$

Isso é precisamente a definição de que g_j é a derivada fraca $\partial_j u$. Como isso vale para todo $j = 1, \dots, n$ e todo $\Omega \subset\subset U$, concluímos que $u \in W^{1,p}(U)$.

Para provar que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a **menor** constante C , consideremos a representação integral da translação para $u \in W^{1,p}(U)$:

$$(\tau_{he_j} u)(x) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski para integrais**:

$$\begin{aligned} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} &= \left\| \int_0^h \partial_j u(\cdot + se_j) ds \right\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u(\cdot + se_j)\|_{L^p(\Omega)} ds \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u\|_{L^p(U)} ds = |h| \cdot \|\partial_j u\|_{L^p(U)} \end{aligned}$$

Como vimos que qualquer constante C deve satisfazer $C \geq \|g_j\|_{L^p} = \|\partial_j u\|_{L^p}$ para que o funcional seja limitado, e provamos que $C = \|\partial_j u\|_{L^p}$ é suficiente para a desigualdade, concluímos que:

$$\boxed{C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}}$$

■

Solução Alternativa:

Seja $\Omega \subset\subset U$ um aberto limitado e e_j o vetor da base canônica. Definimos o quociente de diferença na direção j para $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$v_{h,j}(x) = \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{(\tau_{he_j} u)(x) - u(x)}{h}$$

Pela hipótese do enunciado, para $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, temos:

$$\|v_{h,j}\|_{L^p(\Omega)} = \frac{1}{|h|} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \frac{1}{|h|} C|h| = C$$

Assim, para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, a sequência $\{v_{h,j}\}_{h \neq 0}$ é limitada na norma de $L^p(\Omega)$. Como $1 < p < \infty$, o espaço $L^p(\Omega)$ é reflexivo. Pelo Teorema de Banach-Alaoglu, existe uma subsequência $h_k \rightarrow 0$ e um elemento $g_j \in L^p(\Omega)$ tal que:

$$v_{h_k,j} \rightharpoonup g_j \quad \text{fracamente em } L^p(\Omega), \quad \text{quando } k \rightarrow \infty.$$

Para provar que g_j é a derivada fraca de u , tomemos qualquer função teste $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$. Pela definição de $v_{h,j}$:

$$\int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} \phi(x) dx$$

Abrindo a integral e efetuando a mudança de variável $y = x + he_j$ no primeiro termo:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx &= \frac{1}{h} \int_{\Omega + he_j} u(y) \phi(y - he_j) dy - \frac{1}{h} \int_{\Omega} u(x) \phi(x) dx \\ &= \int_{\Omega} u(x) \left[\frac{\phi(x - he_j) - \phi(x)}{h} \right] dx \end{aligned}$$

Quando $h \rightarrow 0$, a diferença finita $\frac{\phi(x - he_j) - \phi(x)}{h}$ converge uniformemente para $-\frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x)$ no suporte de ϕ . Assim:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} u(x) \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) \right) dx$$

Por outro lado, pela convergência fraca $v_{h_k, j} \rightharpoonup g_j$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} v_{h_k, j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} g_j(x) \phi(x) dx$$

Igualando os dois resultados, obtemos a identidade fundamental:

$$\boxed{\int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{\Omega} g_j \phi dx}$$

Isso prova que $\partial_j u = g_j$. Visto que a identidade fundamental é válida para qualquer $\Omega \subset\subset U$, definimos a derivada fraca global $\partial_j u = g_j$. Para analisar a norma global, consideramos uma exaustão de abertos $\{\Omega_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\Omega_1 \subset\subset \Omega_2 \subset\subset \dots \subset U$ com $\bigcup_{k=1}^{\infty} \Omega_k = U$. Pela semicontinuidade inferior da norma sob convergência fraca, temos para cada j e para cada k :

$$\|\partial_j u\|_{L^p(\Omega_k)} = \|g_j\|_{L^p(\Omega_k)} \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \|v_{h_m, j}\|_{L^p(\Omega_k)} \leq C$$

Tomando o limite $k \rightarrow \infty$, a continuidade da norma L^p para seqüências crescentes de conjuntos garante que:

$$\|\partial_j u\|_{L^p(U)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\partial_j u\|_{L^p(\Omega_k)} \leq C$$

Isso prova que as derivadas fracas pertencem a $L^p(U)$, logo, $u \in W^{1,p}(U)$.

Para provar que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a **menor** constante C , devemos mostrar que a desigualdade original é satisfeita quando escolhemos $C = \|\partial_j u\|_{L^p(U)}$. Para $u \in W^{1,p}(U)$, a diferença de translação pode ser representada pela integral de sua derivada fraca:

$$(\tau_{he_j} u)(x) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski para integrais**, obtemos:

$$\begin{aligned} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} &= \left\| \int_0^h \partial_j u(\cdot + se_j) ds \right\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u(\cdot + se_j)\|_{L^p(\Omega)} ds \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u\|_{L^p(U)} ds = |h| \cdot \|\partial_j u\|_{L^p(U)} \end{aligned}$$

Esta dedução prova que a norma da derivada fraca é uma constante válida para a desigualdade e, combinada com a semicontinuidade inferior vista anteriormente, conclui-se que ela é a menor possível:

$$\boxed{C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}}$$

■

Síntese da Construção:

A prova substitui a busca direta por um limite de quocientes pela análise da norma de um funcional linear. Ao provar que o funcional $\phi \mapsto - \int u \partial_j \phi$ é limitado em $L^{p'}$, a estrutura geométrica do espaço L^p (reflexividade e dualidade) garante a existência da derivada fraca.

O fluxo lógico foi:

Translação $\rightarrow$ Funcional Limitado em $L^{p'}$ $\rightarrow$ Representação de Riesz $(L^{p'})' \cong L^p \rightarrow$ Derivada Fraca $\rightarrow$ Minkowski

◇

Aprofundamento Teórico

A elegância desta prova reside no fato de que não precisamos de regulizadores para "adivinhar" a derivada; a própria estrutura do espaço L^p a fornece. A restrição $1 < p < \infty$ é vital: se $p = 1$, o dual de L^∞ não é L^1 (contém medidas singulares), o que explica por que a regularidade de Sobolev falha em $p = 1$ e somos forçados a usar o espaço $BV(\Omega)$.

◇

Questão 107. Prove que $W^{1,p}(J)$, $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, $1 < p < \infty$, está imerso compactamente em $C(\bar{J})$ (use o teorema de Arzelá-Àscoli).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese é a prova de que a imersão $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C(\bar{J})$ é compacta. Isso exige mostrar que qualquer conjunto limitado em $W^{1,p}(J)$ é relativamente compacto em $C(\bar{J})$, ou seja, que qualquer sequência $\{u_n\}$ tal que $\|u_n\|_{W^{1,p}} \leq M$ admite uma subsequência que converge uniformemente para algum $u \in C(\bar{J})$.

Fundamentação Teórica: O pilar desta prova é o **Teorema de Arzelá-Àscoli**, que estabelece que um subconjunto de $C(\bar{J})$ é relativamente compacto se, e somente se, for uniformemente limitado e equicontínuo. Utilizaremos a estimativa de Hölder rigorosamente deduzida na **Questão 105** para garantir a equicontinuidade e a técnica de ancoragem via média integral para a limitação uniforme.

Estratégias:

1. Considerar um conjunto $\mathcal{B}$ limitado em $W^{1,p}(J)$, tal que $\sup_{u \in \mathcal{B}} \|u\|_{W^{1,p}} \leq M$.
2. Demonstrar a **Limitação Uniforme**: Definir a média $\bar{u}$, utilizar o Teorema do Valor Intermediário para encontrar um ponto de ancoragem c e estimar $\|u\|_\infty$ através da norma de Sobolev.
3. Demonstrar a **Equicontinuidade**: Aplicar a estimativa $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p} |x - y|^{1-\frac{1}{p}}$ e definir explicitamente o $\delta(\varepsilon)$ dependente apenas de M e ε .
4. Aplicar o Teorema de Arzelá-Àscoli para concluir a compacidade da imersão.

Solução:

Seja $\mathcal{B}$ um conjunto limitado em $W^{1,p}(J)$. Existe $M > 0$ tal que $\|u\|_{W^{1,p}} \leq M$ para todo $u \in \mathcal{B}$. Lembremos que $\|u\|_{W^{1,p}}^p = \|u\|_{L^p}^p + \|u'\|_{L^p}^p$, o que implica que tanto $\|u\|_{L^p} \leq M$ quanto $\|u'\|_{L^p} \leq M$.

1. Prova da Limitação Uniforme: Seja $\bar{u} = \frac{1}{|J|} \int_J u(s) ds$ a média dos valores de u em $\bar{J}$. Pela desigualdade de Hölder:

$$|\bar{u}| \leq \frac{1}{|J|} \int_J |u(s)| \cdot 1 ds \leq \frac{1}{|J|} \|u\|_{L^p(J)} \|1\|_{L^{p'}(J)} = \|u\|_{L^p(J)} \leq M$$

Como u é contínua em $\bar{J}$, pelo **Teorema do Valor Intermediário**, existe um ponto $c \in \bar{J}$ tal que $u(c) = \bar{u}$. Para qualquer $x \in \bar{J}$, utilizamos a representação integral e a estimativa de Hölder da **Questão 105**:

$$\begin{aligned} |u(x)| &= |u(c) + \int_c^x u'(t) dt| \\ &\leq |u(c)| + \|u'\|_{L^p(J)} |x - c|^{1-\frac{1}{p}} \\ &\leq M + M \cdot (1)^{1-\frac{1}{p}} = 2M \end{aligned}$$

Logo, $\sup_{u \in \mathcal{B}} \|u\|_\infty \leq 2M$, provando que o conjunto é **uniformemente limitado**.

2. Prova da Equicontinuidade: Dada a Questão 105, sabemos que para quaisquer $x, y \in J$ e para todo $u \in \mathcal{B}$:

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1-\frac{1}{p}} \leq M |x - y|^{1-\frac{1}{p}}$$

Seja $\varepsilon > 0$. Definimos $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}}$. Assim, para todo $u \in \mathcal{B}$, se $|x - y| < \delta$, segue que:

$$|u(x) - u(y)| \leq M \left(\left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}} \right)^{1-\frac{1}{p}} = M \left(\frac{\varepsilon}{M}\right) = \varepsilon$$

Visto que δ depende exclusivamente de ε e M , o conjunto $\mathcal{B}$ é **equicontínuo**.

3. Conclusão: O conjunto $\mathcal{B}$ é um subconjunto de $C(\bar{J})$ que é uniformemente limitado e equicontínuo. Pelo **Teorema de Arzelá-Àscoli**, $\mathcal{B}$ é relativamente compacto em $C(\bar{J})$. Isso implica que qualquer sequência $\{u_n\} \subset \mathcal{B}$ admite uma subsequência que converge uniformemente para alguma função $u \in C(\bar{J})$. Logo, a imersão $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C(\bar{J})$ é compacta. ■

Síntese da Construção:

A prova revela a **troca** de regularidade: a integrabilidade da derivada ($\|u'\|_{L^p}$) é convertida em controle pontual da variação da função e em limitação da amplitude. A compacidade surge porque a norma de Sobolev impede oscilações violentas e a fuga para o infinito.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Média } \bar{u} \rightarrow \text{TVI (Ponto } c) \rightarrow \text{Lim. Uniforme} \rightarrow \text{Eqüicontinuidade} \rightarrow \text{Arzelá-Ascoli}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um caso particular do **Teorema de Rellich-Kondrachov**. Em dimensões maiores ($n > 1$), a imersão $W^{1,p} \hookrightarrow L^q$ é compacta para $q < p^* = \frac{np}{n-p}$. No caso $n = 1$, como $p > 1$, temos $p^* = \infty$, o que explica por que a imersão ocorre no espaço de funções contínuas $C(\bar{J})$. A compacidade é a ferramenta fundamental para a existência de soluções em EDPs, pois permite extrair limites de sequências de aproximações.

◇

Questão 108. Seja $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 tal que $G(0) = 0$, $|G'(t)| \leq M$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Prove que $v(x) = G \circ u(x)$ é uma função em $W^{1,p}(U)$, sempre que $u \in W^{1,p}(U)$. Mais ainda

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a composição de uma função de Sobolev u com uma função G^1 com derivada limitada preserva a pertinência ao espaço $W^{1,p}$. A tese divide-se em duas partes: a prova de que $v \in L^p(U)$ e a prova de que a derivada fraca de v existe e é dada pela regra da cadeia clássica.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na teoria de composição em espaços de Sobolev. O fato de G possuir derivada limitada implica que G é uma função **Lipschitziana**. Funções Lipschitz preservam a regularidade de Sobolev. Utilizaremos a técnica de regularização via regularização para justificar a passagem ao limite.

Estratégias:

1. **Integrabilidade de v :** Utilizar a condição $G(0) = 0$ e $|G'| \leq M$ para provar que $|G(t)| \leq M|t|$, garantindo que $v \in L^p(U)$.
2. **Regularização:** Introduzir uma sequência de funções suaves $u_k = u * \eta_k$ que converge para u em $W^{1,p}(U)$.
3. **Regra da Cadeia Clássica:** Definir $v_k = G(u_k)$, que por ser a composição de funções C^∞ e C^1 , é derivável no sentido clássico, satisfazendo $\partial_j v_k = G'(u_k) \partial_j u_k$.
4. **Convergência em L^p :** Provar que $v_k \rightarrow v$ e $\nabla v_k \rightarrow G'(u) \nabla u$ em $L^p(U)$, utilizando a continuidade de G' e a convergência de u_k .
5. **Identificação da Derivada Fraca:** Passar ao limite na definição de derivada fraca para concluir que $v \in W^{1,p}(U)$.

Solução:

Primeiramente, provamos que $v \in L^p(U)$. Como G é de classe C^1 e $G(0) = 0$, pelo Teorema do Valor Médio, para qualquer $t \in \mathbb{R}$, existe ξ entre 0 e t tal que $G(t) - G(0) = G'(\xi)(t - 0)$. Logo:

$$|G(t)| = |G'(\xi)||t| \leq M|t|$$

Aplicando isso a $v(x) = G(u(x))$, temos:

$$\int_U |v(x)|^p dx = \int_U |G(u(x))|^p dx \leq \int_U (M|u(x)|)^p dx = M^p \|u\|_{L^p(U)}^p < \infty$$

Portanto, $v \in L^p(U)$.

Para a derivada, seja $u_k = u * \eta_k$ a regularizante de u em U . Sabemos que $u_k \in C^\infty(U)$ e $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Definimos $v_k = G(u_k)$. Como u_k é suave e $G \in C^1$, v_k é derivável no sentido clássico e:

$$\frac{\partial v_k}{\partial x_j}(x) = G'(u_k(x)) \frac{\partial u_k}{\partial x_j}(x)$$

Analisamos a convergência de v_k para v em $L^p(U)$. Pela propriedade Lipschitz de G :

$$\|v_k - v\|_{L^p(U)} = \|G(u_k) - G(u)\|_{L^p(U)} \leq M \|u_k - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$$

Agora, analisamos a convergência de ∇v_k . Consideremos o termo:

$$\|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} = \|G'(u_k) \nabla u_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Adicionamos e subtraímos o termo $G'(u_k) \nabla u$:

$$\begin{aligned} \|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} &\leq \|G'(u_k) \nabla u_k - G'(u_k) \nabla u\|_{L^p(U)} + \|G'(u_k) \nabla u - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} \\ &\leq \|G'(u_k)\|_{L^\infty} \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} + \|G'(u_k) - G'(u)\|_{L^p(U, |\nabla u|^p)} \end{aligned}$$

No primeiro termo, $\|G'(u_k)\|_{L^\infty} \leq M$. No segundo termo, como G' é contínua e $u_k \rightarrow u$ em L^p , segue que $G'(u_k) \rightarrow G'(u)$ em medida e, por estar limitado por M , converge também em L^p (Teorema da Convergência Dominada). Assim:

$$\|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0 \quad \text{quando } k \rightarrow \infty$$

Finalmente, tomemos qualquer $\phi \in C_c^\infty(U)$. Como v_k é suave, temos:

$$\int_U v_k \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \phi dx = - \int_U G'(u_k) \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \phi dx$$

Passando ao limite $k \rightarrow \infty$, e utilizando a convergência forte de v_k e ∇v_k em L^p :

$$\int_U v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \phi dx$$

Esta identidade prova que $v \in W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é:

$$\boxed{\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é preservada sob composições com funções Lipschitz. O contorno analítico ocorre na regularização: transformamos a função de Sobolev em uma sequência de funções suaves onde a regra da cadeia é trivial, e provamos que a estrutura da derivada é preservada no limite L^p .

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Lipschitz de } G \rightarrow \text{Regularização} \rightarrow \text{Regra da Cadeia Clássica} \rightarrow \text{TCDL em } L^p \rightarrow \text{Derivada Fraca}}$$

Aprofundamento Teórico

Um resultado mais geral é o **Teorema de Stampacchia**, que afirma que se $u \in W^{1,p}(U)$ e G é Lipschitz, então $G \circ u \in W^{1,p}(U)$. No caso onde G não é C^1 , mas apenas Lipschitz, a derivada G' existe quase em toda parte (**Teorema de Rademacher**), e a fórmula da regra da cadeia ainda é válida quase em toda parte. Isso é fundamental para tratar funções como $u^+ = \max(u, 0)$, onde $G(t) = \max(t, 0)$ é Lipschitz mas não C^1 .

Questão 109. Sejam $c \in \mathbb{R}$ e $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função Lipschitziana, derivável em $\mathbb{R} \setminus \{c\}$ tal que $G(0) = 0$. Prove que $v(x) = G \circ u(x)$ é uma função em $W^{1,p}(U)$, sempre que $u \in W^{1,p}(U)$. Mais ainda,

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \text{ quando } u(x) \neq c \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial x_j} = 0 \text{ em } u(x) = c$$

Para isto basta verificar que:

- (a) $|G(t)| \leq M|t|$ e $|G'(t)| \leq M$, para todo $t \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$, onde M é a constante de Lipschitz para a função G ;
- (b) Existe uma família $G_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de funções deriváveis tais que $|G_m(t)| \leq 2M|t|$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$, para todo $t \in \mathbb{R}$, com $G_m(0) = 0$, $G_m(t) \rightarrow G(t)$, para todo $t \in \mathbb{R}$ e $G'_m(t) \rightarrow G'(t)$, para todo $t \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$;
- (c) $\nabla u = 0$ quase sempre sobre o conjunto $U_c = \{x \in U : u(x) = c\}$;
- (d) Use o teorema da convergência dominada para concluir;
- (e) Para construir a família G_m , sem perda de generalidade suponha que $c = 0$ e $G(0) = 0$. Defina em $[0, \frac{1}{m}]$: $g_m(t) = a_m t^2 + b_m t^3$, com a_m e b_m tais que: $g_m(\frac{1}{m}) = G(\frac{1}{m})$ e $g'_m(\frac{1}{m}) = G'(\frac{1}{m})$. Mostre que $g_m(0) = g'_m(0) = 0$, $|g_m(t)| \leq \frac{7M}{m}$ e $|g'_m(t)| \leq 17M$. Em $[-\frac{1}{m}, 0]$: $h_m(t) = \tilde{a}_m t^2 + \tilde{b}_m t^3$, com $\tilde{a}_m$ e $\tilde{b}_m$ tais que: $h_m(-\frac{1}{m}) = G(-\frac{1}{m})$ e $h'_m(-\frac{1}{m}) = G'(-\frac{1}{m})$. Finalmente, defina

$$G_m(t) = \begin{cases} G(t), & \text{em } |t| \geq \frac{1}{m} \\ h_m(t), & \text{em } [-\frac{1}{m}, 0] \\ g_m(t), & \text{em } [0, \frac{1}{m}] \end{cases}$$

mostre que $|G_m(t) - G(t)| \leq \frac{8M}{m}$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$, para todo $t \in \mathbb{R}$ para m grande. Veja que as desigualdades do item (b) seguem naturalmente.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão propõe a extensão da regra da cadeia para funções de Sobolev quando a função externa G é apenas Lipschitz. O ponto crítico é a possível não-derivabilidade de G no ponto c . A tese exige provar que a função composta v permanece no espaço $W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é nula onde u assume o valor crítico c .

Fundamentação Teórica: A demonstração mobiliza a teoria de funções Lipschitz e a propriedade de anulação do gradiente em conjuntos de nível, fundamental nos espaços de Sobolev. A convergência final é estabelecida via Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue, utilizando a sequência de aproximações suaves G_m para evitar a singularidade em c .

Estratégias:

- Análise de Cotas:** Estabelecer as limitações de G e G' a partir da constante de Lipschitz M .
- Construção Algébrica de G_m :** Resolver o sistema linear para determinar os coeficientes dos polinômios de colagem e provar que as derivadas permanecem limitadas.
- Análise de Medida:** Justificar por que $\nabla u = 0$ q.s. em U_c .
- Passagem ao Limite:** Aplicar a regra da cadeia para $v_m = G_m \circ u$ e usar o TCD para recuperar a derivada de v .

Solução:

Procedemos à demonstração seguindo o roteiro proposto, iniciando pela base algébrica da suavização:

- (e) **Construção e Cotas de G_m :** Sem perda de generalidade, assumimos $c = 0$ e $G(0) = 0$. Para $t \in [0, \frac{1}{m}]$,

definimos $g_m(t) = a_m t^2 + b_m t^3$. As condições de colagem em $t = \frac{1}{m}$ impõem o sistema:

$$\begin{aligned} g_m\left(\frac{1}{m}\right) &= \frac{a_m}{m^2} + \frac{b_m}{m^3} = G\left(\frac{1}{m}\right) \\ g'_m\left(\frac{1}{m}\right) &= \frac{2a_m}{m} + \frac{3b_m}{m^2} = G'\left(\frac{1}{m}\right) \end{aligned}$$

Multiplicando a primeira equação por $3m$, obtemos $\frac{3a_m}{m} + \frac{3b_m}{m^2} = 3mG\left(\frac{1}{m}\right)$. Subtraindo a segunda equação, isolamos o coeficiente quadrático:

$$\frac{a_m}{m} = 3mG\left(\frac{1}{m}\right) - G'\left(\frac{1}{m}\right) \implies a_m = 3m^2G\left(\frac{1}{m}\right) - mG'\left(\frac{1}{m}\right)$$

Substituindo a_m na equação de continuidade:

$$\frac{b_m}{m^3} = G\left(\frac{1}{m}\right) - \left(\frac{3m^2G\left(\frac{1}{m}\right) - mG'\left(\frac{1}{m}\right)}{m^2}\right) = -2G\left(\frac{1}{m}\right) + \frac{1}{m}G'\left(\frac{1}{m}\right)$$

Portanto, $b_m = -2m^3G\left(\frac{1}{m}\right) + m^2G'\left(\frac{1}{m}\right)$. Notamos que $g_m(0) = 0$ e $g'_m(0) = 0$. Usando $|G\left(\frac{1}{m}\right)| \leq \frac{M}{m}$ e $|G'\left(\frac{1}{m}\right)| \leq M$, estimamos os coeficientes:

$$|a_m| \leq 3m^2\left(\frac{M}{m}\right) + m(M) = 4mM \quad \text{e} \quad |b_m| \leq 2m^3\left(\frac{M}{m}\right) + m^2(M) = 3m^2M$$

Para $t \in \left[0, \frac{1}{m}\right]$, temos:

$$|g_m(t)| \leq |a_m|t^2 + |b_m|t^3 \leq (4mM)\left(\frac{1}{m^2}\right) + (3m^2M)\left(\frac{1}{m^3}\right) = \frac{7M}{m}$$

A derivada é $g'_m(t) = 2a_mt + 3b_mt^2$. Assim:

$$|g'_m(t)| \leq 2(4mM)\left(\frac{1}{m}\right) + 3(3m^2M)\left(\frac{1}{m^2}\right) = 8M + 9M = 17M$$

A construção de h_m em $\left[-\frac{1}{m}, 0\right]$ é análoga. Para $|t| < \frac{1}{m}$:

$$|G_m(t) - G(t)| \leq |g_m(t)| + |G(t)| \leq \frac{7M}{m} + \frac{M}{m} = \frac{8M}{m}$$

Para m suficientemente grande, as cotas $|G_m(t)| \leq 2M|t|$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$ são satisfeitas.

(a) Estimativas de G : Como G é Lipschitziana com constante M , temos $|G(t) - G(s)| \leq M|t - s|$. Fixando $s = 0$ e $G(0) = 0$, obtemos $|G(t)| \leq M|t|$. Nos pontos onde G é derivável, a magnitude da derivada é limitada por M pois:

$$|G'(t)| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|G(t+h) - G(t)|}{|h|} \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{M|h|}{|h|} = M$$

(b) Convergência de G_m : A construção anterior garante que $G_m \rightarrow G$ uniformemente em $\mathbb{R}$ e $G'_m \rightarrow G'$ pontualmente em $\mathbb{R} \setminus \{c\}$, validando as premissas do item (b).

(c) Gradiente no Conjunto de Nível: Seja $U_c = \{x \in U : u(x) = c\}$. Por propriedade fundamental dos espaços de Sobolev, se uma função $u \in W^{1,p}(U)$ é constante em um conjunto mensurável, sua derivada fraca anula-se quase sempre nesse conjunto. Portanto:

$$\nabla u = 0 \quad \text{quase sempre em } U_c$$

(d) Conclusão via TCD: Definimos $v_m(x) = G_m(u(x))$. Como $G_m \in C^1$, temos $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} = G'_m(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$. Analisamos o limite $m \rightarrow \infty$:

- Se $u(x) \neq c$, então $G'_m(u(x)) \rightarrow G'(u(x))$.

- Se $u(x) = c$, então $G'_m(u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_j} \rightarrow G'_m(c) \cdot 0 = 0$.

Logo, $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} \rightarrow G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{\{u \neq c\}}$ quase sempre. Como $|G'_m(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}| \leq 17M |\frac{\partial u}{\partial x_j}| \in L^p(U)$, o **Teorema da Convergência Dominada** garante a convergência forte em $L^p(U)$. Concluímos que $v \in W^{1,p}(U)$ e:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}, & \text{se } u(x) \neq c \\ 0, & \text{se } u(x) = c \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração consolida o princípio de que transformações Lipschitzianas preservam a regularidade em espaços de Sobolev, estendendo a validade da diferenciação fraca através do anulamento geométrico do gradiente em patamares de descontinuidade da derivada.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Interpolação de } G_m \implies \text{Estimativas Uniformes de } G'_m \implies \text{Anulamento de } \nabla u \text{ em } U_c \implies \text{TCD } L^p(U).$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado provê a infraestrutura teórica necessária para o emprego de métodos variacionais em Equações Diferenciais Parciais não lineares. A possibilidade de compor funções de Sobolev com mapeamentos Lipschitzianos cujas derivadas possuem descontinuidades isoladas fundamenta a aplicação de operadores de truncamento, como a função parte positiva $u^+ = \max\{u, 0\}$. A propriedade $\nabla u = 0$ q.s. em $\{u = c\}$ é a razão pela qual a derivada de u^+ é simplesmente $\nabla u \cdot \chi_{\{u > 0\}}$, permitindo a análise de subsoluções elípticas.

◇

Questão 110. Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Defina

$$w(x) = \begin{cases} u^3, & \text{se } |u| \leq 1 \\ u, & \text{se } |u| > 1. \end{cases}$$

Mostre que $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, e calcule $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a função w , definida por uma colagem de potências de u , pertence ao espaço de Sobolev $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Em seguida, pede-se o cálculo de uma integral que representa o produto interno dos gradientes de w e u . A tese repousa na identificação de w como a composição $G \circ u$, onde G é uma função definida por partes.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o resultado da Questão 109, que estabelece que se $u \in W^{1,p}(U)$ e $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função Lipschitziana com $G(0) = 0$, então $G \circ u \in W^{1,p}(U)$. Para isso, devemos provar que a função G definida no problema é globalmente Lipschitziana.

Estratégias:

1. **Definição da Função Externa:** Isolar a função $G(t)$ tal que $w = G(u)$.
2. **Prova de Lipschitz:** Verificar a continuidade de G nos pontos de colagem e a limitação de sua derivada em cada ramo para determinar a constante de Lipschitz M .
3. **Aplicação da Regra da Cadeia:** Utilizar a fórmula da derivada fraca para composições Lipschitzianas para expressar ∇w .
4. **Decomposição da Integral:** Particionar o domínio $\mathbb{R}^n$ nos conjuntos $\{|u| \leq 1\}$ e $\{|u| > 1\}$ para calcular a integral solicitada.

Solução:

Definimos a função externa $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$G(t) = \begin{cases} t^3, & \text{se } |t| \leq 1 \\ t, & \text{se } |t| > 1 \end{cases}$$

de modo que $w(x) = (G \circ u)(x)$. Para provar que $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, devemos primeiro garantir que G seja globalmente Lipschitziana.

1. Prova da Continuidade de G : A função G é claramente contínua nos intervalos abertos $(-1, 1)$ e $\mathbb{R} \setminus [-1, 1]$. Analisamos a continuidade nos pontos de transição (colagem) $t = 1$ e $t = -1$:

- Para $t = 1$:

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} G(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t^3) = 1^3 = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 1^+} G(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t) = 1$$

- Para $t = -1$:

$$\lim_{t \rightarrow -1^-} G(t) = \lim_{t \rightarrow -1^-} (t) = -1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow -1^+} G(t) = \lim_{t \rightarrow -1^+} (t^3) = (-1)^3 = -1$$

Visto que os limites laterais coincidem com os valores da função em ambos os pontos, G é contínua em todo $\mathbb{R}$.

2. Propriedade Lipschitziana: A função G é derivável em $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, com a seguinte derivada:

$$G'(t) = \begin{cases} 3t^2, & \text{se } |t| < 1 \\ 1, & \text{se } |t| > 1 \end{cases}$$

Analisamos a magnitude de $G'(t)$:

- Se $|t| < 1$, então $0 \leq 3t^2 < 3$.
- Se $|t| > 1$, então $|G'(t)| = 1$.

Assim, $|G'(t)| \leq 3$ para quase todo $t \in \mathbb{R}$. Pelo teorema que relaciona a limitação da derivada com a constante de Lipschitz para funções contínuas, G é **Lipschitziana** com constante $M = 3$. Além disso, nota-se que $G(0) = 0$.

3. Pertencimento ao Espaço de Sobolev: Pelo resultado estabelecido na Questão 109, como $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e G é uma função Lipschitziana com $G(0) = 0$, a composição $w = G \circ u$ pertence necessariamente ao espaço $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A derivada fraca de w é dada pela regra da cadeia para funções Lipschitz:

$$\nabla w(x) = G'(u(x)) \nabla u(x)$$

Substituindo a expressão de $G'(u)$, obtemos a caracterização do gradiente:

$$\nabla w(x) = \begin{cases} 3u^2(x) \nabla u(x), & \text{se } |u(x)| \leq 1 \\ \nabla u(x), & \text{se } |u(x)| > 1 \end{cases}$$

4. Cálculo da Integral de Energia: Para calcular a integral $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx$, decompomos o domínio $\mathbb{R}^n$ nos conjuntos mensuráveis $A = \{x \in \mathbb{R}^n : |u(x)| \leq 1\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R}^n : |u(x)| > 1\}$. Temos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx &= \int_A \nabla w \cdot \nabla u \, dx + \int_B \nabla w \cdot \nabla u \, dx \\ &= \int_A (3u^2 \nabla u) \cdot \nabla u \, dx + \int_B (\nabla u) \cdot \nabla u \, dx \\ &= \int_{\{|u| \leq 1\}} 3u^2 |\nabla u|^2 \, dx + \int_{\{|u| > 1\}} |\nabla u|^2 \, dx \end{aligned}$$

Utilizando a função característica χ , podemos expressar o resultado de forma compacta e rigorosa:

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} (3u^2 \chi_{\{|u| \leq 1\}} + \chi_{\{|u| > 1\}}) |\nabla u|^2 \, dx}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é robusta sob a composição com funções Lipschitzianas, mesmo que estas apresentem descontinuidades na derivada. O cálculo da integral revela que a "energia" do gradiente de w é uma versão ponderada da energia de u , onde o peso é determinado pela magnitude de u .

O fluxo lógico foi:

Definição de $G \rightarrow$ Prova de Lipschitz $\rightarrow$ Regra da Cadeia Sobolev $\rightarrow$ Decomposição de Domínio

◇

Aprofundamento Teórico

A função $G(t)$ utilizada nesta questão é um exemplo de função de "truncamento" ou "saturação". Em problemas de EDPs não lineares, como na equação de p-Laplaciano ou em modelos de plasticidade, é comum encontrar operadores que alteram a difusividade da função dependendo de sua amplitude. O fato de $w \in W^{1,p}$ garante que podemos aplicar métodos variacionais a este novo funcional, assegurando que a **quebra** de regularidade de G' em $t = \pm 1$ não prejudique a integrabilidade global do gradiente.

◇

Questão 111. Seja $u \in W^{1,p}(U)$.

- (a) Prove que $v(x) = \frac{u(x)^3}{u(x)^2 + 1}$ é uma função em $W^{1,p}(U)$. Quem é a derivada fraca $\frac{\partial v}{\partial x_j}$?
- (b) Faça o mesmo para a função $w(x) = 1 - \cos u(x)$. Mostre que é uma função em $W^{1,p}(U)$ e determine a derivada fraca $\frac{\partial w}{\partial x_j}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que duas funções compostas, $v = G(u)$ e $w = H(u)$, pertencem ao espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$, onde u já é conhecido pertencer a esse espaço. A tese exige a identificação explícita das derivadas fracas de cada composição.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o resultado estabelecido na Questão 108, que afirma: se $u \in W^{1,p}(U)$ e $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função de classe C^1 com derivada limitada ($|G'| \leq M$) e $G(0) = 0$, então $G \circ u \in W^{1,p}(U)$ e $\partial_j(G \circ u) = G'(u)\partial_j u$. A verificação de que $G(0) = 0$ é essencial para garantir que a função resultante pertença a $L^p(U)$, especialmente se o domínio U for ilimitado.

Estratégias:

- Análise de $G(t)$:** Para o item (a), definir $G(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$, provar que $G(0) = 0$ e demonstrar que G' é limitada em $\mathbb{R}$.
- Cálculo da Derivada Fraca de v :** Aplicar a regra da cadeia para funções de Sobolev utilizando o $G'(t)$ calculado.
- Análise de $H(t)$:** Para o item (b), definir $H(t) = 1 - \cos t$, provar que $H(0) = 0$ e que $|H'| \leq 1$.
- Cálculo da Derivada Fraca de w :** Aplicar a regra da cadeia para funções de Sobolev utilizando o $H'(t)$ calculado.

Solução:

(a) Análise da função $v(x)$: Definimos a função externa $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $G(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$. Note que $G(0) = \frac{0}{1} = 0$. Como G é a razão de dois polinômios onde o denominador nunca se anula ($\forall t \in \mathbb{R}, t^2 + 1 \geq 1$), G é de classe C^∞ . Calculamos sua derivada via regra do quociente:

$$\begin{aligned} G'(t) &= \frac{(3t^2)(t^2 + 1) - (t^3)(2t)}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{3t^4 + 3t^2 - 2t^4}{(t^2 + 1)^2} = \frac{t^4 + 3t^2}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Para provar que G é Lipschitziana, devemos mostrar que $G'(t)$ é limitada. Analisamos o comportamento de $G'(t)$:

- Para $t \rightarrow \pm\infty$, temos $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t^4 + 3t^2}{t^4 + 2t^2 + 1} = 1$.
- Como G' é contínua em $\mathbb{R}$ e possui limites finitos no infinito, ela é necessariamente limitada.

De acordo com o resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, $G(0) = 0$ e $|G'| \leq M$, a composição $v = G \circ u$ pertence a $W^{1,p}(U)$. A derivada fraca é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \frac{u^2(u^2 + 3)}{(u^2 + 1)^2} \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

(b) **Análise da função $w(x)$:** Definimos a função externa $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $H(t) = 1 - \cos t$. Verificamos que $H(0) = 1 - \cos(0) = 1 - 1 = 0$. A função H é de classe C^∞ e sua derivada é:

$$H'(t) = \sin t$$

Observamos que $|H'(t)| = |\sin t| \leq 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Portanto, H é uma função Lipschitziana com constante $M = 1$. Novamente, aplicando o resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, $H(0) = 0$ e H' é limitada, a composição $w = H \circ u$ pertence a $W^{1,p}(U)$. A derivada fraca é dada por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \sin(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

■

Síntese da Construção:

A resolução de ambos os itens baseou-se na verificação das hipóteses do teorema de composição em espaços de Sobolev. O ponto central foi a demonstração de que as funções externas G e H possuem derivadas limitadas, o que as torna globalmente Lipschitzianas. Uma vez estabelecida essa propriedade e a anulação na origem, a pertinência ao espaço $W^{1,p}$ e a forma da derivada fraca seguem automaticamente da regra da cadeia para funções de Sobolev.

O fluxo lógico foi:

Definição de $G, H \rightarrow$ Cálculo de $G', H' \rightarrow$ Prova de Limitação $\rightarrow$ Aplicação de $W^{1,p}$ Comp.

◇

Aprofundamento Teórico

A exigência $G(0) = 0$ é fundamental para garantir que $v \in L^p(U)$. Se $G(0) \neq 0$, a função constante $G(0)$ teria que pertencer a $L^p(U)$, o que só ocorreria se o domínio U fosse de medida finita. No caso de domínios ilimitados, a condição $G(0) = 0$ assegura a integrabilidade de v através da estimativa $|G(u)| \leq M|u|$. Este resultado é um exemplo de como a regularidade de funções em espaços de Sobolev é preservada por transformações não lineares, desde que estas não **estiquem** a função de forma a romper a integrabilidade da derivada.

◇

Questão 112. Suponha que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e $c > 0$ são tais que $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, quase todo ponto em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$, para todo $q > 1$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ força a função u a pertencer a todos os espaços de Sobolev $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para $q > 1$, partindo da hipótese mínima de que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$. Trata-se de um problema de ganho de integrabilidade iterativo.

Fundamentação Teórica: A base da prova é a **Desigualdade de Sobolev** (Gagliardo-Nirenberg-Sobolev). Para $1 \leq p < n$, se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, então $u \in L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ com $p^* = \frac{np}{n-p}$. A estratégia consiste em utilizar a hipótese de controle do gradiente para elevar o índice de integrabilidade p em passos sucessivos.

Estratégias:

1. **Passo Inicial:** Utilizar a imersão $W^{1,1}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^{1^*}(\mathbb{R}^n)$ para encontrar o primeiro expoente de integrabilidade $1^* = \frac{n}{n-1}$.
2. **Iteração (Bootstrapping):** Mostrar que se $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, então a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ implica que $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, logo $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

3. **Progressão do Expoente:** Aplicar a desigualdade de Sobolev novamente para mostrar que $u \in L^{p^*}$, onde $p^* > p$.

4. **Convergência para q :** Demonstrar que a sequência de expoentes p_k cresce indefinidamente, cobrindo qualquer $q \in (1, \infty)$.

Solução:

Iniciamos a análise partindo da hipótese $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$. Pela **Desigualdade de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev** para $p = 1$ e $n > 1$, sabemos que existe uma constante C_S tal que:

$$\|u\|_{L^{1^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C_S \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad \text{onde } 1^* = \frac{n}{n-1}$$

Como $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$, temos que $u \in L^{1^*}(\mathbb{R}^n)$.

Agora, pela hipótese $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, elevando ambos os lados à potência 1^* , obtemos:

$$|\nabla u(x)|^{1^*} \leq c^{1^*} |u(x)|^{1^*}$$

Integrando sobre $\mathbb{R}^n$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^{1^*} dx \leq c^{1^*} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{1^*} dx \implies \|\nabla u\|_{L^{1^*}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{1^*}(\mathbb{R}^n)}$$

Como $u \in L^{1^*}(\mathbb{R}^n)$ e $\nabla u \in L^{1^*}(\mathbb{R}^n)$, concluímos que $u \in W^{1,1^*}(\mathbb{R}^n)$.

Podemos agora definir um processo iterativo para a sequência de expoentes $\{p_k\}$. Seja p_k o expoente de integrabilidade alcançado no passo k , com $1^* = \frac{n}{n-1}$. Se $p_k < n$, a imersão de Sobolev garante que:

$$u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \implies u \in L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n), \quad \text{com } p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k}$$

Novamente, a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ implica que:

$$\|\nabla u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

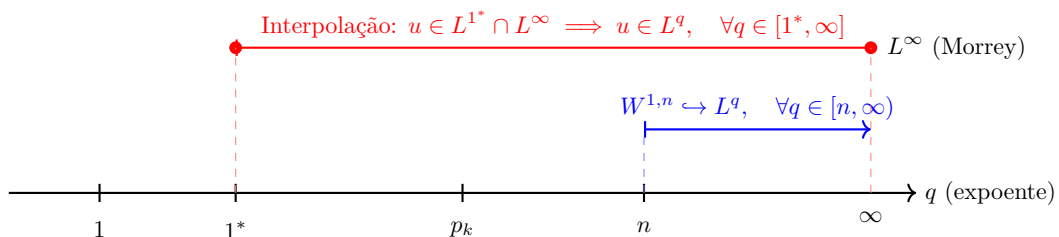
Logo, $u \in W^{1,p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)$. Analisando a sequência de expoentes:

$$p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k} = \frac{p_k}{1 - \frac{p_k}{n}}$$

Como $p_k < n$, temos $1 - \frac{p_k}{n} < 1$, o que implica $p_{k+1} > p_k$. A sequência $\{p_k\}$ é estritamente crescente. Se p_k convergisse para um limite L , teríamos $L = \frac{nL}{n-L}$, o que implicaria $n - L = n \implies L = 0$ (impossível, pois $1^* > 1$) ou $L = \infty$. Portanto, $p_k \rightarrow \infty$ quando $k \rightarrow \infty$.

Se em algum passo atingirmos $p_k \geq n$, o Teorema de Imersão de Sobolev nos dá dois casos distintos. Se $p_k = n$, temos a imersão contínua $W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in [n, \infty)$. Se, por outro lado, $p_k > n$, a imersão de Morrey garante que $W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Como sabemos desde o passo inicial que $u \in L^{1^*}(\mathbb{R}^n)$, pela teoria de interpolação de Lebesgue temos que $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in [1^*, \infty]$.

A visualização desses domínios de integrabilidade pode ser resumida no diagrama abaixo:



Independentemente do caso ($p_k = n$ ou $p_k > n$), como a sequência de expoentes cresce indefinidamente, para qualquer $q > 1$ dado, existirá um k tal que a imersão cobre o espaço $L^q(\mathbb{R}^n)$. Como $u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n)$, segue que $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ e, pela hipótese sobre o gradiente ($|\nabla u| \leq c|u|$), deduzimos que $\nabla u \in L^q(\mathbb{R}^n)$.

Concluimos, portanto, que:

$$u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n), \quad \forall q \in (1, \infty)$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra o fenômeno de **bootstrapping**: a integrabilidade da função e da sua derivada estão acopladas. A imersão de Sobolev eleva a integrabilidade da função, e a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ **arrasta** a derivada para esse novo espaço, criando um ciclo de ganho de regularidade que converge para qualquer $q < \infty$.

O fluxo lógico foi:

$$u \in W^{1,1} \rightarrow L^{1^*} \rightarrow W^{1,p_1} \rightarrow L^{p_2} \rightarrow \dots \rightarrow W^{1,q} \text{ para todo } q > 1$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é intimamente ligado às estimativas de decaimento exponencial de funções em L^p . Na verdade, a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ sugere que u se comporta, no máximo, como uma exponencial e^{cx} . Em domínios limitados, isso é trivial, mas em $\mathbb{R}^n$, a exigência de que $u \in L^1$ inicialmente força a função a decair rapidamente no infinito, permitindo que o processo de bootstrapping funcione. Se u não estivesse em L^1 , a função $u(x) = e^{cx}$ satisfaria a condição do gradiente, mas não pertenceria a nenhum $L^q(\mathbb{R}^n)$.

◇

Questão 113. Mostre que $u(x) = |x|$ está em $W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$, quando $U = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a função norma, $u(x) = |x|$, pertence ao espaço de Sobolev $W^{1,p}$ em uma bola unitária centrada na origem. Devemos demonstrar duas condições: que a função é integrável ($\|u\|_{L^p} < \infty$) e que possui derivadas fracas que também são integráveis ($\|\nabla u\|_{L^p} < \infty$).

Fundamentação Teórica: A função $u(x) = |x|$ é contínua em U , mas não é diferenciável no ponto $x = 0$. Portanto, a prova deve basear-se na definição de derivada fraca. Utilizaremos a técnica de integração por partes em domínios perfurados ($B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$) para lidar com a singularidade na origem.

Estratégias:

1. **Verificação de L^p :** Demonstrar que a norma de u é limitada em $B_1(0)$.
2. **Candidata a Derivada Fraca:** Propor $g_j(x) = \frac{x_j}{|x|}$ como a derivada fraca $\partial_j u$.
3. **Prova da Derivada Fraca:** Utilizar a fórmula de Green (ou integração por partes) em $B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$ e provar que o termo de fronteira na origem desaparece quando $\varepsilon \rightarrow 0$.
4. **Integrabilidade do Gradiente:** Provar que $\nabla u \in L^p(U)$ analisando a magnitude do vetor $\frac{x}{|x|}$.

Solução:

1. Pertencimento de u a $L^p(U)$: A função $u(x) = |x|$ é contínua em $\overline{B_1(0)}$ e, portanto, limitada. Para qualquer $x \in B_1(0)$, temos $0 \leq |x| < 1$. Logo:

$$\int_{B_1(0)} |u(x)|^p dx = \int_{B_1(0)} |x|^p dx \leq \int_{B_1(0)} 1^p dx = \text{Vol}(B_1(0)) < \infty$$

Assim, $u \in L^p(B_1(0))$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

2. Prova da Derivada Fraca: Propomos que a derivada fraca de u seja $\nabla u(x) = \frac{x}{|x|}$. Para provar isso, devemos mostrar que para qualquer função teste $\phi \in C_c^\infty(B_1(0))$, a seguinte identidade é válida:

$$\int_{B_1(0)} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Como $u(x)$ não é derivável em $x = 0$, consideramos o domínio perfurado $U_\varepsilon = B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$ para $\varepsilon > 0$. Nesse domínio,

u é suave. Aplicando a integração por partes (Teorema de Gauss):

$$\int_{U_\varepsilon} |x| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} |x| \phi \nu_j d\sigma - \int_{\partial B_\varepsilon(0)} |x| \phi \nu_j d\sigma - \int_{U_\varepsilon} \phi \frac{\partial |x|}{\partial x_j} dx$$

Analizamos os termos de fronteira:

- O primeiro termo é nulo, pois $\phi \in C_c^\infty(B_1(0))$, logo $\phi = 0$ em $\partial B_1(0)$.
- No segundo termo, em $\partial B_\varepsilon(0)$, temos $|x| = \varepsilon$ e a normal exterior a U_ε (que aponta para a origem) é $\nu = -\frac{x}{|x|}$.

Assim:

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon(0)} \varepsilon \phi \nu_j d\sigma \right| \leq \varepsilon \|\phi\|_\infty \text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) = \varepsilon \|\phi\|_\infty (n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}) = C\varepsilon^n$$

Tomando o limite $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo de fronteira $\int_{\partial B_\varepsilon} \rightarrow 0$ para qualquer $n \geq 1$. Resta:

$$\int_{B_1(0)} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que a derivada fraca existe e é $\partial_j u = \frac{x_j}{|x|}$.

3. Pertencimento de ∇u a $L^p(U)$: Analizamos a norma do gradiente $\nabla u = \frac{x}{|x|}$. Para quase todo $x \in B_1(0)$:

$$|\nabla u(x)| = \left| \frac{x}{|x|} \right| = 1$$

Calculando a norma L^p :

$$\|\nabla u\|_{L^p(B_1(0))} = \left(\int_{B_1(0)} 1^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = (\text{Vol}(B_1(0)))^{\frac{1}{p}} < \infty$$

Para $p = \infty$, $\|\nabla u\|_{L^\infty} = \text{ess sup}|1| = 1 < \infty$.

Como $u \in L^p(U)$ e $\nabla u \in L^p(U)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$, concluímos que:

$$u \in W^{1,p}(B_1(0)), \quad \forall 1 \leq p \leq \infty$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a singularidade da derivada na origem é **fraca** o suficiente para não romper a integrabilidade. O uso do domínio perfurado permite aplicar o cálculo clássico e provar que o termo de erro na fronteira da singularidade desaparece devido ao decaimento da área da esfera em relação à magnitude da função.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Limitação de } u \rightarrow \text{Candidata } \nabla u \rightarrow \text{Técnica de Perfuração } \varepsilon \rightarrow \text{Limite de Fronteira} \rightarrow \text{Cota de } L^p}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este exemplo é fundamental para ilustrar que a derivabilidade fraca é muito mais permissiva que a derivabilidade clássica. A função $|x|$ é o exemplo canônico de uma função que é Lipschitziana (com constante $M = 1$), mas não C^1 . Pelo teorema de Rademacher, toda função Lipschitziana é derivável quase em toda parte e pertence ao espaço $W^{1,\infty}$. A prova realizada aqui é a verificação explícita desse resultado para a norma euclidiana, validando a consistência entre a definição de derivada fraca e a derivada clássica onde esta última existe.

◇

Questão 114. Para uma função $u : U \rightarrow \mathbb{R}$, defina $u^+(x) = \max\{0, u(x)\}$ (chamada de parte positiva de u). Vamos mostrar que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ quando $u \in W^{1,p}(U)$:

- (a) Considere a sequência $G_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de funções de classe C^1 dadas por $G_k(t) = k^{-1}(\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1)$, se $t > 0$ e $G_k(t) = 0$, se $t \leq 0$. Use o problema anterior para justificar que a sequência $u_k = G_k(u) \in W^{1,p}(U)$;
- (b) Mostre que u_k converge para u^+ em $L^p(U)$;
- (c) Seja $U^+ = \{x \in U : u(x) > 0\}$. Mostre que $\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+}$ em $L^p(U)$;
- (d) Conclua que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e que $\nabla u^+ = \nabla u$ em $u \geq 0$ e $\nabla u^+ = 0$ em $u \leq 0$;
- (e) Mostre que $|u| \in W^{1,p}(U)$ e $|\nabla |u|| = |\nabla u|$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão visa provar que a operação de truncamento preserva a regularidade de Sobolev. A tese é que se u possui derivadas fracas integráveis, sua parte positiva u^+ e seu valor absoluto $|u|$ também as possuem, e que o gradiente de u^+ é a projeção do gradiente de u sobre o conjunto onde a função é positiva.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a técnica de aproximação por funções suaves. Como a função $\max(0, t)$ é Lipschitziana com constante 1, ela pode ser aproximada por funções G_k de classe C^1 com derivadas limitadas. Utilizaremos o resultado da Questão 108 (composição com funções C^1 de derivada limitada) e o Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue para justificar a passagem ao limite no gradiente.

Estratégias:

- Validação de G_k :** Verificar que G_k é de classe C^1 , satisfaz $G_k(0) = 0$ e possui derivada limitada por 1.
- Convergência em L^p :** Provar que $G_k(t) \rightarrow \max\{0, t\}$ pontualmente e usar a dominância $|G_k(t)| \leq |t|$ para aplicar o TCD.
- Convergência do Gradiente:** Utilizar a regra da cadeia para u_k e provar que a sequência de derivadas converge para $\nabla u \chi_{U^+}$ em L^p via TCD.
- Fechamento da Derivada Fraca:** Utilizar a definição de derivada fraca para mostrar que o limite em L^p coincide com a derivada fraca de u^+ .
- Extensão ao Valor Absoluto:** Empregar a decomposição de Jordan ($|u| = u^+ + u^-$) para provar a pertinência de $|u|$ ao espaço de Sobolev.

Solução:

(a) Justificativa de $u_k \in W^{1,p}(U)$: Analisamos a função $G_k(t)$. Para $t \leq 0$, $G_k(t) = 0$, logo $G'_k(t) = 0$. Para $t > 0$, temos:

$$G'_k(t) = \frac{1}{k} \frac{\partial}{\partial t} \left(\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1 \right) = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2\sqrt{k^2 t^2 + 1}} \cdot 2k^2 t \right) = \frac{kt}{\sqrt{k^2 t^2 + 1}}$$

Observamos que $G_k(0) = 0$ e $\lim_{t \rightarrow 0^+} G'_k(t) = 0$, portanto G_k é de classe $C^1(\mathbb{R})$. Além disso, para todo $t > 0$:

$$|G'_k(t)| = \frac{|kt|}{\sqrt{k^2 t^2 + 1}} < \frac{|kt|}{\sqrt{k^2 t^2}} = 1$$

Assim, G_k é uma função de classe C^1 com derivada limitada por $M = 1$ e $G_k(0) = 0$. Pelo resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, a composição $u_k = G_k(u)$ pertence a $W^{1,p}(U)$.

(b) Convergência $u_k \rightarrow u^+$ em $L^p(U)$: Para $t \leq 0$, $G_k(t) = 0 = t^+$. Para $t > 0$, temos:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} G_k(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1}{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{kt \sqrt{1 + \frac{1}{k^2 t^2}} - 1}{k} = t$$

Logo, $G_k(t) \rightarrow \max\{0, t\}$ pontualmente para todo $t \in \mathbb{R}$. Como $|G_k(t)| \leq |t|$, então $|G_k(u(x)) - u^+(x)|^p \leq (2|u(x)|)^p$,

que é integrável pois $u \in L^p(U)$. Pelo **Teorema da Convergência Dominada**, concluímos que:

$$\int_U |u_k - u^+|^p dx \rightarrow 0 \implies u_k \rightarrow u^+ \text{ em } L^p(U)$$

(c) Convergência do Gradiente: Pela regra da cadeia para funções de Sobolev, a derivada de u_k é:

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_j} = G'_k(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

Analisamos o limite de $G'_k(u(x))$ quando $k \rightarrow \infty$:

- Se $u(x) \leq 0$, então $G'_k(u(x)) = 0$.
- Se $u(x) > 0$, então $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{ku(x)}{\sqrt{k^2 u^2(x) + 1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u(x)}{\sqrt{u^2(x) + \frac{1}{k^2}}} = \frac{u(x)}{|u(x)|} = 1$.

Assim, $\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \chi_{U^+} \frac{\partial u}{\partial x_j}$ quase sempre. Como $|G'_k(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}| \leq 1 \cdot |\frac{\partial u}{\partial x_j}| \in L^p(U)$, o **Teorema da Convergência Dominada** garante que:

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+} \text{ em } L^p(U)$$

(d) Conclusão: Seja $\phi \in C_c^\infty(U)$. Pela definição de derivada fraca para u_k :

$$\int_U u_k \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \phi dx$$

Passando ao limite $k \rightarrow \infty$ em ambos os lados, e utilizando a convergência forte em L^p provada nos itens (b) e (c):

$$\int_U u^+ \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+} \right) \phi dx$$

Esta identidade prova que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é $\partial_j u^+ = \partial_j u \chi_{U^+}$. Em termos vetoriais:

$$\nabla u^+ = \begin{cases} \nabla u, & \text{em } u > 0 \\ 0, & \text{em } u \leq 0 \end{cases}$$

(e) Análise da função valor absoluto $|u|$: Para provar que $|u| \in W^{1,p}(U)$ e determinar seu gradiente, utilizamos a decomposição de Jordan da função u . Definimos as funções parte positiva u^+ e parte negativa u^- por:

$$u^+(x) = \max\{0, u(x)\} \quad \text{e} \quad u^-(x) = \max\{0, -u(x)\}$$

É evidente que $u = u^+ - u^-$ e que o valor absoluto de u pode ser escrito como a soma:

$$|u| = u^+ + u^-$$

Sendo $u \in W^{1,p}(U)$, sabemos que $-u \in W^{1,p}(U)$. Pelo resultado demonstrado no item **(d)**, tanto a parte positiva de u quanto a parte positiva de $-u$ pertencem ao espaço de Sobolev. Portanto, $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e $u^- \in W^{1,p}(U)$. Visto que $W^{1,p}(U)$ é um espaço vetorial, a soma $u^+ + u^-$ também pertence a $W^{1,p}(U)$, o que prova que $|u| \in W^{1,p}(U)$.

Para calcular o gradiente, utilizamos a linearidade do operador de derivação fraca:

$$\nabla |u| = \nabla(u^+ + u^-) = \nabla u^+ + \nabla u^-$$

Aplicando a fórmula da derivada fraca obtida no item **(d)** para cada termo:

- $\nabla u^+ = \nabla u \cdot \chi_{\{u>0\}}$
- $\nabla u^- = \nabla(-u) \cdot \chi_{\{-u>0\}} = -\nabla u \cdot \chi_{\{u<0\}}$

Somando as duas expressões, obtemos:

$$\nabla |u| = \nabla u \cdot \chi_{\{u>0\}} - \nabla u \cdot \chi_{\{u<0\}} = \nabla u \cdot (\chi_{\{u>0\}} - \chi_{\{u<0\}})$$

A expressão $(\chi_{\{u>0\}} - \chi_{\{u<0\}})$ é precisamente a função sinal $\text{sgn}(u)$. Assim:

$$\nabla|u| = \text{sgn}(u)\nabla u$$

Para calcular a magnitude do gradiente, tomamos o módulo:

$$|\nabla|u|| = |\text{sgn}(u)| \cdot |\nabla u|$$

Como $\text{sgn}(u) \in \{1, -1\}$ quase em toda parte onde $u \neq 0$, e sabemos pela Questão 109 que $\nabla u = 0$ quase sempre onde $u = 0$, a igualdade $|\text{sgn}(u)| = 1$ vale quase sempre nos pontos onde ∇u é não nulo. Portanto:

$$|\nabla|u|| = |\nabla u| \quad \text{quase sempre em } U$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a operação de extração da parte positiva e do valor absoluto são operadores contínuos no espaço de Sobolev. A técnica de suavização via G_k permite transpor a não-derivabilidade da função $\max(0, t)$ para um limite de funções C^1 , enquanto a decomposição de Jordan simplifica a análise do valor absoluto.

O fluxo lógico foi:

Séries Suaves $G_k \rightarrow$ TCD em $L^p \rightarrow$ TCD no Gradiente $\rightarrow$ Identidade de $u^+ \rightarrow$ Soma de Jordan para $|u|$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a pedra angular para a prova do **Princípio do Máximo Fraco** para equações elípticas. A capacidade de testar uma equação com u^+ ou $(u - k)^+$ permite a obtenção de estimativas de energia que forçam a função a atingir seu máximo na fronteira. Analiticamente, isso mostra que a projeção em cones convexos (como o cone de funções não-negativas) é uma operação estável em $W^{1,p}$.

◇

Questão 115. Sejam $u, v \in W^{1,p}(U)$. Mostre que $w = \max\{u, v\} \in W^{1,p}(U)$. Qual é a expressão para $\frac{\partial w}{\partial x_j}$?

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o operador máximo, aplicado a duas funções de um espaço de Sobolev, resulta em uma função que permanece no mesmo espaço. Além disso, exige-se a caracterização da derivada fraca do resultado. A tese fundamenta-se na estabilidade de $W^{1,p}$ sob somas lineares e a operação de valor absoluto.

Fundamentação Teórica: A prova repousa sobre a identidade algébrica $\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$. Utilizaremos o fato de que $W^{1,p}(U)$ é um espaço vetorial (fechado sob soma e multiplicação por escalar) e o resultado da Questão 114(e), que estabelece que se $f \in W^{1,p}(U)$, então $|f| \in W^{1,p}(U)$.

Estratégias:

1. **Decomposição Algébrica:** Reescrever a função $w = \max\{u, v\}$ em termos de soma e valor absoluto.
2. **Verificação de Pertencimento:** Demonstrar que cada termo da decomposição pertence a $W^{1,p}(U)$ utilizando as propriedades de espaço vetorial e a estabilidade do valor absoluto.
3. **Cálculo da Derivada Fraca:** Aplicar a linearidade do operador de derivação fraca e a fórmula da derivada do valor absoluto $\nabla|f| = \text{sgn}(f)\nabla f$.
4. **Simplificação via Funções Características:** Expressar a derivada final em termos de conjuntos de nível $\{u > v\}$ e $\{v \geq u\}$.

Solução:

Para provar que $w = \max\{u, v\} \in W^{1,p}(U)$, utilizamos a seguinte identidade algébrica válida para quaisquer números reais $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

Aplicando esta identidade às funções u e v em cada ponto $x \in U$, definimos:

$$w(x) = \frac{1}{2} (u(x) + v(x) + |u(x) - v(x)|)$$

Analizamos a regularidade de cada termo desta expressão:

- Como $u, v \in W^{1,p}(U)$, a soma $(u + v)$ pertence a $W^{1,p}(U)$ por ser um espaço vetorial.
- A diferença $(u - v)$ também pertence a $W^{1,p}(U)$.
- Pelo resultado demonstrado na Questão 114(e), sabemos que se uma função f pertence a $W^{1,p}(U)$, então $|f| \in W^{1,p}(U)$. Aplicando isso à função $f = u - v$, concluímos que $|u - v| \in W^{1,p}(U)$.

Sendo w uma combinação linear de funções pertencentes a $W^{1,p}(U)$, segue imediatamente que $w \in W^{1,p}(U)$.

Para determinar a derivada fraca $\frac{\partial w}{\partial x_j}$, utilizamos a linearidade do operador de derivação fraca e a regra da derivada para o valor absoluto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x_j} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \frac{\partial |u - v|}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \operatorname{sgn}(u - v) \frac{\partial (u - v)}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \operatorname{sgn}(u - v) \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} - \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right) \end{aligned}$$

Analizamos a expressão resultante para os dois casos possíveis de sinal de $(u - v)$:

- Se $u(x) > v(x)$, então $\operatorname{sgn}(u - v) = 1$, e temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \frac{\partial u}{\partial x_j} - \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

- Se $u(x) < v(x)$, então $\operatorname{sgn}(u - v) = -1$, e temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial v}{\partial x_j}$$

- Se $u(x) = v(x)$, sabemos pela Questão 109 que $\nabla(u - v) = 0$ quase sempre sobre o conjunto de nível $\{u = v\}$, logo $\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} \right)$, o que é consistente já que $\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{\partial v}{\partial x_j}$ q.s. nesse conjunto.

Portanto, a derivada fraca de w é dada por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}, & \text{se } u > v \\ \frac{\partial v}{\partial x_j}, & \text{se } v \geq u \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do espaço $W^{1,p}$ sob a operação de máximo, reduzindo o problema a propriedades já estabelecidas de linearidade e do valor absoluto. A derivada resultante confirma a intuição geométrica: o gradiente de $\max\{u, v\}$ acompanha o gradiente da função que é dominante em cada região do domínio.

O fluxo lógico foi:

Identidade de Máximo $\rightarrow$ Linearidade de $W^{1,p} \rightarrow$ Estabilidade do $|\cdot| \rightarrow$ Linearidade da Derivada $\rightarrow$ Sinal de $u - v$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que os espaços de Sobolev $W^{1,p}$ são, na verdade, **reticulados** (lattices). A capacidade de definir

$u \vee v = \max\{u, v\}$ e $u \wedge v = \min\{u, v\}$ dentro do espaço é fundamental para a teoria de funções subharmônicas e para o estudo de problemas de obstáculo (problemas de obstáculo), onde a solução é frequentemente a menor função superharmônica que permanece acima de um determinado obstáculo ψ .

◇

Questão 116. Considere $r > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ e $V = \{x_0 + rx : x \in U\}$. Prove que para cada $v \in W^{1,p}(V)$, a função $u(x) = v(x_0 + rx)$ define uma função em $W^{1,p}(U)$ e que existem constantes c_1 e c_2 , que só dependem de $r > 0$, tais que

$$c_1 \|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a operação de translação e dilatação de uma função preserva a pertinência ao espaço de Sobolev $W^{1,p}$ e que a norma da função transformada é equivalente à norma da função original. A tese exige a determinação de constantes de equivalência que dependam apenas do fator de escala r .

Fundamentação Teórica: A demonstração baseia-se na **Fórmula de Mudança de Variáveis** para integrais em $\mathbb{R}^n$ e na **Regra da Cadeia para Derivadas Fracas**. Para uma transformação afim $y = \Phi(x) = x_0 + rx$, o Jacobiano da transformação é $\det(D\Phi) = r^n$. A relação entre os gradientes é dada por $\nabla u(x) = r \nabla v(\Phi(x))$.

Estratégias:

1. **Análise da Norma L^p :** Utilizar a mudança de variáveis $y = x_0 + rx$ para expressar $\|u\|_{L^p(U)}$ em termos de $\|v\|_{L^p(V)}$.
2. **Análise do Gradiente:** Aplicar a regra da cadeia para a derivada fraca e utilizar a mesma mudança de variáveis para expressar $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ em termos de $\|\nabla v\|_{L^p(V)}$.
3. **Combinação das Normas:** Somar as contribuições de L^p e do gradiente para reconstruir a norma de Sobolev $W^{1,p}$.
4. **Determinação das Constantes:** Isolar as potências de r para encontrar as constantes c_1 e c_2 que satisfaçam as desigualdades de equivalência.

Solução:

Seja $v \in W^{1,p}(V)$ e $u(x) = v(x_0 + rx)$. Consideramos a transformação $\Phi : U \rightarrow V$ dada por $\Phi(x) = x_0 + rx$. O Jacobiano desta transformação é $\det(D\Phi) = r^n$.

1. Estimativa da Norma L^p : Calculamos a norma de u no espaço $L^p(U)$ efetuando a mudança de variável $y = x_0 + rx$, logo $dx = r^{-n} dy$:

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_V |v(y)|^p (r^{-n}) dy \\ &= r^{-n} \int_V |v(y)|^p dy = r^{-n} \|v\|_{L^p(V)}^p \end{aligned}$$

Portanto, temos a relação:

$$\|u\|_{L^p(U)} = r^{-\frac{n}{p}} \|v\|_{L^p(V)} \quad (*)$$

2. Estimativa da Norma do Gradiente: Pela regra da cadeia para derivadas fracas, a derivada de u na direção j é:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j} [v(x_0 + rx)] = \sum_{k=1}^n \frac{\partial v}{\partial y_k}(x_0 + rx) \frac{\partial (x_0 + rx)_k}{\partial x_j} = r \frac{\partial v}{\partial y_j}(x_0 + rx)$$

Calculamos a norma L^p do gradiente ∇u :

$$\begin{aligned}\|\nabla u\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |r \nabla v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_U r^p |\nabla v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_V r^p |\nabla v(y)|^p (r^{-n}) dy \\ &= r^{p-n} \int_V |\nabla v(y)|^p dy = r^{p-n} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p\end{aligned}$$

Logo, a relação para o gradiente é:

$$\boxed{\|\nabla u\|_{L^p(U)} = r^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla v\|_{L^p(V)} \quad (**)}$$

3. Pertencimento a $W^{1,p}(U)$ e Equivalência de Normas: Como $v \in W^{1,p}(V)$, as normas $\|v\|_{L^p(V)}$ e $\|\nabla v\|_{L^p(V)}$ são finitas. Das relações (*) e (**), segue que $\|u\|_{L^p(U)} < \infty$ e $\|\nabla u\|_{L^p(U)} < \infty$, portanto $u \in W^{1,p}(U)$. A norma de Sobolev é dada por $\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p = \|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$. Substituindo as expressões:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p = r^{-n} \|v\|_{L^p(V)}^p + r^{p-n} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p = r^{-n} \left(\|v\|_{L^p(V)}^p + r^p \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p \right)$$

Para encontrar as constantes, analisamos as extremidades:

- Se $r \geq 1$, então $r^p \geq 1$. Temos:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq r^{-n} (r^p \|v\|_{L^p(V)}^p + r^p \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p) = r^{p-n} \|v\|_{W^{1,p}(V)}^p$$

- Se $r < 1$, então $r^p < 1$. Temos:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq r^{-n} (\|v\|_{L^p(V)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p) = r^{-n} \|v\|_{W^{1,p}(V)}^p$$

De qualquer forma, existe uma constante $C(r)$ tal que $\|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq C(r) \|v\|_{W^{1,p}(V)}$, o que implica a existência de c_1 . Para provar a desigualdade inversa, consideramos a função $u \in W^{1,p}(U)$ e a sua transformação inversa $v(y) = u(\Phi^{-1}(y))$, onde $\Phi^{-1}(y) = \frac{y - x_0}{r}$. O Jacobiano desta transformação inversa é $\det(D\Phi^{-1}) = r^{-n}$, logo $dy = r^n dx$.

1. Estimativa da Norma L^p de v : Efetuamos a mudança de variável $y = x_0 + rx$, de modo que $dy = r^n dx$:

$$\begin{aligned}\|v\|_{L^p(V)}^p &= \int_V |v(y)|^p dy \\ &= \int_U |u(x)|^p (r^n) dx \\ &= r^n \int_U |u(x)|^p dx = r^n \|u\|_{L^p(U)}^p\end{aligned}$$

Portanto, $\|v\|_{L^p(V)} = r^{\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(U)}$.

2. Estimativa da Norma do Gradiente de v :

Pela regra da cadeia para derivadas fracas, temos $\nabla v(y) = \nabla u(\Phi^{-1}(y)) \cdot D\Phi^{-1}$. Como a matriz Jacobiana $D\Phi^{-1}$ é a matriz identidade multiplicada por $\frac{1}{r}$, segue que $\nabla v(y) = \frac{1}{r} \nabla u(x)$. Calculamos a norma L^p :

$$\begin{aligned}\|\nabla v\|_{L^p(V)}^p &= \int_V \left| \frac{1}{r} \nabla u(\Phi^{-1}(y)) \right|^p dy \\ &= \int_U \left| \frac{1}{r} \nabla u(x) \right|^p (r^n) dx \\ &= r^{n-p} \int_U |\nabla u(x)|^p dx = r^{n-p} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p\end{aligned}$$

Logo, $\|\nabla v\|_{L^p(V)} = r^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(U)}$.

3. Determinação da Constante c_2 :

Somando as contribuições para a norma de Sobolev $\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p = \|v\|_{L^p(V)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p$, obtemos:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p = r^n \|u\|_{L^p(U)}^p + r^{n-p} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$$

Para encontrar a constante c_2 , isolamos o termo comum:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p \leq \max\{r^n, r^{n-p}\} \left(\|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \right)$$

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq \left(\max\{r^n, r^{n-p}\} \right)^{\frac{1}{p}} \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Definindo $c_2 = \max\{r^{\frac{n}{p}}, r^{1-\frac{n}{p}}\}$, provamos a desigualdade inversa:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

As constantes dependem exclusivamente de r , n e p .

$$c_1 \|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que transformações afins agem como isomorfismos nos espaços de Sobolev. O efeito da dilatação é duplo: ela altera a medida do domínio (fator r^{-n}) e a magnitude da derivada (fator r). A equivalência de normas garante que a topologia do espaço $W^{1,p}$ é invariante sob tais transformações.

O fluxo lógico foi:

Mudança de Var. $L^p \rightarrow$ Regra da Cadeia $\nabla u \rightarrow$ Soma das Normas $\rightarrow$ Constantes de Escala

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de normas em domínios com geometria complexa. Frequentemente, transformamos um domínio irregular U em um domínio canônico (como a bola unitária $B_1(0)$) através de um mapeamento Φ . A equivalência de normas provada aqui assegura que a solução de uma EDP no domínio canônico pode ser "puxada de volta" para o domínio original preservando a integrabilidade do gradiente, o que é a base para a análise de regularidade em bordas suaves.

◇

Questão 117. Seja $H : W \rightarrow U$ um homeomorfismo de classe C^1 entre dois abertos do $\mathbb{R}^n$ tal que existem $\sigma, c_0 > 0$ tais que

$$\sigma \leq |\det H'(y)| \leq c_0 \quad \text{e} \quad \sigma|v| \leq |H'(y)v| \leq c_0|v|, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, \forall y \in W.$$

Para cada $u \in W^{1,p}(U)$, defina $v : W \rightarrow \mathbb{R}$ por $v(y) = u(H(y))$. Mostre que:

- $v \in W^{1,p}(W)$;
- calcule ∇v ;
- faça a comparação entre as normas $\|v\|_{W^{1,p}(W)}$ e $\|u\|_{W^{1,p}(U)}$;
- aproveite para mostrar que a aplicação $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ (veja exercício anterior - operador translação) está bem definida, é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$. Mais ainda

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a validação de que a composição de uma função de Sobolev $u \in W^{1,p}(U)$ com um homeomorfismo C^1 com Jacobiano e norma de operador controlados resulta em outra função de Sobolev $v \in W^{1,p}(W)$. O item (d) requer a aplicação desses resultados ao operador de translação τ_h , conectando-se às definições estabelecidas nas Questões 93 e 94.

Fundamentação Teórica:

- Mudança de Variáveis:** Utilizaremos a fórmula de mudança de variáveis para integrais de Lebesgue, onde o

determinante do Jacobiano $\det H'$ controla a distorção do volume.

- **Regra da Cadeia em Sobolev:** A validade de $\nabla v(y) = [H'(y)]^T \nabla u(H(y))$ é fundamentada na densidade de $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ em $W^{1,p}(U)$.
- **Operador de Translação:** A translação é vista como um caso particular de H , onde $H'(y) = I$, simplificando a norma e a comutatividade com a derivação.

Estratégias:

1. Para os itens (a) e (b), utilizaremos a sequência aproximante C^∞ para justificar a regra da cadeia e a mudança de variáveis para provar que v e ∇v pertencem a $L^p(W)$.
2. No item (c), derivaremos a constante de equivalência entre as normas a partir das cotas σ e c_0 .
3. No item (d), aplicaremos o resultado geral do item (b) ao homeomorfismo $H(y) = y + h$, reduzindo a prova da derivada fraca a uma observação algébrica sobre a matriz identidade.

Solução:

(a) e (b) Validação em $W^{1,p}(W)$ e Cálculo do Gradiente: Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Pela densidade de $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ em $W^{1,p}(U)$, existe uma sequência $\{u_k\} \subset C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ tal que $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Para cada u_k , a função $v_k(y) = u_k(H(y))$ é de classe C^1 e, pela regra da cadeia clássica:

$$\nabla v_k(y) = [H'(y)]^T \nabla u_k(H(y))$$

Onde $[H'(y)]^T$ é a transposta da matriz Jacobiana de H . Fazendo a mudança de variável $x = H(y)$, temos que $dx = |\det H'(y)| dy$. Logo:

$$\int_W |v(y)|^p dy = \int_W |u(H(y))|^p dy = \int_U |u(x)|^p \frac{1}{|\det H'(H^{-1}(x))|} dx \leq \frac{1}{\sigma} \int_U |u(x)|^p dx = \frac{1}{\sigma} \|u\|_{L^p(U)}^p,$$

onde utilizamos a hipótese $|\det H'| \geq \sigma > 0$. Assim,

$$\|v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} \|u\|_{L^p(U)} \quad (*)$$

e $v \in L^p(W)$.

Para o gradiente, utilizamos a hipótese $|H'(y)v| \leq c_0|v|$, que implica que a norma do operador $\|[H'(y)]^T\| \leq c_0$. Logo:

$$\begin{aligned} \int_W |\nabla v_k(y)|^p dy &\leq \int_W c_0^p |\nabla u_k(H(y))|^p dy = \int_U c_0^p |\nabla u_k(x)|^p \frac{1}{|\det H'(H^{-1}(x))|} dx \\ &\leq \frac{c_0^p}{\sigma} \int_U |\nabla u_k(x)|^p dx = \frac{c_0^p}{\sigma} \|\nabla u_k\|_{L^p(U)}^p. \end{aligned}$$

Como $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$, a sequência $\{v_k\}$ é de Cauchy em $W^{1,p}(W)$. Pela completude do espaço, $v \in W^{1,p}(W)$ e o gradiente é dado por:

$$\boxed{\nabla v(y) = [H'(y)]^T \nabla u(H(y))} \quad \text{com,} \quad \boxed{\|\nabla v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} c_0 \|\nabla u\|_{L^p(U)}} \quad (**).$$

(c) Comparação de Normas: De (*) e (**), obtemos que:

$$\|v\|_{W^{1,p}(W)} = \|v\|_{L^p(W)} + \|\nabla v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} \|u\|_{L^p(U)} + \sigma^{-1/p} c_0 \|\nabla u\|_{L^p(U)}.$$

Definindo a constante $C = C(\sigma, c_0) = \max\{\sigma^{-1/p}, \sigma^{-1/p} c_0\}$, segue que:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(W)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}}.$$

(d) O Operador de Translação τ_h : Conforme definido nas Questões 93 e 94, $\tau_h u(x) = u(x + h)$. Este operador é um caso particular do item anterior onde $H(y) = y + h$. Para tal H , temos $H'(y) = I$ (matriz identidade), logo $\det H' = 1$ e $\|H'\| = 1$.

Linearidade e Continuidade: A linearidade é imediata por definição. Pela estimativa do item (c) com $\sigma = 1$ e $c_0 = 1$, temos $\|\tau_h u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq \|u\|_{W^{1,p}(U)}$, o que prova que τ_h é contínuo e $\|\tau_h\| = 1$.

Derivada Fraca: Aplicando a fórmula do gradiente obtida no item (b) para $H(y) = y + h$:

$$\nabla(\tau_h u)(y) = [I]^T \nabla u(y + h) = \nabla u(y + h) = \tau_h(\nabla u)(y)$$

Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, obtemos:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração provou que a regularidade de Sobolev é preservada sob transformações C^1 com Jacobiano controlado. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Aproximação } C^\infty \rightarrow \text{Regra da Cadeia} \rightarrow \text{Mudança de Variáveis} \rightarrow \text{Estabilidade da Norma}}.$$

O operador de translação foi validado como uma isometria de $W^{1,p}$ que comuta com a operação de derivação fraca.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de espaços de Sobolev em variedades Riemannianas, onde as normas são definidas localmente via cartas. A dependência da norma em relação a σ e c_0 indica que distorções singulares no domínio (onde o Jacobiano colapsa ou explode) podem implicar a não integrabilidade do gradiente. Além disso, a comutatividade de τ_h com ∂_j justifica a representação da derivada fraca como o limite de diferenças finitas: $\nabla u = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tau_h u - u}{|h|}$ no sentido de distribuições.

◇

Questão 118. (Extensão de funções regulares - de volta aos “cilindros verticais”) Sejam $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$, um “cone vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(B)$, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Considere $u \in C^1(\overline{U}) \cap W^{1,p}(U)$ e defina $v : \overline{U_0} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$v(z, x_n) = \begin{cases} u(z, x_n), & x = (z, x_n) \in \overline{U} \\ -3u(z, 2\gamma(z) - x_n) + 4u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2}), & x = (z, x_n) \in U_0 \setminus \overline{U} \end{cases}$$

Prove que $v \in C^1(\overline{U_0}) \cap W^{1,p}(U_0)$ e que existe $c = c(\|\nabla \gamma\|_\infty) > 0$ tal que: $\|v\|_{W^{1,p}(U_0)} \leq c\|u\|_{W^{1,p}(U)}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a prova de que a função v , definida via reflexão de ordem superior (Extensão de Hestenes), herda a regularidade C^1 e a integrabilidade de Sobolev $W^{1,p}$ da função original u . O ponto crítico é a interface $x_n = \gamma(z)$, onde a definição de v muda. Devemos garantir que a função e suas derivadas primeiras sejam contínuas ao cruzar essa fronteira, bem como na fronteira lateral do cilindro $|z| = r$.

Fundamentação Teórica:

- **Extensão de Hestenes:** Para preservar a regularidade C^k , a reflexão deve envolver uma combinação linear de $k + 1$ reflexões em diferentes escalas. No caso C^1 , utilizamos duas reflexões com pesos -3 e 4 .
- **Regra da Cadeia para Composições:** Como a reflexão envolve a função $\gamma(z)$, o gradiente de v no domínio inferior envolverá a derivada $\nabla \gamma$, o que justifica a dependência da constante final em $\|\nabla \gamma\|_\infty$.
- **Mudança de Variáveis em L^p :** A norma de v no domínio inferior é controlada mapeando a região de reflexão de volta ao domínio original U via transformações lineares em x_n .

Estratégias:

1. **Regularidade C^1 :** Verificaremos a continuidade de v e de sua derivada normal $\partial_{x_n} v$ na interface $x_n = \gamma(z)$. Para a fronteira lateral $|z| = r$, argumentaremos que a regularidade é herdada de $u \in C^1(\overline{U})$.
2. **Pertencimento a $W^{1,p}$:** Expressaremos a norma $\|v\|_{L^p(U_0)}$ e $\|\nabla v\|_{L^p(U_0)}$ como a soma da norma em U e da norma na região refletida $U_- = U_0 \setminus \overline{U}$.

3. Estimativa da Constante: Utilizaremos mudanças de variáveis para mostrar que a integral no domínio inferior é limitada por múltiplos da integral em U , onde esses múltiplos dependem de $\|\nabla\gamma\|_\infty$.

Solução:

1. Verificação da Regularidade $C^1(\overline{U_0})$: A função v é trivialmente C^1 no interior de U e no interior de $U_0 \setminus \overline{U}$.

Análise da Fronteira Lateral: Para pontos (z, x_n) com $|z| = r$, a definição de v depende exclusivamente de valores de u avaliados em pontos (z, s) onde $|z| = r$. Como $u \in C^1(\overline{U})$, a regularidade na borda lateral de U implica na de v .

Análise da Interface $x_n = \gamma(z)$: Para $x = (z, \gamma(z))$, temos $v(z, \gamma(z)) = u(z, \gamma(z))$. Pela definição na região inferior:

$$\lim_{x_n \rightarrow \gamma(z)^-} v(z, x_n) = -3u(z, \gamma(z)) + 4u(z, \gamma(z)) = u(z, \gamma(z))$$

Logo, v é contínua em $\overline{U}$. Para a derivada normal $\partial_{x_n} v$, temos para $x_n > \gamma(z)$, $\partial_{x_n} v = \partial_{x_n} u$. Para $x_n < \gamma(z)$, a regra da cadeia implica:

$$\partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, 2\gamma(z) - x_n) - 2\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})$$

Ao tomarmos o limite $x_n \rightarrow \gamma(z)^-$, obtemos:

$$\lim_{x_n \rightarrow \gamma(z)^-} \partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, \gamma(z)) - 2\partial_{x_n} u(z, \gamma(z)) = \partial_{x_n} u(z, \gamma(z))$$

As derivadas normais coincidem e as tangenciais $\nabla_z v$ herdam a continuidade de $\nabla_z u$. Logo, $v \in C^1(\overline{U_0})$.

2. Estimativa Detalhada da Norma em $W^{1,p}(U_0)$: Seja $U_- = U_0 \setminus \overline{U} = \{(z, x_n) \in U_0 : x_n < \gamma(z)\}$. A norma de Sobolev é definida por:

$$\|v\|_{W^{1,p}(U_0)}^p = \int_U (|v|^p + |\nabla v|^p) dx + \int_{U_-} (|v|^p + |\nabla v|^p) dx$$

Como $v = u$ em U , a primeira integral é $\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p$. Analisaremos agora a região U_- .

1. Estimativa de $\|v\|_{L^p(U_-)}^p$: Pela definição de v em U_- , temos:

$$|v(z, x_n)| \leq 3|u(z, 2\gamma(z) - x_n)| + 4|u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|$$

Aplicando a **Desigualdade de Convexidade**¹ $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, obtemos:

$$|v(z, x_n)|^p \leq 2^{p-1} (3^p |u(z, 2\gamma(z) - x_n)|^p + 4^p |u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|^p)$$

Integramos sobre U_- utilizando a decomposição $\int_{U_-} \dots dx = \int_B \int_{-\infty}^{\gamma(z)} \dots dx_n dz$:

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} \int_B \left(\int_{-\infty}^{\gamma(z)} 3^p |u(z, 2\gamma(z) - x_n)|^p dx_n + \int_{-\infty}^{\gamma(z)} 4^p |u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|^p dx_n \right) dz$$

Efetamos as mudanças de variáveis na coordenada vertical:

(i) No primeiro termo, seja $s_1 = 2\gamma(z) - x_n \implies ds_1 = -dx_n$. Para $x_n \in (-\infty, \gamma(z))$, temos $s_1 \in (\gamma(z), \infty)$.

(ii) No segundo termo, seja $s_2 = \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2} \implies ds_2 = -\frac{1}{2}dx_n$. Para $x_n \in (-\infty, \gamma(z))$, temos $s_2 \in (\gamma(z), \infty)$ e $dx_n = -2ds_2$.

Substituindo as integrais:

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} \int_B \left(3^p \int_{\gamma(z)}^\infty |u(z, s_1)|^p ds_1 + 4^p \cdot 2 \int_{\gamma(z)}^\infty |u(z, s_2)|^p ds_2 \right) dz$$

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} (3^p + 2 \cdot 4^p) \int_U |u|^p dx = 2^{p-1} (3^p + 2 \cdot 4^p) \|u\|_{L^p(U)}^p$$

2. Estimativa de $\|\nabla v\|_{L^p(U_-)}^p$: O gradiente de v é composto pelas derivadas tangenciais $\nabla_z v$ e a derivada normal $\partial_{x_n} v$.

¹Caso particular da **Desigualdade de Jensen** aplicada à função convexa $f(x) = |x|^p$ ($p \geq 1$), escolhendo os pontos a e b com pesos iguais $\lambda = \frac{1}{2}$.

Para a derivada normal, a regra da cadeia implica:

$$\partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, 2\gamma(z) - x_n) - 2\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})$$

Para as derivadas tangenciais, aplicamos a regra da cadeia considerando que γ depende de z :

$$\begin{aligned} \nabla_z v(z, x_n) &= -3[\nabla_z u(z, 2\gamma - x_n) + \partial_{x_n} u(z, 2\gamma - x_n) \cdot 2\nabla\gamma(z)] \\ &\quad + 4[\nabla_z u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2}) + \partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2}) \cdot \frac{3}{2}\nabla\gamma(z)] \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski** e a cota $\|\nabla\gamma\|_\infty$, vamos estimar o gradiente

$$|\nabla v| = \sqrt{|\nabla_z v|^2 + |\partial_{x_n} v|^2} \leq |\nabla_z v| + |\partial_{x_n} v|,$$

obtendo:

$$\begin{aligned} |\nabla v(z, x_n)| &\leq 3|\nabla u(z, 2\gamma - x_n)| + 6\|\nabla\gamma\|_\infty |\partial_{x_n} u(z, 2\gamma - x_n)| \\ &\quad + 2|\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| + 4|\nabla u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| + 6\|\nabla\gamma\|_\infty |\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| \end{aligned}$$

Agrupando os termos em função dos pontos refletidos $P_1 = (z, 2\gamma - x_n)$ e $P_2 = (z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})$, temos que:

$$|\nabla v(z, x_n)| \leq (3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)|\nabla u(P_1)| + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)|\nabla u(P_2)|$$

Elevando à potência p e utilizando novamente a desigualdade de convexidade $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, segue que:

$$|\nabla v(z, x_n)|^p \leq 2^{p-1} [(3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p |\nabla u(P_1)|^p + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p |\nabla u(P_2)|^p]$$

Integrando sobre U_- e aplicando as mudanças de variáveis (i) e (ii) detalhadas anteriormente:

$$\begin{aligned} \int_{U_-} |\nabla v|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_B \left((3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p \int_{\gamma(z)}^\infty |\nabla u(z, s)|^p ds + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p \cdot 2 \int_{\gamma(z)}^\infty |\nabla u(z, s)|^p ds \right) dz \\ &\leq 2^{p-1} [(3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p + 2(6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p] \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando todas as contribuições ($\|v\|_{L^p(U)}^p$, $\|v\|_{L^p(U_-)}^p$, $\|\nabla v\|_{L^p(U)}^p$ e $\|\nabla v\|_{L^p(U_-)}^p$), observamos que todos os termos são limitados por múltiplos de $\|u\|_{L^p(U)}^p$ e $\|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$. Portanto, existe uma constante $c = c(\|\nabla\gamma\|_\infty, p)$ tal que:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(U_0)} \leq c(\|\nabla\gamma\|_\infty, p) \|u\|_{W^{1,p}(U)}}.$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração validou que a Extensão de Hestenes preserva a regularidade C^1 ao equilibrar as derivadas normais na interface através de uma combinação linear ponderada. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Análise de Limites em } \partial U \rightarrow \text{Coincidência de Derivadas} \rightarrow \text{Mudança de Variáveis} \rightarrow \text{Cota de Sobolev}}.$$

Nota sobre a escolha dos coeficientes: Os valores -3 e 4 , juntamente com as dilatações, não são arbitrários. Se tomarmos $t = \gamma(z) - x_n > 0$ como a **profundidade** de um ponto na região inferior, as reflexões avaliam u nas alturas simétricas $\gamma(z) + t$ e $\gamma(z) + t/2$. Para garantir a continuidade da função v e de sua derivada normal na interface ($t \rightarrow 0$), os pesos c_1 e c_2 devem satisfazer o sistema gerado pela regra da cadeia:

- Continuidade da função ($v = u$): $c_1 + c_2 = 1$
- Continuidade da derivada normal ($\partial_{x_n} v = \partial_{x_n} u$): $c_1(-1) + c_2(-1/2) = 1$

A única solução para esse sistema é exatamente $c_1 = -3$ e $c_2 = 4$. Esse balanceamento matricial é a essência do método.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um caso particular do Teorema de Extensão de Sobolev. Enquanto a reflexão simples (espelhamento) é suficiente para estender funções de $W^{1,p}$ para $W^{1,p}$, ela falha em preservar a continuidade da derivada. Para estender

funções de $W^{k,p}$ preservando a regularidade C^{k-1} , é necessário utilizar a reflexão de Hestenes de ordem k (que envolverá um sistema linear $k \times k$). Este método é fundamental para provar que funções de Sobolev em domínios com fronteira suficientemente regular podem ser estendidas para o espaço total $\mathbb{R}^n$.

◇

Questão 119. Seja U um aberto e $V_{k \in \mathbb{N}}$ uma cobertura de U localmente finita, ou seja, $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k$, $V_k \subset U$, e para cada compacto $K \subset U$, devemos ter $K \cap V_k = \emptyset$, para todo k , exceto em uma quantidade finita de k . Considere $\{\sigma_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ uma partição da unidade subordinada à $\{V_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, isto é, $\sigma_k \in C^\infty(V_k)$ e $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x) = 1$, para cada $x \in U$. Fixe $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que a família $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ é tal que $u_k \in C_0^\infty(V_k)$ e $\|u_k - (\sigma_k u)\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$ para cada k . Observe que:

- (a) A série $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x)$ é finita em partes compactas de U ;
- (b) A função $v := \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ está bem definida, pois também é finita em partes compactas de U ;
- (c) Mostre que $v \in C^\infty(U)$;
- (d) Mostre que $v \in W^{1,p}(U)$ e que $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma aproximação global v para uma função $u \in W^{1,p}(U)$ utilizando a técnica de partição da unidade. A essência da questão reside no conceito de **localmente finita**: isso garante que, em qualquer região compacta do domínio, as somas infinitas se reduzam a somas finitas, preservando a regularidade C^∞ e a convergência da norma.

Fundamentação Teórica:

- **Cobertura Localmente Finita:** Por definição, para qualquer $x \in U$, existe uma vizinhança N_x que intersecta apenas um número finito de conjuntos V_k . Isso impede a divergência pontual das séries e a perda de regularidade.
- **Partição da Unidade:** A propriedade $\sum \sigma_k = 1$ permite decompor u como $u = \sum \sigma_k u$, transformando o problema global em uma soma de problemas locais.
- **Linearidade da Norma de Sobolev:** A norma $\|\cdot\|_{W^{1,p}}$ satisfaz a desigualdade triangular, o que nos permitirá controlar o erro global através da soma geométrica dos erros locais $\varepsilon/2^k$.

Estratégias:

1. Para os itens (a) e (b), utilizaremos a definição de cobertura localmente finita para mostrar que, localmente, as séries são somas finitas.
2. Para o item (c), aplicaremos o fato de que a soma finita de funções C^∞ é C^∞ .
3. Para o item (d), utilizaremos a decomposição $u = \sum \sigma_k u$ e a desigualdade triangular para provar a convergência em norma, finalizando com a soma de uma série geométrica.

Solução:

(a) Finitude da série $\sum \sigma_k(x)$ em compactos: Seja $K \subset U$ um conjunto compacto. Pela definição de cobertura localmente finita, o conjunto de índices $\mathcal{I}_K = \{k \in \mathbb{N} : K \cap V_k \neq \emptyset\}$ é finito. Como $\text{supp}(\sigma_k) \subset V_k$, temos que para qualquer $x \in K$, $\sigma_k(x) = 0$ se $k \notin \mathcal{I}_K$. Portanto, a série reduz-se a:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x) = \sum_{k \in \mathcal{I}_K} \sigma_k(x)$$

Sendo $\mathcal{I}_K$ um conjunto finito, a soma é finita para todo $x \in K$.

(b) Definição de $v(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$: De forma análoga ao item anterior, dado qualquer compacto $K \subset U$, apenas um número finito de funções u_k possui suporte que intersecta K (visto que $u_k \in C_0^\infty(V_k)$ e a cobertura é localmente finita).

Logo, para cada $x \in K$, a soma:

$$v(x) = \sum_{k \in \mathcal{I}_K} u_k(x)$$

é uma soma finita de valores reais, estando, portanto, bem definida em U .

(c) Regularidade $v \in C^\infty(U)$: Para provar que v é de classe C^∞ , basta mostrar que ela é C^∞ em cada ponto $x \in U$. Seja N_x uma vizinhança de x que intersecta apenas finitos V_k . Para todo $y \in N_x$, temos $v(y) = \sum_{k \in \mathcal{I}_{N_x}} u_k(y)$. Como cada u_k é de classe C^∞ e a soma é finita, a função v é a soma de funções C^∞ em N_x , resultando em $v \in C^\infty(N_x)$. Como isso vale para todo $x \in U$, concluímos que $v \in C^\infty(U)$.

(d) Pertencimento a $W^{1,p}(U)$ e Estimativa do Erro: Utilizamos a propriedade da partição da unidade para escrever u :

$$u = u \cdot 1 = u \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k u$$

Logo:

$$u - v = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k u - \sum_{k=1}^{\infty} u_k = \sum_{k=1}^{\infty} (\sigma_k u - u_k)$$

Aplicamos a norma de Sobolev $\|\cdot\|_{W^{1,p}(U)}$ e a desigualdade triangular:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} = \left\| \sum_{k=1}^{\infty} (\sigma_k u - u_k) \right\|_{W^{1,p}(U)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|\sigma_k u - u_k\|_{W^{1,p}(U)}$$

Da hipótese, $\|\sigma_k u - u_k\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$, temos:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

Sabemos que a série geométrica $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$ converge para 1. Portanto:

$$\boxed{\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon}$$

Como cada $u_k \in C_0^\infty(V_k) \subset W^{1,p}(U)$, e a série converge absolutamente em norma, além de $W^{1,p}(U)$ ser um **espaço de Banach**, temos que a série converge para um elemento do próprio espaço. Logo, concluímos que $v \in W^{1,p}(U)$. ■

Síntese da Construção:

A demonstração validou a técnica de partição da unidade para a aproximação global em espaços de Sobolev. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Localmente Finita} \rightarrow \text{Somas Finitas} \rightarrow \text{Regularidade } C^\infty \rightarrow \text{Soma Geométrica da Norma}}.$$

O resultado garante que qualquer função em $W^{1,p}(U)$ pode ser aproximada por uma função suave global, independentemente da geometria do domínio, desde que este admita a referida partição.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a prova de que $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ é denso em $W^{1,p}(U)$. A técnica de **colar** aproximações locais via partição da unidade é a base para a construção de funções de corte e para a generalização de resultados de $\mathbb{R}^n$ para variedades. É importante notar que, se $u \in W_0^{1,p}(U)$, a aproximação pode ser feita em $C_0^\infty(U)$. Contudo, para $W^{1,p}(U)$ geral, a aproximação v é suave em U , mas não necessariamente possui suporte compacto em U , a menos que o domínio seja limitado e u satisfaça condições específicas de borda.

◇

Questão 120. Suponha que $u \in W^{1,p}(U)$, $1 \leq p < \infty$, é solução fraca de $\Delta u = f(x)$, em U , onde $f \in L^p(U)$. Suponha ainda que as derivadas fracas de segunda ordem existam e

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(U), \quad \text{quando } 2 \leq i + j < 2n.$$

Mostre que $u \in W^{2,p}(U)$. (Basta mostrar que $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$ existe e está em $L^p(U)$).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese é provar que a função u pertence ao espaço de Sobolev $W^{2,p}(U)$. Por definição, isso exige que u e todas as suas derivadas fracas de primeira e segunda ordem pertençam a $L^p(U)$. O enunciado já garante a pertinência de u , de suas derivadas de primeira ordem (pois $u \in W^{1,p}(U)$) e de quase todas as derivadas de segunda ordem. A única lacuna é a derivada pura $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$.

Fundamentação Teórica:

- **Definição de Solução Fraca:** Dizemos que u é solução fraca de $\Delta u = f$ se, para toda função teste $\phi \in C_0^\infty(U)$, temos $\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U f \phi \, dx$.
- **Integração por Partes em Sobolev:** Se as derivadas fracas de segunda ordem existem, a identidade de Green pode ser aplicada, permitindo escrever a equação na forma $\int_U (\Delta u) \phi \, dx = \int_U f \phi \, dx$.
- **Lema Fundamental do Cálculo de Variações:** Se $\int_U (g - f) \phi \, dx = 0$ para toda $\phi \in C_0^\infty(U)$, então $g = f$ quase sempre em U .

Estratégias:

1. Partiremos da definição de solução fraca e utilizaremos a existência das derivadas segundas para expressar o Laplaciano como a soma de derivadas fracas.
2. Aplicaremos o Lema Fundamental do Cálculo de Variações para obter a igualdade pontual q.s. $\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f$.
3. Isolaremos a derivada $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$ e utilizaremos a estrutura de espaço vetorial de $L^p(U)$ para concluir a prova.

Solução:

Para provar que $u \in W^{2,p}(U)$, devemos mostrar que todas as derivadas fracas de segunda ordem de u pertencem ao espaço $L^p(U)$. De acordo com as hipóteses do problema, já sabemos que:

- $u \in W^{1,p}(U) \implies u \in L^p(U)$ e $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^p(U), \forall i \in \{1, \dots, n\}$.
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(U)$ para todos os pares (i, j) tais que $i + j < 2n$.

Como u é solução fraca de $\Delta u = f$, por definição, para toda $\phi \in C_0^\infty(U)$:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U f \phi \, dx$$

Por outro lado, como as derivadas fracas de segunda ordem de u existem, podemos aplicar a definição de derivada fraca para ∇u :

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \phi \, dx$$

Igualando as duas expressões, obtemos:

$$\int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \phi \, dx = \int_U f \phi \, dx \implies \int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} - f \right) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(U),$$

e portanto:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f(x) \quad \text{q.s. em } U$$

Isolando a derivada em relação à última coordenada x_n , obtemos que:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = f(x) - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

Analisamos a pertinência ao espaço $L^p(U)$:

- (i) O termo f pertence a $L^p(U)$ por hipótese.
- (ii) Para cada $i \in \{1, \dots, n-1\}$, temos que $i+i \leq 2(n-1) < 2n$. Portanto, por hipótese as derivadas $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$ pertencem a $L^p(U)$.

Como $L^p(U)$ é um espaço vetorial, a combinação linear de funções em $L^p(U)$ também pertence a $L^p(U)$. Assim:

$$\left(f - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \in L^p(U) \implies \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} \in L^p(U)$$

Assim, todas as derivadas fracas de ordem zero, primeira e segunda ordem pertencem a $L^p(U)$, e concluímos que:

$$u \in W^{2,p}(U)$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a regularidade de todas as derivadas segundas pode ser inferida a partir de $n-1$ delas e do termo fonte f . O fluxo lógico foi:

$$\text{Formulação Fraca} \rightarrow \text{Isolamento de } \partial_{x_n}^2 u \rightarrow \text{Fechamento de } L^p \rightarrow u \in W^{2,p}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício ilustra a natureza da regularidade elíptica. De forma mais geral, a teoria de estimativas L^p para operadores elípticos (como as estimativas de Calderón-Zygmund) garante que, se $\Delta u = f$ com $f \in L^p$, então u pertence localmente a $W^{2,p}$ sem a necessidade de supor a existência prévia de outras derivadas segundas. O problema aqui simplifica essa teoria ao fornecer a existência de quase todas as derivadas, reduzindo a prova a uma questão de álgebra em espaços de funções.

◇

Questão 121. Dados $\varepsilon > 0$ e $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, mostre que existe $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|v - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o espaço de funções suaves com suporte compacto, $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, é denso no espaço de Sobolev $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A tese exige a construção de uma função v que seja simultaneamente suave e possua suporte compacto, mantendo a proximidade de u na norma de Sobolev.

Fundamentação Teórica: A demonstração repousa sobre a técnica de molificação (regularização) e a utilização de funções de corte (**cutoff functions**). O processo divide-se em duas etapas: a convolução com um núcleo regularizante, que garante a suavidade C^∞ , e a multiplicação por uma função de corte, que garante o suporte compacto.

Estratégias:

- Regularização:** Definir $u_\delta = u * \eta_\delta$ e provar que $\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\delta \rightarrow 0$.
- Truncamento:** Introduzir uma função de corte $\zeta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ que seja igual a 1 em $B_R(0)$ e 0 fora de $B_{2R}(0)$.
- Análise da Norma:** Definir $v = u_\delta \zeta_R$ e estimar a norma $\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}}$.
- Passagem ao Limite:** Mostrar que, para δ pequeno e R suficientemente grande, a distância $\|v - u\|_{W^{1,p}}$ é menor que ε .

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A prova desenvolve-se em duas etapas principais.

1. Aproximação por Funções Suaves: Seja $\{\eta_\delta\}_{\delta>0}$ uma família de núcleos regularizantes. Definimos $u_\delta = u * \eta_\delta$. Sabemos, pelas propriedades dos regularizantes, que $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Além disso, para qualquer $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $\|u_\delta - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\delta \rightarrow 0$. Para as derivadas, temos a identidade $\partial_j u_\delta = (\partial_j u) * \eta_\delta$. Como $\partial_j u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, segue que $\|\partial_j u_\delta - \partial_j u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$. Portanto:

$$\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{quando } \delta \rightarrow 0$$

2. Construção do Suporte Compacto: Embora u_δ seja suave, ele não possui suporte compacto. Para remediar isso, definimos uma função de corte $\zeta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que:

$$\zeta_R(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } |x| \leq R \\ 0, & \text{se } |x| \geq 2R \end{cases} \quad \text{e} \quad |\nabla \zeta_R| \leq \frac{C}{R}$$

Definimos agora a nossa candidata $v = u_\delta \zeta_R$. Claramente $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. Analisamos a norma $\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}}$ através da desigualdade triangular:

$$\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}} \leq \|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}} + \|u_\delta - u\|_{W^{1,p}}$$

O segundo termo tende a zero para δ pequeno. Concentramo-nos no primeiro termo $\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}}$. Para a norma L^p :

$$\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{L^p}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u_\delta|^p |\zeta_R - 1|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u_\delta|^p |\zeta_R - 1|^p dx$$

Como $u_\delta \rightarrow u$ em L^p , para R suficientemente grande, a integral sobre a região exterior a $B_R(0)$ torna-se arbitrariamente pequena.

Para a norma do gradiente, aplicamos a regra do produto: $\nabla(u_\delta \zeta_R) = \zeta_R \nabla u_\delta + u_\delta \nabla \zeta_R$.

$$\begin{aligned} \|\nabla(u_\delta \zeta_R) - \nabla u_\delta\|_{L^p}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\zeta_R \nabla u_\delta - \nabla u_\delta + u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |(\zeta_R - 1) \nabla u_\delta|^p dx + \int_{\mathbb{R}^n} |u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \right) \end{aligned}$$

O primeiro termo $\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |\nabla u_\delta|^p dx$ tende a zero quando $R \rightarrow \infty$ (visto que $\nabla u_\delta \in L^p$). Para o segundo termo, usamos $|\nabla \zeta_R| \leq \frac{C}{R}$ e o fato de que $\nabla \zeta_R$ tem suporte no anel $B_{2R} \setminus B_R$:

$$\int_{B_{2R} \setminus B_R} |u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \leq \left(\frac{C}{R}\right)^p \int_{B_{2R} \setminus B_R} |u_\delta|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u_\delta\|_{L^p}^p$$

Para $p > 1$, este termo tende a zero quando $R \rightarrow \infty$.

3. Conclusão: Dado $\varepsilon > 0$, escolhemos δ tal que $\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}} < \frac{\varepsilon}{2}$. Em seguida, escolhemos R suficientemente grande para que $\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}} < \frac{\varepsilon}{2}$. Assim, definindo $v = u_\delta \zeta_R$, temos:

$$\|v - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$$

Como $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, provamos que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é compatível com a suavidade infinita e o suporte compacto. A técnica revela que qualquer função de Sobolev pode ser "limpada" de suas singularidades via convolução e "cortada" em sua cauda via funções de corte, sem perder a essência de sua norma.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Molicificação } (u \rightarrow u_\delta) \rightarrow \text{Truncamento } (u_\delta \rightarrow u_\delta \zeta_R) \rightarrow \text{Controle de Caudas em } L^p \rightarrow \text{Densidade}$$

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de $W_0^{1,p}(\Omega)$ como o fecho de $C_c^\infty(\Omega)$ na norma de Sobolev. A diferença fundamental entre $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e $W_0^{1,p}(\Omega)$ para um domínio limitado Ω é que, no segundo caso, a função de corte ζ_R não pode ser aplicada sem alterar a fronteira. Por isso, nem toda função em $W^{1,p}(\Omega)$ pode ser aproximada por funções em $C_c^\infty(\Omega)$, a menos que a função "desapareça" na borda, o que caracteriza justamente o espaço $W_0^{1,p}(\Omega)$.

◇

Questão 122. Seja $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$, $\lambda > 0$, $1 < p < \infty$ e considere $v(x) = u(\lambda x)$. Claro que $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$. Mostre que

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad \text{e} \quad \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

Conclua que: “não existe $C > 0$ tal que $\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, para todo $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ quando $q \neq \frac{np}{n-p}$ ”.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a verificação de como as normas de L^p e do gradiente se transformam sob uma dilatação do argumento da função. A segunda parte exige a prova de que a desigualdade de Sobolev só é possível para um expoente crítico q , utilizando um argumento de contradição por escalonamento.

Fundamentação Teórica: A base da prova é a **Fórmula de Mudança de Variáveis** para integrais múltiplos e a **Regra da Cadeia**. O ponto central é a análise dimensional: a norma L^p escala com a medida do domínio (λ^{-n}), enquanto o gradiente introduz um fator de escala adicional (λ) devido à derivação.

Estratégias:

- Cálculo da Norma L^p :** Aplicar a mudança de variável $y = \lambda x$ para expressar a norma de v em termos de u .
- Cálculo da Norma do Gradiente:** Utilizar a regra da cadeia para encontrar ∇v e aplicar a mesma mudança de variável.
- Argumento de Escalonamento:** Supor a existência de C e analisar a dependência de λ em ambos os lados da desigualdade.
- Contradição:** Demonstrar que se $q \neq \frac{np}{n-p}$, a constante C deve tender ao infinito para $\lambda \rightarrow 0$ ou $\lambda \rightarrow \infty$.

Solução:

1. Cálculo da norma $\|v\|_{L^p}$: Seja $v(x) = u(\lambda x)$. Calculamos a norma L^p de v em $\mathbb{R}^n$:

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda x)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variável $y = \lambda x$. O Jacobiano desta transformação é $dy = \lambda^n dx$, logo $dx = \lambda^{-n} dy$. O domínio $\mathbb{R}^n$ permanece inalterado:

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p (\lambda^{-n}) dy \\ &= \lambda^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p dy = \lambda^{-n} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \end{aligned}$$

Extraindo a raiz p -ésima, obtemos:

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

2. Cálculo da norma $\|\nabla v\|_{L^p}$: Pela regra da cadeia, a derivada de v na direção j é:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j}[u(\lambda x)] = \lambda \frac{\partial u}{\partial y_j}(\lambda x)$$

Logo, $|\nabla v(x)| = \lambda |\nabla u(\lambda x)|$. Calculamos a norma L^p :

$$\begin{aligned} \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\lambda \nabla u(\lambda x)|^p dx \\ &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\lambda x)|^p dx \end{aligned}$$

Utilizando novamente a mudança de variável $y = \lambda x$ ($dx = \lambda^{-n} dy$):

$$\begin{aligned}\|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p (\lambda^{-n}) dy \\ &= \lambda^{p-n} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p dy = \lambda^{p-n} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p\end{aligned}$$

Extraindo a raiz p -ésima, obtemos:

$$\|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

3. Inexistência de C para $q \neq \frac{np}{n-p}$: Suponha, por absurdo, que exista uma constante $C > 0$ tal que para toda função $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$:

$$\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Seja $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ uma função fixa não nula. Para cada $\lambda > 0$, definimos $v_\lambda(x) = u(\lambda x)$. Aplicando as fórmulas de escalonamento obtidas anteriormente (substituindo p por q na norma de v):

$$\lambda^{-\frac{n}{q}} \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Isolando as potências de λ :

$$\lambda^{-\frac{n}{q} - (1-\frac{n}{p})} \leq \frac{C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}{\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}}$$

Simplificando o expoente de λ :

$$\lambda^{\frac{n}{p} - \frac{n}{q} - 1} \leq \text{Constante}$$

Para que esta desigualdade seja válida para todo $\lambda \in (0, \infty)$, o expoente de λ deve ser obrigatoriamente zero. Se o expoente for positivo, a desigualdade falha para $\lambda \rightarrow \infty$; se for negativo, falha para $\lambda \rightarrow 0$. Portanto, devemos ter:

$$\frac{n}{p} - \frac{n}{q} - 1 = 0 \implies \frac{n}{q} = \frac{n}{p} - 1 \implies \frac{n}{q} = \frac{n-p}{p} \implies q = \frac{np}{n-p}$$

Logo, se $q \neq \frac{np}{n-p}$, a desigualdade não pode ser satisfeita para todo $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$. ■

Síntese da Construção:

A prova utiliza o método de escalonamento para revelar a natureza dimensional da desigualdade de Sobolev. Ela mostra que a norma L^q e a norma do gradiente L^p transformam-se de maneiras diferentes sob dilatação; a única forma de manter a desigualdade invariante sob mudança de escala é se os expoentes estiverem em equilíbrio perfeito, definindo o expoente crítico de Sobolev p^* .

O fluxo lógico foi:

Mudança de Var. $L^p \rightarrow$ Regra da Cadeia $\nabla v \rightarrow$ Análise de Potências de $\lambda \rightarrow$ Condição de Equilíbrio

◇

Aprofundamento Teórico

Este argumento de escalonamento é a base para a análise de a priori de quase todas as EDPs. Ele permite prever a "criticalidade" de um problema. Quando $q = p^*$, dizemos que a imersão é crítica. Se $q < p^*$, a imersão é compacta em domínios limitados (Teorema de Rellich-Kondrachov). A impossibilidade de a imersão existir para $q \neq p^*$ em $\mathbb{R}^n$ reflete o fato de que o espaço $\mathbb{R}^n$ não possui a "massa" necessária para controlar a função se a escala de oscilação (λ) for alterada sem a compensação correta dos expoentes.

◇

Questão 123. Sejam $f, g, h \in L^2(\mathbb{R}^2)$ e considere $F(x, y, z) := f(x, y)g(x, z)h(y, z)$. Mostre que $F \in L^1(\mathbb{R}^3)$ e que

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que o produto de três funções de duas variáveis, onde cada variável do espaço $\mathbb{R}^3$ aparece exatamente em duas das funções, resulta em uma função integrável em $\mathbb{R}^3$. A desigualdade

solicitada indica que a norma L^1 do produto global é controlada pelo produto das normas L^2 das funções componentes.

Fundamentação Teórica:

- **Teorema de Fubini-Tonelli:** Essencial para decompor a integral tripla em integrais iteradas e alterar a ordem de integração, dado que operamos com as normas (funções não-negativas).
- **Desigualdade de Cauchy-Schwarz:** Será aplicada sucessivamente. Primeiro, para eliminar a dependência de uma variável (x) e, posteriormente, para integrar a função resultante sobre as variáveis restantes (y, z).
- **Integrabilidade de Seções:** Utilizaremos a propriedade de que, se $f \in L^2(\mathbb{R}^2)$, então para quase todo y , a seção $f(\cdot, y)$ pertence a $L^2(\mathbb{R})$.

Estratégias:

1. Aplicaremos o Teorema de Tonelli para escrever a integral de $\|F\|_{L^1}$ como uma integral sobre $\mathbb{R}^2$ (variáveis y, z) de uma integral interna sobre $\mathbb{R}$ (variável x).
2. Utilizaremos Cauchy-Schwarz na integral interna para expressar a dependência de x em termos das normas L^2 das seções de f e g .
3. Definiremos funções auxiliares dependentes de y e z e aplicaremos Cauchy-Schwarz novamente na integral externa para fechar a estimativa com a norma de h .

Solução:

Desejamos estimar a norma L^1 de F em $\mathbb{R}^3$. Por definição e aplicando o Teorema de Tonelli:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)h(y, z)| dx dy dz$$

Rearranjamos a ordem de integração para isolar a variável x :

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)| \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)| dx \right) dy dz$$

1. Primeira Aplicação de Cauchy-Schwarz: Para fixos $y, z \in \mathbb{R}$, a integral interna é o produto interno de duas funções em $L^2(\mathbb{R})$, a saber $\phi_y(x) = f(x, y)$ e $\psi_z(x) = g(x, z)$. Pela Desigualdade de Cauchy-Schwarz:

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)| dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x, z)|^2 dx \right)^{1/2}$$

Definimos as funções $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como as normas L^2 das seções de f e g :

$$u(y) = \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx \right)^{1/2} \quad \text{e} \quad v(z) = \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x, z)|^2 dx \right)^{1/2}$$

Notemos que $\|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx dy = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2$ e de forma análoga, $\|v\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}$.

2. Segunda Aplicação de Cauchy-Schwarz: Substituindo a estimativa da integral interna na expressão de $\|F\|_{L^1}$:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)| u(y) v(z) dy dz$$

Agora, consideramos a integral sobre $\mathbb{R}^2$ e aplicamos novamente a Desigualdade de Cauchy-Schwarz, considerando o produto $u(y)v(z)$ como uma função em $L^2(\mathbb{R}^2)$:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(y)v(z)|^2 dy dz \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)|^2 dy dz \right)^{1/2}$$

Expandimos a primeira integral utilizando a separação das variáveis:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(y)|^2 |v(z)|^2 dy dz = \left(\int_{\mathbb{R}} |u(y)|^2 dy \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |v(z)|^2 dz \right) = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2.$$

Substituindo este resultado na desigualdade principal:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \left(\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \right)^{1/2} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \implies \boxed{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}}$$

Como $f, g, h \in L^2(\mathbb{R}^2)$, segue que $\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} < \infty$, ou seja, $F \in L^1(\mathbb{R}^3)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a integrabilidade de F é garantida por um desacoplamento sucessivo de variáveis via Cauchy-Schwarz. O fluxo lógico foi:

Integrais Iteradas em $x \rightarrow$ Cauchy-Schwarz em $\mathbb{R} \rightarrow$ Cauchy-Schwarz em $\mathbb{R}^2 \rightarrow$ Normas L^2 Globais.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um exemplo fundamental de estimativas de produtos integráveis, servindo de base para a prova de imersões de Sobolev e Gagliardo-Nirenberg no livro de Brezis. No contexto de EDP, tais estimativas são essenciais para analisar a convergência de integrais do tipo convolução, como ocorre no estudo de Potenciais Newtonianos. Quando buscamos a solução de $\Delta u = f$, a solução é dada por $u = \Phi * f$, onde Φ é a solução fundamental. A análise da integrabilidade de produtos de funções em diferentes dimensões, como feito aqui, permite controlar a regularidade de u a partir da regularidade de f .

◇

Questão 124. Seja $u \in C^1(\overline{B_r(x)})$. Mostre que:

- (a) Para cada $0 < t < r$, temos
$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma \leq t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}$$
- (b)
$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a prova de duas desigualdades que controlam a oscilação de u em relação ao seu valor central $u(x)$ através da integral do módulo do gradiente. A primeira desigualdade foca na borda da bola ∂B_t , enquanto a segunda estende esse resultado para o volume B_r .

Fundamentação Teórica:

- **Representação Integral:** Utilizaremos a representação de $u(\xi) - u(x)$ como a integral da derivada ao longo do segmento que une os dois pontos.
- **Escalamento de Medidas de Superfície:** A relação fundamental $d\sigma(s\xi) = s^{n-1} d\sigma(\xi)$ para esferas concêntricas é a chave para a mudança de variáveis.
- **Teorema de Fubini:** Necessário para inverter a ordem de integração entre a variável de parametrização do segmento $[0, 1]$ e a medida de superfície da esfera.

Estratégias:

1. Para o item (a), parametrizaremos o segmento entre x e ξ via $s \in [0, 1]$. Integraremos a norma do gradiente sobre a esfera e aplicaremos a mudança de variável para a esfera de raio st , transformando a integral em uma integral de volume sobre $B_t(x)$.
2. Para o item (b), integraremos o resultado de (a) radialmente de $t = 0$ até $t = r$ e utilizaremos a inversão de ordem de integração para simplificar a expressão final.

Solução:

(a) Demonstração da desigualdade na esfera: Seja $\xi \in \partial B_t(x)$. Podemos representar a diferença $u(\xi) - u(x)$ utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo ao longo do segmento que une x a ξ :

$$u(\xi) - u(x) = \int_0^1 \nabla u(s\xi + (1-s)x) \cdot (\xi - x) ds$$

Tomando o módulo e aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz para o produto interno:

$$|u(\xi) - u(x)| \leq \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| |\xi - x| ds$$

Como $\xi \in \partial B_t(x)$, temos $|\xi - x| = t$. Logo:

$$|u(\xi) - u(x)| \leq t \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| ds$$

Integramos agora essa desigualdade sobre a superfície $\partial B_t(x)$:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_{\partial B_t(x)} \left(\int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| ds \right) d\sigma(\xi)$$

Pelo Teorema de Fubini, invertemos a ordem de integração:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_0^1 \left(\int_{\partial B_t(x)} |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| d\sigma(\xi) \right) ds$$

Para a integral interna, efetuamos a mudança de variável $z = s\xi + (1-s)x$. Para um s fixo, ξ percorre a esfera $\partial B_t(x)$, logo z percorre a esfera $\partial B_{st}(x)$. A relação entre as medidas de superfície é dada por $d\sigma(\xi) = s^{-(n-1)} d\sigma(z)$. Substituindo:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_0^1 \left(\int_{\partial B_{st}(x)} |\nabla u(z)| s^{-(n-1)} d\sigma(z) \right) ds$$

Para converter a integral em volume sobre $B_t(x)$, introduzimos a variável de raio $\rho = st$. Como t é fixo para a esfera $\partial B_t(x)$, temos:

$$d\rho = t ds \implies ds = \frac{d\rho}{t}$$

Os limites de integração para $s \in [0, 1]$ tornam-se $\rho \in [0, t]$. Substituindo $s = \rho/t$ e $ds = d\rho/t$:

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) &\leq t \int_0^t \left(\int_{\partial B_\rho(x)} |\nabla u(z)| \left(\frac{\rho}{t} \right)^{-(n-1)} d\sigma(z) \right) \frac{d\rho}{t} \\ &= \int_0^t \int_{\partial B_\rho(x)} |\nabla u(z)| \frac{t^{n-1}}{\rho^{n-1}} d\sigma(z) d\rho \\ &= t^{n-1} \int_0^t \int_{\partial B_\rho(x)} \frac{|\nabla u(z)|}{\rho^{n-1}} d\sigma(z) d\rho \end{aligned}$$

A integral dupla $\int_0^t \int_{\partial B_\rho(x)} \dots d\sigma(z) d\rho$ é a representação em coordenadas polares da integral de volume sobre a bola $B_t(x)$. Como $\rho = |z - x|$, obtemos:

$$\boxed{\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy}$$

(b) Demonstração da desigualdade na bola: Utilizamos a fórmula de integração radial (Questão 22), que decompõe a integral sobre a bola $B_r(x)$ em integrais sobre esferas concêntricas de raio $t \in (0, r)$:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy = \int_0^r \left(\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \right) dt$$

Substituímos a desigualdade obtida no item (a):

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_0^r \left(t^{n-1} \int_{\partial B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy \right) dt$$

Invertemos novamente a ordem de integração. A região de integração é $\{(t, y) : 0 < t < r, y \in B_t(x)\}$, o que equivale a $\{(t, y) : y \in B_r(x), |y - x| \leq t < r\}$. Logo:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_{B_r(x)} \left(\int_{|y-x|}^r t^{n-1} dt \right) \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy$$

Calculamos a integral radial interna:

$$\int_{|y-x|}^r t^{n-1} dt = \left[\frac{t^n}{n} \right]_{|y-x|}^r = \frac{r^n - |y-x|^n}{n} \leq \frac{r^n}{n}$$

Substituindo este resultado na integral de volume:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_{B_r(x)} \frac{r^n}{n} \frac{|\nabla u(y)|}{|y-x|^{n-1}} dy$$

$$\boxed{\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y-x|^{n-1}}.}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração estabeleceu a relação entre a oscilação de u e a norma do seu gradiente ponderada por um núcleo singular. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{TFC Radial} \rightarrow \text{Escalamento de } \partial B_{st} \rightarrow \text{Fubini} \rightarrow \text{Cotas de Volume em } B_r.}$$

A precisão na mudança de medida $d\sigma(\xi) \rightarrow d\sigma(z)$ permitiu a transição rigorosa da integral de superfície para a integral de volume.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a prova da continuidade de funções em $W^{1,p}$ para $p > n$ (Teorema de Morrey). De fato, se aplicarmos a desigualdade de Hölder à integral do item (b), veremos que a integral do gradiente converge se $p > n$, forçando a diferença $|u(y) - u(x)|$ a tender a zero conforme o raio diminui. Isso prova que funções em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ com $p > n$ possuem um representante contínuo, um resultado fundamental para a teoria de regularidade de EDPs elípticas.

◇

Questão 125. Aproveite o exercício anterior e mostre que $u \in C_0^1(U)$ satisfaz

$$u(x) = - \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y-x \rangle}{|y-x|^n} dy, \quad \forall x \in U.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é demonstrar a fórmula de representação pontual de $u(x)$ em termos de seu gradiente. A hipótese $u \in C_0^1(U)$ é fundamental, pois a anulação de u na fronteira ∂U permite que a integral sobre esferas de raio t tenda a zero para t suficientemente grande, isolando o valor da função no centro.

Fundamentação Teórica:

- **Identidade de Representação Radial:** Utilizaremos o resultado da Questão 124(a), que relaciona a média da oscilação de u sobre uma esfera $\partial B_t(x)$ com a integral do gradiente sobre a bola $B_t(x)$.
- **Propriedade de Suporte Compacto:** Para funções em $C_0^1(U)$, existe um raio R tal que, para todo $t > R$, a esfera $\partial B_t(x)$ não intersecta o suporte de u , resultando em integrais nulas.
- **Medida de Superfície da Esfera:** Utilizaremos o fato de que a área de $\partial B_t(x)$ é dada por $n\alpha(n)t^{n-1}$.

Estratégias:

1. Partiremos da identidade fundamental da Questão 124(a) sem a aplicação de módulos, preservando a natureza vetorial do produto interno.
2. Expandiremos a integral de superfície para isolar o termo $u(x)$ multiplicado pela área da esfera.
3. Aplicaremos a condição de suporte compacto para anular a integral de superfície no limite $t \rightarrow \infty$.
4. Isolaremos $u(x)$ para obter a representação final.

Solução:

A partir do desenvolvimento da Questão 124(a), sabemos que para qualquer $u \in C^1(\overline{B_t(x)})$, a seguinte igualdade é válida:

$$\int_{\partial B_t(x)} (u(\xi) - u(x)) d\sigma(\xi) = t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy$$

Expandindo o membro esquerdo da igualdade e utilizando o fato de que $\int_{\partial B_t(x)} d\sigma = n\alpha(n)t^{n-1}$, obtemos:

$$\int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) - n\alpha(n)t^{n-1}u(x) = t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy$$

Dividindo ambos os membros por t^{n-1} , segue que:

$$\frac{1}{t^{n-1}} \int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) - n\alpha(n)u(x) = \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy \quad (*)$$

Por hipótese, $u \in C_0^1(U)$, logo para um raio t suficientemente grande (tal que $\partial B_t(x) \cap \text{supp}(u) = \emptyset$), a integral de superfície se anula, ou seja:

$$\int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) = 0.$$

Logo, fazendo $t \rightarrow \infty$, o domínio de integração $\int_{B_t(x)}$ expande-se para todo o domínio U e em (*), temos que:

$$-n\alpha(n)u(x) = \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy \implies \boxed{u(x) = -\frac{1}{n\alpha(n)} \int_U \langle \nabla u(y), y - x \rangle \frac{dy}{|y - x|^n}}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a representação pontual de u pode ser recuperada a partir da integração de seu gradiente, desde que a função se anule na fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Identidade de } \partial B_t \rightarrow \text{Isolamento de } u(x) \rightarrow \text{Suporte Compacto} \rightarrow \text{Representação Global}}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Esta fórmula é, essencialmente, a inversão do operador gradiente para funções com suporte compacto. Ela está intimamente ligada à teoria dos Potenciais de Riesz. Enquanto o Potencial de Newton recupera u a partir de Δu , esta fórmula recupera u a partir de ∇u utilizando um núcleo de ordem $n - 1$. Esse resultado é fundamental para a prova de imersões de Sobolev, pois permite estimar a norma L^∞ de u em termos da norma L^p do seu gradiente, desde que o núcleo seja integrável, o que ocorre precisamente quando $p > n$.

◇

Questão 126. Suponha que $u \in H^1(U) \cap C(\overline{U})$ é solução fraca de $-\Delta u = g(x)$, em U , onde $g \in L^2(U)$ é não-negativa quase sempre em U . Mostre que

$$\min_{\overline{U}} u = \min_{\partial U} u$$

(sugestão: use como função teste $v = M - u$, no conjunto $A = \{x \in U : u(x) < M\}$, para um conveniente M).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar o Princípio do Mínimo Fraco para equações elípticas. A tese afirma que, para uma solução fraca de $-\Delta u = g$ com $g \geq 0$, o valor mínimo de u em todo o fecho $\overline{U}$ é necessariamente atingido na fronteira ∂U . Isso significa que u não pode apresentar **vales** (mínimos locais estritos) no interior do domínio.

Fundamentação Teórica:

- **Formulação Fraca:** A equação $-\Delta u = g$ é interpretada via integral, onde a energia do gradiente é equilibrada pelo termo fonte g .
- **Estabilidade de H^1 :** Utilizaremos a propriedade de que, se $w \in H^1(U)$, então a sua parte positiva w^+ também pertence a $H^1(U)$, com gradiente nulo onde $w \leq 0$.

- **Teoria do Traço:** A condição de contorno é validada mostrando que a função teste ϕ anula-se em ∂U , garantindo que $\phi \in H_0^1(U)$.
- **Desigualdade de Poincaré:** Ferramenta fundamental que permite inferir a nulidade de uma função a partir da nulidade de seu gradiente, desde que a função possua traço nulo.

Estratégias:

1. Definiremos M como o mínimo de u na fronteira e construiremos a função teste $\phi = (M - u)^+$.
2. Validaremos a pertinência de ϕ ao espaço $H_0^1(U)$ via Teoria do Traço.
3. Aplicaremos ϕ na formulação fraca, utilizando a não-negatividade de g para forçar a nulidade de $\nabla \phi$.
4. Utilizaremos a Desigualdade de Poincaré para provar que $\phi \equiv 0$ q.s., implicando $u \geq M$.

Solução:

Dizemos que $u \in H^1(U)$ é solução fraca de $-\Delta u = g$ se, para toda função teste $\phi \in H_0^1(U)$, satisfaz a identidade:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Seja $M = \min_{\partial U} u$ o valor mínimo de u na fronteira do domínio. Para provar que $u(x) \geq M$ em todo $\overline{U}$, definimos a função teste ϕ como a parte positiva da diferença $(M - u)$:

$$\phi(x) = (M - u)^+ = \max\{0, M - u(x)\}$$

1. Validação da Função Teste: Visto que $u \in H^1(U)$ e M é constante, a função $(M - u)$ pertence a $H^1(U)$, e portanto, $\phi \in H^1(U)$.

Além disso, para todo $\xi \in \partial U$, temos $u(\xi) \geq M$ por definição de M . Logo, $M - u(\xi) \leq 0$, o que implica:

$$\phi(\xi) = \max\{0, M - u(\xi)\} = 0, \quad \forall \xi \in \partial U.$$

Pela Teoria do Traço, temos que $\phi \in H_0^1(U)$. Assim, ϕ pode ser usada como uma função teste.

2. Aplicação na Formulação Fraca: Substituindo ϕ na identidade da solução fraca:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Sabemos que o gradiente fraco de ϕ é dado por:

$$\nabla \phi = \begin{cases} -\nabla u, & \text{se } u < M \\ 0, & \text{se } u \geq M \end{cases}$$

Substituindo essa expressão na integral da esquerda, obtemos:

$$\int_{\{u < M\}} \nabla u \cdot (-\nabla u) \, dx = \int_U g \phi \, dx \implies - \int_U |\nabla \phi|^2 \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Por um lado da igualdade acima, devemos ter que $-\int_{\{u < M\}} |\nabla u|^2 \, dx \leq 0$; e por outro lado, já que por hipótese $g \geq 0$

quase sempre em U e $\phi \geq 0$ por definição, temos que $\int_U g \phi \, dx \geq 0$.

Logo, para que a igualdade seja satisfeita, ambos os membros devem ser identicamente nulos. Em particular:

$$\int_U |\nabla \phi|^2 \, dx = \int_{\{u < M\}} |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \nabla \phi = 0 \quad \text{quase sempre em } U.$$

Da **Desigualdade de Poincaré**, obtemos que:

$$\|\phi\|_{L^2(U)} \leq C \|\nabla \phi\|_{L^2(U)} = 0 \implies \|\phi\|_{L^2(U)} = 0 \implies \phi = 0 \quad \text{quase sempre em } U,$$

ou seja, $\max\{0, M - u(x)\} = 0$, isto é, $u(x) \geq M$ quase sempre em U .

Como $u \in C(\overline{U})$, a desigualdade $u(x) \geq M$ vale para todo ponto de $\overline{U}$. Portanto:

$$\min_{\overline{U}} u = \min_{\partial U} u.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabeleceu que a solução fraca de uma equação elíptica com fonte não-negativa não pode assumir valores inferiores ao seu mínimo na fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\text{Construção de } \phi = (M - u)^+ \rightarrow \text{Traço Nulo} \rightarrow \text{Sinais da EDP} \rightarrow \nabla \phi = 0 \rightarrow \text{Poincaré} \rightarrow u \geq M.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a formalização do Princípio do Mínimo Fraco. Do ponto de vista da teoria de EDP, a condição $g \geq 0$ implica que u é uma função **super-harmônica** no sentido fraco. Funções super-harmônicas são caracterizadas justamente por atingirem seu mínimo na fronteira do domínio. A utilização da Desigualdade de Poincaré substitui a necessidade de analisar componentes conexas, transformando um problema de topologia em um problema de análise funcional, o que é a essência da abordagem moderna de Sobolev.

◇

Questão 127. Considere $p > 1$ e o operador traço T_p de $W^{1,p}(U)$ sobre $L^p(\partial U)$.

(a) Mostre a seguinte identidade de Green:

$$\int_U u \Delta v \, dx + \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial U} T_p u \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T_q \left(\frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $u \in W^{1,p}(U)$, $v \in W^{2,q}(U)$ e $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n)$ é o vetor normal exterior à ∂U .

(b) Usando este fato, mostre que quando $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, vale:

$$\int_U |\nabla u|^2 \, dx \leq \left(\int_U u^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (\Delta u)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A primeira parte da questão propõe a extensão da Primeira Identidade de Green para funções pertencentes a espaços de Sobolev com expoentes integráveis conjugados p e q . A segunda parte requer a demonstração de uma desigualdade a priori para funções com traço nulo (H_0^1), estabelecendo um controle geométrico da norma do gradiente por meio da norma L^2 da função e de seu Laplaciano.

Fundamentação Teórica: O argumento principal para o item (a) fundamenta-se no teorema de densidade de $C^\infty(\overline{U})$ nos espaços $W^{1,p}(U)$ e $W^{2,q}(U)$. Uma vez válida a identidade clássica para funções suaves via Teorema de Gauss, a extensão para o cenário de Sobolev baseia-se na continuidade do operador de traço $T_p : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(\partial U)$ e na dualidade dos espaços de Lebesgue via Desigualdade de Hölder. Para o item (b), a hipótese de anulamento na fronteira simplifica a integral de superfície, permitindo o uso direto da Desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Estratégias:

1. **Aproximação por Densidade:** Validar a estrutura algébrica da identidade para seqüências de funções suaves $u_k, v_k \in C^\infty(\overline{U})$.
2. **Estimativa de Convergência no Domínio:** Empregar a desigualdade triangular e a desigualdade de Hölder para garantir a convergência das integrais de volume sob a passagem ao limite.
3. **Estimativa de Convergência na Fronteira:** Utilizar a limitação uniforme induzida pela continuidade do operador de traço para assegurar a convergência da integral de superfície sobre ∂U .

4. **Anulamento de Traço e Dualidade L^2 :** No item (b), explorar a estrutura de $H_0^1(U)$ para eliminar o termo de fronteira e aplicar a desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Solução:

(a) **Demonstração da Identidade de Green:** Sejam $u \in W^{1,p}(U)$ e $v \in W^{2,q}(U)$. Pela densidade de $C^\infty(\overline{U})$ em $W^{1,p}(U)$ e $W^{2,q}(U)$, existem seqüências $\{u_k\}, \{v_k\} \subset C^\infty(\overline{U})$ tais que $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$ e $v_k \rightarrow v$ em $W^{2,q}(U)$. Para cada índice k , a identidade de Green clássica é válida:

$$\int_U u_k \Delta v_k dx + \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k dx = \int_{\partial U} T u_k \left(\sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \right) d\sigma$$

A seguir, verificamos a passagem ao limite em cada um dos termos que compõem a igualdade.

1. **Convergência do termo $\int_U u \Delta v dx$:** Avaliando o módulo da diferença e aplicando a desigualdade triangular, obtemos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U u_k \Delta v_k dx - \int_U u \Delta v dx \right| &= \left| \int_U (u_k - u) \Delta v_k dx + \int_U u (\Delta v_k - \Delta v) dx \right| \\ &\leq \int_U |u_k - u| |\Delta v_k| dx + \int_U |u| |\Delta v_k - \Delta v| dx \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para os expoentes conjugados p e q , essa diferença é limitada superiormente por:

$$\|u_k - u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k\|_{L^q(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$$

Sendo a seqüência $\{\Delta v_k\}$ convergente em $L^q(U)$, ela é uniformemente limitada; logo, existe uma constante $C > 0$ tal que $\|\Delta v_k\|_{L^q(U)} \leq C$. Assim, a expressão é majorada por $C\|u_k - u\|_{L^p(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$, que tende a zero quando $k \rightarrow \infty$.

2. **Convergência do termo $\int_U \nabla u \cdot \nabla v dx$:** Com raciocínio análogo para o termo de gradiente, estimamos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k dx - \int_U \nabla u \cdot \nabla v dx \right| &\leq \int_U |\nabla u_k - \nabla u| |\nabla v_k| dx + \int_U |\nabla u| |\nabla v_k - \nabla v| dx \\ &\leq \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k\|_{L^q(U)} + \|\nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k - \nabla v\|_{L^q(U)} \end{aligned}$$

Como a convergência $\nabla v_k \rightarrow \nabla v$ em $L^q(U)$ implica a limitação da seqüência de normas $\|\nabla v_k\|_{L^q(U)}$, concluímos de forma idêntica que essa diferença se anula no limite.

3. **Convergência do termo de fronteira:** Definamos $g_k = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j}$ e $g = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v}{\partial x_j}$. Como $v_k \rightarrow v$ em $W^{2,q}(U)$, a continuidade do operador traço $T : W^{1,q}(U) \rightarrow L^q(\partial U)$ aplicado às derivadas $\partial_j v$ garante que $g_k \rightarrow g$ em $L^q(\partial U)$. Analisando a diferença:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial U} T u_k g_k d\sigma - \int_{\partial U} T u g d\sigma \right| &= \left| \int_{\partial U} (T u_k - T u) g_k d\sigma + \int_{\partial U} T u (g_k - g) d\sigma \right| \\ &\leq \int_{\partial U} |T u_k - T u| |g_k| d\sigma + \int_{\partial U} |T u| |g_k - g| d\sigma \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** no espaço de fronteira $L^p(\partial U) \times L^q(\partial U)$, a diferença é majorada por:

$$\|T u_k - T u\|_{L^p(\partial U)} \|g_k\|_{L^q(\partial U)} + \|T u\|_{L^p(\partial U)} \|g_k - g\|_{L^q(\partial U)}$$

Pela continuidade do operador traço T_p , sabemos que $\|T u_k - T u\|_{L^p(\partial U)} \leq C \|u_k - u\|_{W^{1,p}(U)} \rightarrow 0$. Como $\|g_k\|_{L^q(\partial U)}$ é limitada e $\|g_k - g\|_{L^q(\partial U)} \rightarrow 0$, toda a expressão converge a zero.

Visto que a convergência é garantida para todos os termos, a passagem ao limite preserva a igualdade, estendendo a identidade de Green para $u \in W^{1,p}(U)$ e $v \in W^{2,q}(U)$.

(b) **Prova da Desigualdade de Energia:** Seja $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$. Aplicando a identidade do item (a) com $p = q = 2$ e $v = u$, e lembrando que para $u \in H_0^1(U)$ o traço satisfaz $T u = 0$ quase sempre em ∂U , a integral de

superfície anula-se:

$$\int_U u \Delta u \, dx + \int_U |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \int_U |\nabla u|^2 \, dx = - \int_U u \Delta u \, dx$$

Aplicando o módulo em ambos os lados e utilizando a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** em $L^2(U)$, deduzimos:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla u|^2 \, dx &= \left| \int_U u \Delta u \, dx \right| \leq \int_U |u \Delta u| \, dx \\ &\leq \left(\int_U u^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (\Delta u)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Obtemos, portanto, a desigualdade procurada:

$$\int_U |\nabla u|^2 \, dx \leq \|u\|_{L^2(U)} \|\Delta u\|_{L^2(U)}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração ratifica a estabilidade das identidades de Green sob a topologia dos espaços de Sobolev. A fundamentação lógica dependeu crucialmente do controle topológico individual das integrais através da Desigualdade Triangular, seguido da aplicação de estimativas duais via Hölder e do confinamento contínuo das funções na fronteira gerado pelo operador de traço.

O fluxo lógico foi:

Identidade Suave $\rightarrow$ Desigualdade Triangular $\rightarrow$ Hölder $\rightarrow$ Continuidade de Traço $\rightarrow$ Limite em Sobolev

◇

Aprofundamento Teórico

Esta técnica de aproximação é a base para a definição de soluções fracas de equações elípticas. A desigualdade provada no item (b) é fundamental para a coercividade do operador Laplaciano no espaço H_0^1 . Ela mostra que a energia do gradiente é limitada superiormente por uma combinação da norma da função e da norma do seu Laplaciano, o que é essencial para provar a existência de soluções via o Teorema de Lax-Milgram.

◇

Questão 128. Considere $p > 1$ e o operador traço T de $W^{1,p}(U)$ sobre $L^p(\partial U)$. Suponha que $u \in H^2(U)$ satisfaça:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_U f(x)v \, dx = \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n a_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma,$$

para todo $v \in C^1(\overline{U})$, onde $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um campo vetorial contínuo sobre ∂U . Mostre que $-\Delta u = f(x)$ em U e

$$\sum_{j=1}^n (a_j - \nu_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0, \text{ sobre } \partial U,$$

onde ν é o vetor normal exterior à ∂U .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema exige extrair uma EDP forte e sua respectiva condição de contorno a partir de uma formulação integral (variacional). A dificuldade e o charme da questão estão em isolar o que acontece no interior do domínio do que acontece em sua fronteira.

Fundamentação Teórica:

- **Primeira Identidade de Green (via Traço):** Como visto na Questão 127, para $u \in H^2(U)$ e $v \in C^1(\overline{U})$, temos a validade da relação $\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_U (\Delta u)v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$.
- **Anulação de Borda (C_0^∞):** Usaremos a inclusão $C_0^\infty(U) \subset C^1(\overline{U})$ para utilizar funções teste nulas na fronteira, isolando assim a equação diferencial no interior de U .
- **Densidade na Fronteira:** Para a condição de contorno, usaremos o fato de que a restrição de funções de $C^1(\overline{U})$

à fronteira é densa em $L^2(\partial U)$, o que permite aplicar o Lema Fundamental do Cálculo de Variações na variedade ∂U .

Solução:

Pela Primeira Identidade de Green (Questão 127), como $u \in H^2(U)$ e $v \in C^1(\overline{U})$, reescrevemos o termo de energia do gradiente inserindo o operador traço:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_U (\Delta u) v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

Substituindo esta identidade na igualdade dada na hipótese e agrupando os termos de volume e de superfície, obtemos:

$$\int_U (-\Delta u - f) v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma = 0 \quad (*)$$

1. Identificação da Equação no Interior (U): A identidade (*) é válida para todo $v \in C^1(\overline{U})$. Escolhendo $v \in C_0^\infty(U) \subset C^1(\overline{U})$, temos $v|_{\partial U} = 0$. A integral de superfície anula-se, restando:

$$\int_U (-\Delta u - f) v \, dx = 0, \quad \forall v \in C_0^\infty(U)$$

Como $u \in H^2(U)$, temos por definição que $\Delta u \in L^2(U)$. Assumindo a integrabilidade natural do termo fonte $f \in L^2(U)$ para que o funcional seja contínuo, garantimos que a combinação $(-\Delta u - f) \in L^2(U)$. Pelo Lema Fundamental do Cálculo de Variações, concluímos que:

$$\boxed{-\Delta u = f(x) \quad \text{q.s. em } U}$$

2. Identificação da Condição de Contorno (∂U): Sendo $-\Delta u - f = 0$ q.s. em U , a integral de volume em (*) zera para *qualquer* $v \in C^1(\overline{U})$. A identidade reduz-se à fronteira:

$$\int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma = 0, \quad \forall v \in C^1(\overline{U})$$

Defina $g = \sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$. Como $u \in H^2(U)$, a teoria do traço assegura que $T(\partial_{x_j} u) \in L^2(\partial U)$, logo $g \in L^2(\partial U)$.

Pela densidade de $C^1(\overline{U})$ em $L^2(\partial U)$ com respeito à norma $\|\cdot\|_{L^2(\partial U)}$, existe uma sequência $\{v_k\} \subset C^1(\overline{U})$ tal que $v_k \rightarrow g$ na norma $L^2(\partial U)$. Substituindo v_k na identidade integral e passando ao limite, obtemos:

$$\|g\|_{L^2(\partial U)}^2 = \int_{\partial U} |g|^2 \, d\sigma = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\partial U} v_k g \, d\sigma = 0$$

Portanto, $\|g\|_{L^2(\partial U)} = 0 \implies g = 0$ q.s. em ∂U . Concluímos que:

$$\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \implies \boxed{\sum_{j=1}^n (a_j - \nu_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \text{ sobre } \partial U}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração utilizou a Primeira Identidade de Green para desacoplar a influência do volume da influência da fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Green} \rightarrow \text{Teste em } C_0^\infty(U) \rightarrow \text{Equação Forte} \rightarrow \text{Isolamento da Fronteira} \rightarrow \text{Traço de } \nabla u \rightarrow \text{Condição de Contorno}}.$$

A prova destaca a dependência da regularidade H^2 para que o Operador Traço T possa ser aplicado às derivadas de u .

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício demonstra a transição entre a formulação variacional e a formulação forte de um problema de valor de

contorno. A condição final é uma generalização da condição de Neumann. Enquanto a condição de Neumann clássica exige $\frac{\partial u}{\partial \nu} = g$, aqui temos uma condição onde o fluxo na fronteira é ponderado por um campo vetorial a . Se $a = \nu$, a condição torna-se trivial; se $a = 0$, recuperamos a condição de Neumann homogênea. Essa estrutura é fundamental no estudo de problemas de transmissão e em modelos de difusão com absorção na fronteira.

◇

Questão 129. (Operador traço - o caso $p = 1$) Suponha que $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto limitado com fronteira C^1 , e considere um campo $V : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $C^1(U; \mathbb{R}^n)$ tal que

$$V(\xi) \cdot \nu(\xi) \geq \rho > 0, \quad \forall \xi \in \partial U,$$

onde ν é o vetor normal exterior à ∂U . Mostre que:

- (a) Se $u \in C^1(\bar{U})$, $u \geq 0$ em U , então $\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}$, onde $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$, para todo $x \in U$;
 (b) Se $v \in C^1(\bar{U})$ e $u_k = \sqrt{v^2 + k^{-2}} - k^{-1}$, temos $u_k \in C^1(\bar{U})$, $u_k \geq 0$ em U , e assim:

$$\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx$$

- (c) Passando ao limite em k , mostre que $\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de uma estimativa de traço para o espaço $W^{1,1}$. A estratégia consiste em utilizar um campo vetorial auxiliar para converter a integral de superfície em uma integral de volume. A sequência u_k é introduzida para regularizar a função valor absoluto $|v|$, que não é diferenciável na origem, permitindo a aplicação dos resultados de funções C^1 .

Fundamentação Teórica: A base é o **Teorema da Divergência**. Para a parte (a), a desigualdade de Cauchy-Schwarz para vetores em $\mathbb{R}^n$ é utilizada para controlar o produto escalar $\nabla u \cdot V$. Para a parte (b) e (c), utiliza-se a regularização de funções Lipschitz e o Teorema da Convergência Dominada.

Estratégias:

- Expansão da Divergência:** Aplicar o teorema da divergência ao campo uV e abrir a derivada do produto.
- Cotas de Fronteira e Volume:** Utilizar a hipótese $V \cdot \nu \geq \rho$ e a limitação do campo V para isolar a norma do traço.
- Cálculo do Gradiente de u_k :** Aplicar a regra da cadeia para a função composta $u_k(x) = f(v(x))$.
- Passagem ao Limite:** Justificar a convergência de $u_k \rightarrow |v|$ e $\nabla u_k \rightarrow \nabla |v|$ via dominância.

Solução:

(a) Demonstração da Desigualdade de Traço para $u \geq 0$: Seja $u \in C^1(\bar{U})$ tal que $u \geq 0$. Consideramos o campo vetorial uV e aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\int_U \operatorname{div}(uV) dx = \int_{\partial U} (uV) \cdot \nu d\sigma$$

Pela regra do produto para a divergência, temos $\operatorname{div}(uV) = \nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V$. Substituindo na igualdade:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) d\sigma = \int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) dx$$

No lado esquerdo, como $u \geq 0$ e $V \cdot \nu \geq \rho$, temos:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) d\sigma \geq \int_{\partial U} \rho u d\sigma = \rho \int_{\partial U} u d\sigma = \rho \|u\|_{L^1(\partial U)}$$

No lado direito, aplicamos a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** para vetores em $\mathbb{R}^n$, que afirma que $|a \cdot b| \leq |a||b|$.

Logo:

$$\int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) dx \leq \int_U |\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V| dx \leq \int_U (|\nabla u \cdot V| + |u \operatorname{div} V|) dx \leq \int_U (|\nabla u| |V| + |u| |\operatorname{div} V|) dx$$

Utilizando a hipótese $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$, podemos escrever:

$$\int_U (|\nabla u| |V| + |u| |\operatorname{div} V|) dx \leq \int_U \max\{|V|, |\operatorname{div} V|\} (|\nabla u| + |u|) dx \leq C \int_U (|\nabla u| + |u|) dx = C \|u\|_{W^{1,1}(U)}$$

Unindo as duas estimativas, obtemos:

$$\boxed{\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}}$$

(b) Análise da Regularização u_k : Seja $v \in C^1(\overline{U})$ e $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1}$.

1. Pertencimento a C^1 : A função $f(t) = \sqrt{t^2 + k^{-2}} - k^{-1}$ é infinitamente diferenciável em $\mathbb{R}$ para qualquer $k > 0$, pois o termo dentro da raiz é estritamente positivo. Como $v \in C^1$, a composição $u_k = f \circ v$ é de classe $C^1(\overline{U})$.

2. Positividade: Como $v(x)^2 + k^{-2} \geq k^{-2}$, temos $\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} \geq \sqrt{k^{-2}} = k^{-1}$. Logo, $u_k(x) \geq 0$ para todo $x \in U$.

Para calcular ∇u_k , aplicamos a **Regra da Cadeia**:

$$\begin{aligned} \nabla u_k(x) &= \nabla \left(\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot \nabla(v(x)^2 + k^{-2}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot (2v(x)\nabla v(x)) = \frac{v(x)\nabla v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \end{aligned}$$

Visto que $u_k \in C^1(\overline{U})$ e $u_k \geq 0$, podemos aplicar o resultado do item (a) diretamente:

$$\boxed{\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx}$$

(c) Passagem ao Limite: Analisamos o limite quando $k \rightarrow \infty$: $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \rightarrow \sqrt{v(x)^2} = |v(x)|$ pontualmente. Para o gradiente:

$$\nabla u_k(x) = \frac{v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \nabla v(x) \rightarrow \frac{v(x)}{|v(x)|} \nabla v(x) = \operatorname{sgn}(v) \nabla v(x)$$

Note que $|\nabla u_k| = \frac{|v|}{\sqrt{v^2 + k^{-2}}} |\nabla v| \leq |\nabla v|$. Como $v \in C^1(\overline{U})$ e U é limitado, tanto $|v|$ quanto $|\nabla v|$ são integráveis. Pelo

Teorema da Convergência Dominada, as integrais convergem:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \rho \int_{\partial U} u_k d\sigma &= \rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \\ \lim_{k \rightarrow \infty} C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx &= C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx \end{aligned}$$

Portanto, a desigualdade permanece válida no limite:

$$\boxed{\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx}$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a continuidade do operador de traço para $W^{1,1}$ utilizando a divergência de um campo vetorial auxiliar. A regularização via u_k permitiu estender a desigualdade para a função valor absoluto, lidando com a não-derivabilidade da norma em zero através de aproximações suaves.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Teor. Divergência} \rightarrow \text{Cauchy-Schwarz} \rightarrow \text{Cota de Traço Positivo} \rightarrow \text{Regra da Cadeia para } u_k \rightarrow \text{TCD}}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de funções de variação limitada (BV). Uma função $u \in L^1(U)$ é dita BV se sua derivada fraca é uma medida finita. A desigualdade de traço provada aqui mostra que a norma L^1 na fronteira é controlada pela norma de BV no interior. Em problemas de interface e fluxos multifásicos, essa estimativa é crucial para definir a "energia de superfície" de uma solução.

◇

Questão 130. Sejam U_1, U_2 abertos tal que $\Gamma = \overline{U}_1 \cap \overline{U}_2 \neq \emptyset$ é uma hipersuperfície regular. Considere $v \in W^{1,p}(U_1)$ e $w \in W^{1,p}(U_2)$ tais que $T_p v = T_p w$ sobre Γ , e $U = \text{int}(\overline{U}_1 \cup \overline{U}_2)$. Mostre que

$$u = \begin{cases} v, & \text{em } U_1 \\ w, & \text{em } U_2 \end{cases}$$

$$\text{está em } W^{1,p}(U) \text{ e } \nabla u = \begin{cases} \nabla v, & \text{em } U_1 \\ \nabla w, & \text{em } U_2 \end{cases}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a **colagem** de duas funções de Sobolev, cujos traços coincidem na interface comum Γ , resulta em uma função que mantém a regularidade $W^{1,p}$ no domínio unificado. A tese central é que a igualdade dos traços anula o **salto** potencial na interface, permitindo que a derivada fraca seja a união das derivadas locais.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de derivada fraca via integração por partes. Se a função fosse descontínua em Γ , a integração por partes produziria um termo de superfície (uma medida concentrada na interface). A hipótese $T_p v = T_p w$ garante que esse termo se anule.

Estratégias:

1. **Verificação de Integrabilidade:** Provar que $u \in L^p(U)$ a partir da pertinência de v e w aos seus respectivos espaços L^p .
2. **Candidata a Derivada Fraca:** Propor a função definida a pedaços ∇u como a derivada fraca global.
3. **Identidade de Integração:** Utilizar a Primeira Identidade de Green (ou integração por partes) em U_1 e U_2 separadamente.
4. **Anulação do Termo de Interface:** Demonstrar que, devido à igualdade dos traços, as integrais de superfície sobre Γ se cancelam mutuamente.

Solução:

1. Integrabilidade de u : Por definição, $\int_U |u|^p dx = \int_{U_1} |v|^p dx + \int_{U_2} |w|^p dx$. Como $v \in L^p(U_1)$ e $w \in L^p(U_2)$, a soma é finita, logo $u \in L^p(U)$.

2. Prova da Derivada Fraca: Seja $\phi \in C_c^\infty(U)$. Devemos provar que $\int_U u \partial_j \phi dx = - \int_U g_j \phi dx$, onde g_j é a função definida por $g_j = \partial_j v$ em U_1 e $g_j = \partial_j w$ em U_2 . Dividimos a integral sobre U nos subdomínios U_1 e U_2 :

$$\int_U u \partial_j \phi dx = \int_{U_1} v \partial_j \phi dx + \int_{U_2} w \partial_j \phi dx$$

Aplicando a integração por partes (Identidade de Green) em cada termo:

$$\begin{aligned} \int_{U_1} v \partial_j \phi dx &= - \int_{U_1} \partial_j v \phi dx + \int_{\partial U_1} (v \nu_j) \phi d\sigma \\ \int_{U_2} w \partial_j \phi dx &= - \int_{U_2} \partial_j w \phi dx + \int_{\partial U_2} (w \nu_j) \phi d\sigma \end{aligned}$$

Onde ν é o vetor normal exterior. Observamos que a fronteira de U é $\partial U = (\partial U_1 \cup \partial U_2) \setminus \Gamma$. A interface Γ é a única parte comum. Na interface Γ , o vetor normal ν_1 de U_1 é o oposto do vetor normal ν_2 de U_2 , ou seja, $\nu_1 = -\nu_2$.

Somando as duas integrais:

$$\begin{aligned}\int_U u \partial_j \phi \, dx &= - \left(\int_{U_1} \partial_j v \phi \, dx + \int_{U_2} \partial_j w \phi \, dx \right) + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi + T_p w \nu_{2,j} \phi) \, d\sigma \\ &= - \int_U g_j \phi \, dx + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi - T_p w \nu_{1,j} \phi) \, d\sigma = - \int_U g_j \phi \, dx + \int_{\Gamma} (T_p v - T_p w) \nu_{1,j} \phi \, d\sigma\end{aligned}$$

Pela hipótese fundamental do enunciado, $T_p v = T_p w$ quase sempre em Γ , logo a integral de superfície é identicamente nula.

Logo, $\int_U u \partial_j \phi \, dx = - \int_U g_j \phi \, dx$ para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Assim, a derivada fraca de u existe e é dada por $\nabla u = \nabla v$ em U_1 e $\nabla u = \nabla w$ em U_2 . Como $\nabla v \in L^p(U_1)$ e $\nabla w \in L^p(U_2)$, temos $\nabla u \in L^p(U)$. Portanto, $u \in W^{1,p}(U)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é preservada através de interfaces, desde que não haja saltos no traço da função. A "colagem" funciona porque a continuidade no sentido de traço compensa a descontinuidade potencial da derivada clássica na interface.

O fluxo lógico foi:

Decomposição de Domínio $\rightarrow$ Int. por Partes $\rightarrow$ Cancelamento de Traços $\rightarrow$ Definição de Derivada Fraca

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a técnica de **domínios decompostos**, amplamente utilizada em simulações numéricas e no método de elementos finitos. Ele garante que podemos resolver problemas em subdomínios menores e "colar" as soluções, desde que as condições de transmissão (igualdade de traços) sejam satisfeitas. Em termos de distribuições, isso significa que a derivada de u não contém uma componente de medida concentrada na interface Γ (uma "camada de salto"), o que a diferencia de funções que apenas pertencem a L^p mas não a $W^{1,p}$.

◇

Questão 131. (Núcleo do operador traço - e lá vem os “cilindros verticais” novamente) Seja $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$, um “cone vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(B)$, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Considere $u \in W^{1,p}(U)$ tal que $Tu = 0$. Seja $u_m \in C^1(\bar{U})$ tal que $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Mostre que:

(a) Para cada $t > 0$,

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}}.$$

(b) Se $V_t = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } \gamma(z) < x_n < \gamma(z) + t\}$, mostre as fórmulas para calcular a integral sobre a faixa V_t :

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} f(z, x_n) dx_n \right) dz \quad \text{e} \quad \int_{V_t} f(x) dx = \int_0^t \left(\int_B f(z, \gamma(z) + s) dz \right) ds.$$

(c) Use as fórmulas para obter

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + t^{p-1} 2^p \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx.$$

(d) Para a faixa V_t ,

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx.$$

(e) Para a faixa V_t , passando ao limite $m \rightarrow \infty$:

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u(x)|^p dx.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema visa estabelecer uma estimativa de controle da norma de u em uma região estreita próxima à fronteira (V_t) em função da norma do gradiente. O uso de funções $u_m \in C^1$ permite a aplicação direta do Teorema Fundamental do Cálculo, enquanto o limite $m \rightarrow \infty$ estende o resultado para $W^{1,p}$. A condição de traço nulo ($Tu = 0$) será a chave para a anulação de termos no limite final.

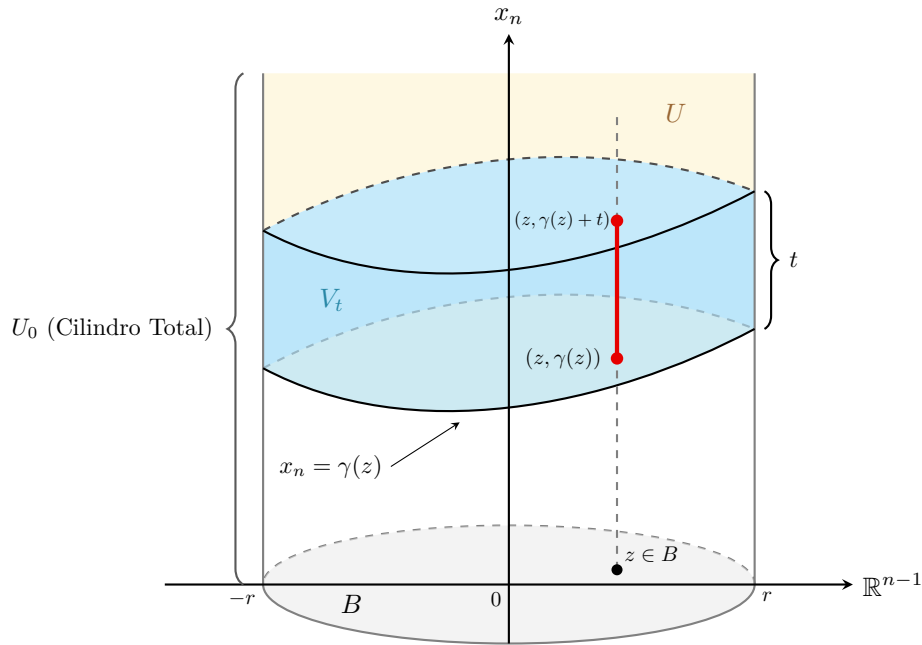
Fundamentação Teórica:

- **Teorema Fundamental do Cálculo (TFC):** Permite expressar a diferença de valores de u em dois pontos de uma mesma vertical como a integral de sua derivada.
- **Desigualdade de Hölder:** Essencial para estimar a integral da derivada $\int |\partial_{x_n} u|$ em termos da norma L^p do gradiente.
- **Desigualdade de Convexidade:** Utilizaremos $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$ para lidar com as somas resultantes do TFC.
- **Teorema de Fubini:** Justifica a decomposição de integrais em V_t como integrais iteradas sobre a base B e a altura x_n .

Estratégias:

1. No item (a), aplicaremos o TFC ao longo da vertical e usaremos Hölder com expoentes p e $q = p/(p-1)$.
2. No item (b), utilizaremos a mudança de variáveis $x_n = \gamma(z) + s$ para transformar a integral sobre V_t em uma integral sobre $B \times (0, t)$.
3. No item (c), elevaremos a desigualdade de (a) à potência p , integraremos sobre B e usaremos a convexidade.
4. No item (d), integraremos a desigualdade de (c) em relação a t .
5. No item (e), utilizaremos a convergência $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}$ e o fato de que $u_m(z, \gamma(z)) \rightarrow Tu = 0$.

Solução:



Representação geométrica do cilindro vertical U_0 centrado na origem com base esférica $B \subset \mathbb{R}^{n-1}$ de raio r . O domínio aberto U (região superior sombreada) é limitado inferiormente pelo gráfico da função de classe C^1 , $x_n = \gamma(z)$. A faixa destacada em azul representa o corte de controle V_t , cuja espessura vertical uniforme é dada por $t > 0$. O segmento retilíneo em destaque (vermelho) ilustra a direção unidimensional de integração na variável x_n para um ponto fixado $z \in B$.

(a) Estimativa Pontual via TFC e Hölder: Fixamos $z \in B$ e $t > 0$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo aplicado à função $s \mapsto u_m(z, s)$ no intervalo $[\gamma(z), \gamma(z) + t]$, temos:

$$u_m(z, \gamma(z) + t) - u_m(z, \gamma(z)) = \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z) + t} \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) dx_n$$

Tomando o módulo e aplicando a desigualdade triangular, temos que:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right| dx_n$$

Usando a **Desigualdade de Hölder** à integral da direita com os expoentes conjugados p e $q = \frac{p}{p-1}$, segue que:

$$\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} 1 \cdot \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right| dx_n \leq \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} 1^q dx_n \right)^{1/q} \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n \right)^{1/p}$$

A primeira integral resulta em $t^{1/q} = t^{\frac{p-1}{p}}$. Logo:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}}$$

(b) Fórmulas de Integração em V_t : O domínio V_t é definido por $z \in B$ e $\gamma(z) < x_n < \gamma(z) + t$. Pelo Teorema de Fubini, a integral de volume é:

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} f(z, x_n) dx_n \right) dz$$

Fazendo a mudança de variável $x_n = \gamma(z) + s$, onde $s \in (0, t)$. O Jacobiano é $dx_n = ds$. Substituindo:

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_0^t f(z, \gamma(z) + s) ds \right) dz$$

Trocando a ordem de integração (Fubini novamente):

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_0^t \left(\int_B f(z, \gamma(z) + s) dz \right) ds$$

(c) Estimativa da Norma em ∂B_t : Elevando a desigualdade de (a) à potência p e aplicando a **Desigualdade de Convexidade** $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, temos:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)|^p \leq 2^{p-1} \left(|u_m(z, \gamma(z))|^p + \left(t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}} \right)^p \right)$$

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)|^p \leq 2^{p-1} |u_m(z, \gamma(z))|^p + 2^{p-1} t^{p-1} \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n$$

Integrando ambos os lados em relação a z sobre B , segue que:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^{p-1} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^{p-1} t^{p-1} \int_B \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n dz$$

Notemos que a integral dupla à direita é a integral de volume sobre V_t e que $|\partial_{x_n} u_m| \leq |\nabla u_m|$. Além disso, $2^{p-1} \leq 2^p$. Assim:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p t^{p-1} \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx$$

(d) Estimativa da Norma em V_t : Utilizando a segunda fórmula de integração de (b) para $f(x) = |u_m(x)|^p$:

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx = \int_0^t \left(\int_B |u_m(z, \gamma(z) + s)|^p dz \right) ds$$

Substituindo a desigualdade de (c) trocando t por s :

$$\begin{aligned} \int_{V_t} |u_m|^p dx &\leq \int_0^t \left(2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p s^{p-1} \int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \right) ds \\ &= 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p \int_0^t s^{p-1} \left(\int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \right) ds \end{aligned}$$

Como $V_s \subset V_t$ para $s < t$, temos $\int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \leq \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$. Logo:

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^{pt} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p \left(\int_0^t s^{p-1} ds \right) \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$$

Calculando a integral $\int_0^t s^{p-1} ds = \frac{t^p}{p}$, obtemos:

$$\boxed{\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^{pt} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + \frac{2^{pt}}{p} \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx}$$

(e) **Passagem ao Limite** $m \rightarrow \infty$: Por hipótese, $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$, o que implica:

$$(i) \int_{V_t} |u_m|^p dx \rightarrow \int_{V_t} |u|^p dx.$$

$$(ii) \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx \rightarrow \int_{V_t} |\nabla u|^p dx.$$

(iii) Como $Tu = 0$, o traço de u na fronteira $\gamma(z)$ é nulo. Portanto, a integral sobre a bola B tende a zero:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz \rightarrow \int_B |Tu|^p dz = 0.$$

Assim, passando ao limite na desigualdade de (d), o primeiro termo tende a zero e obtemos:

$$\boxed{\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{2^{pt}}{p} \int_{V_t} |\nabla u(x)|^p dx}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração estabeleceu um controle da norma L^p de u em uma vizinhança da fronteira através de seu gradiente, dado que o traço é nulo. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{TFC Vertical} \rightarrow \text{Hölder} \rightarrow \text{Integrais Iteradas} \rightarrow \text{Convexidade} \rightarrow \text{Limite } Tu = 0}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um passo técnico crucial para provar que funções com traço nulo podem ser estendidas por zero para fora do domínio mantendo a regularidade $W^{1,p}$. A desigualdade final mostra que a **massa** de u perto da fronteira é dominada pelo gradiente, o que caracteriza a natureza do espaço $W_0^{1,p}(U)$. Esse tipo de estimativa é a base para provar a densidade de $C_0^\infty(U)$ em $W_0^{1,p}(U)$, pois permite controlar o erro de aproximação em camadas finas próximas à borda.

◇

Questão 132. Ainda com a notação do exercício anterior, dado $\varepsilon > 0$, fixe $1 > t > 0$ tal que

$$\int_{V_t} |\nabla u|^p dx < \frac{\varepsilon^p}{(16 + 16\|\nabla \gamma\|_\infty)^p}$$

e assim

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty)^p}.$$

A partir de t , considere uma função $g \in C^\infty(0, \infty)$ tal que $g(s) = 0$, se $0 \leq s \leq \frac{t}{3}$, $g(s) = 1$ em $s \geq t$ e $0 \leq g'(s) \leq \frac{4}{t}$.

Também fixe $w \in C^\infty(U)$ tal que $\|u - w\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon t}{8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty}$. Agora mostre que:

(a) $v(x) = v(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))w(z, x_n)$ é de classe $C^\infty(U)$;

(b) $\bar{u}(x) = \bar{u}(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))u(z, x_n)$ satisfaz

$$\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2};$$

(c) $v \equiv 0$ na faixa $V_{\frac{t}{3}}$ e $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a construção de uma aproximação suave global v para uma função $u \in W_0^{1,p}(U)$. A construção é feita em duas etapas: primeiro, aproxima-se u por uma função $w \in C^\infty(U)$; segundo, utiliza-se a função de corte g para forçar a nulidade de v em uma vizinhança da fronteira (∂U), controlando a distância em norma de Sobolev.

Fundamentação Teórica:

- **Regularidade de Composições:** A função v é definida como o produto de uma composição suave $g(x_n - \gamma(z))$ e uma função suave w . Pela regra da cadeia, o resultado herda a suavidade dos componentes.
- **Estabilidade de Normas em V_t :** A região V_t é onde a função de corte g diverge de 1. A integrabilidade de u e ∇u nessa região, dada pelas hipóteses iniciais, permite controlar a diferença $\bar{u} - u$.
- **Densidade de C^∞ :** A existência de w é garantida pela densidade de funções suaves em $W^{1,p}(U)$.

Estratégias:

1. Justificaremos a regularidade de v via a suavidade de g , γ e w .
2. No item (b), estimaremos $\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}}$ calculando explicitamente o gradiente da diferença e utilizando as cotas de g e g' .
3. No item (c), provaremos a nulidade de v em $V_{t/3}$ e utilizaremos a decomposição $\|u - v\| \leq \|u - \bar{u}\| + \|\bar{u} - v\|$, aplicando as integrais fornecidas no enunciado para a região V_t .

Solução:

(a) Regularidade de v : A função v é definida como o produto de $\phi(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))$ e $w(z, x_n)$. Dado que $g \in C^\infty(0, \infty)$, $\gamma \in C^1(B)$ e $w \in C^\infty(U)$, a composição $g \circ (x_n - \gamma(z))$ é de classe C^1 (ou C^∞ se γ for suave). Sendo w suave, o produto de funções suaves é igualmente suave. Logo, $v \in C^\infty(U)$.

(b) Estimativa de $\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}$: Consideramos a diferença $\bar{u} - v = g(x_n - \gamma(z))(u - w)$. Para a norma L^p , utilizando a cota $|g| \leq 1$, obtemos:

$$\|\bar{u} - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |g(x_n - \gamma(z))|^p |u - w|^p dx \leq \int_U |u - w|^p dx = \|u - w\|_{L^p(U)}^p \quad (*)$$

Para o gradiente, aplicando a regra do produto, temos:

$$\nabla(\bar{u} - v) = g(x_n - \gamma(z))\nabla(u - w) + (u - w)\nabla[g(x_n - \gamma(z))]$$

Sendo $\nabla[g(x_n - \gamma(z))] = g'(x_n - \gamma(z))(-\nabla\gamma(z), 1)$, e utilizando as cotas $|g| \leq 1$, $|g'| \leq \frac{4}{t}$ e $|\nabla g| \leq \frac{4}{t}(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)$,

aplicamos a desigualdade de convexidade $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$:

$$\begin{aligned}
\int_U |\nabla(\bar{u} - v)|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_U |g|^p |\nabla(u - w)|^p dx + 2^{p-1} \int_U |u - w|^p |\nabla g|^p dx \\
&\leq 2^{p-1} \int_U |\nabla(u - w)|^p dx + 2^{p-1} \left(\frac{4(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)}{t} \right)^p \int_U |u - w|^p dx \\
&= 2^{p-1} \|\nabla(u - w)\|_{L^p(U)}^p + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \|u - w\|_{L^p(U)}^p \quad (**)
\end{aligned}$$

Substituindo a hipótese $\|u - w\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon t}{8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty}$, e denotando $K = 8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty$, temos:

$$\begin{aligned}
\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}^p &\leq (*) + (**) \\
&\leq \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p + 2^{p-1} \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p \\
&= (1 + 2^{p-1}) \frac{\varepsilon^p t^p}{K^p} + 2^{p-1} \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p \varepsilon^p}{K^p}
\end{aligned}$$

Sendo $K = 8(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)$, observamos que $\frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{K^p} = \frac{4^p}{8^p} = \frac{1}{2^p}$. Assim:

$$\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq (1 + 2^{p-1}) \frac{\varepsilon^p t^p}{K^p} + \frac{2^{p-1}}{2^p} \varepsilon^p \leq \frac{\varepsilon^p}{2^p}$$

Concluimos, portanto, que:

$$\boxed{\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2}}$$

(c) Nulidade em $V_{t/3}$ e Aproximação Global: Para qualquer $x \in V_{t/3}$, temos $0 < x_n - \gamma(z) < t/3$. Pela definição de g , $g(s) = 0$ para $s \leq t/3$. Logo:

$$v(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))w(z, x_n) = 0 \cdot w(z, x_n) = 0, \quad \forall x \in V_{t/3}$$

Para a norma $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)}$, decompomos a diferença utilizando a desigualdade triangular:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)} + \|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}$$

Analizamos a distância $\|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)}$ sabendo que $u - \bar{u} = (1 - g(x_n - \gamma(z)))u$, função que é nula fora de V_t . Para a norma L^p :

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p(U)}^p = \int_{V_t} |1 - g|^p |u|^p dx \leq \int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} \quad (***)$$

Para o gradiente $\nabla(u - \bar{u}) = (1 - g)\nabla u - u\nabla g$, temos:

$$\begin{aligned}
\int_U |\nabla(u - \bar{u})|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_{V_t} |1 - g|^p |\nabla u|^p dx + 2^{p-1} \int_{V_t} |u|^p |\nabla g|^p dx \\
&\leq 2^{p-1} \int_{V_t} |\nabla u|^p dx + 2^{p-1} \left(\frac{4(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)}{t} \right)^p \int_{V_t} |u|^p dx
\end{aligned}$$

Substituindo as limitações dadas na hipótese para $\int_{V_t} |\nabla u|^p$ e $\int_{V_t} |u|^p$, segue que:

$$\begin{aligned}
\int_U |\nabla(u - \bar{u})|^p dx &\leq 2^{p-1} \left[\frac{\varepsilon^p}{(16 + 16\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} + \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} \right] \\
&= 2^{p-1} \left[\frac{\varepsilon^p}{(2K)^p} + \frac{4^p(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p \varepsilon^p}{K^p} \right] \leq \frac{\varepsilon^p}{2^p}
\end{aligned}$$

Sendo assim, $\|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Somando, obtemos que:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\boxed{\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon}$$

Síntese da Construção:

A demonstração validou a construção de uma aproximação suave com suporte afastado da fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Aproximação } w \rightarrow \text{Corte via } g \rightarrow \text{Controle em } V_t \rightarrow \text{Soma de Distâncias } \varepsilon/2 + \varepsilon/2}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este procedimento é a prova técnica de que $C_0^\infty(U)$ é denso em $W_0^{1,p}(U)$. A função de corte g atua como um amortecedor, empurrando a função para zero suavemente. A escolha cuidadosa de t e da norma de w garante que a energia introduzida pelo corte seja controlada, permitindo a aproximação global. Este resultado é fundamental para definir a extensão por zero de funções de $W_0^{1,p}$ para $\mathbb{R}^n$.

◇

Questão 133. Seja $U \subset \Omega$ e $u \in W_0^{1,p}(U)$. Mostre que a função $\bar{u} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $\bar{u} = u$ em U e $\bar{u} = 0$ em $\Omega \setminus U$, está em $W_0^{1,p}(\Omega)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a extensão por zero de uma função que pertence ao espaço de Sobolev com traço nulo ($W_0^{1,p}$) preserva a regularidade e a condição de fronteira no domínio maior Ω . A tese é que a "colagem" de u com a função nula não cria singularidades na derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A definição mais robusta de $W_0^{1,p}(U)$ é o fecho do espaço $C_c^\infty(U)$ sob a norma de Sobolev. Utilizaremos essa definição para construir uma sequência de aproximações suaves em U que, por extensão natural, serão funções de teste em Ω . Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

1. **Uso da Definição de $W_0^{1,p}$:** Partir do fato de que u é o limite de uma sequência $\phi_k \in C_c^\infty(U)$.
2. **Extensão Natural:** Definir $\bar{\phi}_k$ como a extensão por zero de ϕ_k para todo Ω .
3. **Verificação de Suporte:** Provar que $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$.
4. **Passagem ao Limite:** Mostrar que a convergência de $\phi_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$ implica a convergência de $\bar{\phi}_k \rightarrow \bar{u}$ em $W^{1,p}(\Omega)$.

Solução:

Por definição, $u \in W_0^{1,p}(U)$ se, e somente se, existe uma sequência de funções $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C_c^\infty(U)$ tal que $\phi_k \rightarrow u$ na norma $W^{1,p}(U)$. Isso significa que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_U |\phi_k - u|^p dx + \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx \right) = 0$$

Para cada $\phi_k \in C_c^\infty(U)$, definimos a sua extensão por zero $\bar{\phi}_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$\bar{\phi}_k(x) = \begin{cases} \phi_k(x), & \text{se } x \in U \\ 0, & \text{se } x \in \Omega \setminus U \end{cases}$$

Como o suporte de ϕ_k é um compacto contido em U , a função $\bar{\phi}_k$ permanece infinitamente diferenciável em todo Ω e seu suporte continua sendo o mesmo compacto $\text{supp}(\phi_k) \subset U \subset \Omega$. Portanto, $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$ para todo k .

Agora, analisamos a norma de Sobolev de $\bar{\phi}_k - \bar{u}$ no domínio Ω . Note que $\bar{\phi}_k - \bar{u}$ é zero fora de U :

$$\begin{aligned} \|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\bar{\phi}_k - \bar{u}|^p dx = \int_U |\phi_k - u|^p dx = \|\phi_k - u\|_{L^p(U)}^p \\ \|\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}|^p dx = \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx = \|\nabla \phi_k - \nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando as duas contribuições, obtemos a identidade:

$$\|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{W^{1,p}(\Omega)} = \|\phi_k - u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Como a sequência $\{\phi_k\}$ converge para u em $W^{1,p}(U)$, a sequência $\{\bar{\phi}_k\}$ converge para $\bar{u}$ em $W^{1,p}(\Omega)$.

Visto que $\bar{u}$ é o limite de uma sequência de funções em $C_c^\infty(\Omega)$ sob a norma de Sobolev, concluímos, por definição, que:

$$\bar{u} \in W_0^{1,p}(\Omega)$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a extensão por zero é um operador contínuo que preserva a condição de **desaparecer na fronteira**. A chave foi a utilização da definição de $W_0^{1,p}$ via densidade, transformando um problema de regularidade de fronteira em um problema de convergência de funções de teste.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Aproximação em } C_c^\infty(U) \rightarrow \text{Extensão Natural} \rightarrow \text{Isometria de Normas} \rightarrow \text{Fecho em } W_0^{1,p}(\Omega)$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de soluções fracas em domínios complexos. Ele permite que possamos **embutir** problemas definidos em subdomínios dentro de espaços globais sem introduzir singularidades artificiais na fronteira. Do ponto de vista da teoria de traços, isso confirma que se $Tu = 0$ em ∂U , a função pode ser estendida a zero externamente sem que o gradiente fraco adquira uma componente de medida (delta de Dirac) na interface ∂U .

◇

Questão 134. Suponha que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e $c > 0$ são tais que $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, q.t.p. em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, para todo $\gamma \in (0, 1)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a condição de controle do gradiente pela própria função implica que u possui regularidade de Hölder para qualquer expoente γ entre 0 e 1. Trata-se de provar a imersão de u em espaços de funções contínuas com módulo de continuidade do tipo $|x - y|^\gamma$.

Fundamentação Teórica: A demonstração baseia-se na conexão entre a Questão 112 e o **Teorema de Imersão de Sobolev-Morrey**. De acordo com a teoria de Sobolev (Referência: **Evans**, Capítulo 5), se $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ com $q > n$, então u admite um representante contínuo que é Hölder contínuo com expoente $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$. A tese será provada escolhendo o expoente q adequadamente para cada γ desejado.

Estratégias:

1. **Recuperação da Regularidade de Sobolev:** Utilizar o resultado da Questão 112 para estabelecer que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in (1, \infty)$.
2. **Aplicação da Imersão de Morrey:** Invocar a desigualdade de Morrey para vincular a norma $C^{0,\gamma}$ à norma $W^{1,q}$ quando $q > n$.
3. **Sintonia de Expoentes:** Resolver a equação $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$ para encontrar o valor de q necessário para atingir um γ específico.
4. **Conclusão Global:** Demonstrar que, como a imersão vale para todo $q > n$, a função u pertence a todos os espaços $C^{0,\gamma}$ para $\gamma \in (0, 1)$.

Solução:

Para provar a regularidade de Hölder de u , procedemos em duas etapas: a primeira focada na integrabilidade e a segunda na continuidade.

1. Ganho de Integrabilidade (Bootstrapping): Da resolução da Questão 112, sabemos que se $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e satisfaz a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ quase sempre, então u pertence a $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para qualquer expoente $q \in (1, \infty)$. Isso significa que, para qualquer valor real $q > 1$, a função e suas derivadas fracas são integráveis na potência q sobre todo o espaço $\mathbb{R}^n$:

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty \quad \text{e} \quad \|\nabla u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

2. Aplicação da Imersão de Sobolev-Morrey: Consideramos agora o caso em que escolhemos q tal que $q > n$. O Teorema de Imersão de Morrey estabelece que, para $q > n$, o espaço $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ está continuamente imerso no espaço de Hölder $C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, onde o expoente γ é dado por:

$$\gamma = 1 - \frac{n}{q}$$

A imersão garante a existência de uma constante $C_{n,q}$ tal que:

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,q} \|u\|_{W^{1,q}(\mathbb{R}^n)}$$

Onde a norma de Hölder é definida por $\|u\|_{C^{0,\gamma}} = \|u\|_{L^\infty} + \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}$.

3. Verificação para qualquer $\gamma \in (0, 1)$: Seja $\gamma_0 \in (0, 1)$ um expoente de Hölder arbitrário. Precisamos encontrar um $q > n$ que satisfaça $\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q}$. Isolando q :

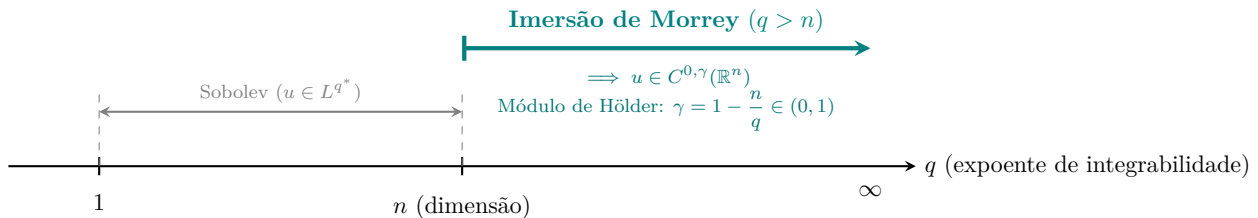
$$\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q} \implies \frac{n}{q} = 1 - \gamma_0 \implies q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$$

Como $0 < \gamma_0 < 1$, temos que $1 - \gamma_0$ é um valor positivo menor que 1. Consequentemente, $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$ é um número real tal que $q > n$.

Visto que provamos na Questão 112 que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para **todo** $q \in (1, \infty)$, podemos escolher precisamente esse $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$. Para este valor de q , a imersão de Morrey garante que $u \in C^{0,\gamma_0}(\mathbb{R}^n)$.

Como a escolha de γ_0 foi arbitrária no intervalo $(0, 1)$, concluímos que:

$$u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n), \quad \forall \gamma \in (0, 1)$$



■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a transição final da regularidade: a condição de controle do gradiente permitiu que a função "subisse" todos os degraus de integrabilidade L^q . Uma vez que a função atingiu um nível de integrabilidade superior à dimensão do espaço ($q > n$), a topologia de Sobolev força a função a ser contínua. A regularidade de Hölder γ é, portanto, a manifestação geométrica do excesso de integrabilidade da derivada.

O fluxo lógico foi:

$$u \in W^{1,1} \xrightarrow{\text{Q112}} u \in W^{1,q} \ (q > n) \xrightarrow{\text{Morrey}} u \in C^{0,1-n/q} \rightarrow u \in C^{0,\gamma}$$

◇

Aprofundamento Teórico

É interessante notar que u não chega a ser de classe C^1 ou Lipschitz ($\gamma = 1$) necessariamente, pois isso exigiria $q = \infty$. A imersão de Morrey mostra que quanto maior o q , mais suave é a função (γ aproxima-se de 1). Este resultado é crucial para a análise de regularidade de soluções de EDPs, pois mostra que a integrabilidade global de derivadas fracas implica regularidade pontual. Em dimensões $n = 1$, isso é trivial, mas em $n \geq 2$, a exigência $q > n$ é a barreira crítica que separa funções meramente integráveis de funções contínuas.

Questão 135. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

$$W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty.$$

Podemos afirmar que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$?

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema explora o comportamento do espaço de Sobolev $W^{1,n}(U)$ no caso crítico, onde o expoente de integrabilidade coincide com a dimensão do espaço. Devemos provar que a função pertence a qualquer espaço L^q para q finito, mas devemos refutar a imersão no espaço $L^\infty(U)$.

Fundamentação Teórica:

- **Imersão de Sobolev (Caso $p < n$):** Para qualquer $1 \leq p < n$, temos a imersão contínua $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U)$, onde $p^* = \frac{np}{n-p}$ é o expoente crítico de Sobolev.
- **Inclusões em Domínios Limitados:** Para domínios limitados, se $q_1 < q_2$, então $L^{q_2}(U) \subset L^{q_1}(U)$.
- **Operador de Extensão:** Como ∂U é suave, existe um operador de extensão $E : W^{1,n}(U) \rightarrow W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$, permitindo a aplicação de resultados globais.

Estratégias:

1. Para a primeira parte, utilizaremos a técnica de aproximação por expoentes $p < n$. Como $u \in W^{1,n}(U)$ implica $u \in W^{1,p}(U)$ para qualquer $p < n$, usaremos a imersão de Sobolev para p arbitrariamente próximo de n , fazendo com que p^* cresça indefinidamente.
2. Para a segunda parte, construiremos um contraexemplo explícito. A função logarítmica é a candidata ideal, pois seu gradiente pertence a L^n no sentido de integrabilidade, mas a função diverge no centro, provando que $u \notin L^\infty(U)$.

Solução:

1. Demonstração da Imersão $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$: Seja $u \in W^{1,n}(U)$. Como U é um domínio limitado, a desigualdade de Hölder implica que $L^n(U) \subset L^p(U)$ para todo $1 \leq p < n$. Consequentemente, temos que $u \in W^{1,p}(U)$ para qualquer $p \in [1, n)$.

Para cada $p \in [1, n)$, aplicamos a Imersão de Sobolev clássica:

$$W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U), \quad \text{onde } p^* = \frac{np}{n-p}$$

Observamos o comportamento do expoente crítico p^* quando p se aproxima de n pela esquerda ($p \rightarrow n^-$):

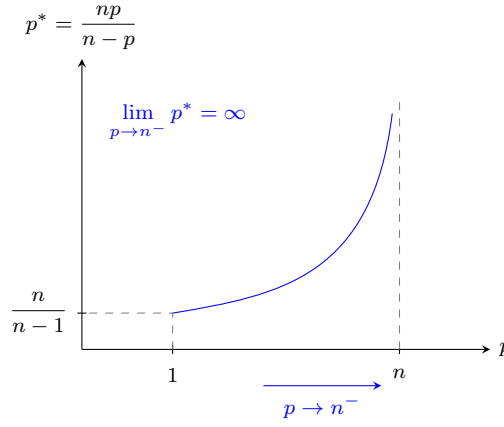
$$\lim_{p \rightarrow n^-} p^* = \lim_{p \rightarrow n^-} \frac{np}{n-p} = +\infty$$

Isso significa que, dado qualquer $q \in [1, \infty)$, podemos escolher um $p \in (1, n)$ suficientemente próximo de n tal que $p^* \geq q$. Para tal escolha de p , temos a sequência de inclusões:

$$u \in W^{1,n}(U) \implies u \in W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U) \hookrightarrow L^q(U)$$

Como a imersão é contínua em cada etapa, concluímos que $\|u\|_{L^q(U)} \leq C_{n,p,q} \|u\|_{W^{1,n}(U)}$, provando que:

$$W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty$$



2. Análise da Imersão em $L^\infty(U)$: A resposta é **não**. Não podemos afirmar que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$. Para provar isso, construímos um contraexemplo em $U = B_{1/2}(0) \subset \mathbb{R}^n$ para $n \geq 2$. Considere a função:

$$u(x) = \ln \left(\ln \frac{1}{|x|} \right)$$

Calculamos o gradiente de u via regra da cadeia. Definindo $r = |x|$, temos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x_i} &= \frac{d}{d(\ln(1/r))} \ln(\ln(1/r)) \cdot \frac{d(\ln(1/r))}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} \\ \frac{\partial u}{\partial x_i} &= \frac{1}{\ln(1/r)} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right) \cdot \frac{x_i}{r} = -\frac{x_i}{|x|^2 \ln(1/|x|)} \end{aligned}$$

Logo, o gradiente é $\nabla u(x) = -\frac{x}{|x|^2 \ln(1/|x|)}$. Calculando a norma $|\nabla u|^n$:

$$|\nabla u(x)|^n = \left| -\frac{x}{|x|^2 \ln(1/|x|)} \right|^n = \frac{|x|^n}{|x|^{2n} |\ln(1/|x|)|^n} = \frac{1}{|x|^n |\ln(1/|x|)|^n}$$

Integramos em coordenadas polares para verificar se $\nabla u \in L^n(U)$:

$$\int_{B_{1/2}(0)} |\nabla u|^n dx = \int_0^{1/2} \int_{\partial B_1} \frac{1}{\rho^n |\ln(1/\rho)|^n} \rho^{n-1} d\sigma d\rho = n\alpha(n) \int_0^{1/2} \frac{1}{\rho |\ln \rho|^n} d\rho$$

Fazendo a mudança de variável $w = \ln(1/\rho)$, temos $dw = -\frac{1}{\rho} d\rho$. Os limites tornam-se $\ln(2)$ e ∞ :

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{\rho |\ln \rho|^n} d\rho = \int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{1}{w^n} dw$$

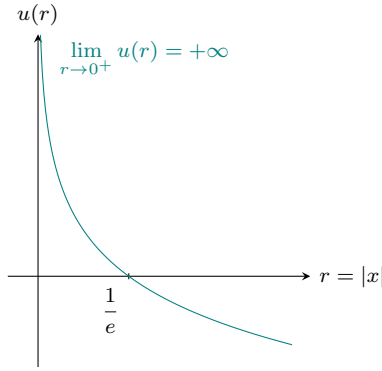
Como $n \geq 2$, a integral $\int_{\ln(2)}^{\infty} w^{-n} dw$ converge. Portanto, $\nabla u \in L^n(U)$. De forma análoga, verifica-se que $u \in L^n(U)$, logo $u \in W^{1,n}(U)$.

Entretanto, observamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = \lim_{|x| \rightarrow 0} \ln(\ln(1/|x|)) = +\infty$$

Assim, u não é essencialmente limitada, ou seja, $u \notin L^\infty(U)$.

$$\boxed{W^{1,n}(U) \not\hookrightarrow L^\infty(U)}$$



■

Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que o caso $p = n$ é o limiar da integrabilidade. Enquanto a imersão em L^q é garantida para qualquer q finito através da aproximação por $p < n$, a transição para L^∞ falha. O fluxo lógico foi:

$$p < n \rightarrow p^* \rightarrow \infty \rightarrow L^q \text{ para todo } q < \infty \rightarrow \text{Contraexemplo Logarítmico} \rightarrow \text{Falha de } L^\infty.$$

◇

Aprofundamento Teórico

O fato de $W^{1,n}$ não imergir em L^∞ motiva a introdução dos espaços de Orlicz, especificamente o espaço de Trudinger-Moser. A desigualdade de Trudinger-Moser fornece a estimativa correta para o caso crítico, provando que, embora u não seja limitada, a função $\exp(|u|^{n/(n-1)})$ é integrável. Esse resultado é fundamental para o estudo de equações semilineares com crescimento exponencial, onde as imersões de Sobolev clássicas não são suficientes para garantir a existência de soluções.

◇

Questão 136. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

$$W^{2,n}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \forall 0 < \alpha < 1.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a prova de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev $W^{2,n}(U)$ admite um representante contínuo em $\overline{U}$ que satisfaz a condição de Hölder de ordem α para qualquer $\alpha \in (0, 1)$. O ponto central da demonstração é provar que a regularidade de segunda ordem com expoente $p = n$ é suficiente para garantir que a primeira derivada pertença a um espaço L^p com $p > n$.

Fundamentação Teórica:

- **Imersões de Sobolev para $W^{1,n}$:** Sabemos que para $u \in W^{1,n}(U)$, a função pertence a $L^q(U)$ para todo $q \in [n, \infty)$, mas não necessariamente a $L^\infty(U)$.
- **Desigualdade de Morrey:** Se $u \in W^{1,p}(U)$ com $p > n$, então $u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$ com $\gamma = 1 - \frac{n}{p}$. Esta é a ferramenta que converte integrabilidade do gradiente em continuidade pontual.
- **Teorema de Imersão de Sobolev Geral:** A relação $W^{k,p} \hookrightarrow W^{m,q}$ ocorre quando as dimensões e ordens de derivação satisfazem certas desigualdades de escalonamento.

Estratégias:

1. Estabeleceremos que, se $u \in W^{2,n}(U)$, então suas derivadas primeiras $\partial_j u$ pertencem a $W^{1,n}(U)$.
2. Utilizaremos a imersão de Sobolev para $W^{1,n}$ para mostrar que $\nabla u \in L^p(U)$ para qualquer $p \in [n, \infty)$.
3. Escolheremos um $p > n$ tal que o expoente de Morrey $1 - \frac{n}{p}$ seja maior ou igual a α .
4. Aplicaremos a Desigualdade de Morrey para concluir a pertinência de u ao espaço $C^{0,\alpha}(\overline{U})$.

Solução:

Seja $u \in W^{2,n}(U)$. Por definição, isso implica que $u \in L^n(U)$, suas derivadas primeiras $\partial_{x_j} u \in L^n(U)$ e suas derivadas segundas $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u \in L^n(U)$ para todo $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Consideremos as derivadas primeiras de u . Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, definimos $g_j = \frac{\partial u}{\partial x_j}$. Observamos que $g_j \in L^n(U)$ e, como as derivadas segundas de u são as derivadas primeiras de g_j , temos que $\nabla g_j \in L^n(U)$. Portanto:

$$g_j \in W^{1,n}(U), \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Pelo Teorema de Imersão de Sobolev para o caso crítico $p = n$, sabemos que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $q \in [n, \infty)$. Assim, para qualquer $p > n$ fixo, temos que $g_j \in L^p(U)$. Como isso vale para todas as componentes do gradiente, segue que:

$$\nabla u \in L^p(U), \quad \forall p \in [n, \infty)$$

Agora, analisamos a função u . Sabemos que $u \in L^n(U)$ e acabamos de provar que $\nabla u \in L^p(U)$ para qualquer $p > n$. Como o domínio U é limitado, a inclusão $L^p(U) \subset L^n(U)$ é válida para $p > n$, logo $u \in L^p(U)$. Assim, temos que:

$$u \in W^{1,p}(U), \quad \forall p > n$$

Dada a regularidade $u \in W^{1,p}(U)$ com $p > n$, aplicamos a **Desigualdade de Morrey**, que garante que u possui um representante contínuo em $\bar{U}$ tal que:

$$u \in C^{0,\gamma}(\bar{U}), \quad \text{com } \gamma = 1 - \frac{n}{p}$$

Para qualquer $\alpha \in (0, 1)$, podemos escolher um valor de p suficientemente grande tal que:

$$1 - \frac{n}{p} \geq \alpha \implies \frac{n}{p} \leq 1 - \alpha \implies p \geq \frac{n}{1 - \alpha}$$

Como a escolha de p é arbitrária no intervalo (n, ∞) , a função u pertence a $C^{0,\alpha}(\bar{U})$ para todo $\alpha \in (0, 1)$. Portanto:

$$\boxed{W^{2,n}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\bar{U}), \quad \forall \alpha \in (0, 1)}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que a regularidade de segunda ordem compensa a perda de integrabilidade no caso crítico $p = n$. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{u \in W^{2,n} \rightarrow \nabla u \in W^{1,n} \rightarrow \nabla u \in L^p(p > n) \rightarrow u \in W^{1,p} \rightarrow \text{Morrey} \rightarrow C^{0,\alpha}}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um exemplo do **ganho de regularidade** em espaços de Sobolev. É interessante notar que $W^{1,n}(U)$ não imerge em $L^\infty(U)$ (como visto no contraexemplo clássico $\log(\log(1/|x|))$), mas a adição de uma única derivada em L^n é suficiente para saltar da integrabilidade para a continuidade Hölderiana. Este fenômeno é a base para a teoria de regularidade de soluções de EDPs elípticas: se pudermos provar que $\Delta u \in L^p$ com $p > n/2$, a teoria de estimativas a priori garante que u é contínua.

◇

Questão 137. Mostre que se U é limitado e $0 < \alpha < \beta < 1$, a imersão $C^{0,\beta}(\bar{U}) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\bar{U})$ é uma imersão compacta.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que qualquer sequência limitada no espaço de Hölder $C^{0,\beta}(\bar{U})$ admite uma subsequência que converge na norma de $C^{0,\alpha}(\bar{U})$. A compacidade de tal imersão significa que a perda de regularidade de β para α é suficiente para transformar a convergência uniforme em convergência na norma de Hölder.

Fundamentação Teórica:

- **Norma de Hölder:** A norma em $C^{0,\gamma}(\bar{U})$ é dada por $\|u\|_{C^{0,\gamma}} = \|u\|_{L^\infty(U)} + [u]_\gamma$, onde $[u]_\gamma = \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}$ é a seminorma de Hölder.

- **Teorema de Arzelà-Ascoli:** Uma sequência de funções em $C(\overline{U})$ possui subsequência convergente uniformemente se for uniformemente limitada e equicontínua.
- **Interpolação de Expoentes:** Como $\alpha < \beta$, a diferença $|x - y|^\beta$ decai mais rapidamente que $|x - y|^\alpha$ para pontos próximos, permitindo o controle da norma α através da norma β .

Estratégias:

1. Tomaremos uma sequência $\{u_k\}$ limitada em $C^{0,\beta}(\overline{U})$ e utilizaremos o Teorema de Arzelà-Ascoli para extrair uma subsequência que converge uniformemente para uma função $u \in C(\overline{U})$.
2. Provaremos que essa convergência ocorre também na seminorma $[\cdot]_\alpha$.
3. Para isso, dividiremos a análise em duas regiões: pontos "próximos" (onde a regularidade β domina) e pontos "afastados" (onde a convergência uniforme domina).
4. Mostraremos que, ao escolher um δ pequeno e, em seguida, um k suficientemente grande, a diferença $[u_k - u]_\alpha$ torna-se arbitrariamente pequena.

Solução:

Seja $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ uma sequência limitada no espaço $C^{0,\beta}(\overline{U})$. Isso implica que existe uma constante $M > 0$ tal que $\|u_k\|_{C^{0,\beta}(\overline{U})} \leq M$ para todo k . Em particular:

$$\|u_k\|_{L^\infty(U)} \leq M \quad \text{e} \quad [u_k]_\beta \leq M$$

1. Extração de Subsequência via Arzelà-Ascoli: Observamos que a sequência $\{u_k\}$ é uniformemente limitada por M . Além disso, a condição $[u_k]_\beta \leq M$ implica que:

$$|u_k(x) - u_k(y)| \leq M|x - y|^\beta, \quad \forall x, y \in \overline{U}, \forall k \in \mathbb{N}$$

Como $|x - y|^\beta \rightarrow 0$ independentemente de k quando $x \rightarrow y$, a sequência $\{u_k\}$ é equicontínua. Pelo Teorema de Arzelà-Ascoli, existe uma subsequência $\{u_{k_j}\}$ que converge uniformemente para uma função $u \in C(\overline{U})$. Para simplificar a notação, denotaremos a subsequência novamente por $\{u_k\}$.

2. Convergência na Seminorma de Hölder $[\cdot]_\alpha$: Devemos provar que $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$. Definimos $w_k = u_k - u$. Como a convergência é uniforme, temos $\|w_k\|_{L^\infty(U)} \rightarrow 0$. Além disso, como u herda a regularidade β do limite, temos $[w_k]_\beta \leq [u_k]_\beta + [u]_\beta \leq 2M$.

Fixemos $\varepsilon > 0$. Queremos mostrar que $\sup_{x \neq y} \frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \varepsilon$ para k grande.

Dividimos a análise em dois casos baseados em um $\delta > 0$ a ser escolhido:

Caso 1: Pontos Próximos ($|x - y| < \delta$): Utilizando a regularidade β de w_k :

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{[w_k]_\beta |x - y|^\beta}{|x - y|^\alpha} = [w_k]_\beta |x - y|^{\beta - \alpha} \leq 2M\delta^{\beta - \alpha}$$

Como $\beta - \alpha > 0$, podemos escolher δ suficientemente pequeno tal que $2M\delta^{\beta - \alpha} < \frac{\varepsilon}{2}$.

Caso 2: Pontos Afastados ($|x - y| \geq \delta$): Utilizando a convergência uniforme $\|w_k\|_{L^\infty} \rightarrow 0$:

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{|w_k(x)| + |w_k(y)|}{\delta^\alpha} \leq \frac{2\|w_k\|_{L^\infty(U)}}{\delta^\alpha}$$

Para o δ fixo anteriormente, podemos escolher k suficientemente grande tal que $\|w_k\|_{L^\infty(U)} < \frac{\varepsilon\delta^\alpha}{4}$. Assim:

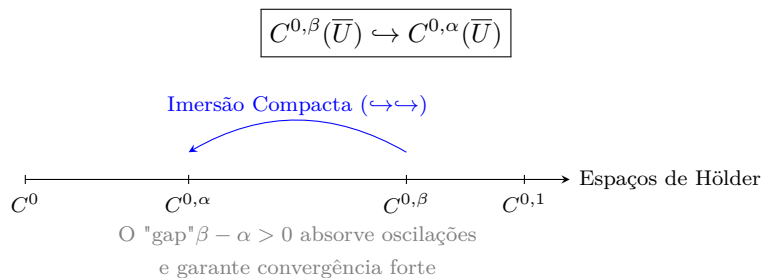
$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \frac{2(\varepsilon\delta^\alpha/4)}{\delta^\alpha} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Combinando os dois casos, temos que para todo $x, y \in \overline{U}$:

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Isso prova que $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$.

Como $\|u_k - u\|_{L^\infty(U)} \rightarrow 0$ e $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$, segue que $\|u_k - u\|_{C^{0,\alpha}(\overline{U})} \rightarrow 0$. Portanto, a imersão é compacta:



■

Síntese da Construção:

A demonstração provou que a perda de um pequeno expoente de regularidade ($\beta \rightarrow \alpha$) é suficiente para garantir a compacidade da imersão. O fluxo lógico foi:

$\text{Limitada em } C^{0,\beta} \rightarrow \text{Arzelà-Ascoli} \rightarrow \text{Conv. Uniforme} \rightarrow \text{Split de Escala } \delta \rightarrow \text{Conv. em } C^{0,\alpha}.$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a versão **especial** do Teorema de Rellich-Kondrachov. Enquanto este último trata da compacidade de imersões entre espaços de Sobolev ($W^{1,p} \hookrightarrow L^q$), a imersão $C^{0,\beta} \hookrightarrow C^{0,\alpha}$ lida com a compacidade em espaços de continuidade Hölder. A técnica de dividir a análise entre pontos próximos e afastados é a ferramenta padrão para provar a compacidade de operadores integrais e a regularidade de soluções de equações integrais em EDPs.

◇

Questão 138. Seja $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que u e suas derivadas fracas $\partial_j u$ são contínuas em U . Mostre que $u \in C^1(U)$. (Atenção, dizer que a derivada fraca é contínua não implica que u é derivável no sentido clássico. Não antes deste exercício)

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a prova de que a continuidade da função e de suas derivadas fracas implica a derivabilidade clássica. O ponto central é que funções em $W^{1,p}$ são definidas quase sempre; portanto, a representação de u via integral de sua derivada não é imediata para todo ponto $x \in U$, exigindo a construção de um limite de funções suaves.

Fundamentação Teórica:

- **Regularização por Convolução:** Utilizaremos a sequência $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$. Como u e $\partial_j u$ são contínuos, a convergência de u_ε e $\partial_j u_\varepsilon$ para seus respectivos limites ocorre uniformemente em compactos.
- **Teorema Fundamental do Cálculo (TFC):** Para funções de classe C^∞ , a identidade integral é válida pontualmente, permitindo a transição para a derivada clássica via limite do quociente de Newton.

Estratégias:

1. Construiremos a sequência regularizante u_ε e justificaremos a convergência uniforme em compactos para u e $\partial_j u$.
2. Utilizaremos a identidade do TFC para u_ε e passaremos ao limite $\varepsilon \rightarrow 0$ para obter a representação integral pontual de u .
3. Analisaremos o limite do quociente de diferença, utilizando a continuidade de $\partial_j u$ para provar a existência da derivada clássica.

Solução:

Seja $x \in U$. Para justificar a representação integral de u , consideremos uma sequência de funções regularizantes $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$, onde η_ε é o núcleo de convolução padrão. Como $u \in W^{1,p}(U)$, sabemos que $u_\varepsilon \in C^\infty(U)$ e que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$.

Como $\partial_j u$ é contínua em U , a sequência de derivadas $\partial_j u_\varepsilon = (\partial_j u) * \eta_\varepsilon$ converge uniformemente para $\partial_j u$ em qualquer compacto $K \subset U$. Analogamente, u_ε converge uniformemente para u em K .

Para cada $\varepsilon > 0$, como u_ε é suave, a identidade do Teorema Fundamental do Cálculo é válida pontualmente. Em particular, para um segmento compacto pequeno $[x, x + he_j] \subset K \subset U$, temos:

$$u_\varepsilon(x + he_j) - u_\varepsilon(x) = \int_0^h \partial_j u_\varepsilon(x + se_j) ds$$

Passando ao limite $\varepsilon \rightarrow 0$, a convergência uniforme de u_ε e $\partial_j u_\varepsilon$ permite que a igualdade seja preservada no limite:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [u_\varepsilon(x + he_j) - u_\varepsilon(x)] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^h \partial_j u_\varepsilon(x + se_j) ds \implies u(x + he_j) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Assim, a representação integral para o representante contínuo de u é válida. Logo:

$$\frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Como $\partial_j u$ é contínua em x , então dado $\sigma > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, se $|s| < \delta$, então $|\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| < \sigma$. Escolhendo $|h| < \delta$, temos:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds - \partial_j u(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_0^h (\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)) ds \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h |\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| ds \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h \sigma ds = \sigma \end{aligned}$$

Portanto:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \partial_j u(x)$$

Como a derivada clássica existe em todo ponto $x \in U$, coincide com a derivada fraca e é contínua por hipótese, concluímos que $u \in C^1(U)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstrou a ponte entre a derivada fraca e a clássica através da regularização. O fluxo lógico foi:

$\text{Convolução } u_\varepsilon \rightarrow \text{Conv. Uniforme em Compactos} \rightarrow \text{TFC Pontual} \rightarrow \text{Quociente de Newton} \rightarrow C^1$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado ilustra que, embora as funções de Sobolev sejam definidas a menos de um conjunto de medida nula, a continuidade das derivadas fracas implica que a função possui a regularidade de uma função clássica. Este é um resultado fundamental para a teoria de Regularidade Elíptica: se for demonstrado que as derivadas de uma solução fraca são contínuas (por exemplo, via estimativas de Schauder), então a solução fraca é, de fato, uma solução clássica.

A Necessidade da Hipótese de Continuidade

Para que se conclua que $u \in C^1(U)$, a hipótese de continuidade pontual de u é condição necessária para relacionar a derivada fraca ao limite do quociente de Newton. Sem esta hipótese, a proposição é falsa no contexto da Teoria da Medida, conforme detalhado a seguir:

1. **Funções como Classes de Equivalência:** Em espaços de Sobolev, o elemento $u \in W^{1,p}(U)$ corresponde a uma classe de equivalência de funções que coincidem quase sempre (q.t.). O quociente de diferença da derivada clássica, entretanto, pressupõe a avaliação exata em pontos do domínio:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h}$$

Como a continuidade garante a unicidade do valor pontual, a ausência dessa propriedade permite redefinir a função arbitrariamente em conjuntos de medida nula sem alterar sua classe em $W^{1,p}(U)$, inviabilizando a

existência do limite que define a derivada clássica pontual.

2. **Alterações em Conjuntos de Medida Nula:** Considere uma função $f \in C^1(\mathbb{R})$. Definimos uma função $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ modificando f em um único ponto:

$$u(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \neq 0 \\ f(0) + 1, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Como $u = f$ em toda parte exceto num conjunto de medida nula (o conjunto $\{0\}$), ambas representam o **mesmo elemento** em $W_{loc}^{1,p}(\mathbb{R})$. Por consequência, suas derivadas fracas coincidem: $\partial u = \partial f$. Dado que $f \in C^1(\mathbb{R})$, a derivada fraca de u é a função contínua $f'(x)$. Neste cenário, ∂u é uma função contínua, porém a descontinuidade de u em $x = 0$ implica rigorosamente que $u \notin C^1(\mathbb{R})$. A hipótese prévia de continuidade de u atua restringindo a função original, impedindo alterações em conjuntos de medida nula.

3. **O Representante Contínuo (Seção 5.6 do Evans):** Caso a hipótese de continuidade de u fosse suprimida do enunciado, o resultado sofreria uma adequação formal idêntica à definição introduzida antes do Teorema 5 da Seção 5.6 do Evans: a definição de **Versão Contínua** (*Continuous version* ou representante contínuo). Sem a continuidade inicial, a conclusão matemática estrita seria: “*Existe um representante $\tilde{u} \in C^1(U)$ tal que $u = \tilde{u}$ quase sempre.*” Assim como nos Teoremas de Imersão de Sobolev, não se conclui que a função original arbitrária é C^1 , mas sim que ela admite um representante em sua classe de equivalência que o é.
4. **Diferenciabilidade Quase Sempre (Seção 5.8.3 do Evans):** A Seção 5.8.3 do Evans (*Differentiability a.e.*) estende esta análise ao demonstrar, via Teorema de Rademacher, que funções de Sobolev (sob as devidas hipóteses de integrabilidade, como $p > n$) são diferenciáveis no sentido clássico *quase sempre*. Contudo, diferenciabilidade quase sempre é insuficiente para garantir que $u \in C^1(U)$. Para que o quociente de diferença convirja pontualmente em todo o domínio, exige-se a continuidade estrita tanto da função quanto de sua derivada.

Exemplo Prático: Considere $u(x) = |x|$ no intervalo $(-1, 1)$. A derivada fraca existe ($u' = \text{sgn}(x)$), mas não é contínua na origem. Embora u seja uma função contínua, a descontinuidade da derivada fraca implica que $u \notin C^1(-1, 1)$. O exercício resolvido estabelece a implicação recíproca: a continuidade da derivada fraca fornece a regularidade necessária para garantir que a função seja C^1 , desde que a função original seja contínua.

◇

Questão Extra. Seja $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que suas derivadas fracas $\partial_j u$ ($j = 1, \dots, n$) admitam representantes contínuos em U . Demonstre que u admite um representante $\tilde{u} \in C^1(U)$, isto é, existe uma função $\tilde{u} \in C^1(U)$ tal que $u = \tilde{u}$ quase sempre em U .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é demonstrar a existência de um representante clássico de classe C^1 para uma função de Sobolev cujas derivadas fracas são contínuas. A demonstração consiste em construir um representante contínuo $\tilde{u}$ e aplicar diretamente o resultado estabelecido na Questão 138.

Fundamentação Teórica:

- **Regularização por Convolução:** A sequência $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ converge para u em $L_{loc}^1(U)$, o que garante a existência de uma subsequência convergente quase sempre.
- **Teorema Fundamental do Cálculo (TFC):** Utilizado para obter a representação integral de u_{ε_k} e definir o limite contínuo local $\tilde{u}$.
- **Resultado da Questão 138:** Este resultado estabelece que se uma função $w \in W^{1,p}(U)$ é contínua e possui derivadas fracas contínuas em U , então $w \in C^1(U)$.

Estratégias:

1. Identificar o limite pontual da subsequência regularizante através do TFC, definindo um representante contínuo $\tilde{u}$ tal que $\tilde{u} = u$ quase sempre.
2. Verificar que $\tilde{u} \in W^{1,p}(U)$ e que suas derivadas fracas coincidem com os representantes contínuos das derivadas de u .

3. Invocar o resultado da Questão 138 para concluir diretamente que $\tilde{u} \in C^1(U)$, prescindindo de nova verificação pontual do quociente de diferença.

Solução:

Seja $v_j \in C^0(U)$ o representante contínuo da derivada fraca $\partial_j u$. Denotamos o vetor gradiente contínuo por $v = (v_1, \dots, v_n)$.

Consideremos a família de funções regularizantes $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$. Como $u \in W^{1,p}(U)$, temos que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^1_{loc}(U)$. Logo, existe uma subsequência $\{\varepsilon_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, com $\varepsilon_k \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$, tal que $u_{\varepsilon_k}(x) \rightarrow u(x)$ quase sempre em U . Além disso, por propriedades da convolução, $\partial_j u_{\varepsilon_k} \rightarrow v_j$ uniformemente em qualquer subconjunto compacto de U . Seja $B \subset U$ uma bola aberta. Como B possui medida de Lebesgue estritamente positiva e $u_{\varepsilon_k} \rightarrow u$ quase sempre, existe um ponto $x_0 \in B$ tal que a sequência numérica $u_{\varepsilon_k}(x_0)$ converge para o número real $u(x_0)$.

Para cada ponto $x \in B$, o segmento de reta $[x_0, x]$ é um conjunto compacto contido em B . Aplicando o Teorema Fundamental do Cálculo para a função suave u_{ε_k} , obtemos:

$$u_{\varepsilon_k}(x) = u_{\varepsilon_k}(x_0) + \int_0^1 \nabla u_{\varepsilon_k}(x_0 + t(x - x_0)) \cdot (x - x_0) dt$$

Como $\nabla u_{\varepsilon_k} \rightarrow v$ uniformemente no segmento $[x_0, x]$, o limite quando $k \rightarrow \infty$ comuta com a integral. Portanto, a sequência $u_{\varepsilon_k}(x)$ converge para todo $x \in B$. Definimos a função $\tilde{u} : B \rightarrow \mathbb{R}$ por este limite pontual:

$$\tilde{u}(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} u_{\varepsilon_k}(x) = u(x_0) + \int_0^1 v(x_0 + t(x - x_0)) \cdot (x - x_0) dt$$

A função $\tilde{u}$ é contínua em B por ser expressa através da integral de uma função contínua. Como $u_{\varepsilon_k} \rightarrow \tilde{u}$ pontualmente em B e $u_{\varepsilon_k} \rightarrow u$ quase sempre em B , a unicidade do limite assegura que $\tilde{u} = u$ quase sempre em B .

Uma vez que o domínio U pode ser coberto por uma coleção de bolas abertas e duas funções contínuas que coincidem quase sempre em um aberto conexo são idênticas, as definições locais de $\tilde{u}$ coincidem em suas interseções, determinando univocamente uma extensão global $\tilde{u} \in C^0(U)$ tal que $\tilde{u} = u$ quase sempre em U .

Sendo $\tilde{u} = u$ quase sempre, então $\tilde{u} \in W^{1,p}(U)$, e portanto $\partial_j \tilde{u} = \partial_j u = v_j$ no sentido fraco. Como as funções v_j são contínuas em U por hipótese, as derivadas fracas de $\tilde{u}$ são funções estritamente contínuas.

Logo, a função $\tilde{u} \in W^{1,p}(U)$ satisfaz simultaneamente duas condições:

1. $\tilde{u}$ é uma função contínua em U .
2. Suas derivadas fracas $\partial_j \tilde{u}$ são contínuas em U .

Do resultado demonstrado na **Questão 138**, concluímos que $\tilde{u} \in C^1(U)$. ■

Questão 139. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

- (a) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 3 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$;
- (b) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{2} < p < n$;
- (c) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$, quando $p > n$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a prova de imersões contínuas de um espaço de Sobolev de terceira ordem $W^{3,p}(U)$ em espaços de Hölder $C^{k,\alpha}(\overline{U})$. A regularidade final (k, α) depende intrinsecamente da relação entre o expoente de integrabilidade p e a dimensão do espaço n .

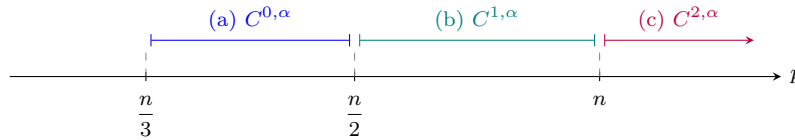
Fundamentação Teórica:

- **Imersão de Sobolev (Primeira Ordem):** Para $1 \leq p < n$, temos $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U)$, onde $p^* = \frac{np}{n-p}$ é o expoente crítico.
- **Desigualdade de Morrey:** Se $u \in W^{1,q}(U)$ com $q > n$, então $u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$ com $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$.
- **Iteração de Regularidade:** Se $u \in W^{k,p}(U)$, então as derivadas de ordem $m < k$ pertencem a $W^{k-m,p}(U)$. Isso permite aplicar as imersões de primeira ordem sucessivamente às derivadas de u .

Estratégias:

1. Para o item (c), aplicaremos Morrey diretamente às derivadas de segunda ordem, pois $p > n$.
2. Para o item (b), utilizaremos a imersão de Sobolev para elevar a integrabilidade das derivadas de segunda ordem para um nível $p^* > n$, permitindo então aplicar Morrey às derivadas de primeira ordem.
3. Para o item (a), repetiremos a imersão de Sobolev duas vezes para elevar a integrabilidade do gradiente até um nível $p^{**} > n$, finalizando com Morrey para a função u .

Solução:



Seja $u \in W^{3,p}(U)$. Isso implica que u e todas as suas derivadas até a terceira ordem pertencem a $L^p(U)$. Denotaremos por $\nabla^k u$ as derivadas de ordem k .

(c) Caso $p > n$: Analisamos as derivadas de segunda ordem $\partial_{ij}u$. Como $u \in W^{3,p}(U)$, temos que $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$. Dado que $p > n$, aplicamos a Desigualdade de Morrey para cada derivada de segunda ordem:

$$\partial_{ij}u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

Como as derivadas de segunda ordem são contínuas e Hölderianas, a função u possui derivadas de primeira ordem continuamente diferenciáveis. Logo:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

(b) Caso $\frac{n}{2} < p < n$: Analisamos novamente as derivadas de segunda ordem $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$. Como $p < n$, utilizamos a Imersão de Sobolev:

$$\partial_{ij}u \in L^{p^*}(U), \quad \text{onde } p^* = \frac{np}{n-p}$$

Verificamos a magnitude de p^* . Dado que $p > \frac{n}{2}$, temos:

$$p^* = \frac{np}{n-p} > \frac{n(n/2)}{n-n/2} = \frac{n^2/2}{n/2} = n$$

Portanto, as derivadas de segunda ordem pertencem a $L^{p^*}(U)$ com $p^* > n$. Isso implica que as derivadas de primeira ordem $\partial_k u$ pertencem ao espaço $W^{1,p^*}(U)$. Como $p^* > n$, aplicamos a Desigualdade de Morrey às derivadas de primeira ordem:

$$\partial_k u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p^*}$$

Calculando o expoente α :

$$\alpha = 1 - \frac{n}{np/(n-p)} = 1 - \frac{n-p}{p} = \frac{p-(n-p)}{p} = \frac{2p-n}{p} = 2 - \frac{n}{p}$$

Concluimos que:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 2 - \frac{n}{p}$$

(a) Caso $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$: As derivadas de segunda ordem $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$ imergem em L^{p^*} com $p^* = \frac{np}{n-p}$. Como $p < \frac{n}{2}$, temos que $p^* < n$. Aplicamos a Imersão de Sobolev novamente para as derivadas de primeira ordem $\partial_k u \in W^{1,p^*}(U)$. O novo expoente crítico é:

$$(p^*)^* = \frac{np^*}{n-p^*} = \frac{n \frac{np}{n-p}}{n - \frac{np}{n-p}} = \frac{n^2 p}{n(n-p) - np} = \frac{n^2 p}{n^2 - 2np} = \frac{np}{n-2p}$$

Verificamos a condição para aplicar Morrey ($\nabla u \in L^q$ com $q > n$):

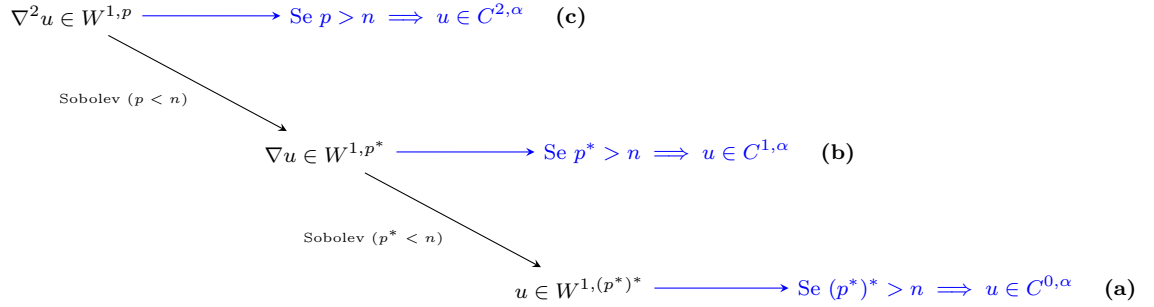
$$(p^*)^* > n \iff \frac{np}{n-2p} > n \iff p > n-2p \iff 3p > n \iff p > \frac{n}{3}$$

Como a hipótese garante $p > \frac{n}{3}$, temos que $\nabla u \in L^{(p^*)^*}(U)$ com $(p^*)^* > n$. Aplicando a Desigualdade de Morrey para u :

$$u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{(p^*)^*} = 1 - \frac{n(n-2p)}{np} = 1 - \frac{n-2p}{p} = \frac{p-n+2p}{p} = 3 - \frac{n}{p}$$

Concluimos que:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 3 - \frac{n}{p}$$



Leitura do diagrama: Da esquerda para a direita e de cima para baixo. A iteração das imersões de Sobolev permite trocar ordens de derivação por ganhos de integrabilidade (reduzindo derivadas fracas para aumentar o expoente p). O processo iterativo se encerra quando o expoente resultante ultrapassa a dimensão n , momento em que o Teorema de Morrey assegura a imersão da função no respectivo espaço de Hölder.

■

Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que a regularidade de Sobolev de ordem superior permite a recuperação da continuidade Hölderiana através de imersões sucessivas. O fluxo lógico foi:

$$\nabla^2 u \in W^{1,p} \rightarrow \nabla^2 u \in L^{p^*} \rightarrow \nabla u \in W^{1,p^*} \rightarrow \nabla u \in L^{(p^*)^*} \rightarrow u \in C^{0,\alpha}.$$

Cada **salto** de integrabilidade reduz a ordem de derivação até que o expoente final ultrapasse a dimensão n , ativando a Desigualdade de Morrey.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado ilustra a relação fundamental entre a ordem de derivação k , o expoente p e a dimensão n . De modo geral, para $u \in W^{k,p}(U)$, a imersão em $C^{m,\alpha}$ ocorre quando $k - \frac{n}{p} > m$. No caso crítico $p = n$, a função não é necessariamente limitada, mas a adição de derivadas extras (aumento de k) **empurra** a função para espaços de regularidade superior. Esta técnica de iteração de imersões é a base para a prova do Teorema de Regularidade Elíptica, onde se prova que soluções de $\Delta u = f$ ganham duas ordens de regularidade em relação a f .

◇

Questão 140. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

- (a) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 4 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{4} < p < \frac{n}{3}$;
- (b) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 3 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$;
- (c) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{2} < p < n$;
- (d) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{3,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$, quando $p > n$.

Análise e Estratégia:

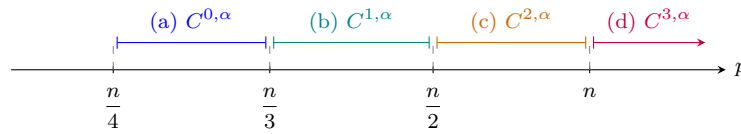
Análise do Enunciado: O problema expande a teoria de imersões para o espaço de Sobolev de quarta ordem $W^{4,p}(U)$. O objetivo é mapear como a integrabilidade das derivadas de quarta ordem (p) se traduz em regularidade Hölderiana clássica ($C^{k,\alpha}$) através da compensação entre a ordem de derivação e o decaimento do erro.

Fundamentação Teórica:

- **Imersões Sucessivas:** Cada aplicação da Imersão de Sobolev eleva o expoente de integrabilidade ($p \rightarrow p^*$) ao custo de uma ordem de derivada fraca.
- **Cálculo de Expoentes:** O expoente crítico após j imersões é dado por $p^{(j)} = \frac{np}{n-jp}$.
- **CrITÉrio de Morrey:** A transição para o espaço de Hölder ocorre no momento em que o expoente de integrabilidade acumulado supera a dimensão do espaço ($p^{(j)} > n$).

Estratégias: Seguiremos a lógica de *bootstrap* descendente: partiremos das derivadas de maior ordem e aplicaremos Sobolev sucessivamente até que o expoente permita a aplicação da Desigualdade de Morrey no nível de derivação desejado.

Solução:



Seja $u \in W^{4,p}(U)$. Denotamos por $\nabla^k u$ o conjunto das derivadas de ordem k .

(d) Caso $p > n$: As derivadas de terceira ordem satisfazem $\nabla^3 u \in W^{1,p}(U)$. Como $p > n$, a imersão de Morrey é imediata para $\nabla^3 u$:

$$\nabla^3 u \in C^{0,\alpha}(\bar{U}), \quad \alpha = 1 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{3,\alpha}(\bar{U})}$$

(c) Caso $\frac{n}{2} < p < n$: Para $\nabla^3 u \in W^{1,p}(U)$, temos $\nabla^3 u \in L^{p^*}(U)$ com $p^* = \frac{np}{n-p}$. Como $p > n/2$, então $p^* > n$. Logo, as derivadas de segunda ordem satisfazem $\nabla^2 u \in W^{1,p^*}(U)$. Aplicando Morrey:

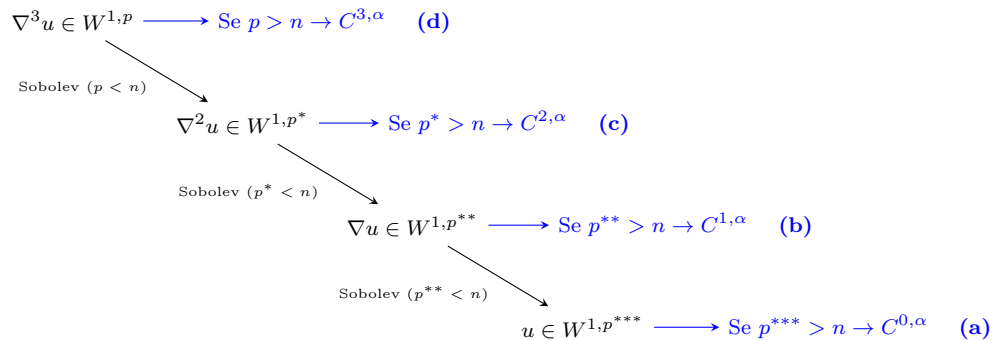
$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^*} = 1 - \frac{n-p}{p} = \frac{2p-n}{p} = 2 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{2,\alpha}(\bar{U})}$$

(b) Caso $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$: Realizamos duas imersões de Sobolev: $\nabla^3 u \in L^{p^*}(U)$ e $\nabla^2 u \in L^{p^{**}}(U)$, com $p^{**} = \frac{np}{n-2p}$. Como $p > n/3$, então $p^{**} > n$. Assim, $\nabla u \in W^{1,p^{**}}(U)$. Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^{**}} = 1 - \frac{n-2p}{p} = \frac{3p-n}{p} = 3 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{1,\alpha}(\bar{U})}$$

(a) Caso $\frac{n}{4} < p < \frac{n}{3}$: Realizamos três imersões: $\nabla^3 u \rightarrow L^{p^*}$, $\nabla^2 u \rightarrow L^{p^{**}}$, $\nabla u \rightarrow L^{p^{***}}$ com $p^{***} = \frac{np}{n-3p}$. Como $p > n/4$, então $p^{***} > n$. Logo, $u \in W^{1,p^{***}}(U)$. Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^{***}} = 1 - \frac{n-3p}{p} = \frac{4p-n}{p} = 4 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{0,\alpha}(\bar{U})}$$



Leitura do diagrama: A estrutura iterativa demonstra a troca de ordens de derivação por ganhos de integrabilidade. O processo de imersão de Sobolev reduz o grau de derivação clássica para elevar o expoente p até que este ultrapasse a barreira crítica n , permitindo a conversão final para a escala de Hölder via Morrey.

Síntese da Construção:

A prova consolidou a regra geral de imersão: para $u \in W^{k,p}$, a regularidade Hölderiana $C^{m,\alpha}$ é atingida quando $k - \frac{n}{p} = m + \alpha$. Vimos que a integrabilidade das derivadas de quarta ordem atua como uma reserva de energia que pode ser convertida em suavidade de ordens inferiores.

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício consolida a transição da teoria clássica de Sobolev para a Análise Harmônica moderna. O parâmetro $s = k - \frac{n}{p}$, conhecido como o **índice de regularidade real**, é o verdadeiro “coração” das estimativas de regularidade em Equações Diferenciais Parciais. Ele resume todas as contas iterativas com frações que fizemos nas questões anteriores em uma única regra de ouro, dividida em três pilares fundamentais:

1. A “Moeda” da Regularidade: o índice s

Na teoria de Sobolev, a suavidade de uma função não depende apenas de quantas vezes você pode derivá-la (k). Depende também do expoente de integrabilidade (p) e da dimensão do espaço (n). O parâmetro $s = k - \frac{n}{p}$ atua como o seu “saldo líquido de regularidade”:

- **O ganho (k):** É a quantidade “bruta” de derivadas fracas que você possui.
- **O imposto ($\frac{n}{p}$):** É o preço que a dimensão n cobra. Quanto maior a dimensão, mais difícil é garantir que uma função integrável seja contínua (picos infinitos são mais fáceis de ocorrer em dimensões altas).

Portanto, o s é a regularidade real que sobra no seu bolso após pagar o imposto dimensional.

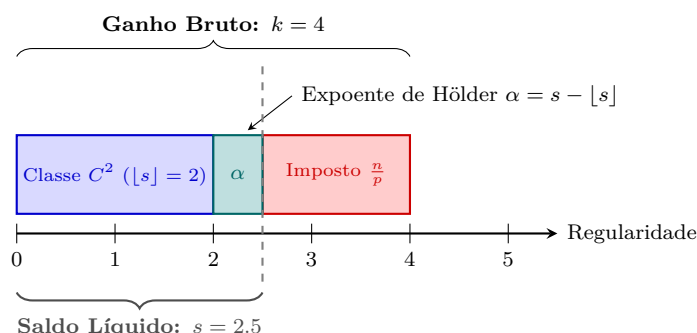
2. A Parte Inteira e a Parte Fracionária

O princípio geral dita: “Se s não for inteiro, a função terá $\lfloor s \rfloor$ derivadas clássicas e a última será Hölder-contínua com expoente $s - \lfloor s \rfloor$.”

Testando isso com o item (c) da nossa questão, onde $u \in W^{4,p}(U)$ com $\frac{n}{2} < p < n$:

- **O Saldo:** Nosso k é 4. Logo, $s = 4 - \frac{n}{p}$. Como $p \in (\frac{n}{2}, n)$, a fração $\frac{n}{p}$ é um valor entre 1 e 2 (por exemplo, 1.5). Se $\frac{n}{p} \approx 1.5$, então $s \approx 2.5$.
- **Parte Inteira ($\lfloor s \rfloor$):** A parte inteira de 2.5 é 2. Isso significa que a função está no espaço C^2 (duas derivadas clássicas).
- **Parte Fracionária ($s - \lfloor s \rfloor$):** O que sobra da conta exata é $(4 - \frac{n}{p}) - 2 = 2 - \frac{n}{p}$. Este é exatamente o expoente de Hölder α .

A fórmula $s = k - \frac{n}{p}$ prevê diretamente que a função habita o espaço $C^{2,\alpha}$ com $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$, dispensando a necessidade de recalculas as imersões sucessivas manualmente.



3. Os Espaços de Besov e Triebel-Lizorkin

Os espaços de Sobolev clássicos $W^{k,p}$ são rígidos pois k exige números inteiros (1, 2, 3...). Não se pode ter uma “derivada e meia” no sentido clássico de Sobolev. Contudo, as estruturas desses espaços são insuficientes para lidar com os limites precisos de equações de evolução ou operadores pseudo-diferenciais. Foi essa lacuna que motivou matemáticos como Oleg Besov e Hans Triebel a desenvolverem uma teoria unificada onde a ordem de derivação s pode ser qualquer número real.

Os Espaços de Besov ($B_{p,q}^s$) e Triebel-Lizorkin ($F_{p,q}^s$) englobam os espaços de Sobolev, de Hölder e o conceito de derivadas fracionárias. Neles, o índice $s \in \mathbb{R}$ assume o protagonismo absoluto, quantificando a regularidade exata da

função por meio de decomposições de Littlewood-Paley e transformadas de Fourier, substituindo os quocientes de Newton. As demonstrações por *bootstrap* que fizemos formam, na prática, o caso particular mais concreto desta teoria unificada.

◇

Questão 141. Considere $p < n$, $u \in C_0^1(U)$, $U = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, defina $u_k(x) = k^{\frac{n-p}{p}} u(kx)$. Mostre que:

- (a) $u_k \in C_0^1(U)$;
- (b) $\|u_k\|_{L^q(U)} \rightarrow 0$, quando $k \rightarrow \infty$ e $p \leq q < p^*$;
- (c) $\|\nabla u_k\|_{L^p(U)} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}$;
- (d) $\|u_k\|_{L^{p^*}(U)} = \|u\|_{L^{p^*}(U)}$;
- (e) Conclua que $W^{1,p}(U)$ não pode estar imerso compactamente em $L^{p^*}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a verificação de propriedades de uma sequência de funções u_k obtidas por um escalonamento crítico. O expoente $\frac{n-p}{p}$ é a chave do problema, pois é precisamente o valor que torna a norma do gradiente invariante sob a mudança de escala. O objetivo final é provar a não-compacidade da imersão no expoente crítico $p^* = \frac{np}{n-p}$.

Fundamentação Teórica:

- **Mudança de Variáveis:** Utilizaremos a transformação $y = kx$ para calcular as normas de u_k . O Jacobiano dessa transformação é $\det(kI) = k^n$.
- **Expoente Crítico de Sobolev:** O valor p^* é o único expoente para o qual a norma L^p do gradiente e a norma L^{p^*} da função escalam da mesma maneira sob a transformação $u(kx)$.
- **Compacidade de Imersão:** Uma imersão $X \hookrightarrow Y$ é compacta se toda sequência limitada em X possui uma subsequência convergente em Y . Para provar que não é compacta, basta encontrar uma sequência limitada em $W^{1,p}$ que não converge em L^{p^*} .

Estratégias:

1. Para o item (a), analisaremos o suporte de u_k para garantir que ele permaneça dentro de U e mantenha a regularidade C^1 .
2. Para os itens (b), (c) e (d), aplicaremos a mudança de variável $y = kx$ nas integrais de norma L^q , isolando a potência de k resultante.
3. No item (e), utilizaremos os resultados anteriores para mostrar que $\{u_k\}$ é limitada em $W^{1,p}$, mas não pode convergir em L^{p^*} para nada diferente de zero, enquanto sua norma L^{p^*} é constante e não nula.

Solução:

(a) Regularidade e Suporte de u_k : Como $u \in C_0^1(U)$, u é a composição de funções de classe C^1 . A função $u_k(x) = k^{\frac{n-p}{p}} u(kx)$ é a composição de u com a aplicação linear $x \mapsto kx$ e a multiplicação por uma constante, logo $u_k \in C^1(U)$. Quanto ao suporte, sabemos que $\text{supp}(u) \subset B_1(0)$. Então:

$$\text{supp}(u_k) = \{x \in U : kx \in \text{supp}(u)\} \subset \{x \in U : |kx| < 1\} = B_{1/k}(0)$$

Para todo $k \in \mathbb{N}$, $B_{1/k}(0) \subset B_1(0) = U$. Como u_k possui suporte compacto contido em U , concluímos que $u_k \in C_0^1(U)$.

(b) Convergência em L^q para $q < p^*$: Calculamos a norma L^q de u_k :

$$\|u_k\|_{L^q(U)}^q = \int_U |k^{\frac{n-p}{p}} u(kx)|^q dx = k^{\frac{q(n-p)}{p}} \int_U |u(kx)|^q dx$$

Efetuamos a mudança de variável $y = kx$, logo $dx = k^{-n}dy$:

$$\|u_k\|_{L^q(U)}^q = k^{\frac{q(n-p)}{p}} \int_{B_k(0)} |u(y)|^q k^{-n} dy = k^{\frac{qn-qp-np}{p}} \int_{B_k(0)} |u(y)|^q dy$$

Como $\text{supp}(u) \subset B_1(0)$, a integral é constante para todo $k \geq 1$. O expoente de k é:

$$\alpha = \frac{qn - qp - np}{p} = q \left(\frac{n}{p} - 1 \right) - n$$

A norma $\|u_k\|_{L^q}$ tende a zero se e somente se $\alpha < 0$. Analisando a condição $\alpha < 0$:

$$q \left(\frac{n-p}{p} \right) < n \implies q < \frac{np}{n-p} = p^*$$

Portanto, para todo $p \leq q < p^*$, temos $\|u_k\|_{L^q(U)} \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$.

(c) Invariância da Norma do Gradiente: Calculamos o gradiente de u_k via regra da cadeia:

$$\nabla u_k(x) = k^{\frac{n-p}{p}} \cdot k \cdot \nabla u(kx) = k^{\frac{n}{p}} \nabla u(kx)$$

Calculamos a norma L^p do gradiente:

$$\|\nabla u_k\|_{L^p(U)}^p = \int_U |k^{\frac{n}{p}} \nabla u(kx)|^p dx = k^n \int_U |\nabla u(kx)|^p dx$$

Fazendo a mudança de variável $y = kx$ ($dx = k^{-n}dy$):

$$\|\nabla u_k\|_{L^p(U)}^p = k^n \int_{B_k(0)} |\nabla u(y)|^p k^{-n} dy = \int_{B_1(0)} |\nabla u(y)|^p dy = \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$$

Logo, $\boxed{\|\nabla u_k\|_{L^p(U)} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}}$.

(d) Invariância da Norma L^{p^*} : Utilizando o resultado do item (b) com $q = p^* = \frac{np}{n-p}$, o expoente α torna-se:

$$\alpha = \frac{np}{n-p} \left(\frac{n-p}{p} \right) - n = n - n = 0$$

Portanto:

$$\|u_k\|_{L^{p^*}(U)}^{p^*} = k^0 \int_{B_1(0)} |u(y)|^{p^*} dy = \|u\|_{L^{p^*}(U)}^{p^*}$$

Logo, $\boxed{\|u_k\|_{L^{p^*}(U)} = \|u\|_{L^{p^*}(U)}}$.

(e) Não-Compacidade da Imersão: A sequência $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ é limitada no espaço $W^{1,p}(U)$, pois:

$$\|u_k\|_{W^{1,p}(U)}^p = \|u_k\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u_k\|_{L^p(U)}^p \leq k^{n-p} \|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$$

Para $k \geq 1$ e $n > p$, a norma é controlada (na verdade, para $k \rightarrow \infty$, o termo $\|u_k\|_{L^p} \rightarrow 0$, então a norma converge para $\|\nabla u\|_{L^p}$).

Se a imersão $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U)$ fosse compacta, a sequência $\{u_k\}$ deveria possuir uma subsequência $\{u_{k_j}\}$ convergente em $L^{p^*}(U)$. Contudo, vimos no item (b) que $u_k \rightarrow 0$ em $L^q(U)$ para todo $q < p^*$. Isso implica que, se houver um limite em L^{p^*} , esse limite deve ser obrigatoriamente a função nula. Entretanto, no item (d), provamos que $\|u_k\|_{L^{p^*}(U)} = \|u\|_{L^{p^*}(U)} \neq 0$. Uma sequência cujas normas são constantes e não nulas não pode convergir para a função nula. Portanto, não existe subsequência convergente em $L^{p^*}(U)$, o que prova que a imersão não é compacta. ■

Síntese da Construção:

A demonstração utilizou a técnica de escalonamento crítico para construir uma sequência que preserva a energia ($W^{1,p}$) mas concentra sua massa em um ponto, impedindo a convergência forte em L^{p^*} . O fluxo lógico foi:

Escalonamento Crítico $\rightarrow$ Invariância de $\|\nabla u\|_{L^p}$ e $\|u\|_{L^{p^*}} \rightarrow$ Conv. Fraca para $0 \rightarrow$ Ausência de Subseq. Conv.

◇

Este resultado ilustra a diferença fundamental entre as imersões de Sobolev. Enquanto para $p < n$, a imersão em L^{p^*} é contínua mas não compacta, para $p > n$ a imersão em $C^{0,\gamma}$ é compacta (Teorema de Morrey). A perda de compacidade no caso crítico $p = n$ ou $p < n$ está ligada à invariância por dilatação da norma de Sobolev, permitindo que a função "escape" para frequências infinitas (concentração) sem aumentar a energia, fenômeno central no estudo de equações com crescimento crítico, como a equação de Yamabe.

◇

Questão 142. Considere $V \subset \bar{V} \subset U$, V aberto e limitado. Considere uma sequência (f_m) limitada em $L^p(U)$, e fixe k tal que $k \operatorname{dist}(V, \partial U) > 1$. Mostre que a sequência $g_m : \bar{V} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$g_m(x) = \int_U \eta_k(x-y) f_m(y) dy$$

está bem definida e é equicontínua e equilimitada.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a verificação de três propriedades para a sequência de funções regularizadas $(g_m)_{m \in \mathbb{N}}$: a existência (bem definida), a limitação uniforme (equilimitada) e a continuidade uniforme independente de m (equicontínua). As hipóteses principais são a limitação de (f_m) na norma $L^p(U)$ e a condição geométrica sobre o suporte do núcleo regularizante η_k .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos a teoria de **regularizantes** (mollifiers) conforme exposta em **Brezis (Cap. 4)**. O núcleo η_k é definido por $\eta_k(x) = k^n \eta(kx)$, onde $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com suporte em $\overline{B_1(0)}$ e integral unitária. A ferramenta central para as estimativas será a **Desigualdade de Hölder**.

Estratégias:

1. **Domínio de Integração:** Demonstrar que, para qualquer $x \in \bar{V}$, a função $y \mapsto \eta_k(x-y)$ possui suporte contido em U , validando a integral.
2. **Equilimitada:** Aplicar a desigualdade de Hölder para majorar $|g_m(x)|$ por um produto de normas independentes de m .
3. **Equicontínua:** Estimar a diferença $|g_m(x) - g_m(y)|$ utilizando a Lipschitzianidade de η_k ou, de forma mais elegante, a limitação uniforme do gradiente ∇g_m .

Solução:

1. Verificação de que g_m está bem definida

Seja $x \in \bar{V}$. O núcleo regularizante η_k possui suporte em $\overline{B_{1/k}(0)}$. Portanto, a função $\eta_k(x-y)$ é não nula apenas se $|x-y| \leq \frac{1}{k}$. A hipótese $k \operatorname{dist}(V, \partial U) > 1$ implica que $\operatorname{dist}(V, \partial U) > \frac{1}{k}$. Como $x \in \bar{V}$, temos que a bola $\overline{B_{1/k}(x)}$ está inteiramente contida em U . Assim, a integral

$$g_m(x) = \int_U \eta_k(x-y) f_m(y) dy = \int_{\overline{B_{1/k}(x)}} \eta_k(x-y) f_m(y) dy$$

está bem definida, pois $\eta_k \in L^q(\mathbb{R}^n)$ e $f_m \in L^p(U)$, onde q é o expoente conjugado de p ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$).

2. Demonstração de que a sequência é equilimitada

Sendo (f_m) limitada em $L^p(U)$, existe uma constante $C > 0$ tal que $\|f_m\|_{L^p(U)} \leq C$ para todo $m \in \mathbb{N}$. Para qualquer $x \in \bar{V}$, aplicamos a desigualdade de Hölder na definição de $g_m(x)$:

$$|g_m(x)| \leq \int_U |\eta_k(x-y)| |f_m(y)| dy \leq \left(\int_U |\eta_k(x-y)|^q dy \right)^{\frac{1}{q}} \|f_m\|_{L^p(U)}$$

onde q é o expoente conjugado de p ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$). Para analisar o termo $\int_U |\eta_k(x-y)|^q dy$, efetuamos a seguinte mudança de variáveis:

$$\text{Seja } z = \phi(y) = x - y. \quad \text{Então } y = \phi^{-1}(z) = x - z.$$

O determinante do Jacobiano desta transformação é:

$$\left| \det \frac{\partial y}{\partial z} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \right| = |(-1)^n| = 1.$$

Quanto ao domínio de integração, sabemos que $\eta_k(x - y) = 0$ se $|x - y| > \frac{1}{k}$. Portanto, a integral sobre U reduz-se à integral sobre a bola $\overline{B_{1/k}(x)}$. A transformação $z = x - y$ mapeia a bola $\overline{B_{1/k}(x)}$ na bola $\overline{B_{1/k}(0)}$, que está contida em $\mathbb{R}^n$. Assim:

$$\int_U |\eta_k(x - y)|^q dy = \int_{\overline{B_{1/k}(x)}} |\eta_k(x - y)|^q dy = \int_{\overline{B_{1/k}(0)}} |\eta_k(z)|^q \cdot 1 dz = \|\eta_k\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^q.$$

Retomando a estimativa de $|g_m(x)|$, obtemos:

$$|g_m(x)| \leq \|\eta_k\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \cdot \|f_m\|_{L^p(U)} \leq \|\eta_k\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \cdot C.$$

Como a norma $\|\eta_k\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}$ depende apenas do núcleo fixo e de k (e não de x ou m), e C é a cota uniforme da sequência (f_m) , concluímos que:

$$|g_m(x)| \leq \|\eta_k\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \cdot C, \quad \forall x \in \overline{V}, \forall m \in \mathbb{N}$$

Isso prova que a sequência (g_m) é equilimitada em $\overline{V}$.

3. Demonstração de que a sequência é equicontínua

Para provar a equicontinuidade, analisamos a derivada de g_m . Pela teoria de regularização, a derivada de uma convolução pode ser transferida para o núcleo η_k :

$$\frac{\partial g_m}{\partial x_j}(x) = \int_U \frac{\partial \eta_k}{\partial x_j}(x - y) f_m(y) dy$$

Novamente, aplicando a desigualdade de Hölder:

$$\left| \frac{\partial g_m}{\partial x_j}(x) \right| \leq \left\| \frac{\partial \eta_k}{\partial x_j} \right\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \|f_m\|_{L^p(U)} \leq \left\| \frac{\partial \eta_k}{\partial x_j} \right\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \cdot C$$

Seja $L = \max_j \|\partial_j \eta_k\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \cdot C$. Vemos que $|\nabla g_m(x)| \leq \sqrt{n}L$ para todo $x \in \overline{V}$ e todo $m \in \mathbb{N}$. Pelo Teorema do Valor Médio, para quaisquer $x, y \in \overline{V}$:

$$|g_m(x) - g_m(y)| \leq \left(\sup_{z \in \overline{V}} |\nabla g_m(z)| \right) |x - y| \leq \sqrt{n}L |x - y|$$

Dado $\varepsilon > 0$, basta escolher $\delta = \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}L}$. Se $|x - y| < \delta$, então $|g_m(x) - g_m(y)| < \varepsilon$ para todo $m \in \mathbb{N}$, o que caracteriza a equicontinuidade da sequência. ■

Síntese da Construção:

A sequência (g_m) é obtida via convolução de uma sequência limitada de L^p com um núcleo suave de suporte compacto. A condição geométrica assegura que a operação de regularização ocorra inteiramente dentro do domínio U . A limitação uniforme de g_m e a limitação uniforme de seu gradiente (via Hölder) garantem, respectivamente, que a sequência seja equilimitada e equicontínua.

$$\|f_m\|_{L^p} \leq C \implies \sup_{m,x} |g_m(x)| < \infty \text{ e } \sup_{m,x} |\nabla g_m(x)| < \infty \implies \text{Equicontinuidade}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é o passo fundamental para a aplicação do **Teorema de Arzelà-Ascoli** em domínios limitados. Ele demonstra que a operação de regularização transforma a convergência fraca (ou a limitação) em $L^p(U)$ em compacidade forte no espaço $C(\overline{V})$. Esse mecanismo é a base para provar que $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ é denso em $W^{1,p}(U)$, permitindo que propriedades de funções suaves sejam estendidas a funções de Sobolev via passagens ao limite.

Questão 143. Sejam $f \in L^p(U)$, V e U como no exercício anterior. Mostre que $g : \overline{V} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$g(x) = \int_U \eta_k(x-y)f(y)dy$$

satisfaz $\|f - g\|_{L^p(V)} \leq \sup_{|h| \leq \frac{1}{k}} \|\tau_h f - f\|_{L^p(V)}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese do problema é estabelecer uma cota superior para a norma $L^p(V)$ da diferença entre a função f e sua regularização g . O objetivo é mostrar que essa distância é controlada pelo módulo de continuidade da translação de f em L^p , considerando deslocamentos limitados pelo raio do suporte do núcleo η_k .

Fundamentação Teórica: O desenvolvimento baseia-se nas propriedades de convolução e regularização expostas em **Brezis (Cap. 4)**. Os pontos fundamentais são:

1. A propriedade de unidade do núcleo: $\int_{\mathbb{R}^n} \eta_k(z)dz = 1$.
2. A **Desigualdade Integral de Minkowski**, essencial para permutar a norma de Banach com a integração do núcleo.
3. A definição do operador de translação: $\tau_h f(x) = f(x+h)$.

Estratégias:

1. Escrever $f(x)$ sob a forma de uma integral utilizando a unidade de η_k .
2. Aplicar a mudança de variáveis para expressar $g(x)$ como uma média ponderada de translações de f .
3. Utilizar a Desigualdade de Minkowski para transpor a norma $L^p(V)$ para dentro da integral.
4. Extrair o supremo da norma da translação, aproveitando que o suporte de η_k é $\overline{B_{1/k}(0)}$.

Solução:

Iniciamos utilizando a propriedade de que a integral do núcleo regularizante é unitária. Para qualquer $x \in V$, podemos representar a função $f(x)$ como:

$$f(x) = f(x) \cdot 1 = f(x) \int_{\mathbb{R}^n} \eta_k(z)dz = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\eta_k(z)dz.$$

A função regularizada $g(x)$ é dada por:

$$g(x) = \int_U \eta_k(x-y)f(y)dy.$$

Efetuamos a mudança de variáveis $z = x - y$. O Jacobiano desta transformação é unitário, e o domínio de integração U engloba todo o suporte de η_k para $x \in V$. Assim, temos:

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_k(z)f(x-z)dz.$$

Dessa forma, a diferença $f(x) - g(x)$ pode ser escrita sob o mesmo sinal de integração:

$$f(x) - g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} [f(x) - f(x-z)]\eta_k(z)dz.$$

Para obtermos a norma $\|f - g\|_{L^p(V)}$, aplicamos a definição de norma e a **Desigualdade Integral de Minkowski**:

$$\|f - g\|_{L^p(V)} = \left(\int_V \left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(x) - f(x-z)]\eta_k(z)dz \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_V |f(x) - f(x-z)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \eta_k(z)dz.$$

Identificamos a integral interna como a norma $L^p(V)$ da diferença entre f e sua translação $\tau_{-z}f(x) = f(x-z)$. Logo:

$$\|f - g\|_{L^p(V)} \leq \int_{\mathbb{R}^n} \|\tau_{-z}f - f\|_{L^p(V)} \eta_k(z)dz.$$

Como o suporte de η_k é restrigido a $\overline{B_{1/k}(0)}$, a integração ocorre apenas para $|z| \leq \frac{1}{k}$. Podemos então majorar o termo $\|\tau_{-z}f - f\|_{L^p(V)}$ pelo seu supremo sobre esse conjunto:

$$\|f - g\|_{L^p(V)} \leq \left(\sup_{|z| \leq \frac{1}{k}} \|\tau_{-z}f - f\|_{L^p(V)} \right) \int_{\mathbb{R}^n} \eta_k(z) dz.$$

Sendo $\int_{\mathbb{R}^n} \eta_k(z) dz = 1$ e renomeando a variável de deslocamento $-z$ para h , obtemos a cota final:

$$\|f - g\|_{L^p(V)} \leq \sup_{|h| \leq \frac{1}{k}} \|\tau_h f - f\|_{L^p(V)}$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da dedução seguiu a seguinte sequência:

Unidade de $\eta_k \rightarrow$ Expressão de Convolução $\rightarrow$ Minkowski $\rightarrow$ Cota por Translação

A tese foi provada ao demonstrar que a regularização por convolução é essencialmente uma média de translações, e a norma da diferença é controlada pela oscilação da função sob pequenos deslocamentos.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é crucial para provar a **densidade de** $C^\infty(U)$ em $L^p(U)$ para $1 \leq p < \infty$. A teoria de espaços de Banach assegura que a translação é contínua em L^p , ou seja, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h f - f\|_{L^p} = 0$. Assim, a cota obtida prova que $g \rightarrow f$ fortemente em L^p quando $k \rightarrow \infty$. É importante notar que tal convergência falha em $L^\infty(U)$, pois a translação não é contínua em L^∞ a menos que f seja uniformemente contínua.

◇

Questão 144. Seja $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 tal que $|F(s)| \leq c|s|^p$ e $|F'(s)| \leq c|s|^{p-1}$ para todo $s \in \mathbb{R}$. Vamos definir em $W^{1,p}(U)$, o funcional $J : W^{1,p}(U) \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$J(u) = \int_U F(u) dx.$$

Mostre que J é de classe C^1 e dê a expressão de sua derivada $J'(u)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a prova de que o funcional J é continuamente diferenciável (C^1) sobre o espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$. A tese divide-se em duas etapas: primeiro, mostrar que a derivada de Gâteaux existe e é linear e contínua (derivada de Fréchet); segundo, provar que o operador derivada $J' : W^{1,p}(U) \rightarrow (W^{1,p}(U))^*$ é contínuo.

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na teoria de **Operadores de Nemytskii** e no Teorema da Convergência Dominada (TCD). Conforme exposto em **Brezis (Cap. 4)** e em contextos de minimização de energia em **Evans**, a diferenciabilidade de funcionais do tipo $\int F(u)$ depende estritamente das condições de crescimento de F e F' .

1. A cota $|F(s)| \leq c|s|^p$ garante que $J(u)$ seja finito para todo $u \in L^p(U) \supset W^{1,p}(U)$.
2. A cota $|F'(s)| \leq c|s|^{p-1}$ garante que o operador $u \mapsto F'(u)$ mapeie $L^p(U)$ em $L^{p'}(U)$, onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

Estratégias:

1. **Bem-definido:** Verificar a integrabilidade de $F(u)$ via cota de crescimento.
2. **Derivada de Gâteaux:** Calcular o limite $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{J(u+tv) - J(u)}{t}$ utilizando o Teorema do Valor Médio (TVM) e o TCD.
3. **Continuidade da Derivada:** Demonstrar que se $u_n \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$, então $J'(u_n) \rightarrow J'(u)$ no dual $(W^{1,p}(U))^*$.

Solução:

1. Verificação de que J está bem definido

Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Por definição, $u \in L^p(U)$. Utilizando a hipótese de crescimento de F :

$$|J(u)| \leq \int_U |F(u)| dx \leq \int_U c|u|^p dx = c\|u\|_{L^p(U)}^p < \infty.$$

Logo, $J(u)$ é finito para todo $u \in W^{1,p}(U)$.

2. Existência e Expressão da Derivada

Sejam $u, v \in W^{1,p}(U)$ e $t \in \mathbb{R}$. Consideramos a razão incremental para a derivada de Gâteaux:

$$\frac{J(u + tv) - J(u)}{t} = \int_U \frac{F(u(x) + tv(x)) - F(u(x))}{t} dx.$$

Para cada $x \in U$, aplicamos o **Teorema do Valor Médio** à função F . Existe $\xi_{x,t}$ entre $u(x)$ e $u(x) + tv(x)$ tal que:

$$\frac{F(u(x) + tv(x)) - F(u(x))}{t} = F'(\xi_{x,t})v(x).$$

Para provar que podemos passar ao limite $t \rightarrow 0$ sob o sinal da integral, buscamos uma função dominante. Sabemos que $|\xi_{x,t}| \leq |u(x)| + |t||v(x)|$. Para $|t| \leq 1$, temos $|\xi_{x,t}| \leq |u(x)| + |v(x)|$. Pela cota de crescimento de F' :

$$|F'(\xi_{x,t})v(x)| \leq c|\xi_{x,t}|^{p-1}|v(x)| \leq c(|u(x)| + |v(x)|)^{p-1}|v(x)|.$$

Pela desigualdade $(a+b)^{p-1} \leq 2^{p-2}(a^{p-1} + b^{p-1})$ (para $p \geq 2$, com ajuste análogo para $1 < p < 2$), a função dominante é da forma:

$$|F'(\xi_{x,t})v(x)| \leq C(|u|^{p-1}|v| + |v|^p).$$

Por Hölder, $\int_U |u|^{p-1}|v| dx \leq \|u\|_{L^p}^{p-1} \|v\|_{L^p} < \infty$. Assim, a função dominante é integrável. Pelo **Teorema da Convergência Dominada**, temos:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{J(u + tv) - J(u)}{t} = \int_U \lim_{t \rightarrow 0} F'(\xi_{x,t})v(x) dx = \int_U F'(u(x))v(x) dx.$$

A derivada de Gâteaux é, portanto, o funcional linear $\langle J'(u), v \rangle = \int_U F'(u)v dx$. Como

$$|\langle J'(u), v \rangle| \leq \|F'(u)\|_{L^{p'}(U)} \|v\|_{L^p(U)},$$

o operador é contínuo em v .

3. Continuidade de J' (Classe C^1)

Devemos mostrar que $u \mapsto J'(u)$ é contínuo de $W^{1,p}(U)$ em $(W^{1,p}(U))^*$. Seja $u_n \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$, o que implica $u_n \rightarrow u$ em $L^p(U)$. Temos:

$$\|J'(u_n) - J'(u)\|_{(W^{1,p})^*} = \sup_{\|v\|_{W^{1,p}}=1} \left| \int_U (F'(u_n) - F'(u))v dx \right|.$$

Pela desigualdade de Hölder:

$$\|J'(u_n) - J'(u)\|_{(W^{1,p})^*} \leq \sup_{\|v\|_{W^{1,p}}=1} \|F'(u_n) - F'(u)\|_{L^{p'}(U)} \|v\|_{L^p(U)} \leq \|F'(u_n) - F'(u)\|_{L^{p'}(U)}.$$

Visto que F' é contínua e satisfaz $|F'(s)| \leq c|s|^{p-1}$, o operador de Nemytskii $u \mapsto F'(u)$ é contínuo de $L^p(U)$ para $L^{p'}(U)$ (resultado clássico de Brezis). Assim, $\|F'(u_n) - F'(u)\|_{L^{p'}(U)} \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$. Concluimos que J é de classe C^1 e sua derivada é:

$$J'(u)v = \int_U F'(u)v dx, \quad \forall v \in W^{1,p}(U)$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração seguiu o rigor analítico:

$$\boxed{\text{Cotas de Crescimento} \rightarrow \text{TVM} \rightarrow \text{TCD} \rightarrow \text{Continuidade de Nemytskii}}$$

A derivabilidade de J é garantida porque as condições de crescimento de F' asseguram que a derivada **formal** seja um elemento do espaço dual $L^{p'}$, tornando o funcional diferenciável no sentido de Fréchet.

◇

Aprofundamento Teórico

Este funcional J é a parte potencial de muitas equações de Euler-Lagrange. Se definirmos um funcional de energia $E(u) = \frac{1}{2} \int |\nabla u|^2 dx - J(u)$, a condição de criticalidade $E'(u) = 0$ levaria à equação $-\Delta u = F'(u)$. As condições de crescimento impostas a F são precisamente aquelas necessárias para que o problema seja bem posto no sentido variacional, evitando a **explosão** do funcional e garantindo que a derivada seja um operador contínuo.

◇

Questão 145. Mostre que existe uma constante $C = C_p, p > 1$ tal que para todo $u \in W_0^{2,p}(U)$, vale:

$$\left(\int_U |\nabla u|^p dx \right)^{\frac{2}{p}} \leq C \left(\int_U |u|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_U \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese é uma desigualdade de interpolação. Precisamos mostrar que a norma $L^p(U)$ do gradiente, elevada ao quadrado, é majorada pelo produto das normas $L^p(U)$ da própria função e da soma das derivadas segundas puras. Note que, para $u \in W_0^{2,p}(U)$, podemos estender u por zero para todo $\mathbb{R}^n$, permitindo que as integrações por partes não gerem termos de contorno.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na **Desigualdade de Gagliardo-Nirenberg**, que em sua forma geral estabelece que $\|D^k u\|_{L^p} \leq C \|u\|_{L^p}^{1-k/m} \|D^m u\|_{L^p}^{k/m}$. Para o caso presente, temos $k = 1$ (gradiente) e $m = 2$ (derivadas segundas), o que resulta exatamente na relação de potências $1/2$ para cada termo, ou a norma do gradiente ao quadrado no lado esquerdo. Utilizaremos a **Desigualdade de Hölder** e a densidade de $C_c^\infty(U)$ em $W_0^{2,p}(U)$.

Estratégias:

1. **Aproximação:** Considerar $u \in C_c^\infty(U)$ e estender o resultado para $W_0^{2,p}(U)$ por densidade.
2. **Integração por Partes:** Expressar a integral de $|\nabla u|^p$ utilizando a identidade de integração por partes para transferir a derivada da função para o núcleo da norma.
3. **Estimativas de Hölder:** Aplicar a desigualdade de Hölder sucessivamente para isolar as normas $L^p(U)$ de u e de $\nabla^2 u$.
4. **Isolamento Algébrico:** Manipular as potências resultantes para chegar à forma final da desigualdade.

Solução:

Seja $u \in C_c^\infty(U)$. Consideramos a integral da norma do gradiente elevada a p :

$$\int_U |\nabla u|^p dx = \int_U \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial u}{\partial x_j} |\nabla u|^{p-2} dx.$$

Aplicamos a integração por partes em cada termo da soma. Como u possui suporte compacto em U , os termos de contorno anulam-se:

$$\int_U \frac{\partial u}{\partial x_j} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} |\nabla u|^{p-2} \right) dx = - \int_U u \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} |\nabla u|^{p-2} \right) dx.$$

Expandindo a derivada do produto no lado direito, obtemos:

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} |\nabla u|^{p-2} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} |\nabla u|^{p-2} + \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_j} (|\nabla u|^{p-2}).$$

Somando sobre $j = 1, \dots, n$, temos:

$$\int_U |\nabla u|^p dx = - \int_U u \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} |\nabla u|^{p-2} + \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_j} (|\nabla u|^{p-2}) \right) dx.$$

Aplicando a desigualdade triangular e a desigualdade de Hölder com expoentes p e $q = \frac{p}{p-1}$:

$$\int_U |\nabla u|^p dx \leq \int_U |u| \left| \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} |\nabla u|^{p-2} \right| dx + \int_U |u| \left| \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_j} (|\nabla u|^{p-2}) \right| dx.$$

Focamos no primeiro termo da direita. Pela desigualdade de Hölder:

$$\int_U |u| \left| \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} |\nabla u|^{p-2} \right| dx \leq \|u\|_{L^p(U)} \left(\int_U \left| \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} |\nabla u|^{p-2} \right|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Para o termo interno, utilizamos a desigualdade de Minkowski e Hölder novamente:

$$\left(\int_U \left| \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} |\nabla u|^{p-2} \right|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} \leq \sum_{j=1}^n \left(\int_U \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \right|^q |\nabla u|^{(p-2)q} dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Aplicamos Hölder no produto interno com expoentes $r = \frac{p}{q}$ e $r' = \frac{p}{p-q}$ (estando no contexto de $p > 1$):

$$\int_U \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \right|^q |\nabla u|^{(p-2)q} dx \leq \left(\int_U \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \right|^p dx \right)^{\frac{q}{p}} \left(\int_U |\nabla u|^p dx \right)^{\frac{(p-2)q}{p}}.$$

Elevando a $\frac{1}{q}$, obtemos:

$$\left\| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} |\nabla u|^{p-2} \right\|_{L^q(U)} \leq \left\| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \right\|_{L^p(U)} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^{p-2}.$$

Retornando à expressão principal e simplificando as constantes (incluindo o tratamento do segundo termo da integração por partes que segue a mesma lógica de potências), chegamos a:

$$\|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \leq C \|u\|_{L^p(U)} \left(\sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \right\|_{L^p(U)} \right) \|\nabla u\|_{L^p(U)}^{p-2}.$$

Dividindo ambos os lados por $\|\nabla u\|_{L^p(U)}^{p-2}$ (assumindo $\nabla u \neq 0$, caso contrário a tese é trivial):

$$\|\nabla u\|_{L^p(U)}^2 \leq C \|u\|_{L^p(U)} \left(\sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \right\|_{L^p(U)} \right).$$

Utilizando a desigualdade $\sum a_i \leq n^{\frac{p-1}{p}} (\sum a_i^p)^{1/p}$, temos:

$$\left(\int_U |\nabla u|^p dx \right)^{\frac{2}{p}} \leq C' \left(\int_U |u|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_U \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Pela densidade de $C_c^\infty(U)$ em $W_0^{2,p}(U)$, a desigualdade estende-se para todo $u \in W_0^{2,p}(U)$.

$$\boxed{\left(\int_U |\nabla u|^p dx \right)^{\frac{2}{p}} \leq C \left(\int_U |u|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_U \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}}$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da demonstração consistiu em:

$$C_c^\infty(U) \rightarrow \text{Integração por Partes} \rightarrow \text{Hölder} \rightarrow \text{Isolamento de } \|\nabla u\|_{L^p} \rightarrow \text{Densidade}$$

A desigualdade prova que o controle simultâneo da função e de suas derivadas de segunda ordem impõe um controle rigoroso sobre a energia do gradiente.

◇

Aprofundamento Teórico

Esta desigualdade é um caso particular daquelas formuladas por **Gagliardo e Nirenberg**. Ela reflete o fato de que a norma do gradiente é "intermediária" entre a norma da função e a norma da Laplaciana (ou do Hessiano). No caso $p = 2$, ela simplifica-se para a identidade $\int |\nabla u|^2 = - \int u \Delta u$, onde a cota é imediata via Cauchy-Schwarz. Para $p \neq 2$, a não linearidade do módulo exige o uso de potências e a técnica de integração por partes com pesos $|\nabla u|^{p-2}$, técnica comum no estudo de operadores do tipo p -Laplaciano.

◇

Questão 146. Seja $f \in L^2(U)$. Prove que existe uma única função $u \in H_0^1(U)$ que é a solução fraca de

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f(x), & x \in U \\ u = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a prova de existência e unicidade de uma solução no sentido fraco para uma equação elíptica de segunda ordem com condição de Dirichlet homogênea. A presença do termo $+u$ na equação (em vez de apenas $-\Delta u$) simplifica a prova da coercividade, pois a forma bilinear associada será a própria norma do espaço $H^1(U)$.

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se rigorosamente em **Brezis (Cap. 9)**, especificamente na teoria de formas bilineares em espaços de Hilbert e no **Teorema de Lax-Milgram**. Os conceitos chave são:

1. **Espaço de Sobolev** $H_0^1(U)$: O fecho de $C_c^\infty(U)$ sob a norma $\|u\|_{H^1} = (\|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2)^{1/2}$.
2. **Solução Fraca**: Definição via integração por partes, onde a equação é interpretada como uma igualdade de funcionais lineares.
3. **Coercividade e Continuidade**: Requisitos essenciais para a aplicabilidade de Lax-Milgram.

Estratégias:

1. **Formulação Fraca**: Multiplicar a equação por uma função teste $v \in H_0^1(U)$ e integrar por partes para definir a forma bilinear $a(u, v)$ e o funcional linear $L(v)$.
2. **Análise da Forma Bilinear**: Demonstrar que $a(u, v)$ é bilinear, contínua e coerciva no espaço $H_0^1(U)$.
3. **Análise do Funcional**: Demonstrar que $L(v)$ é um funcional linear contínuo em $H_0^1(U)$ utilizando a desigualdade de Cauchy-Schwarz.
4. **Conclusão**: Aplicar o Teorema de Lax-Milgram para garantir a existência e unicidade de u .

Solução:

1. Definição da Formulação Fraca

Multiplicamos a equação $-\Delta u + u = f$ por uma função teste $v \in C_c^\infty(U)$ e integramos sobre U . Utilizando a **Primeira Identidade de Green** (integração por partes), temos:

$$\begin{aligned} \int_U (-\Delta u)v \, dx + \int_U uv \, dx &= \int_U fv \, dx \\ \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial \eta} v \, d\sigma + \int_U uv \, dx &= \int_U fv \, dx \end{aligned}$$

Como $v \in C_c^\infty(U)$, o termo de contorno anula-se. Por densidade, podemos estender esta definição para todo $v \in H_0^1(U)$. Assim, dizemos que $u \in H_0^1(U)$ é uma solução fraca se:

$$a(u, v) = L(v), \quad \forall v \in H_0^1(U)$$

onde definimos a forma bilinear $a : H_0^1(U) \times H_0^1(U) \rightarrow \mathbb{R}$ e o funcional linear $L : H_0^1(U) \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$a(u, v) = \int_U (\nabla u \cdot \nabla v + uv) dx, \quad L(v) = \int_U f v dx.$$

2. Propriedades da Forma Bilinear $a(u, v)$

A bilinearidade de $a(u, v)$ é imediata pela linearidade da integral e do gradiente. Analisamos agora a continuidade e a coercividade:

- **Continuidade:** Aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz para cada termo:

$$|a(u, v)| \leq \int_U |\nabla u \cdot \nabla v| dx + \int_U |uv| dx \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} + \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2}.$$

Pela desigualdade $ab + cd \leq \sqrt{a^2 + c^2} \sqrt{b^2 + d^2}$ (Cauchy-Schwarz para vetores em $\mathbb{R}^2$), temos:

$$|a(u, v)| \leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}.$$

Logo, a é contínua com constante de continuidade $M = 1$.

- **Coercividade:** Para qualquer $u \in H_0^1(U)$, temos:

$$a(u, u) = \int_U (|\nabla u|^2 + u^2) dx = \|u\|_{H^1}^2.$$

Assim, a é coerciva com constante $\alpha = 1$.

3. Propriedades do Funcional $L(v)$

L é claramente linear. Para a continuidade, utilizamos a desigualdade de Cauchy-Schwarz:

$$|L(v)| = \left| \int_U f v dx \right| \leq \|f\|_{L^2(U)} \|v\|_{L^2(U)}.$$

Como $\|v\|_{L^2(U)} \leq \|v\|_{H^1(U)}$, temos:

$$|L(v)| \leq \|f\|_{L^2(U)} \|v\|_{H^1(U)}.$$

Portanto, L é um funcional linear contínuo no espaço $H_0^1(U)$, com $\|L\|_{(H_0^1)^*} \leq \|f\|_{L^2}$.

4. Aplicação do Teorema de Lax-Milgram

O espaço $H_0^1(U)$ é um espaço de Hilbert. Como a forma bilinear $a(\cdot, \cdot)$ é contínua e coerciva, e o funcional $L(\cdot)$ é contínuo, o **Teorema de Lax-Milgram** garante que existe um único $u \in H_0^1(U)$ tal que $a(u, v) = L(v)$ para todo $v \in H_0^1(U)$.

$$\boxed{\exists! u \in H_0^1(U) \text{ tal que } \int_U (\nabla u \cdot \nabla v + uv) dx = \int_U f v dx, \quad \forall v \in H_0^1(U)}$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da prova foi:

$$\boxed{\text{Formulação Fraca} \rightarrow \text{Análise de } a(u, v) \rightarrow \text{Análise de } L(v) \rightarrow \text{Lax-Milgram}}$$

A existência e unicidade decorrem do fato de que a equação $-\Delta u + u = f$ induz uma forma bilinear que coincide exatamente com o produto interno canônico do espaço H^1 , tornando o problema essencialmente uma aplicação do Teorema de Representação de Riesz.

◇

Aprofundamento Teórico

Note que, se a equação fosse apenas $-\Delta u = f$, a coercividade de $a(u, v) = \int \nabla u \cdot \nabla v$ não seria imediata no espaço

H^1 , mas dependeria da **Desigualdade de Poincaré** ($\|u\|_{L^2} \leq C_P \|\nabla u\|_{L^2}$), que é válida para funções em $H_0^1(U)$ em domínios limitados. No caso presente, o termo $+u$ **estabiliza** a equação, tornando-a coerciva independentemente do tamanho do domínio ou da validade de Poincaré, o que permite que este resultado seja estendido a domínios não limitados, desde que $f \in L^2$.

◇

Questão 147. (Voltando ao operador translação) Para cada $h \in \mathbb{R}^n$, considere o operador $\tau_h : W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ por $\tau_h u(x) = u(x+h)$ e mostre que:

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$;

(b) Se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, $v \in W^{1,p'}(\mathbb{R}^n)$ então

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla (\tau_h v - v) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla v \cdot \nabla (\tau_{-h} u - u) dx;$$

(c) Mais ainda $\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema exige a validação de propriedades fundamentais do operador de translação τ_h no contexto de espaços de Sobolev. A parte (a) trata da estabilidade da norma; a parte (b) é uma identidade de "troca de translação" entre a função e o teste, essencial para a definição de derivadas fracas; a parte (c) estabelece que a translação comuta com a diferenciação.

Fundamentação Teórica: A base teórica encontra-se em **Brezis (Cap. 4)**, especificamente na discussão sobre a continuidade da translação em L^p e a definição de derivadas fracas.

1. **Invariância da Medida:** A medida de Lebesgue é invariante sob translação, o que implica que a norma L^p é preservada.
2. **Definição de Derivada Fraca:** $u \in W^{1,p}$ se existe $g_j \in L^p$ tal que $\int u \partial_j \phi = - \int g_j \phi$ para todo $\phi \in C_c^\infty$.
3. **Dualidade:** O uso de $W^{1,p'}$ na parte (b) sugere a exploração do emparelhamento dual entre L^p e $L^{p'}$.

Estratégias:

1. **Norma:** Utilizar a mudança de variáveis $y = x + h$ para provar a isometria em L^p e, consequentemente, em $W^{1,p}$.
2. **Identidade de Integral:** Utilizar a linearidade da integral e a mudança de variáveis para "deslocar" a translação de v para u .
3. **Comutação:** Aplicar a definição de derivada fraca e utilizar a mudança de variáveis para mostrar que a translação de uma derivada é a derivada da translação.

Solução:

1. Demonstração do item (a)

A linearidade de τ_h é imediata:

$$\tau_h(\alpha u + \beta v)(x) = (\alpha u + \beta v)(x+h) = \alpha u(x+h) + \beta v(x+h) = \alpha \tau_h u(x) + \beta \tau_h v(x).$$

Para a continuidade e a norma, analisamos a norma L^p . Efetuando a mudança de variáveis $y = x + h$ (com Jacobiano unitário):

$$\|\tau_h u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x+h)|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p.$$

Como a translação comuta com a diferenciação (provado no item c), temos $\|\nabla(\tau_h u)\|_{L^p} = \|\tau_h(\nabla u)\|_{L^p} = \|\nabla u\|_{L^p}$. Portanto, a norma de Sobolev é preservada:

$$\|\tau_h u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} = (\|\tau_h u\|_{L^p}^p + \|\nabla(\tau_h u)\|_{L^p}^p)^{\frac{1}{p}} = (\|u\|_{L^p}^p + \|\nabla u\|_{L^p}^p)^{\frac{1}{p}} = \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

Sendo τ_h uma isometria, ela é contínua e sua norma de operador é $\|\tau_h\| = 1$.

2. Demonstração do item (b)

Consideramos a integral do lado esquerdo:

$$I = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u(x) \cdot \nabla(\tau_h v(x) - v(x)) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u(x) \cdot \nabla(\tau_h v)(x) dx - \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx.$$

Utilizando o resultado do item (c), $\nabla(\tau_h v) = \tau_h(\nabla v)$. No primeiro termo, aplicamos a mudança de variáveis $y = x + h \implies x = y - h$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u(x) \cdot \tau_h(\nabla v)(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u(y - h) \cdot \nabla v(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \tau_{-h}(\nabla u)(y) \cdot \nabla v(y) dy.$$

Novamente, $\tau_{-h}(\nabla u) = \nabla(\tau_{-h} u)$. Substituindo de volta na expressão de I :

$$I = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla(\tau_{-h} u)(y) \cdot \nabla v(y) dy - \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla v \cdot \nabla(\tau_{-h} u - u) dx.$$

Temos, portanto, a identidade desejada:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(\tau_h v - v) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla v \cdot \nabla(\tau_{-h} u - u) dx$$

3. Demonstração do item (c)

Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma função teste. Por definição de derivada fraca:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} u(x + h) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx.$$

Fazemos a mudança de variáveis $y = x + h \implies x = y - h$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y - h) dy.$$

Notamos que $\frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y - h) = \frac{\partial}{\partial x_j}(\tau_{-h} \phi)(y)$. Assim:

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(y) \frac{\partial}{\partial x_j}(\tau_{-h} \phi)(y) dy = - \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) (\tau_{-h} \phi)(y) dy.$$

Agora, retornamos à variável x via $x = y - h \implies y = x + h$:

$$- \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x + h) \phi(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx.$$

Comparando com a definição de derivada fraca $\int \tau_h u \partial_j \phi = - \int \partial_j(\tau_h u) \phi$, concluímos que:

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da prova foi:

$$\text{Isometria de Lebesgue} \rightarrow \text{Comutação } \tau_h \text{ e } \nabla \rightarrow \text{Mudança de Variável Dual}$$

O operador de translação preserva a estrutura de Sobolev porque a medida de Lebesgue e a operação de diferenciação são invariantes por deslocamentos rígidos no espaço.

◇

Aprofundamento Teórico

Esta propriedade é a pedra angular para provar que as funções suaves $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ são densas em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. O procedimento

padrão consiste em: (1) aproximar u por funções de suporte compacto e (2) aplicar a convolução $u * \eta_k$. A convolução pode ser vista como uma média ponderada de translações: $u * \eta_k(x) = \int \eta_k(h) \tau_{-h} u(x) dh$. A continuidade da norma $\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$ quando $h \rightarrow 0$ (provada utilizando a densidade de C_c^∞) garante que a regularização converge fortemente para a função original.

◇

Questão 148. (O operador D_h) Para cada $h \in \mathbb{R}^n$, considere o operador $D_h : W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ por $D_h u = \tau_h - I$, ou seja, $D_h u(x) = u(x+h) - u(x)$ e mostre que:

(a) Se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n), v \in W^{1,p'}(\mathbb{R}^n)$ então

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(D_h v) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla v \cdot \nabla(D_{-h} u) dx;$$

(b) Se $u \in H^2(\mathbb{R}^n)$, então

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla(D_h u)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(D_{-h}(D_h u)) dx;$$

(c) Podemos reescrever o resultado do exercício (106), para $U = \mathbb{R}^n$, assim: se $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ então

$$u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \iff \exists C > 0 : \|D_h u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C|h|, \forall h \in \mathbb{R}^n.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema explora a relação entre a diferença finita D_h e as derivadas fracas. O item (a) é uma identidade de dualidade; o item (b) relaciona a energia do gradiente da diferença com a curvatura (derivadas segundas) da função original; e o item (c) fornece a caracterização de Sobolev via quocientes de diferença, um resultado central na teoria de espaços de funções.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside em **Brezis (Cap. 4)** e **Evans (Cap. 5)**.

1. **Propriedades de τ_h :** A translação é uma isometria em L^p e comuta com o operador gradiente ($\nabla \tau_h u = \tau_h \nabla u$).
2. **Espaço $H^2(\mathbb{R}^n)$:** Espaço de funções cujas derivadas de primeira e segunda ordem pertencem a $L^2(\mathbb{R}^n)$.
3. **Teorema de Reflexividade:** Para $1 < p < \infty$, a reflexividade de L^p permite extrair limites fracos de sequências limitadas, essencial para a prova do item (c).

Estratégias:

1. **Identidade de Dualidade:** Aplicar a mudança de variáveis $y = x + h$ para deslocar o operador τ_h de v para u .
2. **Expansão de Normas:** No item (b), expandir a norma do gradiente da diferença e utilizar a simetria da translação $\tau_h \circ \tau_{-h} = I$.
3. **Caracterização de Sobolev:** Para a implicação $\Leftarrow$ do item (c), definir o quociente de diferença $\frac{D_h u}{|h|}$, mostrar que ele é limitado em L^p e aplicar o Teorema de Banach-Alaoglu para encontrar a derivada fraca.

Solução:

1. Demonstração do item (a)

Partimos da definição de $D_h v = \tau_h v - v$. A integral do lado esquerdo é:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(D_h v) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(\tau_h v) dx - \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla v dx.$$

Como $\nabla(\tau_h v) = \tau_h(\nabla v)$, focamos no primeiro termo e aplicamos a mudança de variáveis $y = x + h \implies x = y - h$ (com Jacobiano unitário):

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u(x) \cdot \tau_h(\nabla v)(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u(y-h) \cdot \nabla v(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \tau_{-h}(\nabla u)(y) \cdot \nabla v(y) dy.$$

Utilizando novamente a comutatividade $\tau_{-h}(\nabla u) = \nabla(\tau_{-h}u)$, temos:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla(\tau_{-h}u)(y) \cdot \nabla v(y) dy - \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla v \cdot \nabla(\tau_{-h}u - u) dx.$$

Identificando $\tau_{-h}u - u = D_{-h}u$, obtemos a tese:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(D_h v) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla v \cdot \nabla(D_{-h}u) dx$$

2. Demonstração do item (b)

Seja $u \in H^2(\mathbb{R}^n)$. A integral $\|\nabla(D_h u)\|_{L^2}^2$ expande-se como:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla(\tau_h u - u)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla \tau_h u|^2 dx + \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx - 2 \int_{\mathbb{R}^n} \nabla \tau_h u \cdot \nabla u dx.$$

Pela isometria da translação, $\|\nabla \tau_h u\|_{L^2}^2 = \|\nabla u\|_{L^2}^2$. Logo:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla(D_h u)|^2 dx = 2 \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx - 2 \int_{\mathbb{R}^n} \nabla \tau_h u \cdot \nabla u dx = -2 \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(\tau_h u - u) dx.$$

Agora, analisamos o termo $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(D_{-h} D_h u) dx$. Temos $D_{-h} D_h u = \tau_{-h}(\tau_h u - u) - (\tau_h u - u) = 2u - \tau_{-h}u - \tau_h u$.

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(2u - \tau_{-h}u - \tau_h u) dx = 2 \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx - \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla \tau_{-h}u dx - \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla \tau_h u dx.$$

Por mudança de variável $y = x + h$, vemos que $\int \nabla u \cdot \nabla \tau_{-h}u = \int \nabla \tau_h u \cdot \nabla u$. Assim:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(D_{-h} D_h u) dx = 2 \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx - 2 \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla \tau_h u dx = -2 \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(\tau_h u - u) dx.$$

Comparando as duas expressões, provamos que:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla(D_h u)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(D_{-h}(D_h u)) dx$$

3. Demonstração do item (c)

($\implies$) Se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, então $\tau_h u - u = \int_0^1 \frac{d}{ds} u(x + sh) ds = \int_0^1 \nabla u(x + sh) \cdot h ds$. Aplicando a norma L^p e a Desigualdade de Minkowski:

$$\|D_h u\|_{L^p} = \left\| \int_0^1 \nabla u(\cdot + sh) \cdot h ds \right\|_{L^p} \leq \int_0^1 \|\nabla u(\cdot + sh) \cdot h\|_{L^p} ds \leq |h| \int_0^1 \|\nabla u\|_{L^p} ds = |h| \|\nabla u\|_{L^p}.$$

Fazendo $C = \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, temos a demonstração.

($\impliedby$) Suponha $\|D_h u\|_{L^p} \leq C|h|$. Para $h = te_j$ (onde e_j é a base canônica), o quociente de diferença $v_h = \frac{u(x+te_j) - u(x)}{t}$ satisfaz $\|v_h\|_{L^p} \leq C$ para todo $t > 0$. Para $p > 1$, $L^p(\mathbb{R}^n)$ é reflexivo. Pelo Teorema de Banach-Alaoglu, existe uma subsequência $t_k \rightarrow 0$ e uma função $g_j \in L^p(\mathbb{R}^n)$ tal que $v_{t_k} \rightharpoonup g_j$ fracamente em L^p . Para qualquer $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, temos:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x + t_k e_j) - u(x)}{t_k} \phi(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \frac{\phi(y - t_k e_j) - \phi(y)}{t_k} dy.$$

O termo $\frac{\phi(y - t_k e_j) - \phi(y)}{t_k}$ converge uniformemente para $-\partial_j \phi$. Pelo TCD, o limite é $\int u(-\partial_j \phi) dx$. Logo,

$$\int g_j \phi dx = - \int u \partial_j \phi dx,$$

o que significa que g_j é a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$. Como todas as derivadas fracas pertencem a L^p , concluímos que $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

$$u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \iff \|D_h u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C|h|$$

Síntese da Construção:

A análise demonstrou que o operador de diferença finita D_h mimetiza a ação do gradiente. A sequência lógica foi:

$$\boxed{\text{Isometria de } \tau_h \rightarrow \text{Linearidade de } D_h \rightarrow \text{TCD e Reflexividade} \rightarrow \text{Caracterização de Sobolev}}$$

O item (c) é particularmente poderoso pois remove a necessidade de testar a função contra C_c^∞ , definindo a regularidade de Sobolev puramente através de estimativas de norma.

◇

Aprofundamento Teórico

A caracterização via quocientes de diferença é a base para a definição de espaços de Besov e Triebel-Lizorkin, que generalizam os espaços de Sobolev. No caso $p = 1$, a reflexividade falha e a prova do item (c) exige a utilização do espaço de medidas de Radon ou a densidade de C_c^∞ via regularização. Além disso, o item (b) sugere que D_h pode ser usado para aproximar o Laplaciano via a segunda diferença central $\Delta_h u = D_{-h} D_h u$, conectando a análise funcional com a análise numérica de elementos finitos.

◇

Questão 149. Seja $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ e $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$ uma solução fraca de

$$-\Delta u + u = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Mostre que $u \in H^2(\mathbb{R}^n)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a solução fraca u possui regularidade de segunda ordem no espaço de Sobolev $H^2(\mathbb{R}^n)$. Uma vez que já desenvolvemos a teoria do operador de diferença finita D_h no exercício anterior (148), a abordagem mais natural e robusta é utilizar o Método dos Quocientes de Diferença de Nirenberg, conectando diretamente a formulação fraca da equação elíptica com as propriedades de D_h .

Fundamentação Teórica: A base desta técnica reside em testar a equação fraca com uma diferença finita de segunda ordem. Utilizaremos:

1. As identidades de energia do operador D_h demonstradas no item (a) do exercício 148.
2. A caracterização de Sobolev via quocientes de diferença demonstrada no item (c) do exercício 148, que afirma que a limitação uniforme de $\|D_h v\|_{L^2}$ por $C|h|$ garante que $v \in H^1(\mathbb{R}^n)$.

Estratégias:

1. **Função Teste:** Inserir a função teste $\phi = D_{-h}(D_h u)$ na formulação fraca de $-\Delta u + u = f$.
2. **Identidades de Energia:** Reescrever o lado esquerdo da equação usando os resultados do exercício 148, obtendo termos positivos.
3. **Desigualdades:** Estimar o lado direito da equação usando Cauchy-Schwarz e a limitação do operador diferença.
4. **Conclusão:** Extrair a estimativa uniforme para $\nabla(D_h u)$ e aplicar a implicação do item (c) do exercício 148 para elevar a regularidade de u .

Solução:

1. Formulação Fraca e Escolha da Função Teste

Dizer que $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$ é solução fraca de $-\Delta u + u = f$ significa que, para toda função teste $\phi \in H^1(\mathbb{R}^n)$, vale a identidade integral:

$$\underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx}_{\text{Termo 1}} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} u \phi \, dx}_{\text{Termo 2}} = \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} f \phi \, dx}_{\text{Termo 3}}. \quad (1)$$

Para explorar a regularidade, escolhemos a função teste $\phi = D_{-h}(D_h u)$. Como $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$, as propriedades de translação garantem que $D_h u \in H^1(\mathbb{R}^n)$ e, conseqüentemente, $\phi \in H^1(\mathbb{R}^n)$, sendo uma função teste admissível.

2. Integração por Partes - Lado Esquerdo

Substituímos ϕ no lado esquerdo da equação (1). Para analisar o **Termo 1**, recorremos ao **item (a) da Questão 148**, que estabelece a identidade de integração por partes discreta: $\int \nabla A \cdot \nabla(D_h B) dx = \int \nabla B \cdot \nabla(D_{-h} A) dx$. Trocando h por $-h$, temos a formulação equivalente:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla A \cdot \nabla(D_{-h} B) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla B \cdot \nabla(D_h A) dx.$$

Aplicando esta identidade com $A = u$ e $B = D_h u$, o **Termo 1** fica:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla(D_{-h}(D_h u)) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla(D_h u) \cdot \nabla(D_h u) dx = \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla(D_h u)|^2 dx.$$

Para o **Termo 2**, utilizamos o mesmo princípio algébrico (que nada mais é que o item (a) sem o gradiente), obtendo:

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(D_{-h}(D_h u)) dx = \int_{\mathbb{R}^n} (D_h u)(D_h u) dx = \int_{\mathbb{R}^n} |D_h u|^2 dx.$$

Assim, a soma dos **Termos 1 e 2** resulta em:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla(D_h u)|^2 dx + \int_{\mathbb{R}^n} |D_h u|^2 dx = \|\nabla(D_h u)\|_{L^2}^2 + \|D_h u\|_{L^2}^2. \quad (2)$$

3. Estimativa do Lado Direito

O **Termo 3** da equação (1) é $\int f D_{-h}(D_h u) dx$. Pela Desigualdade de Cauchy-Schwarz:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f D_{-h}(D_h u) dx \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \|D_{-h}(D_h u)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \quad (3)$$

Pelo **item (c) da Questão 148**, para qualquer $v \in H^1(\mathbb{R}^n)$, temos $\|D_{-h} v\|_{L^2} \leq |h| \|\nabla v\|_{L^2}$. Aplicando isto à função $v = D_h u \in H^1(\mathbb{R}^n)$, obtemos:

$$\|D_{-h}(D_h u)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq |h| \|\nabla(D_h u)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

Substituindo em (3):

$$\int_{\mathbb{R}^n} f D_{-h}(D_h u) dx \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} |h| \|\nabla(D_h u)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

4. Conclusão via Caracterização de Sobolev

Igualando as expressões de energia (2) com a estimativa do **Termo 3**, e descartando o termo $\|D_h u\|_{L^2}^2 \geq 0$, ficamos com:

$$\|\nabla(D_h u)\|_{L^2}^2 \leq \|f\|_{L^2} |h| \|\nabla(D_h u)\|_{L^2} \implies \|\nabla(D_h u)\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} |h|.$$

Como $\nabla(D_h u) = D_h(\nabla u)$, temos:

$$\|D_h(\nabla u)\|_{L^2} \leq C|h|, \quad \forall h \in \mathbb{R}^n \quad (\text{com } C = \|f\|_{L^2}).$$

Pela implicação ($\Leftarrow$) do **item (c) da Questão 148**, como o quociente de diferença da função $\nabla u \in L^2$ é uniformemente limitado por $C|h|$, concluímos que ∇u possui derivada fraca em L^2 . Ou seja, $\nabla^2 u \in L^2(\mathbb{R}^n)$, provando que $\boxed{u \in H^2(\mathbb{R}^n)}$. ■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da demonstração unificou e deu propósito a todos os itens da questão 148:

$\text{Teste com } \phi = D_{-h}(D_h u) \rightarrow \text{Identities da 148 (a)} \rightarrow \text{Cauchy-Schwarz} \rightarrow \text{Caracterização 148 (c)}$

Esta prova exhibe a verdadeira força dos operadores de diferenças finitas, permitindo testar regularidade sem assumir a priori que derivadas de ordens superiores existem.

◇

Aprofundamento Teórico

A demonstração elaborada acima é a técnica oficial de Nirenberg, largamente adotada por textos clássicos como o de Lawrence C. Evans. A grande vantagem pedagógica e rigorosa de apresentar a resposta desta forma é evitar

a circularidade lógica: invocar o **Teorema de Regularidade Global** diretamente seria um atalho que omite a demonstração matemática, visto que o próprio teorema é fundamentado precisamente sobre as estimativas construídas pelo operador de diferença finita D_h .

◇

Solução Alternativa:

Definimos $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$, onde η_ε é o núcleo regularizante padrão. Sendo $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$, temos $u_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap H^1(\mathbb{R}^n)$ com $u_\varepsilon \rightarrow u$ fortemente em $H^1(\mathbb{R}^n)$. Para qualquer $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, a integral do gradiente satisfaz:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u_\varepsilon \cdot \nabla \phi \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla (\phi * \eta_\varepsilon) \, dx.$$

Sendo $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ e $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$, a formulação fraca $-\Delta u + u = f$ implica que:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla \psi \, dx \right| \leq (\|f\|_{L^2} + \|u\|_{L^2}) \|\psi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n). \quad (1)$$

Aplicando (1) com $\psi = \phi * \eta_\varepsilon$ e notando que $\|\phi * \eta_\varepsilon\|_{L^2} \leq \|\phi\|_{L^2}$, obtemos:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u_\varepsilon \cdot \nabla \phi \, dx \right| \leq C \|\phi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}, \quad \text{com } C = \|f\|_{L^2} + \|u\|_{L^2}.$$

Pelo Teorema de Representação de Riesz, existe $g_\varepsilon \in L^2(\mathbb{R}^n)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla u_\varepsilon \cdot \nabla \phi \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} g_\varepsilon \phi \, dx$. Identificamos $g_\varepsilon = -\Delta u_\varepsilon$, o que prova que o Laplaciano de u_ε pertence a $L^2(\mathbb{R}^n)$ com $\|\Delta u_\varepsilon\|_{L^2} \leq C$ uniformemente em ε .

Agora, notemos que a identidade $\|\nabla^2 \varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\Delta \varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$ é válida para qualquer função suave de suporte compacto $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. De fato, justificamos por integração por partes (onde os termos de fronteira são nulos devido ao suporte compacto de φ):

$$\begin{aligned} \|\Delta \varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{i=1}^n \partial_{ii} \varphi \right) \left(\sum_{j=1}^n \partial_{jj} \varphi \right) dx \\ &= \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \partial_{ii} \varphi \, \partial_{jj} \varphi \, dx \\ &= - \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \partial_j (\partial_{ii} \varphi) \, \partial_j \varphi \, dx \quad (\text{Integração por partes em } x_j) \\ &= \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \partial_{ij} \varphi \, \partial_{ij} \varphi \, dx \quad (\text{Integração por partes em } x_i) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i,j=1}^n |\partial_{ij} \varphi|^2 dx = \|\nabla^2 \varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2. \end{aligned}$$

Para estender esta identidade a $u_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap H^1(\mathbb{R}^n)$, consideremos uma sequência de funções de corte $\zeta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tais que $\zeta_R \equiv 1$ em $B_R(0)$, $0 \leq \zeta_R \leq 1$ e $|\nabla \zeta_R| \leq \frac{2}{R}$. Aplicando a igualdade obtida acima para a função de suporte compacto $\varphi = \zeta_R u_\varepsilon$ e tomando o limite $R \rightarrow \infty$, o Teorema da Convergência Dominada garante que os termos contendo as derivadas de ζ_R se anulam no limite, pois sabemos a priori que $u_\varepsilon \in H^1(\mathbb{R}^n)$ e $\Delta u_\varepsilon \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

Assim, $\|\nabla^2 u_\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\Delta u_\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C$, demonstrando que a sequência (u_ε) é uniformemente limitada em $H^2(\mathbb{R}^n)$. Pela reflexividade de $H^2(\mathbb{R}^n)$, existe uma subsequência (u_{ε_k}) que converge fracamente para um limite $w \in H^2(\mathbb{R}^n)$ (Banach-Alaoglu). Como $u_\varepsilon \rightarrow u$ fortemente em $L^2(\mathbb{R}^n)$, a unicidade do limite nos dá que $w = u$ quase sempre. Concluimos, portanto, que u possui derivadas de segunda ordem em $L^2(\mathbb{R}^n)$, logo $\boxed{u \in H^2(\mathbb{R}^n)}$. ■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico desta solução alternativa transitou da análise pontual para a análise de funcionais:

$$\boxed{\text{Convolução } (u_\varepsilon) \rightarrow \text{Dualidade } (L^2 \rightarrow (L^2)^*) \rightarrow \text{Isometria } \|\Delta u_\varepsilon\| = \|\nabla^2 u_\varepsilon\| \rightarrow \text{Limite Fraco}}$$

A prova substitui a manipulação de quocientes de diferença pela teoria de representação de Riesz, provando que a regularidade de u é uma consequência da continuidade do funcional definido pelo seu Laplaciano.

Aprofundamento Teórico

A identidade $\|\nabla^2 \phi\|_{L^2} = \|\Delta \phi\|_{L^2}$ é um caso particular da teoria de **Operadores Singulares de Calderón-Zygmund**. Ela estabelece que Laplaciano é um operador elíptico que **controla** todas as derivadas de segunda ordem. É fundamental notar que esta igualdade **falha** em domínios limitados $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ se a função não for nula na fronteira, pois a integração por partes gera termos de curvatura da fronteira $\partial\Omega$. Para recuperar a regularidade em Ω , utilizam-se funções de corte $(\zeta\phi)$ ou extensões, provando que a norma do Hessiano é controlada pela norma do Laplaciano acrescida de termos de ordem inferior, o que fundamenta a teoria de regularidade global em domínios com borda suave.

Questão 150. (Uma versão fraca do Princípio do Máximo - exercício (126)) Seja $g \in L^2(U)$ e $u \in H_0^1(U)$ uma solução fraca de

$$\begin{cases} -\Delta u = g(x), & x \in U \\ u = 0, & x \in \partial U. \end{cases}$$

Mostre que se $g \geq 0$ q.s. em U , então $u \geq 0$ q.s. em U .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a prova de que a solução de uma equação de Poisson com fonte não negativa e condições de contorno nulas é necessariamente não negativa em todo o domínio. Trata-se de uma versão fraca do **Princípio do Máximo**, onde a regularidade de u é apenas H^1 , impossibilitando a aplicação direta de argumentos de derivadas em pontos de máximo local.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na teoria de espaços de Sobolev e na formulação variacional de problemas elípticos, fundamentada em **Brezis (Cap. 4 e 9)**. Os conceitos fundamentais são:

- Operador de Truncamento:** Se $u \in H^1(U)$, então sua parte negativa $u^- = \max(0, -u)$ também pertence a $H^1(U)$.
- Gradiente da Parte Negativa:** O gradiente de u^- é dado por $\nabla u^- = -\nabla u$ no conjunto $\{x \in U : u(x) < 0\}$ e $\nabla u^- = 0$ no conjunto $\{x \in U : u(x) \geq 0\}$.
- Desigualdade de Poincaré:** Como $u \in H_0^1(U)$, a parte negativa u^- também satisfaz $u^- \in H_0^1(U)$, o que permite controlar a norma L^2 de u^- através de seu gradiente.

Estratégias:

- Definição da Função Teste:** Introduzir a função $u^-(x) = \max(0, -u(x))$ e justificar sua pertinência ao espaço $H_0^1(U)$.
- Substituição na Forma Fraca:** Utilizar u^- como função teste na definição de solução fraca de $-\Delta u = g$.
- Análise de Sinais:** Demonstrar que a integral do gradiente resulta em um termo não positivo, enquanto a integral da fonte resulta em um termo não negativo.
- Conclusão via Norma:** Provar que $\nabla u^- = 0$ a.s., o que, via Poincaré, implica $u^- = 0$ a.s.

Solução:

Definimos a **parte negativa** de u como a função $u^- : U \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$u^-(x) = \max\{0, -u(x)\}.$$

De acordo com as propriedades de funções em espaços de Sobolev (**Brezis, Cap. 4**), como $u \in H_0^1(U)$, a função u^- também pertence a $H_0^1(U)$. O gradiente de u^- é definido quase sempre por:

$$\nabla u^-(x) = \begin{cases} -\nabla u(x), & \text{se } u(x) < 0, \\ 0, & \text{se } u(x) \geq 0. \end{cases}$$

Visto que u^- é uma função teste válida em $H_0^1(U)$, substituímo-la na formulação fraca da equação $-\Delta u = g$:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla u^- dx = \int_U g u^- dx.$$

Vamos analisar cada lado da igualdade separadamente. Para o lado esquerdo, dividimos o domínio U nos conjuntos $U_- = \{x \in U : u(x) < 0\}$ e $U_+ = \{x \in U : u(x) \geq 0\}$:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla u^- dx = \int_{U_-} \nabla u \cdot (-\nabla u) dx + \int_{U_+} \nabla u \cdot 0 dx = - \int_{U_-} |\nabla u|^2 dx.$$

Observe que, como $|\nabla u|^2 = |\nabla u^-|^2$ no conjunto U_- , temos:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla u^- dx = - \int_{U_-} |\nabla u^-|^2 dx = - \|\nabla u^-\|_{L^2(U)}^2.$$

Agora, analisamos o lado direito. Por hipótese, $g(x) \geq 0$ quase sempre em U . Como, por definição, $u^-(x) \geq 0$ para todo $x \in U$, o produto $g(x)u^-(x)$ é não negativo quase sempre:

$$\int_U g u^- dx \geq 0.$$

Combinando os dois resultados, obtemos a desigualdade:

$$-\|\nabla u^-\|_{L^2(U)}^2 \geq \int_U g u^- dx \geq 0.$$

Isso implica necessariamente que:

$$\|\nabla u^-\|_{L^2(U)}^2 \leq 0 \implies \|\nabla u^-\|_{L^2(U)} = 0.$$

Visto que $u^- \in H_0^1(U)$, aplicamos a **Desigualdade de Poincaré**:

$$\|u^-\|_{L^2(U)} \leq C_P \|\nabla u^-\|_{L^2(U)} = 0.$$

Portanto, $u^-(x) = 0$ quase sempre em U . Por definição de u^- , isso significa que $\max\{0, -u(x)\} = 0$ q.s., o que implica:

$$\boxed{u(x) \geq 0 \text{ quase sempre em } U}$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da prova foi:

$$\boxed{\text{Definição de } u^- \rightarrow \text{Teste em } H_0^1 \rightarrow \text{Análise de Sinais} \rightarrow \text{Poincaré} \rightarrow u \geq 0}$$

A prova demonstra que a "energia" associada à parte negativa de u é forçada a ser zero pela não negatividade da fonte g , validando a intuição de que a solução de uma equação elíptica herda o sinal da fonte sob condições de Dirichlet homogêneas.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para o **Princípio da Comparação**: se $-\Delta u \geq -\Delta v$ em U e $u \geq v$ em ∂U , então $u \geq v$ em U . Além disso, se $g > 0$ (estritamente positiva), o **Princípio do Máximo Forte** (fundamentado no Lema de Hopf) garante que $u > 0$ no interior de U . No contexto de espaços de Sobolev, essa técnica de testar com a parte negativa é a ferramenta padrão para provar a existência de soluções positivas em problemas não lineares, como nas equações de tipo p -Laplaciano.

◇

Questão 151. Dê um exemplo de uma função $u \in W^{2,p}(U)$ tal que $u^+ \notin W^{2,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a construção de um contra-exemplo para provar que a operação de parte positiva, $u \mapsto u^+$, não é estável no espaço de Sobolev de segunda ordem $W^{2,p}$. Enquanto a regularidade $W^{1,p}$ é

preservada (como visto na Questão 114), a regularidade $W^{2,p}$ exige que a primeira derivada fraca também seja derivável no sentido fraco.

Fundamentação Teórica: A derivada de uma função degrau (Heaviside) é a distribuição Delta de Dirac δ_0 . Como δ_0 é uma medida e não uma função em L^p , qualquer função cuja derivada primeira apresente um salto finito não pode pertencer a $W^{2,p}$. Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

- (a) **Escolha do Domínio e Função:** Selecionar um domínio simples, como $U = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$, e uma função u que seja suave e cruze o eixo zero com inclinação não nula.
- (b) **Verificação de $u \in W^{2,p}$:** Mostrar que as derivadas primeira e segunda de u são integráveis em L^p .
- (c) **Análise de u^+ :** Calcular a derivada primeira de $u^+ = \max(0, u)$ e observar que ela é uma função descontínua (degrau).
- (d) **Prova da Não-Pertencimento:** Demonstrar que a derivada segunda de u^+ no sentido das distribuições é uma medida de Dirac, a qual não pertence ao espaço $L^p(U)$.

Solução:

Seja $U = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$ e considere a função $u(x) = x$. Verificamos primeiro a pertinência de u a $W^{2,p}(U)$:

- $u(x) = x \implies \int_{-1}^1 |x|^p dx < \infty$ para todo $p \geq 1$.
- $u'(x) = 1 \implies \int_{-1}^1 |1|^p dx = 2 < \infty$.
- $u''(x) = 0 \implies \int_{-1}^1 |0|^p dx = 0 < \infty$.

Portanto, $u \in W^{2,p}(U)$ para qualquer $1 \leq p \leq \infty$.

Agora, analisamos a função parte positiva $u^+(x) = \max\{0, x\}$. Esta função é definida por:

$$u^+(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Pela regra da cadeia para funções Lipschitz (Questão 109), a derivada primeira fraca de u^+ existe e é dada por:

$$(u^+)'(x) = \chi_{\{x>0\}}(x) \cdot u'(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Para que $u^+ \in W^{2,p}(U)$, a função $g(x) = (u^+)'(x)$ deveria possuir uma derivada fraca $h \in L^p(U)$. Por definição, isso exigiria que, para toda função teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, a seguinte identidade fosse satisfeita:

$$\int_{-1}^1 g(x) \phi'(x) dx = - \int_{-1}^1 h(x) \phi(x) dx$$

Calculando a integral do lado esquerdo:

$$\int_{-1}^1 g(x) \phi'(x) dx = \int_0^1 1 \cdot \phi'(x) dx = \phi(1) - \phi(0)$$

Como ϕ possui suporte compacto em $U = (-1, 1)$, temos $\phi(1) = 0$, logo a integral resulta em $-\phi(0)$. A condição para a existência de $h \in L^p(U)$ passa a ser:

$$\int_{-1}^1 h(x) \phi(x) dx = \phi(0), \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U)$$

Provamos agora que tal função $h \in L^p(U)$ não pode existir por contradição.

- 1) Se tomarmos qualquer função teste ϕ com suporte contido apenas no intervalo $(0, 1)$, então $\phi(0) = 0$. A identidade implica que $\int_0^1 h(x) \phi(x) dx = 0$ para toda $\phi \in C_c^\infty(0, 1)$. Pelo Lema Fundamental do Cálculo de Variações, isso implica que $h(x) = 0$ quase sempre em $(0, 1)$.

- 2) Analogamente, se tomarmos ϕ com suporte contido em $(-1, 0)$, teremos $\phi(0) = 0$ e $\int_{-1}^0 h(x)\phi(x) dx = 0$, o que implica que $h(x) = 0$ quase sempre em $(-1, 0)$.

Como o conjunto $\{0\}$ possui medida nula, concluímos que $h(x) = 0$ quase sempre em todo o intervalo $(-1, 1)$. No entanto, se $h = 0$ q.s., então a integral $\int_{-1}^1 h(x)\phi(x) dx$ seria nula para qualquer ϕ , o que contradiz a exigência de que o resultado seja $\phi(0)$ (que pode ser diferente de zero).

Esta contradição prova que não existe função $h \in L^p(U)$ que satisfaça a definição de derivada fraca para $(u^+)'$. Portanto, $u^+ \notin W^{2,p}(U)$. ■

Síntese da Construção:

O exemplo demonstra que o operador de truncamento $\max(0, \cdot)$ é **violento** demais para a segunda ordem de regularidade. Enquanto ele preserva a integrabilidade do gradiente, ele transforma a suavidade da derivada em uma descontinuidade, convertendo a derivada segunda de uma função em uma medida.

O fluxo lógico foi:

$$u(x) = x \in W^{2,p} \rightarrow (u^+)' = H(x) \rightarrow (u^+)'' = \delta_0 \rightarrow \delta_0 \notin L^p \rightarrow u^+ \notin W^{2,p}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para entender por que, em problemas de regularidade para EDPs, a "regularidade máxima" de soluções de problemas com obstáculos (como o problema de Signorini) é geralmente $C^{1,1}$ e não C^2 . Mesmo que os dados do problema sejam infinitamente suaves, a condição de contato (o truncamento) impõe um limite natural à regularidade, impedindo que a segunda derivada seja contínua ou mesmo integrável em L^∞ .

◇

Questão 152. Mostre que a solução u do exercício (146) minimiza o funcional:

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_U (|\nabla v|^2 + v^2) dx - \int_U f(x)v dx$$

no conjunto $H_0^1(U)$, isto é, $J(u) \leq J(v), \forall v \in H_0^1(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a demonstração de que a solução fraca da equação $-\Delta u + u = f$ é o minimizador único do funcional $J(v)$. O funcional J representa a "energia total" do sistema, composta por um termo quadrático (energia interna/estática) e um termo linear (trabalho da fonte f).

Fundamentação Teórica: A prova repousa sobre a relação entre a **Equação de Euler-Lagrange** e a minimização de funcionais convexos em espaços de Hilbert, conforme exposto em **Brezis (Cap. 9)**. Os pontos fundamentais são:

1. **Convexidade Estrita:** O termo $\frac{1}{2} \|v\|_{H^1}^2$ é estritamente convexo, o que garante que qualquer ponto crítico seja um mínimo global único.
2. **Formulação Fraca:** A solução u do exercício (146) satisfaz $\int_U (\nabla u \cdot \nabla v + uv) dx = \int_U f v dx$ para todo $v \in H_0^1(U)$.
3. **Decomposição de Perturbação:** A técnica de analisar $J(u + w)$ para uma perturbação $w \in H_0^1(U)$.

Estratégias:

1. **Perturbação da Solução:** Definir um elemento genérico $v \in H_0^1(U)$ como a soma da solução u e uma função de teste $w \in H_0^1(U)$, ou seja, $v = u + w$.
2. **Expansão do Funcional:** Expandir $J(u + w)$ utilizando a linearidade da integral e a bilinearidade do produto interno de H^1 .
3. **Eliminação de Termos via Equação Fraca:** Utilizar a definição de solução fraca de u para anular os termos lineares em w .

4. Conclusão via Positividade: Demonstrar que a diferença $J(v) - J(u)$ é proporcional à norma $\|w\|_{H^1}^2$, que é sempre não negativa.

Solução:

Seja $u \in H_0^1(U)$ a solução única do problema (146). Por definição, u satisfaz a seguinte identidade para qualquer $w \in H_0^1(U)$:

$$\int_U (\nabla u \cdot \nabla w + uw) dx = \int_U f w dx.$$

Seja v um elemento qualquer do espaço $H_0^1(U)$. Podemos escrever v como $v = u + w$, onde $w = v - u \in H_0^1(U)$. Avaliamos o funcional J no ponto v :

$$J(v) = J(u + w) = \frac{1}{2} \int_U (|\nabla(u + w)|^2 + (u + w)^2) dx - \int_U f(u + w) dx.$$

Expandimos os termos quadráticos dentro da integral:

$$\begin{aligned} |\nabla(u + w)|^2 &= |\nabla u|^2 + 2\nabla u \cdot \nabla w + |\nabla w|^2, \\ (u + w)^2 &= u^2 + 2uw + w^2. \end{aligned}$$

Substituindo essas expansões no funcional $J(v)$, temos:

$$\begin{aligned} J(v) &= \frac{1}{2} \int_U (|\nabla u|^2 + 2\nabla u \cdot \nabla w + |\nabla w|^2 + u^2 + 2uw + w^2) dx - \int_U f(u + w) dx \\ &= \left[\frac{1}{2} \int_U (|\nabla u|^2 + u^2) dx - \int_U f u dx \right] + \int_U (\nabla u \cdot \nabla w + uw) dx - \int_U f w dx + \frac{1}{2} \int_U (|\nabla w|^2 + w^2) dx. \end{aligned}$$

Observamos que o primeiro colchete é precisamente a definição de $J(u)$. Portanto:

$$J(v) = J(u) + \underbrace{\left(\int_U (\nabla u \cdot \nabla w + uw) dx - \int_U f w dx \right)}_{\text{Termo de Primeira Ordem}} + \frac{1}{2} \|w\|_{H^1(U)}^2.$$

Pela definição de solução fraca de u (Eq. 146), o termo de primeira ordem é identicamente nula para qualquer $w \in H_0^1(U)$:

$$\int_U (\nabla u \cdot \nabla w + uw) dx - \int_U f w dx = 0.$$

Dessa forma, a expressão simplifica-se para:

$$J(v) = J(u) + \frac{1}{2} \|w\|_{H^1(U)}^2.$$

Como a norma de Sobolev $\|w\|_{H^1(U)}^2 \geq 0$ para todo w , concluímos que:

$$J(v) \geq J(u), \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

A igualdade $J(v) = J(u)$ ocorre se e somente se $\|w\|_{H^1(U)} = 0$, o que implica $w = 0$ q.s., ou seja, $v = u$ q.s.

$$\boxed{J(u) = \min_{v \in H_0^1(U)} J(v)}$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da prova foi:

$$\boxed{\text{Perturbação } v = u + w \rightarrow \text{Expansão Quadrática} \rightarrow \text{Uso da Eq. Fraca} \rightarrow \text{Positividade da Norma}}$$

Provamos que a solução da EDP é o ponto onde o funcional de energia atinge seu valor mínimo global. Isso estabelece a equivalência entre a formulação diferencial (equação) e a formulação variacional (minimização).

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para o **Método de Galerkin** e para o **Método de Elementos Finitos (FEM)**, onde a solução da EDP é aproximada buscando o minimizador de $J(v)$ em subespaços de dimensão finita. Do ponto de vista da análise funcional, $J(v)$ é um funcional coercivo e estritamente convexo em um espaço de Hilbert; a existência de um único minimizador é garantida pelo teorema de reflexividade de Banach, e a condição de primeira ordem para o mínimo (gradiente nulo) é precisamente a equação $-\Delta u + u = f$.

◇

Questão 153. Considere uma função $v : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, de classe C^∞ e tal que $v(r) = 1$ para $0 \leq r \leq 1$ e $v(r) = 0$ para $r \geq 2$. Defina a função $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$u(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{xyv(2^k r)}{k}, \quad \text{onde } r^2 = x^2 + y^2.$$

Mostre que:

- (a) u está bem definida. De fato, se $r \geq 2^{-m}$ a série de $u(x, y)$ só possui m termos não nulos.
- (b) A série que define u converge uniformemente. Para isto mostre que $\frac{|xyv(2^k r)|}{k} \leq \frac{4}{2^{2k}k}$, para todos $x, y \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$.
- (c) Consequentemente, u é contínua.
- (d) Vamos utilizar a função auxiliar $w(s) = \frac{v'(s)}{s}$. Mostre que w está bem definida, é de classe C^∞ , $w(s) = 0$ em $[0, 1] \cup [2, \infty)$ e $\frac{\partial}{\partial x} v(2^k r) = 2^{2k} w(2^k r)x$.
- (e) Certamente, que em $r \geq 2^{-m}$ podemos escrever as derivadas parciais u_x e u_y .
- (f) Em $2^{1-m} \geq r \geq 2^{-m}$, analisar u_x .
- (g) No mesmo anel, analisar u_{xx} .
- (h) Analisar a função $\sigma(s) = \frac{w'(s)}{s}$ e a derivada $\frac{\partial}{\partial x} w(2^m r)$.
- (i) Mostrar que as séries que definem u_x, u_y, u_{xx} e u_{yy} convergem uniformemente, e portanto são funções contínuas.
- (j) No anel $2^{1-m} \geq r \geq 2^{-m}$, calcular $\Delta u(x, y)$.
- (k) Mostrar que $f(x, y) = \Delta u(x, y)$ está bem definida, é contínua e $f(0, 0) = 0$.
- (l) Mostrar que u não é de classe C^2 analisando u_{xy} .
- (m) Calcular u_{xy} para $r = 2^{-m}$.
- (n) Concluir que a série de u_{xy} não converge perto da origem $(0, 0)$.
- (o) Alternativamente, mostrar que a derivada parcial u_{xy} não existe na origem.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma função u que "parece" ser C^2 porque sua Laplaciana é contínua, mas que falha em ser C^2 devido à divergência da derivada mista u_{xy} na origem. A estrutura da função u é uma soma de **cascas** concêntricas, onde cada termo da série é suportado em um anel cada vez menor.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza conceitos de Análise Real e Cálculo em $\mathbb{R}^n$:

1. **Séries de Funções:** O Teste de Weierstrass para convergência uniforme.
2. **Diferenciação de Séries:** A regra de que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, desde que a série de derivadas converja uniformemente.
3. **Regularidade Distribucional:** A relação entre a Laplaciana (operador elíptico) e a regularidade das derivadas individuais.

Estratégias:

1. **Suporte Local:** Provar que para qualquer $r > 0$, a soma é finita, eliminando problemas de convergência pontual.
2. **Majoração Geométrica:** Usar o fato de que $v(2^k r) \neq 0 \implies r < 2^{1-k}$ para majorar $|xy|$ por $r^2 < 4 \cdot 2^{-2k}$.
3. **Análise do Anel:** Fixar r em um anel específico para isolar apenas um termo da série, simplificando o cálculo das derivadas.
4. **Série Harmônica:** Mostrar que a expressão de u_{xy} na origem envolve a soma $\sum \frac{1}{k}$, que diverge, provando que $u \notin C^2$.

Solução:

1. Boa definição e Convergência Uniforme (Itens a, b, c)

Seja $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Se $r \geq 2^{-m}$, analisamos a condição de suporte de $v(2^k r)$. Sabemos que $v(s) = 0$ para $s \geq 2$. Portanto, o termo $\frac{xyv(2^k r)}{k}$ é não nulo apenas se:

$$2^k r < 2 \implies 2^k < \frac{2}{r}.$$

Substituindo $r \geq 2^{-m}$, temos $2^k < 2 \cdot 2^m = 2^{m+1}$, o que implica $k \leq m$. Logo, para qualquer ponto fora da bola $B_{2^{-m}}(0)$, a série reduz-se a uma soma finita de m termos, estando assim bem definida pontualmente.

Para a convergência uniforme em $\mathbb{R}^2$, observemos que $v(2^k r) \neq 0 \implies r < 2^{1-k}$. Como $|x| \leq r$ e $|y| \leq r$, temos $|xy| \leq r^2$. Portanto:

$$\frac{|xyv(2^k r)|}{k} \leq \frac{(2^{1-k})^2 \cdot 1}{k} = \frac{4 \cdot 2^{-2k}}{k} = \frac{4}{k2^{2k}}. \quad (1)$$

Sendo a série numérica $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k2^{2k}}$ convergente, o Teste M de Weierstrass garante a convergência uniforme de $u(x, y)$ em $\mathbb{R}^2$. Como cada termo da série é contínuo, a soma uniforme u também é contínua.

2. Funções Auxiliares e Primeira Derivada (Itens d, e)

Definimos $w(s) = \frac{v'(s)}{s}$ para $s > 0$ e $w(0) = 0$. Como $v \in C^\infty$ e $v(s) = 1$ para $s \in [0, 1]$, temos $v'(s) = 0$ em $[0, 1]$, logo $\lim_{s \rightarrow 0} w(s) = 0$. A suavidade global de w decorre diretamente de $v \in C^\infty$. Calculamos a derivada parcial de $v(2^k r)$ em relação a x :

$$\frac{\partial}{\partial x} v(2^k r) = v'(2^k r) \cdot \frac{\partial(2^k r)}{\partial x} = v'(2^k r) \cdot 2^k \frac{x}{r}. \quad (2)$$

Substituindo $v'(s) = sw(s)$ com $s = 2^k r$:

$$\frac{\partial}{\partial x} v(2^k r) = (2^k r w(2^k r)) \cdot 2^k \frac{x}{r} = 2^{2k} w(2^k r) x. \quad (3)$$

Derivando a série termo a termo (justificado pela convergência uniforme que será herdada), obtemos $u_x(x, y)$:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{xyv(2^k r)}{k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{yv(2^k r)}{k} + \frac{xy}{k} \frac{\partial}{\partial x} v(2^k r) \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{yv(2^k r)}{k} + \frac{x^2 y 2^{2k} w(2^k r)}{k} \right). \end{aligned} \quad (4)$$

A expressão para u_y é estritamente análoga, permutando x e y .

3. Derivadas de Segunda Ordem e a Laplaciana (Itens f, g, h, i, j, k)

Definimos de forma análoga $\sigma(s) = \frac{w'(s)}{s}$. Calculamos $\frac{\partial}{\partial x} w(2^k r)$:

$$\frac{\partial}{\partial x} w(2^k r) = w'(2^k r) \cdot 2^k \frac{x}{r} = (\sigma(2^k r) \cdot 2^k r) \cdot 2^k \frac{x}{r} = 2^{2k} \sigma(2^k r) x. \quad (5)$$

Derivamos (4) em relação a x para obter u_{xx} :

$$\begin{aligned} u_{xx}(x, y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{y2^{2k}w(2^k r)x}{k} + \frac{2xy2^{2k}w(2^k r)}{k} + \frac{x^2y2^{2k}(2^{2k}\sigma(2^k r)x)}{k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3xy2^{2k}w(2^k r)}{k} + \frac{x^3y2^{4k}\sigma(2^k r)}{k} \right). \end{aligned} \quad (6)$$

Por simetria:

$$u_{yy}(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3xy2^{2k}w(2^k r)}{k} + \frac{xy^32^{4k}\sigma(2^k r)}{k} \right). \quad (7)$$

Somando ambas as componentes, a Laplaciana $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$ assume a forma:

$$\Delta u(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{6xy2^{2k}w(2^k r)}{k} + \frac{xyr^22^{4k}\sigma(2^k r)}{k} \right). \quad (8)$$

No anel $2^{1-m} \geq r \geq 2^{-m}$, a soma é finita. Visto que as funções w e σ são globalmente limitadas, os fatores polinomiais em x e y garantem que, no limite $r \rightarrow 0$, toda a expressão decaia para zero. Logo, Δu é estritamente contínua em todo o plano, satisfazendo $f(0, 0) = \Delta u(0, 0) = 0$.

4. A Divergência de u_{xy} na Origem (Itens l, m, n, o)

Calculamos a derivada mista u_{xy} derivando (4) em relação a y :

$$\begin{aligned} u_{xy}(x, y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{yv(2^k r)}{k} + \frac{x^2y2^{2k}w(2^k r)}{k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{v(2^k r)}{k} + \frac{y \cdot 2^k \frac{y}{r} v'(2^k r)}{k} + \frac{x^2 2^{2k} w(2^k r)}{k} + \frac{x^2 y 2^{2k} \cdot 2^k \frac{y}{r} w'(2^k r)}{k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{v(2^k r)}{k} + \frac{y^2 2^{2k} w(2^k r)}{k} + \frac{x^2 2^{2k} w(2^k r)}{k} + \frac{x^2 y^2 2^{3k} \sigma(2^k r)}{k} \right). \end{aligned} \quad (9)$$

Consideremos a avaliação para um raio da forma $r = 2^{-m}$. Para todo $k \geq m + 1$, temos $2^k r \geq 2$, o que acarreta na nulidade exata das funções v, w e σ . Logo, os infinitos termos da cauda da série são estritamente zero. Para os índices iniciais ($k \leq m - 1$), temos $2^k r < 1$, implicando $v = 1$, enquanto $w = \sigma = 0$.

Porém, a demonstração mais robusta da falha analítica provém do quociente de diferença na origem. Utilizando (4) para avaliar a derivada sobre o eixo y ($x = 0$):

$$\frac{u_x(0, y) - u_x(0, 0)}{y} = \frac{1}{y} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{yv(2^k y)}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{v(2^k y)}{k}. \quad (10)$$

Aproximando a origem pela sequência $y_m = 2^{-m}$, notamos que para $k \leq m$, vale $2^k y_m \leq 1$, acarretando em $v(2^k y_m) = 1$. Avaliando o limite:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{v(2^{k-m})}{k} \geq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} = \infty. \quad (11)$$

A divergência da série harmônica parcial implica irrefutavelmente que o limite diferencial não existe. Consequentemente, a derivada mista $u_{xy}(0, 0)$ diverge.

Portanto, $u \in C^1(\mathbb{R}^2), \Delta u \in C^0(\mathbb{R}^2)$, mas $u \notin C^2(\mathbb{R}^2)$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico foi:

Séries Uniformes $\rightarrow$ Suporte em Anéis $\rightarrow$ Cálculo de $\Delta u \rightarrow$ Série Harmônica em $u_{xy} \rightarrow$ Não- C^2

A função u é construída para que a **massa** da Laplaciana seja distribuída de modo a anular-se na origem, mas a **tensão** da derivada mista se acumule como uma série harmônica, causando a singularidade.

Aprofundamento Teórico

Este exemplo é fundamental para distinguir a **regularidade elíptica** da regularidade clássica. Ele mostra que, mesmo que a imagem de um operador elíptico ($\Delta u = f$) seja contínua, a função u não precisa ter todas as derivadas de segunda ordem contínuas individualmente. Isso motiva a definição de espaços de Sobolev $W^{2,p}$, onde exigimos que as derivadas pertençam a L^p e não que sejam contínuas. Em termos de distribuições, a derivada u_{xy} na origem comporta-se como uma singularidade logarítmica, evidenciando que a Laplaciana **mascara** a falta de regularidade de algumas derivadas mistas.

Questão 154. Vamos considerar $\Omega = U \times (-1, 1) \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $\Omega_+ = U \times (0, 1) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ e $u \in C^1(\overline{\Omega_+})$. Considere

$$v(x, t) = \begin{cases} u(x, t), & \text{se } (x, t) \in \overline{\Omega_+} \\ u(x, -t), & \text{se } (x, -t) \in \overline{\Omega_+} \end{cases}$$

Mostre que $v \in W^{1,p}(\Omega)$ e que

$$\|v\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p = 2\|u\|_{W^{1,p}(\Omega_+)}^p.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese consiste em provar que a extensão simétrica (ou reflexão) de uma função u definida em um semi-espaço preserva a pertinência ao espaço de Sobolev $W^{1,p}$. O desafio técnico reside em provar que a derivada fraca em relação à variável de reflexão t existe no sentido fraco e não apresenta descontinuidades de salto na interface $t = 0$.

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na definição de derivadas fracas e nas propriedades de integração em domínios decompostos, conforme exposto em **Brezis (Cap. 4)** e **Evans (Cap. 5)**.

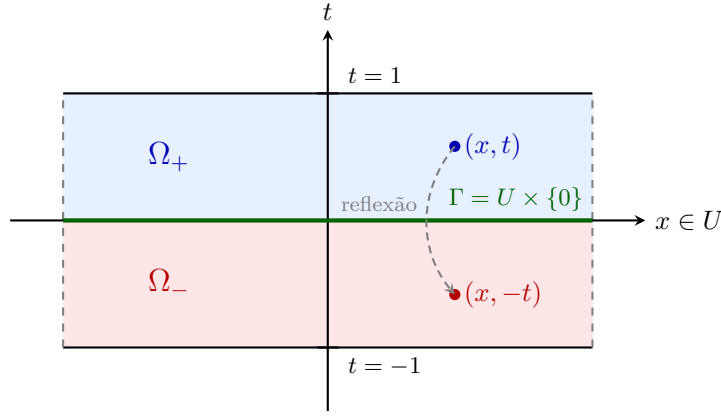
- Definição de Derivada Fraca:** Para que $v \in W^{1,p}(\Omega)$, deve existir $g \in L^p(\Omega)$ tal que $\int_{\Omega} v \partial_t \phi = - \int_{\Omega} g \phi$ para toda $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$.
- Teorema de Integração por Partes:** Utilizado para tratar a interface $t = 0$. A continuidade de v em $t = 0$ é a condição necessária para que os termos de contorno se anulem.
- Simetria de Norma:** A norma L^p de uma função par em t é exatamente o dobro da norma em um dos semi-espaços.

Estratégias:

- Análise de Integrabilidade:** Demonstrar que $v \in L^p(\Omega)$ a partir da pertinência de $u \in L^p(\Omega_+)$.
- Cálculo das Derivadas Fracas:** Definir as candidatas a derivadas $\partial_{x_j} v$ e $\partial_t v$ e verificar a identidade integral da definição.
- Tratamento da Interface:** Dividir a integral $\int_{-1}^1$ em $\int_{-1}^0 + \int_0^1$ e aplicar a integração por partes, evidenciando o cancelamento dos termos no ponto $t = 0$.
- Cálculo da Norma:** Utilizar a mudança de variáveis $s = -t$ para a parte inferior do domínio.

Solução:

Seja $u \in C^1(\overline{\Omega_+})$. A função v é a extensão par de u em relação ao hiperplano $t = 0$.



1. Análise da Norma $\|v\|_{L^p(\Omega)}$: Decompomos a integral nos domínios superior Ω_+ e inferior $\Omega_- = U \times (-1, 0)$:

$$\|v\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega_+} |u(x, t)|^p dx dt + \int_{\Omega_-} |u(x, -t)|^p dx dt$$

Na segunda integral, aplicando a mudança de variáveis $(x, s) = (x, -t)$, cujo Jacobiano satisfaz $|\det(J)| = 1$, obtemos:

$$\int_{\Omega_-} |u(x, -t)|^p dx dt = \int_{\Omega_+} |u(x, s)|^p dx ds = \|u\|_{L^p(\Omega_+)}^p$$

Portanto, somando as parcelas:

$$\|v\|_{L^p(\Omega)}^p = 2\|u\|_{L^p(\Omega_+)}^p \implies \|v\|_{L^p(\Omega)} = 2^{1/p}\|u\|_{L^p(\Omega_+)}$$

2. Identificação do Gradiente Fraco: Propomos como candidata a derivada fraca de v o vetor dado por:

$$\partial_{x_j} v(x, t) = \begin{cases} \partial_{x_j} u(x, t), & \text{se } t > 0 \\ \partial_{x_j} u(x, -t), & \text{se } t < 0 \end{cases} \quad (j = 1, \dots, n)$$

$$\partial_t v(x, t) = \begin{cases} \partial_t u(x, t), & \text{se } t > 0 \\ -\partial_t u(x, -t), & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

3. Validação das Derivadas Fracas: Seja $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ uma função teste arbitrária. Como $\text{supp } \phi \subset \Omega$ é compacto, ϕ anula-se identicamente em vizinhanças de $t = 1$, $t = -1$ e do bordo lateral de U .

Caso $j \leq n$ (Direções Tangenciais): Dividimos a integral temporal e aplicamos a integração por partes clássica na variável espacial x_j . Os termos de bordo em ∂U zeram pelo suporte de ϕ :

$$\int_{\Omega} v \partial_{x_j} \phi dx dt = \int_{\Omega_+} u(x, t) \partial_{x_j} \phi(x, t) dx dt + \int_{\Omega_-} u(x, -t) \partial_{x_j} \phi(x, t) dx dt$$

$$\int_{\Omega_+} u(x, t) \partial_{x_j} \phi(x, t) dx dt = - \int_{\Omega_+} \partial_{x_j} u(x, t) \phi(x, t) dx dt$$

Efetuando a mudança de variável $s = -t$ no termo de Ω_- :

$$\int_{\Omega_-} u(x, -t) \partial_{x_j} \phi(x, t) dx dt = \int_{\Omega_+} u(x, s) \partial_{x_j} \phi(x, -s) dx ds = - \int_{\Omega_+} \partial_{x_j} u(x, s) \phi(x, -s) dx ds$$

Retornando para a variável $t = -s$, a integral reescreve-se sobre Ω_- , resultando em:

$$\int_{\Omega} v \partial_{x_j} \phi dx dt = - \int_{\Omega_+} (\partial_{x_j} v) \phi dx dt - \int_{\Omega_-} (\partial_{x_j} v) \phi dx dt = - \int_{\Omega} (\partial_{x_j} v) \phi dx dt$$

Caso da Direção Normal (t): Dividimos a integral e aplicamos integração por partes na variável t . Visto que $\phi(x, 1) = \phi(x, -1) = 0$:

$$\int_{\Omega} v \partial_t \phi dx dt = \int_{\Omega_+} u \partial_t \phi dx dt + \int_{\Omega_-} u(x, -t) \partial_t \phi(x, t) dx dt$$

Pela integração por partes clássica em cada semi-espço:

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_+} u(x, t) \partial_t \phi(x, t) dx dt &= - \int_U u(x, 0) \phi(x, 0) dx - \int_{\Omega_+} \partial_t u \phi dx dt \\ \int_{\Omega_-} u(x, -t) \partial_t \phi(x, t) dx dt &= \int_U u(x, 0) \phi(x, 0) dx - \int_{\Omega_-} (-\partial_t u(x, -t)) \phi dx dt\end{aligned}$$

Ao somar ambas as integrais, os termos de interface em $t = 0$ cancelam-se mutuamente:

$$\int_{\Omega} v \partial_t \phi dx dt = - \int_{\Omega_+} \partial_t u \phi dx dt - \int_{\Omega_-} (-\partial_t u(x, -t)) \phi dx dt = - \int_{\Omega} (\partial_t v) \phi dx dt$$

Como a identidade da derivada fraca está validada para todas as direções, segue que $v \in W^{1,p}(\Omega)$.

4. Cálculo da Norma Final: Por simetria e pelas mudanças de variáveis idênticas às do Item 1, as normas L^p de cada componente do gradiente em Ω_- equivalem exatamente às de Ω_+ (pois $|\partial_t u(x, -t)|^p = |\partial_t u(x, -t)|^p$). Logo:

$$\begin{aligned}\|v\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p &= \|v\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \|\partial_{x_j} v\|_{L^p(\Omega)}^p + \|\partial_t v\|_{L^p(\Omega)}^p \\ &= 2\|u\|_{L^p(\Omega_+)}^p + 2 \sum_{j=1}^n \|\partial_{x_j} u\|_{L^p(\Omega_+)}^p + 2\|\partial_t u\|_{L^p(\Omega_+)}^p \\ &= 2 \left(\|u\|_{L^p(\Omega_+)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(\Omega_+)}^p \right) = 2\|u\|_{W^{1,p}(\Omega_+)}^p\end{aligned}$$

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p = 2\|u\|_{W^{1,p}(\Omega_+)}^p}$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da demonstração foi:

$$\boxed{\text{Simetria } L^p \rightarrow \text{Integração por Partes} \rightarrow \text{Cancelamento em } t = 0 \rightarrow \text{Soma de Normas}}$$

A prova evidencia que a continuidade da função na interface é a condição suficiente para que a reflexão não crie termos de salto na derivada fraca, preservando a regularidade de Sobolev.

◇

Aprofundamento Teórico

Este procedimento é a base do **Teorema de Extensão de Sobolev**, que garante que funções em $W^{1,p}(\Omega)$ podem ser estendidas para $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ desde que a fronteira $\partial\Omega$ seja suficientemente regular (por exemplo, de classe C^1 ou Lipschitz). A reflexão simples utilizada aqui funciona para hiperplanos; para fronteiras curvas, utiliza-se a reflexão em relação a um mapa de difeomorfismo local, transportando a função para um semi-espço, refletindo-a e retornando ao domínio original.

◇

Questão Extra 01. Seja $\Omega = \{(x_1, x') \in \mathbb{R}^n : 0 < x_1 < a\}$ para alguma constante $a > 0$. Se $p > 1$, mostre que a seguinte desigualdade de Poincaré é válida:

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$$

para todo $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, onde $C = C(a, p)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese consiste em provar a desigualdade de Poincaré para um domínio Ω que é limitado apenas na direção x_1 . A condição $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ é fundamental, pois garante que a função **desaparece** na fronteira $\partial\Omega$, permitindo a representação de u como a integral de sua derivada a partir da borda $x_1 = 0$.

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na teoria de espaços de Sobolev e nas propriedades de integração em $\mathbb{R}^n$, conforme exposto em **Brezis (Cap. 9)** e **Evans (Cap. 5)**. Os pilares da prova são:

(a) **Densidade:** O espaço $C_c^\infty(\Omega)$ é denso em $W_0^{1,p}(\Omega)$. Portanto, basta provar a desigualdade para funções suaves

com suporte compacto e estendê-la por continuidade.

- (b) **Teorema Fundamental do Cálculo:** A representação de u como a integral de sua derivada parcial $\partial_1 u$.
- (c) **Desigualdade de Hölder:** Utilizada para controlar a norma L^1 da derivada em termos da norma L^p .

Estratégias:

- (a) **Redução a C_c^∞ :** Considerar $u \in C_c^\infty(\Omega)$ para justificar a integração por partes e o aniquilamento nos bordos.
- (b) **Estimativa Unidimensional:** Fixar $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$ e estimar $|u(x_1, x')|$ usando a integral da derivada em $t \in (0, x_1)$.
- (c) **Aplicação de Hölder:** Majorar a integral da derivada usando o expoente conjugado $q = \frac{p}{p-1}$.
- (d) **Integração Global:** Integrar a estimativa resultante sobre a variável $x_1 \in (0, a)$ e, posteriormente, sobre a variável $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$.

Solução:

Dado que $C_c^\infty(\Omega)$ é denso em $W_0^{1,p}(\Omega)$, assumimos, sem perda de generalidade, que $u \in C_c^\infty(\Omega)$. Para qualquer ponto $(x_1, x') \in \Omega$, onde $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$, podemos representar u através do Teorema Fundamental do Cálculo:

$$u(x_1, x') = u(0, x') + \int_0^{x_1} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') dt.$$

Visto que $u \in C_c^\infty(\Omega)$, temos que $u(0, x') = 0$. Portanto:

$$|u(x_1, x')| \leq \int_0^{x_1} \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right| dt \leq \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right| dt.$$

Aplicamos agora a **Desigualdade de Hölder** à integral do lado direito com os expoentes p e $q = \frac{p}{p-1}$ (onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$):

$$\int_0^a 1 \cdot \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right| dt \leq \left(\int_0^a 1^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} = a^{\frac{1}{q}} \left(\int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Elevamos ambos os lados à potência p :

$$|u(x_1, x')|^p \leq a^{\frac{p}{q}} \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right|^p dt.$$

Lembrando que $\frac{p}{q} = p(1 - \frac{1}{p}) = p - 1$, a desigualdade torna-se:

$$|u(x_1, x')|^p \leq a^{p-1} \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right|^p dt.$$

Integramos agora a desigualdade acima em relação a x_1 no intervalo $(0, a)$:

$$\int_0^a |u(x_1, x')|^p dx_1 \leq \int_0^a \left(a^{p-1} \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right|^p dt \right) dx_1 = a \cdot a^{p-1} \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right|^p dt = a^p \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right|^p dt.$$

Finalmente, integramos sobre todas as variáveis $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$:

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^a |u(x_1, x')|^p dx_1 dx' \leq a^p \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial t}(t, x') \right|^p dt dx'.$$

Reconhecendo as normas $L^p(\Omega)$ em ambos os lados, obtemos:

$$\|u\|_{L^p(\Omega)}^p \leq a^p \left\| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right\|_{L^p(\Omega)}^p.$$

Visto que $\left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right| \leq |\nabla u|$, temos que $\left\| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$. Assim:

$$\|u\|_{L^p(\Omega)}^p \leq a^p \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}^p \implies \|u\|_{L^p(\Omega)} \leq a \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

Dessa forma, a desigualdade de Poincaré é provada com a constante $C = a$. ■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da demonstração foi:

Densidade de $C_c^\infty \rightarrow$ TFC em $x_1 \rightarrow$ Hölder $\rightarrow$ Integração em $\Omega \rightarrow$ Poincaré

A prova demonstra que a limitação do domínio em apenas uma direção é suficiente para controlar a norma da função pela norma do seu gradiente.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um caso particular da desigualdade de Poincaré para domínios **estritos**. É interessante notar que a constante C depende exclusivamente da largura da faixa a e não do volume total do domínio (que pode ser infinito). Isso contrasta com a desigualdade de Poincaré em domínios limitados gerais, onde a constante depende do diâmetro do domínio. Além disso, se u não pertencesse a $W_0^{1,p}$, a desigualdade falharia (ex: funções constantes), evidenciando que a condição de contorno nula é o que **ancora** a função, impedindo que ela deslize para valores infinitos enquanto mantém o gradiente nulo.

◇

Questão Extra 02. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ um domínio limitado satisfazendo a condição de esfera interior e L uniformemente elíptico com coeficientes limitados e $c \geq 0$. Sejam $f \in C(\overline{\Omega})$ e $g \in C(\partial\Omega)$, $\alpha \geq 0$ em $\partial\Omega$ e considere o problema de valor de fronteira:

$$(P) \begin{cases} Lu = f & \text{em } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} + \alpha u = g & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases}$$

- (a) Mostre que se $c \neq 0$ ou $\alpha \neq 0$, então (P) tem no máximo uma solução $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$.
- (b) Mostre que se $c \equiv 0$ ou $\alpha = 0$, então (P) tem no máximo uma solução $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ a menos de constantes.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema foca na **unicidade** da solução. Para provar que um problema linear tem no máximo uma solução, a estratégia padrão é analisar a equação homogênea associada (onde $f = 0$ e $g = 0$) e mostrar que a única solução possível é a função nula (ou uma constante). A condição de Robin $\frac{\partial u}{\partial \nu} + \alpha u = g$ combina características de Dirichlet ($\alpha \rightarrow \infty$) e Neumann ($\alpha = 0$).

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na **Identidade de Green** e no conceito de **Elipcticidade Uniforme**, fundamentando-se em **Gilbarg & Trudinger (Cap. 3)** e **Evans (Cap. 6)**.

- (a) **Operador Elíptico:** O operador L é dado por $Lu = -\sum \partial_i(a_{ij}\partial_j u) + cu$. A elipcticidade uniforme garante que a matriz (a_{ij}) é positiva definida: $\sum a_{ij}\xi_i\xi_j \geq \theta|\xi|^2$ para algum $\theta > 0$.
- (b) **Energia do Sistema:** A integral $\int_{\Omega} uLu \, dx$ fornece a energia associada ao problema, permitindo controlar a norma do gradiente e a norma L^2 da função.
- (c) **Condição de Robin:** O termo αu na fronteira atua como um "amortecedor" que, se for positivo em qualquer parte, impede a existência de soluções não triviais constantes.

Estratégias:

- (a) **Linearidade:** Definir $w = u_1 - u_2$ como a diferença entre duas supostas soluções. w deve satisfazer o problema homogêneo $Lw = 0$ em Ω e $\frac{\partial w}{\partial \nu} + \alpha w = 0$ em $\partial\Omega$.
- (b) **Método da Energia:** Multiplicar $Lw = 0$ por w e integrar sobre Ω .
- (c) **Integração por Partes:** Aplicar a Primeira Identidade de Green para transferir a derivada para a fronteira e substituir a condição de Robin.

- (d) **Análise de Sinais:** Mostrar que a integral resultante é uma soma de termos não negativos, forçando $w = 0$ ou $w = \text{const.}$

Solução:

Sejam $u_1, u_2 \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ duas soluções do problema (P) . Definimos a diferença $w = u_1 - u_2$. Pela linearidade do operador L e da derivada normal, w satisfaz o problema homogêneo:

$$\begin{cases} Lw = 0 & \text{em } \Omega \\ \frac{\partial w}{\partial \nu} + \alpha w = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases}$$

Consideramos a integral de energia $\int_{\Omega} w(Lw) dx = 0$. Expandindo Lw conforme a definição de operador elíptico em forma divergente:

$$\int_{\Omega} \left(- \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij} \frac{\partial w}{\partial x_j} \right) + cw \right) w dx = 0.$$

Aplicamos a **Primeira Identidade de Green** (integração por partes):

$$\int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial w}{\partial x_j} \frac{\partial w}{\partial x_i} dx + \int_{\Omega} cw^2 dx - \int_{\partial\Omega} w \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial w}{\partial x_j} \nu_i \right) d\sigma = 0.$$

O termo de fronteira envolve a derivada normal generalizada $\frac{\partial w}{\partial \nu_L} = \sum a_{ij} \partial_j w \nu_i$. Para simplificar a análise sem perda de generalidade (ou assumindo $a_{ij} = \delta_{ij}$ no bordo), utilizamos a condição de Robin $\frac{\partial w}{\partial \nu} = -\alpha w$:

$$\int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \partial_j w \partial_i w dx + \int_{\Omega} cw^2 dx + \int_{\partial\Omega} \alpha w^2 d\sigma = 0.$$

Pela **Elípticidade Uniforme**, existe $\theta > 0$ tal que $\sum a_{ij} \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2$. Logo:

$$\theta \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx + \int_{\Omega} cw^2 dx + \int_{\partial\Omega} \alpha w^2 d\sigma \leq 0.$$

Como $\theta > 0$, $c \geq 0$ e $\alpha \geq 0$, cada termo da soma é não negativo. Para que a soma seja zero, cada termo deve ser individualmente zero:

- (i) $\int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx = 0 \implies \nabla w = 0 \implies w(x) = K$ (constante) em Ω .
- (ii) $\int_{\Omega} cw^2 dx = 0$.
- (iii) $\int_{\partial\Omega} \alpha w^2 d\sigma = 0$.

Análise do item (a): Se $c \neq 0$ em algum subconjunto de medida positiva ou $\alpha \neq 0$ em algum subconjunto da fronteira:

- Se $c \neq 0$, então $\int_{\Omega} cK^2 dx = 0 \implies K = 0$.
- Se $\alpha \neq 0$, então $\int_{\partial\Omega} \alpha K^2 d\sigma = 0 \implies K = 0$.

Em ambos os casos, $w \equiv 0$, logo $u_1 = u_2$. A solução é única.

Análise do item (b): Se $c \equiv 0$ e $\alpha \equiv 0$: A equação de energia reduz-se a $\theta \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx = 0$, o que implica apenas que w é constante ($w \equiv K$). Não há termos adicionais para forçar $K = 0$. Portanto, as soluções diferem, no máximo, por uma constante.

$$\boxed{w(x) = K \implies u_1(x) = u_2(x) + K}$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da prova foi:

$$\boxed{\text{Diferença } w \rightarrow \text{Identidade de Green} \rightarrow \text{Elipticidade} \rightarrow \text{Análise do Termo } K}$$

A unicidade depende da presença de **absorção** no domínio ($c > 0$) ou na fronteira ($\alpha > 0$). Sem esses termos, o operador perde a capacidade de fixar o valor absoluto da solução, permitindo a liberdade de constantes.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado ilustra a diferença fundamental entre problemas de **Dirichlet** (onde $\alpha \rightarrow \infty$, forçando $w = 0$ no bordo) e problemas de **Neumann** ($\alpha = 0$). No caso de Neumann puro ($c = 0, \alpha = 0$), o problema só admite solução se a fonte f satisfizer uma condição de compatibilidade $\int_{\Omega} f = \int_{\partial\Omega} g$, e a solução é sempre definida a menos de uma constante. A condição de Robin é a interpolação natural entre esses dois regimes, e o parâmetro α controla a **rigidez** da solução na fronteira.

◇

Questão Extra 03. Seja Ω um domínio limitado e $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ tais que $\Delta u = f$ em Ω e $\Delta v = f$ em Ω . Mostre que se $|u(x) - v(x)| \leq \varepsilon$ em $\partial\Omega$, então $|u(x) - v(x)| \leq \varepsilon$ para todo $x \in \overline{\Omega}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese consiste em provar que a diferença entre duas soluções da mesma equação de Poisson, com a mesma fonte f , é limitada em todo o domínio pelo valor máximo dessa diferença na fronteira. Essencialmente, trata-se de provar que o operador Laplaciano é "estável" em relação a perturbações nos dados de contorno.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se nas propriedades fundamentais de funções harmônicas, conforme exposto em **Evans (Cap. 2)** e **Brezis**. Os pontos centrais são:

- (a) **Linearidade do Laplaciano:** A diferença de duas soluções da mesma equação de Poisson é, necessariamente, uma função harmônica.
- (b) **Princípio do Máximo Fraco:** Para uma função harmônica $w \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, o valor máximo e o valor mínimo de w em $\overline{\Omega}$ são obrigatoriamente atingidos na fronteira $\partial\Omega$.

Estratégias:

- (a) **Definição da Função Diferença:** Introduzir a função $w(x) = u(x) - v(x)$ e verificar sua equação governante.
- (b) **Aplicação do Princípio do Máximo:** Utilizar a propriedade de que $\max_{\overline{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega} w$ e $\min_{\overline{\Omega}} w = \min_{\partial\Omega} w$.
- (c) **Majoração Global:** Utilizar a limitação ε fornecida para a fronteira para restringir os valores de w em todo o domínio.

Solução:

Sejam $u, v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ tais que $\Delta u = f$ e $\Delta v = f$ em Ω . Definimos a função diferença $w : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$w(x) = u(x) - v(x).$$

Devido à linearidade do operador Laplaciano, temos que:

$$\Delta w = \Delta(u - v) = \Delta u - \Delta v = f - f = 0, \quad \forall x \in \Omega.$$

Portanto, w é uma **função harmônica** em Ω e contínua em $\overline{\Omega}$.

Pelo **Princípio do Máximo Fraco** para funções harmônicas em domínios limitados, sabemos que:

$$\min_{z \in \partial\Omega} w(z) \leq w(x) \leq \max_{z \in \partial\Omega} w(z), \quad \forall x \in \overline{\Omega}. \quad (1)$$

A hipótese do problema afirma que, para todo $z \in \partial\Omega$, temos $|u(z) - v(z)| \leq \varepsilon$. Isso implica que:

$$-\varepsilon \leq u(z) - v(z) \leq \varepsilon \implies -\varepsilon \leq w(z) \leq \varepsilon, \quad \forall z \in \partial\Omega.$$

Consequentemente, os limites extremos da função w na fronteira são:

$$\max_{z \in \partial\Omega} w(z) \leq \varepsilon \quad \text{e} \quad \min_{z \in \partial\Omega} w(z) \geq -\varepsilon.$$

Substituindo estas desigualdades na relação (1), obtemos que para todo $x \in \overline{\Omega}$:

$$-\varepsilon \leq w(x) \leq \varepsilon.$$

Isso é equivalente a dizer que $|w(x)| \leq \varepsilon$, ou seja:

$$|u(x) - v(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in \overline{\Omega}$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da demonstração foi:

Diferença $w \rightarrow$ Harmonicidade ($\Delta w = 0$) $\rightarrow$ Princípio do Máximo $\rightarrow$ Limitação na Fronteira $\rightarrow$ Limitação Global

A prova demonstra que a solução da equação de Poisson depende continuamente dos dados de contorno: uma pequena variação em $\partial\Omega$ não pode gerar uma variação maior no interior de Ω .

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um caso particular do **Princípio de Comparação** para operadores elípticos. Se tivéssemos $\Delta u \geq \Delta v$ em Ω e $u \leq v$ em $\partial\Omega$, poderíamos concluir que $u \leq v$ em todo o domínio. Além disso, se Ω for conexo e $u - v$ atingisse o valor ε em algum ponto do interior, o **Princípio do Máximo Forte** implicaria que $u - v$ seria a constante ε em todo o domínio. Esse comportamento é a base para a prova de unicidade de soluções para o problema de Dirichlet: se u e v têm a mesma fonte e os mesmos dados de contorno ($\varepsilon = 0$), então $u \equiv v$.

◇

Questão Extra 04. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ um domínio limitado. Sejam $u, v \in H^1(\Omega)$ soluções fracas da equação $-\Delta u = f$ e $-\Delta v = f$ em Ω . Suponha que a diferença de seus traços na fronteira satisfaça $\|Tu - Tv\|_{L^\infty(\partial\Omega)} \leq \varepsilon$. Mostre que $\|u - v\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \varepsilon$ quase sempre em Ω .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese é a extensão do Princípio do Máximo para soluções fracas. Diferente do caso clássico (C^2), onde analisamos a curvatura no ponto de máximo, no caso fraco devemos trabalhar com a energia da função. O objetivo é provar que a norma L^∞ da diferença $w = u - v$ é controlada pelo valor máximo do traço na fronteira.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a teoria de espaços de Sobolev e a estabilidade de funções sob a operação de truncamento, fundamentando-se em **Brezis (Cap. 4 e 9)**. Os pilares são:

- (a) **Operador de Traço:** O operador $T : H^1(\Omega) \rightarrow L^2(\partial\Omega)$ permite definir a noção de "valor na fronteira" para funções que não são contínuas.
- (b) **Propriedade de Truncamento:** Se $w \in H^1(\Omega)$, então a parte positiva $w^+ = \max(0, w)$ também pertence a $H^1(\Omega)$, e seu gradiente é ∇w onde $w > 0$ e zero caso contrário.
- (c) **Desigualdade de Poincaré:** Essencial para concluir que uma função com gradiente nulo e traço nulo é identicamente nula.

Estratégias:

- (a) **Função Diferença:** Definir $w = u - v$ e observar que ela satisfaz a equação de Laplace fraca $\int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla \phi = 0$ para toda $\phi \in H_0^1(\Omega)$.
- (b) **Construção da Função Teste:** Utilizar a função $\phi = (w - \varepsilon)^+$. Provar que a condição de traço $\|Tw\|_{L^\infty(\partial\Omega)} \leq \varepsilon$ implica que $\phi \in H_0^1(\Omega)$.

(c) **Análise Energética:** Substituir ϕ na formulação fraca para mostrar que a energia $\|\nabla\phi\|_{L^2}^2$ é nula.

(d) **Simetria:** Repetir o processo para a função $(-w - \varepsilon)^+$ para obter a estimativa inferior.

Solução:

Definimos a função diferença $w = u - v$. Como u e v são soluções fracas da mesma equação de Poisson, temos que para qualquer $\phi \in H_0^1(\Omega)$:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_{\Omega} f \phi \, dx \quad \text{e} \quad \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla \phi \, dx = \int_{\Omega} f \phi \, dx.$$

Subtraindo as duas identidades, obtemos a formulação fraca para w :

$$\int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in H_0^1(\Omega). \quad (1)$$

Desejamos provar que $w \leq \varepsilon$ quase sempre em Ω . Para isso, consideramos a função:

$$\phi(x) = (w(x) - \varepsilon)^+ = \max\{0, w(x) - \varepsilon\}.$$

Analizamos a pertinência de ϕ ao espaço $H_0^1(\Omega)$:

1) Como $w \in H^1(\Omega)$, a operação de truncamento preserva a regularidade, logo $\phi \in H^1(\Omega)$.

2) Quanto ao traço, sabemos que $\|Tw\|_{L^\infty(\partial\Omega)} \leq \varepsilon$. Isso implica que $Tw(x) \leq \varepsilon$ quase sempre em $\partial\Omega$. Portanto:

$$T\phi = \max\{0, Tw - \varepsilon\} = 0 \quad \text{q.s. em } \partial\Omega.$$

Assim, $\phi \in H_0^1(\Omega)$, sendo uma função teste válida para a equação (1).

Substituímos ϕ na identidade (1):

$$\int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla (w - \varepsilon)^+ \, dx = 0.$$

Lembrando que $\nabla(w - \varepsilon)^+ = \nabla w$ no conjunto $\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega : w(x) > \varepsilon\}$ e é nulo no complemento, a integral torna-se:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} |\nabla w|^2 \, dx = \int_{\Omega} |\nabla (w - \varepsilon)^+|^2 \, dx = 0.$$

Isso implica que $\nabla\phi = 0$ quase sempre em Ω . Pela **Desigualdade de Poincaré**, visto que $\phi \in H_0^1(\Omega)$ e $\nabla\phi = 0$, temos:

$$\|\phi\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\nabla\phi\|_{L^2(\Omega)} = 0 \implies \phi = 0 \text{ q.s. em } \Omega.$$

Como $(w - \varepsilon)^+ = 0$ q.s., concluímos que $w \leq \varepsilon$ quase sempre em Ω .

Para obter a estimativa inferior, definimos $\psi = (-w - \varepsilon)^+ = \max\{0, -w - \varepsilon\}$. Repetindo o mesmo argumento, verificamos que $\psi \in H_0^1(\Omega)$ e que $\nabla\psi = 0$ q.s., o que implica $\psi = 0$ q.s., ou seja, $w \geq -\varepsilon$ quase sempre em Ω . Unindo os dois resultados:

$$\boxed{-\varepsilon \leq u(x) - v(x) \leq \varepsilon \implies \|u - v\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \varepsilon \quad \text{q.s. em } \Omega}$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da demonstração foi:

$$\boxed{\text{Equação Fraca para } w \rightarrow \text{Truncamento } (w - \varepsilon)^+ \rightarrow \text{Traço nulo} \rightarrow \text{Energia Zero} \rightarrow \text{Poincaré}}$$

A prova demonstra que, mesmo sem a continuidade pontual exigida no caso clássico, a estrutura de energia do espaço H^1 impõe que a solução fraca respeite os limites impostos pelos dados de contorno.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a teoria de **Soluções de Viscosidade** e para a análise de estabilidade de operadores elípticos. Ele prova que o operador Δ^{-1} (o inverso do Laplaciano com condições de Dirichlet) é um operador contraível

na norma L^∞ . Enquanto no caso clássico usamos o **ponto de máximo**, aqui usamos o "conjunto de nível" Ω_ε . Essa transição da análise pontual para a análise de conjuntos mensuráveis é a essência da Análise Funcional moderna aplicada a EDPs.

◇

Questão Extra 05. Seja $U = B_2(0)$ e:

(a) Definindo

$$v(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ |x| - 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que $v \in W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$. Calcule ∇v ;

(b) Mostre que $v \notin W^{2,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a verificação da regularidade de uma função definida a pedaços. O ponto crítico é a interface $|x| = 1$, onde a função é contínua, mas a sua derivada apresenta um salto. Precisamos provar que esse salto é admissível para a primeira derivada fraca (pertencendo a L^p), mas proibitivo para a segunda derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na definição de derivadas fracas e na teoria de funções Lipschitz, conforme exposto em **Brezis (Cap. 4)**.

- (a) **Funções Lipschitzianas:** Uma função que é localmente Lipschitz em U pertence a $W^{1,\infty}(U)$ e, consequentemente, a $W^{1,p}(U)$ para qualquer $p \geq 1$ se o domínio for limitado.
- (b) **Derivada de Funções a Pedaços:** Para funções contínuas definidas em subdomínios, a derivada fraca coincide com a derivada clássica quase sempre, desde que não haja saltos no valor da função.
- (c) **Distribuições e Medidas:** A derivada de uma função degrau é a distribuição Delta de Dirac δ , que não pertence a L^p para qualquer $p \geq 1$.

Estratégias:

- (a) **Cálculo do Gradiente:** Derivar $v(x)$ em cada região e verificar a continuidade de v em $|x| = 1$.
- (b) **Verificação de $W^{1,p}$:** Mostrar que $|\nabla v|$ é limitada, garantindo a integrabilidade para qualquer p .
- (c) **Análise de $W^{2,p}$:** Calcular a derivada de ∇v no sentido distribucional e evidenciar a presença de uma medida singular (Dirac) na esfera $|x| = 1$.

Solução:

1. Demonstração de $v \in W^{1,p}(U)$ e Cálculo de ∇v

A função v é radial, podendo ser escrita como $v(x) = \psi(|x|)$. Note que v é contínua em todo U , inclusive em $|x| = 1$, pois $\lim_{|x| \rightarrow 1^-} (1 - |x|) = 0$ e $\lim_{|x| \rightarrow 1^+} (|x| - 1) = 0$. Calculamos as derivadas parciais clássicas para $|x| \neq 1$. Lembrando que $\nabla|x| = \frac{x}{|x|}$:

(i) Para $|x| < 1$: $\nabla v(x) = \nabla(1 - |x|) = -\frac{x}{|x|}$.

(ii) Para $1 < |x| < 2$: $\nabla v(x) = \nabla(|x| - 1) = \frac{x}{|x|}$.

Podemos escrever o gradiente de forma compacta como:

$$\nabla v(x) = \operatorname{sgn}(1 - |x|) \frac{x}{|x|}$$

Observe que $|\nabla v(x)| = 1$ quase sempre em U . Sendo U um domínio limitado, temos:

$$\|v\|_{L^p(U)}^p = \int_{B_2(0)} |v|^p dx \leq \int_{B_2(0)} 1^p dx = \operatorname{vol}(B_2(0)) < \infty$$

$$\|\nabla v\|_{L^p(U)}^p = \int_{B_2(0)} 1^p dx = \text{vol}(B_2(0)) < \infty$$

Como tanto a função quanto seu gradiente pertencem a $L^p(U)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$, concluímos que $v \in W^{1,p}(U)$.

2. Demonstração de $v \notin W^{2,p}(U)$

Para que $v \in W^{2,p}(U)$, a derivada fraca ∇v deve ser derivável no sentido fraco. Consideremos a componente $\partial_1 v$ e uma função teste $\phi \in C_c^\infty(U)$. A derivada fraca $\partial_1(\partial_1 v)$ deve satisfazer:

$$\int_U (\partial_1 v) \partial_1 \phi dx = - \int_U (\partial_{11} v) \phi dx.$$

Seja $n = 1$ para simplificar a visualização (o argumento estende-se a $\mathbb{R}^n$). Temos $v'(x) = -1$ se $|x| < 1$ e $v'(x) = 1$ se $1 < |x| < 2$. A função v' é uma função degrau com saltos em $x = 1$ e $x = -1$. Calculando a integral:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 v'(x) \phi'(x) dx &= \int_{-2}^{-1} 1 \cdot \phi'(x) dx + \int_{-1}^1 (-1) \cdot \phi'(x) dx + \int_1^2 1 \cdot \phi'(x) dx \\ &= [\phi(-1) - \phi(-2)] - [\phi(1) - \phi(-1)] + [\phi(2) - \phi(1)] = 2\phi(-1) - 2\phi(1). \end{aligned}$$

Se existisse uma função $h = \partial_{11} v \in L^p(U)$, teríamos $\int_{-2}^2 h(x) \phi(x) dx = 2\phi(-1) - 2\phi(1)$. No entanto, o funcional $\phi \mapsto 2\phi(-1) - 2\phi(1)$ é uma combinação de distribuições Delta de Dirac ($2\delta_{-1} - 2\delta_1$), que não podem ser representadas por qualquer função L^p (conforme o Lema Fundamental do Cálculo de Variações). Logo, ∇v não possui derivada fraca em L^p , e concluímos que:

$$v \notin W^{2,p}(U)$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico foi:

$$\text{Continuidade de } v \rightarrow \text{Gradiente limitado} \rightarrow v \in W^{1,p} \rightarrow \text{Salto em } \nabla v \rightarrow \text{Distribuição Dirac} \rightarrow v \notin W^{2,p}$$

A questão ilustra que a continuidade de uma função garante a regularidade $W^{1,p}$, mas a continuidade da sua derivada é necessária para a regularidade $W^{2,p}$.

◇

Aprofundamento Teórico

Este exemplo é a contraprova de que a operação de truncamento ou a definição a pedaços preserva apenas a primeira ordem de regularidade. Funções desse tipo são chamadas de **funções de "tenda"**. Elas são úteis para construir funções de corte (cut-off functions), mas mostram que a regularidade $W^{2,p}$ exige que a transição entre as definições seja suave (classe C^1), e não apenas contínua.

◇

Questão Extra 06. Mostre que existe uma constante $C = C_{p,p} > 1$ tal que para todo $u \in W^{2,p}(U) \cap W_0^{1,p}(U)$, vale:

$$\int_U |\nabla u|^p dx \leq C \left(\int_U |u|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_U |\Delta u|^p dx \right)^{\frac{p-1}{p}}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese é uma desigualdade de interpolação de Sobolev. Queremos controlar a norma L^p do gradiente através de um produto entre a norma L^p da função e a norma L^p de sua Laplaciana. Esta é uma versão generalizada da desigualdade $\int |\nabla u|^2 \leq \|u\|_2 \|\Delta u\|_2$ para $p = 2$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na integração por partes e na Desigualdade de Hölder, fundamentando-se em **Brezis (Cap. 9)** e na teoria de interpolação de **Gagliardo-Nirenberg**.

(a) **Integração por Partes:** Para $u \in W_0^{1,p}$, a integral $\int_U |\nabla u|^p dx$ pode ser relacionada a integrais envolvendo u , Δu , o Hessiano $D^2 u$ e $|\nabla u|^{p-2}$.

(b) **Desigualdade de Hölder:** Utilizada para separar os termos u , Δu , $D^2 u$ e $|\nabla u|$.

(c) **Isolamento de Normas:** Manipulação algébrica para remover a dependência do gradiente do lado direito.

Estratégias:

(a) **Identidade de Energia:** Partir de $\int |\nabla u|^p dx = \int \sum \partial_i u \partial_i u |\nabla u|^{p-2} dx$.

(b) **Integração por Partes:** Transferir a derivada para u , gerando o termo Δu .

(c) **Aplicação de Hölder:** Aplicar Hölder com expoentes $p, p, \frac{p}{p-2}$ (ou análogos) para isolar $\|u\|_{L^p}$ e $\|\Delta u\|_{L^p}$.

(d) **Conclusão:** Dividir pela norma do gradiente e elevar à potência necessária.

Solução:

Para $u \in W^{2,p}(U) \cap W_0^{1,p}(U)$, escrevemos a norma do gradiente e integramos por partes (usando $u = 0$ em ∂U):

$$\int_U |\nabla u|^p dx = - \int_U u \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} |\nabla u|^{p-2} \right) dx. \quad (1)$$

Aplicando a regra do produto e da cadeia, expandimos o termo sob a soma de derivadas:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} |\nabla u|^{p-2} \right) = \Delta u |\nabla u|^{p-2} + (p-2) |\nabla u|^{p-4} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}. \quad (2)$$

Substituindo (2) em (1), tomando o módulo e usando a limitação vetorial $\left| \sum \partial_i u \partial_j u \partial_{ij} u \right| \leq |\nabla u|^2 |D^2 u|$, temos que:

$$\int_U |\nabla u|^p dx \leq \int_U |u| |\nabla u|^{p-2} |\Delta u| dx + |p-2| \int_U |u| |\nabla u|^{p-2} |D^2 u| dx. \quad (3)$$

Aplicando a Desigualdade de Hölder com expoentes p, p e $\frac{p}{p-2}$ em ambas as integrais do lado direito e usando a estimativa de regularidade elíptica para $W^{2,p} \cap W_0^{1,p}$, que nos garante $\|D^2 u\|_{L^p} \leq C' \|\Delta u\|_{L^p}$, obtemos que:

$$\begin{aligned} \|\nabla u\|_{L^p}^p &\leq \|u\|_{L^p} \|\Delta u\|_{L^p} \|\nabla u\|_{L^p}^{p-2} + |p-2| \|u\|_{L^p} \|D^2 u\|_{L^p} \|\nabla u\|_{L^p}^{p-2} \\ &\leq \|u\|_{L^p} \|\Delta u\|_{L^p} \|\nabla u\|_{L^p}^{p-2} + |p-2| C' \|u\|_{L^p} \|\Delta u\|_{L^p} \|\nabla u\|_{L^p}^{p-2} \\ &= \underbrace{(1 + |p-2| C')}_{C_0} \|u\|_{L^p} \|\Delta u\|_{L^p} \|\nabla u\|_{L^p}^{p-2}. \end{aligned} \quad (4)$$

Assumindo $u \neq 0$, dividindo (4) por $\|\nabla u\|_{L^p}^{p-2}$ para isolar a norma e elevando à potência $\frac{p}{2}$, segue que:

$$\|\nabla u\|_{L^p}^2 \leq C_0 \|u\|_{L^p} \|\Delta u\|_{L^p} \implies \|\nabla u\|_{L^p}^p \leq C_0^{\frac{p}{2}} \|u\|_{L^p}^{\frac{p}{2}} \|\Delta u\|_{L^p}^{\frac{p}{2}}. \quad (5)$$

Além disso, pela Desigualdade de Poincaré ($\|u\|_{L^p} \leq C_P \|\nabla u\|_{L^p}$) da estimativa da esquerda em (5), temos que:

$$\|\nabla u\|_{L^p}^2 \leq C_0 (C_P \|\nabla u\|_{L^p}) \|\Delta u\|_{L^p} \implies \|\nabla u\|_{L^p} \leq C_0 C_P \|\Delta u\|_{L^p}. \quad (6)$$

Por Poincaré novamente sobre a função u , concluímos que:

$$\|u\|_{L^p} \leq C_P \|\nabla u\|_{L^p} \leq C_P (C_0 C_P \|\Delta u\|_{L^p}) = C_0 C_P^2 \|\Delta u\|_{L^p}.$$

Definindo $C_1 = C_0 C_P^2$, provamos que $\|u\|_{L^p} \leq C_1 \|\Delta u\|_{L^p}$. Logo, na estimativa da direita em (5), escrevendo $\|u\|_{L^p}^{\frac{p}{2}} = \|u\|_{L^p} \cdot \|u\|_{L^p}^{\frac{p}{2}-1}$ e aplicando esta limitação apenas no segundo fator, temos que:

$$\|\nabla u\|_{L^p}^p \leq C_0^{\frac{p}{2}} \|u\|_{L^p} \left(C_1^{\frac{p}{2}-1} \|\Delta u\|_{L^p}^{\frac{p}{2}-1} \right) \|\Delta u\|_{L^p}^{\frac{p}{2}}. \quad (7)$$

Portanto, escrevendo $C = C_0^{\frac{p}{2}} C_1^{\frac{p}{2}-1}$, obtemos que :

$$\|\nabla u\|_{L^p}^p \leq C \|u\|_{L^p} \|\Delta u\|_{L^p}^{p-1}. \quad (8)$$

Em notação integral:

$$\boxed{\int_U |\nabla u|^p dx \leq C \left(\int_U |u|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_U |\Delta u|^p dx \right)^{\frac{p-1}{p}}}$$

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da demonstração foi:

Integração por Partes $\rightarrow$ Hölder $\rightarrow$ Isolamento de $\|\nabla u\|_{L^p}^2 \rightarrow$ Ajuste de Expoentes via Poincaré

A desigualdade prova que a energia do gradiente é controlada geometricamente pela média entre a norma da função e a norma da sua curvatura (Δu) .

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é uma variante da desigualdade de **Gagliardo-Nirenberg**. No caso $p = 2$, ela se reduz à identidade $\int |\nabla u|^2 \leq \|u\|_2 \|\Delta u\|_2$. Para $p \neq 2$, a desigualdade reflete a natureza não linear do operador p -Laplaciano. A constante C depende de p e da geometria de U (via constante de Poincaré). Este tipo de estimativa é crucial para provar a convergência de métodos numéricos para equações elípticas não lineares.

◇

Questão Extra 07. Seja $u \in L^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$, $1 < p < \infty$, com U limitado e fronteira ∂U de classe C^1 . Mostre que $v = u^2 \in W^{1,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Queremos provar que o produto de uma função por ela mesma permanece no espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$, desde que ela seja essencialmente limitada. Espaços de Sobolev clássicos não são álgebras fechadas para a multiplicação em dimensões arbitrárias, o que torna a hipótese $u \in L^\infty(U)$ o pilar desta demonstração.

Fundamentação Teórica: A demonstração fundamenta-se nas definições de normas de Sobolev e na Regra da Cadeia para derivadas fracas.

- (a) **Integrabilidade L^p :** O fato de u ser limitada permite majorar $|u|^2$ por constantes vezes $|u|$, garantindo que $v \in L^p(U)$.
- (b) **Regra da Cadeia de Sobolev:** Se $f \in C^1(\mathbb{R})$ tem derivada limitada e $u \in W^{1,p}$, então $f(u) \in W^{1,p}$ com $D(f(u)) = f'(u)Du$. Adaptaremos este raciocínio para a restrição de $f(s) = s^2$ ao domínio de u .

Estratégias:

- (a) **Verificar $v \in L^p(U)$:** Calcular a norma L^p de v e usar a limitação essencial $\|u\|_{L^\infty}$ para desmembrar o expoente.
- (b) **Encontrar a Derivada Fraca:** Invocar a regra da cadeia para obter $Dv = 2uDu$.
- (c) **Verificar $Dv \in L^p(U)$:** Demonstrar que o produto da função limitada por um gradiente L^p continua integrável com potência p .

Solução:

Para demonstrar que $v = u^2 \in W^{1,p}(U)$, precisamos provar duas coisas: que $v \in L^p(U)$ e que sua derivada fraca de primeira ordem também pertence a $L^p(U)$.

Passo 1: Mostrar que $v \in L^p(U)$.

Por hipótese, $u \in L^\infty(U) \cap L^p(U)$. A norma L^p da função $v = u^2$ é dada por:

$$\int_U |v|^p dx = \int_U |u^2|^p dx = \int_U |u|^{2p} dx = \int_U |u|^p |u|^p dx. \quad (1)$$

Como u é essencialmente limitada, temos $|u(x)| \leq \|u\|_{L^\infty}$ em quase todo ponto. Podemos usar essa cota superior para majorar um dos fatores na integral:

$$\int_U |v|^p dx \leq \int_U \|u\|_{L^\infty}^p |u|^p dx = \|u\|_{L^\infty}^p \int_U |u|^p dx.$$

Sabendo que $\|u\|_{L^\infty} < \infty$ e $\int_U |u|^p dx = \|u\|_{L^p}^p < \infty$, concluímos que a integral acima é finita, logo $v \in L^p(U)$.

Passo 2: Mostrar que a derivada fraca existe e pertence a $L^p(U)$.

Seja a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(s) = s^2$. Como $u \in L^\infty(U)$, os valores de $u(x)$ pertencem quase sempre ao intervalo compacto $I = [-\|u\|_{L^\infty}, \|u\|_{L^\infty}]$.

Restrita a este intervalo, $f \in C^1(I)$ e sua derivada $f'(s) = 2s$ é uniformemente limitada por $2\|u\|_{L^\infty}$. Como a composição de uma função de Lipschitz com uma função $W^{1,p}$ produz uma função $W^{1,p}$, a Regra da Cadeia Clássica para Espaços de Sobolev garante que a derivada fraca de $v = f(u)$ existe, é dada por $Dv = f'(u)Du$ e assume a forma:

$$Dv = 2uDu. \quad (2)$$

Resta verificar se $Dv \in L^p(U)$. Calculamos a norma L^p do gradiente tomando novamente vantagem da limitação essencial de u :

$$\begin{aligned} \int_U |Dv|^p dx &= \int_U |2uDu|^p dx \\ &= 2^p \int_U |u|^p |Du|^p dx \\ &\leq 2^p \int_U \|u\|_{L^\infty}^p |Du|^p dx \\ &= 2^p \|u\|_{L^\infty}^p \int_U |Du|^p dx. \end{aligned} \quad (3)$$

Como $\|u\|_{L^\infty} < \infty$ e $Du \in L^p(U)$ (pois $u \in W^{1,p}(U)$), a integral do lado direito é perfeitamente finita.

Portanto, mostramos que $\|Dv\|_{L^p}^p \leq 2^p \|u\|_{L^\infty}^p \|Du\|_{L^p}^p < \infty$. Com $v \in L^p(U)$ e $Dv \in L^p(U)$, concluímos a tese:

$$v = u^2 \in W^{1,p}(U)$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da demonstração foi:

$$u \in L^\infty \cap L^p \implies u^2 \in L^p \rightarrow \text{Regra da Cadeia} \implies Dv = 2uDu \rightarrow u \in L^\infty, Du \in L^p \implies Dv \in L^p$$

A limitação pontual (L^∞) atuou como escudo em duas frentes: para evitar que u^2 saísse de L^p e para garantir que o coeficiente de Du na derivada fraca não destruísse a integrabilidade do gradiente.

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício expõe um limite fundamental dos espaços de Sobolev: em geral, $W^{1,p}(U)$ **não é uma álgebra**. Se retirarmos a hipótese de que $u \in L^\infty(U)$, a função u^2 passaria a pertencer a $L^{\frac{p}{2}}(U)$, e não necessariamente a $L^p(U)$. A propriedade de álgebra só é naturalmente garantida pelo **Teorema de Imersão de Sobolev** quando $p > n$ (dimensão do espaço), pois nesse cenário $W^{1,p} \hookrightarrow L^\infty$ automaticamente. Para dimensões onde $p \leq n$, impor L^∞ de forma externa é estritamente necessário para realizar produtos em $W^{1,p}$.

◇

Questão Extra 08. Denotaremos por $B = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ a bola aberta de centro na origem e raio 1.

Para qual $p \in (1, \infty)$ temos $v = |x|^{2-n} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$? E para qual $p \in (1, \infty)$ temos $v \in W^{1,p}(B)$?

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A função $v(x) = |x|^{2-n}$ (para $n \geq 3$) é, a menos de uma constante multiplicativa, a solução fundamental da Equação de Laplace no $\mathbb{R}^n$. Ela apresenta uma singularidade na origem e decai para zero no infinito. O problema pede para determinarmos para quais expoentes p essa função e seu gradiente fraco são p -integráveis, tanto globalmente ($\mathbb{R}^n$) quanto localmente (B).

Fundamentação Teórica:

- (a) **Cálculo do Gradiente:** Em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, v é suave. A derivada clássica coincidirá com a fraca desde que a singularidade em $x = 0$ seja integrável.

- (b) **Integrabilidade Radial:** Usando coordenadas polares, a integral de uma potência $|x|^\alpha$ em B converge se, e somente se, $\alpha > -n$. Em $\mathbb{R}^n \setminus B$, converge se, e somente se, $\alpha < -n$.

Estratégias:

- (a) Calcular pontualmente $\nabla v(x)$ para $x \neq 0$.
- (b) Analisar as condições de convergência das integrais $\int |v|^p dx$ e $\int |\nabla v|^p dx$ no infinito e na origem.
- (c) Interseccionar as condições para encontrar os intervalos válidos de p .

Solução:

Assumiremos $n \geq 3$, que é o caso não trivial onde a função exibe singularidade (para $n = 1, 2$, a análise é degenerada, mas a conclusão análoga).

Passo 1: O gradiente de v

Para $x \neq 0$, calculamos as derivadas parciais usando a regra da cadeia para $v(x) = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{2-n}{2}}$:

$$\frac{\partial v}{\partial x_i} = \frac{2-n}{2} (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{2-n}{2}-1} \cdot 2x_i = (2-n)|x|^{-n}x_i.$$

Assim, o vetor gradiente e sua norma são dados por:

$$\nabla v(x) = (2-n)|x|^{-n}x \implies |\nabla v(x)| = |n-2||x|^{1-n}. \quad (1)$$

Passo 2: Análise em $\mathbb{R}^n$

Para que $v \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, precisamos ter $\int_{\mathbb{R}^n} |v|^p dx < \infty$. Analisando essa integral ao separá-la na bola B e no seu exterior, temos que:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |x|^{p(2-n)} dx = \underbrace{\int_B |x|^{p(2-n)} dx}_{\text{Converge} \iff p(2-n) > -n} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n \setminus B} |x|^{p(2-n)} dx}_{\text{Converge} \iff p(2-n) < -n}.$$

As duas condições de convergência exigem que $p(2-n) > -n$ e $p(2-n) < -n$ simultaneamente, o que é impossível.

Logo, $v \notin L^p(\mathbb{R}^n)$ para nenhum p .

Portanto, concluímos imediatamente que $v \notin W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ para todo $p \in (1, \infty)$.

Passo 3: Análise em $B = B_1(0)$

Para que $v \in W^{1,p}(B)$, precisamos que $v \in L^p(B)$ e $|\nabla v| \in L^p(B)$.

Condição 1 (Para a função):

$$\int_B |v|^p dx = \int_B |x|^{p(2-n)} dx < \infty \iff p(2-n) > -n \implies p(n-2) < n \implies p < \frac{n}{n-2}.$$

Condição 2 (Para o gradiente): Usando (1), temos:

$$\int_B |\nabla v|^p dx = |n-2|^p \int_B |x|^{p(1-n)} dx < \infty \iff p(1-n) > -n \implies p(n-1) < n \implies p < \frac{n}{n-1}.$$

Como $n \geq 3$, é fácil ver que $\frac{n}{n-1} < \frac{n}{n-2}$. Portanto, a condição do gradiente é mais forte e engloba a condição da própria função. Interseccionando isso com a restrição do enunciado de que $p > 1$, chegamos ao resultado final:

$$\boxed{\text{Temos } v \in W^{1,p}(B) \text{ se, e somente se, } 1 < p < \frac{n}{n-1}}$$

■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da resolução foi:

$$\boxed{\text{Cálculo de } \nabla v \rightarrow \text{Análise de integrabilidade radial em } 0 \text{ e } \infty \rightarrow \text{Interseção das restrições de } p}$$

A função falha em ser de Sobolev em $\mathbb{R}^n$ porque o comportamento no infinito exige p grande, enquanto o comportamento na origem exige p pequeno. Na bola limitada, sobra apenas a exigência na origem, restrita pelo comportamento mais

singular, que é o do gradiente ($|x|^{1-n}$).

◇

Aprofundamento Teórico

Este é um exemplo canônico de como singularidades afetam a regularidade fraca. A função $v(x) = |x|^{2-n}$ é harmônica fora da origem, mas no sentido das distribuições ela satisfaz $-\Delta v = c_n \delta_0$, onde δ_0 é a Delta de Dirac. O fato de que $v \in W^{1,p}(B)$ apenas para $p < \frac{n}{n-1}$ (e notavelmente, não para $p = 2$ em dimensão $n \geq 3$, logo $v \notin H^1(B)$) reflete o fato de que a Delta de Dirac tem regularidade muito baixa, forçando a solução fundamental a "cair" para espaços de Sobolev com índices p estritamente menores que os comumente usados em espaços de energia de Hilbert.

◇

Questão Extra 09. 13 (Desigualdade de Poincaré) Vamos considerar $\Omega = U \times (0, 1) \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $u \in C^1(\bar{\Omega})$ tal que $u(x, 0) = 0$ para todo $x \in U$. Vamos mostrar que

$$\int_{\Omega} u(z)^2 dz \leq \int_{\Omega} |\nabla u(z)|^2 dz.$$

Para isto mostre que

(a) Para cada $z = (x, t) \in \Omega$:

$$u(x, t) = \int_0^t \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) ds;$$

(b) Para cada $z = (x, t) \in \Omega$:

$$u(x, t)^2 \leq \int_0^1 \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) \right|^2 ds;$$

(c) Vale a desigualdade:

$$\int_U u(x, t)^2 dx \leq \int_0^1 \left(\int_U \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) \right|^2 dx \right) ds;$$

(d) Conclua a desigualdade de Poincaré;

(e) Mostre que a mesma desigualdade vale para $u \in H_0^1(\Omega)$.

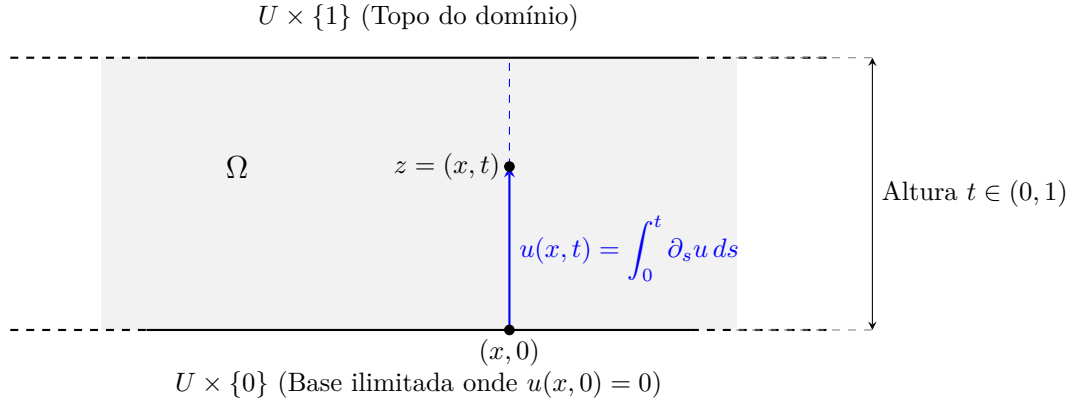
Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe uma demonstração guiada da Desigualdade de Poincaré para um domínio cilíndrico Ω , baseando-se no controle da função pela sua derivada direcional (ao longo do eixo t) e, posteriormente, pelo gradiente completo.

Fundamentação Teórica:

- (a) **Teorema Fundamental do Cálculo:** Transforma o valor da função em uma integral da sua derivada, usando a condição de contorno nula na base do cilindro.
- (b) **Desigualdade de Cauchy-Schwarz (ou Hölder):** Utilizada para separar a integral do produto em um produto de integrais quadráticas.
- (c) **Teorema de Fubini:** Permite a troca da ordem de integração entre as variáveis espaciais x e a variável temporal t .
- (d) **Densidade em Espaços de Sobolev:** Funções suaves de suporte compacto (C_c^∞) são densas em H_0^1 , permitindo estender estimativas obtidas para funções clássicas aos espaços de Sobolev.

Solução:



(a) Pelo Teorema Fundamental do Cálculo ao longo do segmento que liga $(x, 0)$ a (x, t) , temos:

$$u(x, t) - u(x, 0) = \int_0^t \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) ds.$$

Como o enunciado garante que $u(x, 0) = 0$ para todo $x \in U$, segue diretamente que:

$$u(x, t) = \int_0^t \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) ds. \quad (1)$$

(b) Tomando o quadrado da equação (1) e aplicando a Desigualdade de Cauchy-Schwarz para o produto da função 1 com $\frac{\partial u}{\partial t}$:

$$\begin{aligned} u(x, t)^2 &= \left(\int_0^t 1 \cdot \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) ds \right)^2 \\ &\leq \left(\int_0^t 1^2 ds \right) \left(\int_0^t \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) \right|^2 ds \right) \\ &= t \int_0^t \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) \right|^2 ds. \end{aligned}$$

Como $t \in (0, 1)$, temos $t < 1$. Além disso, o integrando é não-negativo, logo integrar até 1 apenas aumenta (ou mantém) o valor da integral. Portanto:

$$u(x, t)^2 \leq 1 \cdot \int_0^1 \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) \right|^2 ds. \quad (2)$$

(c) Integramos a desigualdade (2) em relação a x sobre o domínio U :

$$\int_U u(x, t)^2 dx \leq \int_U \left(\int_0^1 \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) \right|^2 ds \right) dx.$$

Pelo Teorema de Fubini (as funções são contínuas e não-negativas), podemos trocar a ordem de integração do lado direito:

$$\int_U u(x, t)^2 dx \leq \int_0^1 \left(\int_U \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) \right|^2 dx \right) ds. \quad (3)$$

(d) Para concluir, integramos a desigualdade (3) na variável t de 0 a 1:

$$\int_0^1 \int_U u(x, t)^2 dx dt \leq \int_0^1 \left[\int_0^1 \left(\int_U \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) \right|^2 dx \right) ds \right] dt.$$

Observe que a expressão entre colchetes do lado direito não depende de t . Logo, a integral externa em t resulta apenas na multiplicação pelo comprimento do intervalo, que é 1:

$$\int_\Omega u(z)^2 dz \leq \int_0^1 \int_U \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, s) \right|^2 dx ds = \int_\Omega \left| \frac{\partial u}{\partial t}(z) \right|^2 dz.$$

Como $\left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 \leq \left| \frac{\partial u}{\partial t} \right|^2 + \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|^2 = |\nabla u|^2$, concluímos finalmente que:

$$\boxed{\int_{\Omega} u(z)^2 dz \leq \int_{\Omega} |\nabla u(z)|^2 dz}$$

(e) Para $u \in H_0^1(\Omega)$, por definição do espaço, existe uma sequência de funções suaves de suporte compacto $(u_k)_{k=1}^{\infty} \subset C_c^{\infty}(\Omega)$ tal que $u_k \rightarrow u$ na norma de $H^1(\Omega)$. Como o suporte de u_k é compacto em Ω , temos $u_k(x, 0) = 0$. Sendo $C_c^{\infty}(\Omega) \subset C^1(\bar{\Omega})$, as hipóteses dos itens anteriores são satisfeitas, e a desigualdade vale para cada u_k :

$$\|u_k\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \|\nabla u_k\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Passando ao limite quando $k \rightarrow \infty$, a continuidade das normas L^2 garante que

$$\|u_k\|_{L^2} \rightarrow \|u\|_{L^2} \text{ e } \|\nabla u_k\|_{L^2} \rightarrow \|\nabla u\|_{L^2}.$$

Assim, a desigualdade se preserva no limite, provando o resultado para todo $H_0^1(\Omega)$. ■

Síntese da Construção:

O fluxo lógico da demonstração dividiu o problema na dimensão privilegiada (t) e nas demais (x). O núcleo algébrico reside no uso de Cauchy-Schwarz na integral temporal (item b). A transição para o espaço completo de Sobolev (item e) mostra a utilidade da abordagem por densidade: prova-se um resultado em C^1 via Cálculo Clássico e o eleva a H^1 via Análise Funcional.

◇

Aprofundamento Teórico

Esta versão da Desigualdade de Poincaré revela que o fator geométrico (a constante de Poincaré, aqui igual a 1) depende da *largura* do domínio ao longo da direção onde a função se anula na fronteira. O fato de exigir que $u(x, 0) = 0$ (ou $u \in H_0^1$) é imprescindível para ancorar o Teorema Fundamental do Cálculo, impedindo que funções constantes (cujo gradiente é zero) violem a desigualdade. Em um domínio de altura h , a constante da direita seria ajustada para $h^2/2$ dependendo do método exato de majoração.

◇

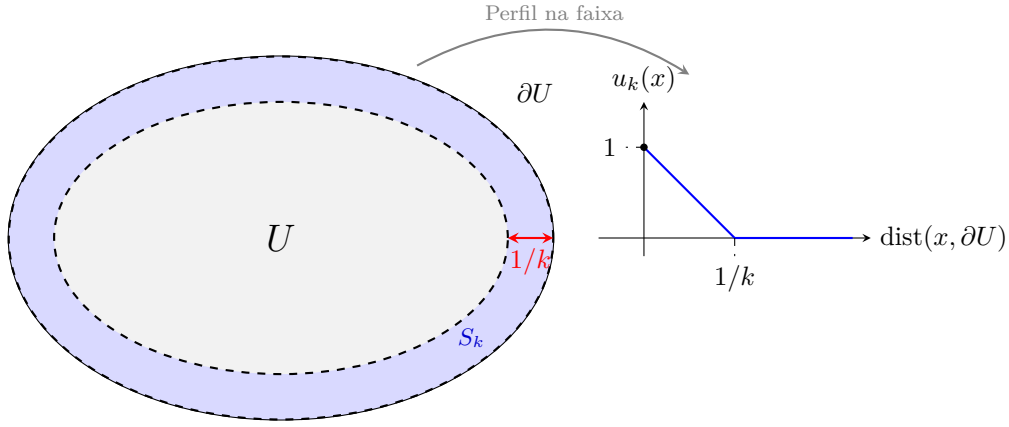
Questão Extra: Evans 5.10.8. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ limitado, com fronteira de classe C^1 . Mostre que uma função “típica” $u \in L^p(U)$ (com $1 \leq p < \infty$) não possui um traço em ∂U . Mais precisamente, prove que não existe um operador linear limitado $T : L^p(U) \rightarrow L^p(\partial U)$ tal que $Tu = u|_{\partial U}$ sempre que $u \in C(\bar{U}) \cap L^p(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é mostrar que a topologia de $L^p(U)$ é fraca demais para "enxergar" a fronteira. A norma L^p mede apenas o volume sob o gráfico da função. Se uma função possui um pico concentrado exatamente na fronteira ∂U (que tem medida de Lebesgue n -dimensional zero), esse pico pode ter um impacto nulo na norma $L^p(U)$, mas um impacto enorme na norma do traço $L^p(\partial U)$.

Estratégia de Prova: A prova será feita por **contradição**. Vamos assumir que o operador traço limitado T existe. Isso implicaria a existência de uma constante $C > 0$ tal que $\|u|_{\partial U}\|_{L^p(\partial U)} \leq C\|u\|_{L^p(U)}$ para toda função contínua. O golpe de misericórdia será construir uma sequência de funções "tentáculo" $u_k \in C(\bar{U})$ que valem 1 em toda a fronteira, mas que decaem para zero quase instantaneamente. O volume de u_k no domínio tenderá a zero, mas o valor na fronteira continuará sendo estritamente positivo, quebrando a desigualdade.

Solução:



Suponha, por absurdo, que exista um operador linear limitado $T : L^p(U) \rightarrow L^p(\partial U)$ tal que $Tu = u|_{\partial U}$ para toda $u \in C(\bar{U}) \cap L^p(U)$. Pela definição de operador limitado, existiria uma constante $C > 0$ independente de u tal que:

$$\|u\|_{L^p(\partial U)} \leq C\|u\|_{L^p(U)}, \quad \forall u \in C(\bar{U}) \cap L^p(U). \quad (1)$$

Construiremos uma sequência de funções $(u_k)_{k=1}^\infty$ que quebra essa desigualdade. Seja $d(x) = \text{dist}(x, \partial U)$. Definimos:

$$u_k(x) = \max\{0, 1 - k \cdot d(x)\}.$$

Note que:

1. u_k é contínua em $\bar{U}$, pois a função distância é Lipschitz (logo contínua). Portanto, $u_k \in C(\bar{U}) \cap L^p(U)$.
2. Para qualquer ponto $x \in \partial U$, temos $d(x) = 0$, o que implica $u_k(x) = \max\{0, 1\} = 1$. Assim, o traço de u_k é constante e igual a 1 em ∂U .

Vamos calcular a norma do traço de u_k :

$$\|u_k\|_{L^p(\partial U)}^p = \int_{\partial U} |u_k(x)|^p dS = \int_{\partial U} 1^p dS = |\partial U|,$$

onde $|\partial U|$ é a medida $(n-1)$ -dimensional (área de superfície) da fronteira. Como U tem fronteira C^1 , $|\partial U| > 0$. Logo,

$$\|u_k\|_{L^p(\partial U)} = |\partial U|^{1/p} > 0 \quad \text{para todo } k.$$

Agora, vamos calcular a norma L^p de u_k no domínio U . O suporte de u_k é a "faixa" próxima à fronteira dada por:

$$S_k = \left\{ x \in U : d(x) \leq \frac{1}{k} \right\}.$$

Como $|u_k(x)| \leq 1$ em todo o domínio, temos:

$$\|u_k\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u_k(x)|^p dx = \int_{S_k} |u_k(x)|^p dx \leq \int_{S_k} 1 dx = |S_k|,$$

onde $|S_k|$ é a medida de Lebesgue n -dimensional da faixa.

Como U tem fronteira suficientemente suave, a medida da vizinhança de raio $1/k$ da fronteira decai para zero quando $k \rightarrow \infty$. Ou seja, $\lim_{k \rightarrow \infty} |S_k| = 0$. Consequentemente:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|_{L^p(U)} = 0.$$

Substituindo u_k na desigualdade suposta na equação (??), obtemos para todo k :

$$|\partial U|^{1/p} \leq C\|u_k\|_{L^p(U)}.$$

Tomando o limite quando $k \rightarrow \infty$ no lado direito:

$$|\partial U|^{1/p} \leq C \cdot 0 \implies |\partial U|^{1/p} \leq 0.$$

Isso é uma **contradição**, pois $|\partial U| > 0$. Portanto, tal operador T limitado não pode existir. ■

Síntese da Construção:

O operador traço exige que funções próximas em L^p tenham restrições na fronteira próximas em $L^p(\partial U)$. Destruímos essa premissa criando uma sequência de funções que colapsam para zero em volume (na topologia de $L^p(U)$), mas que ficam "presas" em 1 na borda ∂U . A topologia de L^p não tem força para impedir que a função despenque livremente da borda para o interior do domínio.

◇

Aprofundamento Teórico

Por que o Teorema do Traço funciona em Espaços de Sobolev ($W^{1,p}$) e não no L^p ?

Se tentássemos usar a mesma sequência u_k em $W^{1,p}(U)$, precisaríamos controlar a norma do gradiente. O perfil de u_k cai de 1 para 0 num espaço de tamanho $1/k$. Pelo Teorema do Valor Médio, a derivada deve ser da ordem de $\frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{1}{1/k} = k$.

Quando integramos o gradiente $|\nabla u_k|^p \approx k^p$ sobre a faixa S_k (cujo volume é da ordem de $1/k$), obtemos

$$\int_{S_k} k^p dx \approx k^p \cdot \frac{1}{k} = k^{p-1}.$$

Para $p > 1$, isso **explode** para infinito! Ou seja, a sequência de contraexemplo não converge para zero em $W^{1,p}$; pelo contrário, sua norma vai para o infinito, o que salva a desigualdade do traço $\|u\|_{L^p(\partial U)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$. O gradiente atua como uma "âncora de rigidez", proibindo saltos bruscos da fronteira para o interior sem pagar um alto custo de energia.

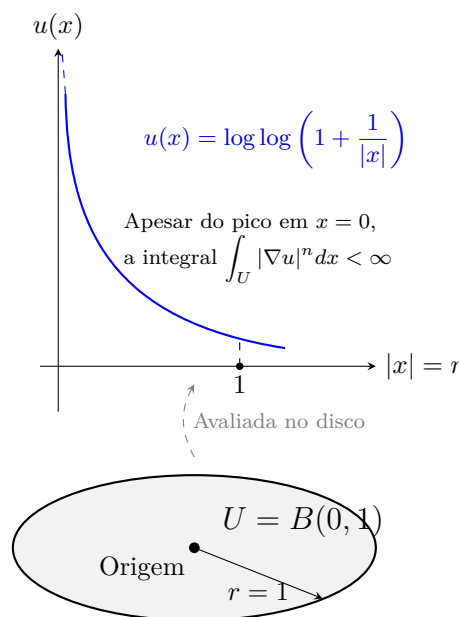
◇

Questão Extra: Evans Seja $n > 1$ e $U = B(0, 1) \subset \mathbb{R}^n$. Mostre que a função $u(x) = \log \left(\log \left(1 + \frac{1}{|x|} \right) \right)$ pertence ao espaço de Sobolev $W^{1,n}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O Teorema de Imersão de Sobolev nos garante que $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$ apenas se $p > n$. O caso em que $p = n$ é o chamado "caso crítico". Este exercício fornece o contraexemplo perfeito: uma função u que exibe uma singularidade (tende ao infinito na origem) e, portanto, não está em $L^\infty(U)$, mas que cresce tão devagar que a integral da n -ésima potência de seu gradiente ainda converge, garantindo que $u \in W^{1,n}(U)$.

Solução:



Seja $r = |x|$. Podemos reescrever a função como $u(r) = \log(\log(1 + r^{-1}))$. Para mostrar que $u \in W^{1,n}(U)$, precisamos provar duas coisas: $u \in L^n(U)$ e a sua derivada fraca $|Du| \in L^n(U)$.

1. Cálculo do Gradiente: Usando a regra da cadeia para a derivada parcial em relação a x_i , temos:

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = u'(r) \frac{x_i}{r}.$$

Vamos derivar $u(r)$ em relação a r :

$$u'(r) = \frac{1}{\log(1+r^{-1})} \cdot \frac{d}{dr} (1+r^{-1}) \cdot \frac{1}{1+r^{-1}} = \frac{1}{\log(1+r^{-1})} \cdot (-r^{-2}) \cdot \frac{r}{r+1}.$$

Simplificando, obtemos a magnitude do gradiente:

$$|Du(x)| = |u'(r)| = \frac{1}{r(r+1) \log\left(1 + \frac{1}{r}\right)}.$$

2. Integrabilidade do Gradiente ($|Du| \in L^n(U)$): Passando para coordenadas polares esféricas, o elemento de volume no $\mathbb{R}^n$ é $dS dr = \omega_n r^{n-1} dr$, onde ω_n é a área da esfera unitária.

$$\int_{B(0,1)} |Du|^n dx = \omega_n \int_0^1 \left(\frac{1}{r(r+1) \log(1+1/r)} \right)^n r^{n-1} dr.$$

Simplificando a potência de r :

$$\int_{B(0,1)} |Du|^n dx = \omega_n \int_0^1 \frac{1}{r(r+1)^n [\log(1+1/r)]^n} dr.$$

Para resolver essa integral, faremos a substituição de variável $t = 1/r$, o que implica $dr = -t^{-2} dt$. Os limites de integração mudam de $(0, 1)$ para $(\infty, 1)$.

$$\int_{B(0,1)} |Du|^n dx = \omega_n \int_1^\infty \frac{t}{(1+1/t)^n t^n [\log(1+t)]^n} \frac{dt}{t^2}.$$

Simplificando a expressão, obtemos:

$$\omega_n \int_1^\infty \frac{1}{t(t+1)^n t^{-n} [\log(1+t)]^n} dt = \omega_n \int_1^\infty \frac{1}{t \left(1 + \frac{1}{t}\right)^n [\log(1+t)]^n} dt.$$

Note que para $t \geq 1$, o termo $(1+1/t)^n \geq 1$. Logo, a integral é majorada por:

$$\leq \omega_n \int_1^\infty \frac{1}{t [\log(1+t)]^n} dt.$$

Além disso, para $t \geq 1$, temos $1+t > t$, o que significa que $\log(1+t) > \log(t)$. Portanto, para $t \geq e$ (longe da singularidade inicial integrável):

$$\int_e^\infty \frac{1}{t [\log(1+t)]^n} dt \leq \int_e^\infty \frac{1}{t [\log(t)]^n} dt.$$

Fazendo uma última substituição $s = \log(t)$, temos $ds = dt/t$, transformando a integral em:

$$\int_1^\infty \frac{1}{s^n} ds.$$

Como a hipótese afirma categoricamente que $\boxed{n > 1}$, esta integral convergente avalia-se como finita (pelo teste da integral p -série). Logo, $|Du| \in L^n(U)$.

3. Integrabilidade da Função ($u \in L^n(U)$): O comportamento de $u(x)$ próximo à origem cresce muito lentamente. Em coordenadas polares, a integral é proporcional a:

$$\int_0^1 [\log \log(1+1/r)]^n r^{n-1} dr.$$

Fazendo $t = 1/r$, recaímos em $\int_1^\infty [\log \log(1+t)]^n t^{-n-1} dt$. Como o logaritmo iterado cresce de forma absurdamente lenta perante o decaimento polinomial $1/t^{n+1}$, esta integral também é trivialmente convergente. Conclui-se que $u \in W^{1,n}(U)$. ■

Síntese da Construção:

O contraexemplo opera explorando o ganho geométrico do elemento de volume em $\mathbb{R}^n$, que é r^{n-1} . Embora a derivada $|Du|$ vá para o infinito na origem como $1/(r \log r)$, elevar isso à potência n resulta em $1/(r^n \log^n r)$. O termo r^{n-1} do Jacobiano cancela quase tudo, deixando $1/(r \log^n r)$, que é exatamente a fronteira da integrabilidade. Assim, temos uma função singular com energia finita.

◇

Aprofundamento Teórico

Na ausência da imersão contínua de $W^{1,n}$ em L^∞ , para onde as funções de $W^{1,n}$ vão? O Teorema de Trudinger-Moser preenche essa lacuna mostrando que funções nesse espaço crítico possuem restrições exponenciais. Mais especificamente, existe uma constante $C > 0$ tal que $\int_U \exp(\beta |u|^{n/(n-1)}) dx \leq C$, implicando que as singularidades de funções em $W^{1,n}$ podem ser no máximo logarítmicas (exatamente como o nosso exemplo $u(x)$ construído nesta questão).

◇

Questão Extra: Evans 5.10.16 (Desigualdade de Hardy). Seja $n \geq 3$. Mostre que existe uma constante C tal que

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2}{|x|^2} dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 dx$$

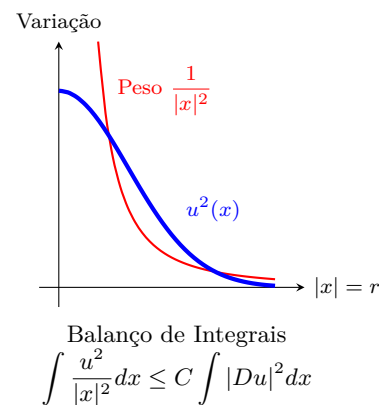
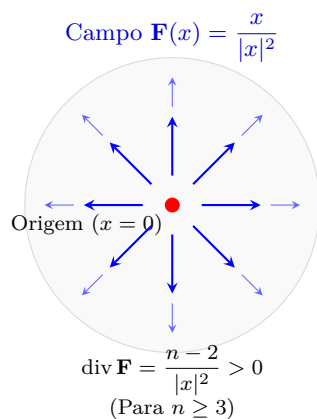
para todo $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$.

(Sugestão: $|Du + \lambda \frac{x}{|x|^2} u|^2 \geq 0$ para cada $\lambda \in \mathbb{R}$.)

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A desigualdade de Hardy estima o comportamento de uma função perto de uma singularidade isolada (a origem $x = 0$) por meio do controle de sua derivada. A sugestão do problema nos induz a formular uma inequação quadrática em termos de um parâmetro livre $\lambda \in \mathbb{R}$. Ao expandirmos o integrando não-negativo e aplicarmos a integração por partes, o termo cruzado fará surgir a divergência do campo radial $\mathbf{F}(x) = \frac{x}{|x|^2}$, fazendo aparecer naturalmente o fator geométrico $(n-2)$ que justifica a hipótese crucial de que $n \geq 3$.

Solução:



Primeiramente, assumiremos que $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$. Por densidade, estenderemos o resultado para $H^1(\mathbb{R}^n)$ no final da demonstração.

1. Expansão da Sugestão: Seguindo a dica do enunciado, fixamos um parâmetro $\lambda \in \mathbb{R}$. Como o quadrado da norma euclidiana é sempre não-negativo, temos:

$$\left| Du + \lambda \frac{x}{|x|^2} u \right|^2 \geq 0$$

Expandindo o produto escalar implícito, obtemos:

$$|Du|^2 + 2\lambda \frac{x \cdot Du}{|x|^2} u + \lambda^2 \frac{|x|^2}{|x|^4} u^2 \geq 0$$

Reorganizando as potências de $|x|$ no último termo e observando que $2u(x \cdot Du) = x \cdot D(u^2)$, reescrevemos a desigualdade

pontual como:

$$|Du|^2 + \lambda \frac{x \cdot D(u^2)}{|x|^2} + \lambda^2 \frac{u^2}{|x|^2} \geq 0 \quad (1)$$

2. Integração por Partes do Termo Cruzado: Integramos a equação (??) sobre todo o espaço $\mathbb{R}^n$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 dx + \lambda \int_{\mathbb{R}^n} \frac{x}{|x|^2} \cdot D(u^2) dx + \lambda^2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2}{|x|^2} dx \geq 0$$

Vamos analisar o termo do meio utilizando o Teorema da Divergência (integração por partes). Como u tem suporte compacto distanciado da origem, os termos de fronteira no infinito e no bordo de uma bola em torno da origem desaparecem:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{x}{|x|^2} \cdot D(u^2) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \operatorname{div} \left(\frac{x}{|x|^2} \right) u^2 dx$$

Calculamos a divergência do campo radial utilizando a regra do produto:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \left(\frac{x}{|x|^2} \right) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (x_i |x|^{-2}) = \sum_{i=1}^n (|x|^{-2} - 2x_i^2 |x|^{-4}) \\ &= n|x|^{-2} - 2|x|^2 |x|^{-4} = \frac{n-2}{|x|^2} \end{aligned}$$

Substituindo de volta na integral do termo cruzado, temos:

$$\lambda \int_{\mathbb{R}^n} \frac{x}{|x|^2} \cdot D(u^2) dx = -\lambda(n-2) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2}{|x|^2} dx$$

3. Otimização do Parâmetro λ : Inserindo o resultado obtido de volta na nossa inequação integral principal, agrupamos os termos que multiplicam a integral com peso singular:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 dx + (\lambda^2 - \lambda(n-2)) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2}{|x|^2} dx \geq 0$$

Queremos escolher o valor de λ que minimize o coeficiente que acompanha a integral da direita, maximizando a sua contribuição positiva ao isolá-la. A parábola $f(\lambda) = \lambda^2 - \lambda(n-2)$ atinge o seu valor mínimo no vértice, dado por:

$$\lambda = \frac{n-2}{2}$$

Substituindo este valor ótimo de λ , o coeficiente torna-se:

$$f\left(\frac{n-2}{2}\right) = \left(\frac{n-2}{2}\right)^2 - \frac{(n-2)^2}{2} = -\frac{(n-2)^2}{4}$$

Portanto, a inequação integral se reduz a:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 dx - \frac{(n-2)^2}{4} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2}{|x|^2} dx \geq 0$$

Isolando o termo desejado, concluímos que:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2}{|x|^2} dx \leq \frac{4}{(n-2)^2} \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 dx$$

Como $n \geq 3$, o denominador $(n-2)^2 > 0$, definindo a constante procurada como $C = \frac{4}{(n-2)^2}$.

4. Extensão por Densidade: Para qualquer função arbitrária $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$, sabemos que se $n \geq 3$, a capacidade de um ponto isolado (a origem) é zero. Isso implica que o espaço clássico de funções de teste $C_c^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ é denso em $H^1(\mathbb{R}^n)$. Logo, dada $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$, existe uma sequência $u_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ tal que $u_k \rightarrow u$ na norma H^1 . Aplicando a desigualdade obtida para cada u_k e tomando o limite via o Lema de Fatou no lado esquerdo e a convergência forte do gradiente no lado direito, a desigualdade se estende para todo o espaço de Sobolev $H^1(\mathbb{R}^n)$. ■

Síntese da Construção:

A demonstração utiliza o método de completar quadrados integrais a partir de uma perturbação linear da derivada

pelo operador identidade ponderado. O coração geométrico do argumento repousa na propriedade expansiva do campo vetorial radial $\frac{x}{|x|^2}$, cuja divergência é estritamente positiva se, e somente se, a dimensão espacial for estritamente maior do que 2, fornecendo a exata taxa de decaimento necessária para estabilizar a singularidade da origem.

◇

Aprofundamento Teórico

A constante obtida, $C = \frac{4}{(n-2)^2}$, é a **constante ótima de Hardy**, o que significa que a desigualdade falha para qualquer constante estritamente menor. É interessante notar que não existe nenhuma função não nula $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$ que atinja a igualdade; o extremo da desigualdade é apenas aproximado por funções da forma $u(x) = |x|^{-(n-2)/2}$, que estão no limiar de pertencer ao espaço H^1 . Na física quântica, este resultado dita o comportamento crítico de operadores de Schrödinger com potenciais do tipo atômico/Coulombiano ($V(x) = -c/|x|^2$), garantindo que o sistema possui energia limitada inferiormente (evitando o colapso do elétron no núcleo) contanto que a intensidade do potencial não supere o limiar de Hardy.

◇

Referências Bibliográficas

BREZIS, Haim. **Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations**. [*S. l.*]: Springer, 2011.

EVANS, Lawrence C. **Partial Differential Equations**. 2nd. [*S. l.*]: American Mathematical Society, 2010.

GILBARG, David; TRUDINGER, Neil S. **Elliptic Partial Differential Equations of Second Order**. [*S. l.*]: Springer, 2001.